

2025년 데이터 기반 R&D예산배분조정 지원체계 구축 연구

A study on decision making support system for
evidence based R&D budget coordination in 2025

정 지 훈

• 연구진

- 연구책임자

정지훈 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

- 참여연구원

이종선 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

여준석 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

김가영 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

손현수 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

전유정 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

외 48명

기관 2025-024 2025년 데이터 기반 R&D 예산배분조정 지원 체계 구축
(연구기간: 2025.1~2025.12)

- 발행인 : 원장 직무대행(부원장 황지호)
- 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680
- <https://www.kistep.re.kr>
- 인쇄 : 주식회사 동진문화사

최종보고서						보안등급	
						일반[V], 보안[]	
사업명		R&D 투자전략 기획역량 강화연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	과학기술과 인문사회/ 과학기술 정책/사회/ 과학기술과 정책	100%		%		%
	부처기술분류 (해당 시 작성)		%		%		%
연구과제명		국문	2025년 데이터 기반 R&D예산배분조정 지원체계 구축 연구				
		영문	A study on decision making support system for evidence based R&D budget coordination in 2025				
연구책임자		성명	정지훈	직위	연구위원		
		소속부서명	거대공공사업센터	email	jh00jeong@kistep.re.kr		
		최종전공	기계항공공학	국가연구자번호	10922333		
연구기간		전체	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. (1년 0개월)				
		단계					
		(해당 시 작성)					
당해연도 연구비		1,450,716 (천원)					
총계		1,450,716 (천원)					
단계		(천원)					
(해당 시 작성)		(천원)					
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
		위탁연구기관					
실무담당자		성명	이종선	직위	부연구위원		
		소속부서명	거대공공사업센터	email	jongsun@kistep.re.kr		
		최종전공	기계항공공학	국가연구자번호	11663745		

2025년 12월 31일

연구책임자: 정 지 훈 (인)

한국과학기술기획평가원장 직무대행(부원장): 황 지 호 (직인)

〈요약서〉

사업명		R&D 투자전략 기획역량 강화연구								
기술 분류	국가과학기술 표준분류	과학기술과 인문사회/과학기술 정책/사회/과학기술과 정책		100%			%			%
	부처기술분류 (해당 시 작성)			%			%			%
연구과제명		2025년 데이터 기반 R&D예산배분조정 지원체계 구축 연구								
연구기간		2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. (1년 0개월)								
연구비		총 1,450,716천원								
연구 목표 및 내용		최종 목표		재난·안전 분야 R&D 현황 분석 및 정부 R&D 사업 예산배분조정 지원 체계 구축을 통한 효율적인 투자체계 마련						
		전체 내용		재난·안전 R&D 투자, 성과, 현황 분석 및 정보 포털의 유지관리 및 운영, 예산배분조정 지원시스템 운영 및 기능 개선						
		1단계 (해당 시 작성)	목표							
			내용							
		n단계 (해당 시 작성)	목표							
			내용							

연구성과	재난·안전 R&D 정보포털의 운영 및 개선, 예산배분조정의 효과적 지원을 위한 기능 개선 으로 디지털 예산심의시스템 기반 마련											
연구성과 활용계획 및 기대 효과	국민 수요에 기반을 두는 재난·안전 분야 R&D 사업 기획 및 추진, 예산배분조정의 체계성· 신속성 확보와 합리적인 의사결정 체계 확보											
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설 ·장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화학 물	신품종	
			V					생명 정보	생물 자원		정보	실물
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과							기타	
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보		포상 ·수상
			1건									
국문핵심어 (5개 이내)	예산배분조정		증거기반		데이터기반		재난·안전		의사결정 지원			
영문핵심어 (5개 이내)	budget coordination		evidence based		data based		disaster and safety		decision support			

요 약 문

재난·안전 문제는 국민 삶의 질에 밀접하게 연관되는 분야이다. 사고 발생 시 인명 피해나 재산상 손실이 막대하므로 사회적 파급력과 체감도가 어느 분야보다 높다. 최근의 재난은 단순 발생을 넘어 복합적이고 연쇄적으로 확산되는 경향을 보인다. 이러한 양상은 공동체의 불안을 키우고 경제적 손실을 가중시키는 원인이 된다. 따라서 재난 대응은 기술적 관점보다 실제 현장의 문제를 해결하는 데 초점을 맞추어야 한다. 시민과 현장의 인식이 핵심임에도 불구하고 수요를 제대로 파악하지 못한 채 부처별로 R&D 사업을 기획하면 그 성과는 미진할 수밖에 없다. 실질적인 결실을 보려면 대중의 요구를 반영한 기획과 더불어 예산의 전략적 배분을 통한 효율적 투자 체계가 뒷받침되어야 한다. 정부는 2019년 마련한 투자혁신전략에 따라 현재 재난·안전 R&D 정보포털을 운영 중이다. 이 시스템은 현장의 요구사항을 과제 기획에 반영하는 가교 역할을 하며, 연구 개발에 필요한 종합 정보를 제공한다.

효과적인 사업 추진을 위해서는 합리적 분류 기준을 바탕으로 투자 현황과 성과를 정밀하게 분석해야 한다. 이를 통해 연구자와 수요자에게 필요한 데이터를 환류하고, 시민들이 일상 속 위험 요소를 제한할 수 있는 통로를 열어주어야 한다. 투자, 성과, 수요에 대한 다각적인 분석 작업이 앞으로도 중단 없이 수행되어야 하는 이유이다.

2024년도 정부연구개발과제를 재난 유형과 관리 단계별로 분류하여 살펴본 결과, 총 투자액은 1조 1,891억 원으로 확인되었다. 기초 연구 분야를 제외한 대부분의 영역에서 예산 규모가 축소되었으며, 특히 개발연구 단계에서의 감소 폭이 가장 두드러졌다. 수행 주체별로는 과거 중소기업과 대학, 출연연이 고르게 역할을 분담해 왔으나, 2024년에는 국공립연구소만 유일하게 투자액이 증가하는 양상을 보였다. 이와 대조적으로 중소기업의 투자 하락세가 가장 가파른 것으로 나타났는데, 이는 정부 예산 조정에 따라 기업들이 연구 참여를 포기하거나 규모를 줄인 실제 사례들과 맥을 같이하는 것으로 판단된다.

2023년 재난·안전 R&D 성과를 중심으로 경제적·과학기술적 성과와 투자 대비 성과를 종합적으로 분석하였다. 분석 결과, 기술이전 건수는 증가한 반면 기술료, 사업화, 논문, 특허 등 다수의 성과 항목에서는 전년도 대비 감소가 나타나 성과 항목별로 상이한 변화 양상이 확인되었다. 투자 대비 성과 분석에서는 부처별·재난유형별·재난관리단계별로 성과 특성이 뚜렷하게 구분되었으며, 전년도와 동일하게 교육부의 성과가 타 부처에 비해 우수한 것으로 나타났다.

2025년 재난·안전 분야의 국민·현장 수요조사 결과를 수집한 결과, 총 161건의 기술수요가 확인되었다. 재난유형(대분류) 기준으로 안전사고 86건, 사회재난 71건, 자연재난 4건으로 나타났는데, 안전사고와 사회재난에 대한 국민적 관심이 높음을 확인할 수 있었다. 조사된 기술수요를 부처단위로 구분하면 경찰청이 73건으로 가장 많았고, 재난관리단계별로 구분한 결과, 예측·예방 단계에서 13건, 대비 단계 47건, 대응 단계 99건, 복구 단계 2건이 접수된 것으로 확인되었다. 이러한 분포는 사후 대응 뿐만 아니라 사전적 재난 관리의 중요성이 기술수요에도 반영되고 있음을 보여준다.

일반 국민을 대상으로 재난·안전에 대한 인식조사를 수행한 결과 응답자의 80.7%가 재난·안전에 대하여 평소 관심이 있다고 응답하였고, 응답자의 79.7%는 심각하다고 느끼는 것으로 응답하였다. 그렇지만 관심도 및 심각도 대비 재난·안전 R&D에 대한 인지도는 16.9% 수준에 머물렀다. 재난·안전 R&D가 문제 해결에 기여하는 정도에 대해서는 ‘해결 가능’하다는 응답이 47.3%, ‘보통’이라는 응답 42.1%로 큰 차이를 보이지는 않았으며, 재난·안전 기술 효과성을 향상을 위해 정부의 ‘기술의 접근성 및 보급’이 가장 필요한 것으로 확인되었다.

2023년 국내에서 발생한 재난·안전 현황을 유형과 지역으로 구분하여 살펴보면 기후 변화로 인한 자연재난의 강도 심화와 사회적 거리두기 해제에 따른 야외 활동 관련 사고의 양적 증가가 주요한 특징으로 나타났다. 특히, 예측 범위를 넘어서는 기상 이변이 기반 시설의 취약점과 결합하여 복합적인 피해를 유발하는 양상이 뚜렷하게 확인되었다. 자연재난 분야에서는 7월 집중호우로 인한 인명피해가 크게 발생하였고, 사회재난 및 안전사고 분야에서는 일상 회복에 따른 활동량 증가가 통계 수치로 확인되었다. 2023년의 재난 양상은 기존의 통계적 예측을 상회하는 극한 재난과, 하나의 재난 요인이 인프라마비나 사회적 시스템 붕괴 등 2차, 3차 피해로 확산되는 연쇄 재난의 특성을 보인다.

재난·안전 R&D 정보포털은 재난·안전 R&D 관련한 투자, 성과, 수요, 재난현황 등 종합 적인 정보를 국민과 연구자에게 제공하고 있다. 2025년 재난·안전 R&D 정보 포털에 접속한 사용자는 약 2만 7천여 명으로 나타났다. 재난·안전 R&D에 대한 사용자 만족도를 조사한 결과 85.3점으로 조사되어 사용자가 전반적으로 만족하는 것으로 나타났다.

예산배분·조정 지원시스템은 정부연구개발 예산의 배분·조정 과정에서 체계적인 사업분석과 사업 검토를 지원하기 위해 구축되었다. 과거 6개 전문위원회에서 활용 하였던 동 시스템은 전문위원회 개편에 따라 2025년에는 총 10개 전문위원회에서 활용되었다. 국방 제외 총 147명의 전문위원과 18명의 KISTEP PM 외에도 다수의 혁신본부 담당관이 시스템에 접속하여 사업 검토 절차를 수행하였으며, 특히 사업 수행

부처(또는 기관)의 담당자가 추가 자료 제출이 필요한 경우 시스템에 직접 등록할 수 있도록 단방향 업로드 링크 기능을 신설하여 시스템 사용자 범위를 확장하였다. 또한, 기존 구축 기능을 확장하는 수준을 넘어 업무 전주기와 협업 중심의 고도화가 추진되었다. 계정·권한 관리와 OTP 승인 체계를 재정비하고, 검토의견서의 일괄 편집·업로드, 색상 구분 확인 등 실무 편의 기능을 강화하였다. 또한 연관사업 연결, 키워드 기반 유사 사업 분석, 신규사업 컨설팅 전용 메뉴 재구성 등 분석·관리 기능을 심화하고, 투자우선 순위·예타 사전검토 등 예산배분조정 전주기를 지원하는 신규 업무관리 기능과 과제정보 연계 조회 기능을 개선하였다.

한편 본 연구는 수요조사가 일부 부처와 채널에 집중되어 있다는 점, 예산배분·조정 지원체계의 활용이 특정 시기에 국한되어 있다는 점 등에서 한계를 가진다. 또한 성과 분석 역시 당해 연도 기준 분석에 따른 시차 한계를 내포하고 있다. 향후에는 수요조사 범위의 확대, 예산배분·조정 지원체계의 연중 상시 활용, 그리고 축적된 데이터를 기반으로 한 심층 분석 체계 고도화를 통해 재난·안전 R&D 정책 지원의 실효성을 제고할 필요가 있다.

목 차

제1장 서론	1
제1절 연구배경 및 필요성	1
제2절 연구목적 및 내용	3
제3절 연구방법 및 추진체계	4
제2장 재난·안전 R&D 현황 진단	6
제1절 재난·안전 R&D 분류체계	6
제2절 재난·안전 R&D 투자분석	8
제3절 재난·안전 R&D 성과분석	24
제4절 재난·안전 R&D 수요분석	45
제5절 재난현황 분석	62
제3장 재난·안전 R&D정보 포털	99
제1절 재난·안전 R&D정보 포털 개요	99
제2절 재난·안전 R&D정보 포털 만족도	110
제4장 데이터 기반 R&D 예산배분·조정 지원시스템	117
제1절 데이터 기반 R&D 예산배분·조정 지원시스템 개요	117
제2절 지원시스템 구조 및 기능	136
제3절 지원시스템 개발결과	171
제5장 결론	176
제1절 연구결과	176
제2절 연구의 한계	179
참고문헌	180

표 목 차

〈표 II-1〉 재난·안전 관련 용어의 정의(재난 및 안전관리 기본법 제3조 제1, 3, 4항) …	7
〈표 II-2〉 재난·안전 연구개발투자 분석을 위한 후보과제 범위 ……………	8
〈표 II-3〉 재난·안전 분야 정부 R&D 투자 추이(2020~2024년) ……………	10
〈표 II-4〉 재난유형(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	10
〈표 II-5〉 재난관리단계(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	12
〈표 II-6〉 부처별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	13
〈표 II-7〉 연구개발단계별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	14
〈표 II-8〉 연구수행주체별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	15
〈표 II-9〉 복합적 재난유형에 따른 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	16
〈표 II-10〉 재난관리단계 건수별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024) ……………	16
〈표 II-11〉 재난유형·부처별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024 합계) ……………	18
〈표 II-12〉 재난유형·연구개발단계별 정부R&D 투자현황(2020~2024 합계) ……………	20
〈표 II-13〉 재난유형·연구수행주체별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024 합계) ……………	21
〈표 II-14〉 2025 국가연구개발 우수성과 100선 내 재난·안전 R&D 관련 성과 ……………	25
〈표 II-15〉 2025 재난·안전 분야 국가 R&D 우수성과(행정안전부) ……………	26
〈표 II-16〉 재난·안전 R&D 수행부처별 당해 연도 기술료 발생과제 현황 ……………	28
〈표 II-17〉 재난·안전 R&D 수행부처별 당해 연도 기술료 현황 ……………	29
〈표 II-18〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 기술료 성과 현황 ……………	30
〈표 II-19〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 기술료 성과 현황 ……………	30
〈표 II-20〉 재난·안전 R&D 수행부처별 당해 연도 사업화 건수 ……………	31
〈표 II-21〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 사업화 건수 현황 ……………	32
〈표 II-22〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 사업화 건수 현황 ……………	32
〈표 II-23〉 재난·안전 R&D 수행부처별 논문 성과(SCI) 현황 ……………	33
〈표 II-24〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 논문 건수 현황 ……………	35
〈표 II-25〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 논문 건수 현황 ……………	35
〈표 II-26〉 재난·안전 R&D 수행부처별 특허 성과 현황(① 최근 5년간 전체 특허 총합) ……	36
〈표 II-27〉 재난·안전 R&D 수행부처별 특허 성과 현황(② 최근 3년간 국내·외 출원·등록 별) …	37
〈표 II-28〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 특허건수 현황 ……………	38
〈표 II-29〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 논문 건수 현황 ……………	38

〈표 II-30〉 2023년 재난·안전 R&D 수행부처별 투자 대비 성과 현황	40
〈표 II-31〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 투자 대비 성과	41
〈표 II-32〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 투자 대비 성과	42
〈표 II-33〉 중분류별 2025년 기술수요조사 현황	46
〈표 II-34〉 4개 부처 중분류별 2025년 기술수요조사 현황	47
〈표 II-35〉 부처별·중분류별 2023년 기술수요조사 및 2024년 재난·안전 R&D 투자 비중 현황	51
〈표 II-36〉 조사 개요	58
〈표 II-37〉 자연재난 소분류별 피해통계 자료 현황	63
〈표 II-38〉 사회재난 소분류별 피해통계 자료 확보 현황	66
〈표 II-39〉 안전사고 소분류별 피해통계 자료 확보 현황	68
〈표 II-40〉 최근 5년간(2019~2023) 태풍 발생 건수 현황	72
〈표 II-41〉 최근 5년간(2019~2023) 태풍 피해금액 현황	72
〈표 II-42〉 최근 5년간(2019~2023) 호우 인명피해 현황	73
〈표 II-43〉 최근 5년간(2019~2023) 호우 피해금액 현황	73
〈표 II-44〉 최근 5년간(2019~2023) 홍수 인명피해 현황	74
〈표 II-45〉 최근 5년간(2019~2023) 홍수 피해금액 현황	74
〈표 II-46〉 최근 5년간(2019~2023) 가뭄 예·경보 발생건수 현황	75
〈표 II-47〉 최근 5년간(2019~2023) 가뭄 피해 인원 현황	75
〈표 II-48〉 최근 5년간(2019~2023) 감염병 발생건수 현황	80
〈표 II-49〉 최근 5년간(2019~2023) 감염병 인명피해 현황	80
〈표 II-50〉 최근 5년간(2019~2023) 가축 및 수산생물 전염병 피해 농가구 현황	81
〈표 II-51〉 최근 5년간(2019~2023) 가축 및 수산생물 전염병 가축피해 현황	81
〈표 II-52〉 최근 5년간(2019~2023) 도로교통재난사고 발생건수 현황	82
〈표 II-53〉 최근 5년간(2019~2023) 도로교통재난사고 인명피해 현황	82
〈표 II-54〉 최근 5년간(2019~2023) 해양교통재난사고 발생건수 현황	83
〈표 II-55〉 최근 5년간(2019~2023) 해양교통재난사고 인명피해 현황	83
〈표 II-56〉 최근 5년간(2019~2023) 철도교통재난사고 발생건수 현황	84
〈표 II-57〉 최근 5년간(2019~2023) 철도교통재난사고 인명피해 현황	84
〈표 II-58〉 최근 5년간(2019~2023) 항공교통재난사고 발생건수 현황	85
〈표 II-59〉 최근 5년간(2019~2023) 항공교통재난사고 인명피해 현황	85
〈표 II-60〉 최근 5년간(2019~2023) 산불 발생건수 현황	86
〈표 II-61〉 최근 5년간(2019~2023) 산불 인명피해 현황	86

〈표 II-62〉 최근 5년간(2019~2023) 산불 피해금액 현황	86
〈표 II-63〉 최근 5년간(2019~2023) 화재 발생건수 현황	87
〈표 II-64〉 최근 5년간(2019~2023) 화재 인명피해 현황	87
〈표 II-65〉 최근 5년간(2019~2023) 화재 피해금액 현황	87
〈표 II-66〉 최근 5년간(2019~2023) 가스사고 발생건수 현황	88
〈표 II-67〉 최근 5년간(2019~2023) 가스사고 인명피해 현황	88
〈표 II-68〉 최근 5년간(2019~2023) 폭발사고 발생건수 현황	89
〈표 II-69〉 최근 5년간(2019~2023) 폭발사고 인명피해 현황	89
〈표 II-70〉 최근 5년간(2019~2023) 승강기사고 발생건수 현황	93
〈표 II-71〉 최근 5년간(2019~2023) 승강기사고 인명피해 현황	93
〈표 II-72〉 최근 5년간(2019~2023) 전기가스사고 발생건수 현황	94
〈표 II-73〉 최근 5년간(2019~2023) 전기가스사고 인명피해 현황	94
〈표 II-74〉 최근 5년간(2019~2023) 등산레저사고 발생건수 현황	95
〈표 II-75〉 최근 5년간(2019~2023) 등산레저사고 인명피해 현황	95
〈표 II-76〉 최근 5년간(2019~2023) 물놀이사고 발생건수 현황	96
〈표 II-77〉 최근 5년간(2019~2023) 물놀이사고 인명피해 현황	96
〈표 II-78〉 최근 5년간(2019~2023) 식품사고 발생 환자 현황	97
〈표 II-79〉 최근 5년간(2019~2023) 의약품사고 발생 건수	97
〈표 III-1〉 클라우드 서버 사양	101
〈표 III-2〉 컴포넌트 및 설치 솔루션	101
〈표 III-3〉 재난·안전 R&D 정보포털 주요 메뉴 현황	102
〈표 III-4〉 재난·안전 R&D 정보포털 운영 현황(2025년 12월 기준)	108
〈표 IV-1〉 2025년도 신규 국가연구개발사업 예산 현황(2022년~2025년)	119
〈표 IV-2〉 주요/일반R&D 예산 현황(2023년~2025년)	121
〈표 IV-3〉 예산배분·조정 지원시스템 적용 전문위원회	122
〈표 IV-4〉 전문위원회별 인원 구성 및 시스템 활용 현황(2025년 기준)	126
〈표 IV-5〉 예산배분·조정 지원시스템 연도별 주요 개선사항(2019~2025)	130
〈표 IV-6〉 2025년도 전문위원회 의견수렴 주요 내용	133
〈표 IV-7〉 2025년 예산배분·조정 지원시스템 주요 기능목표	135
〈표 IV-8〉 시스템 사용자 그룹 구분 및 주요 권한	137
〈표 IV-9〉 2025년 예산배분·조정 지원시스템 기능구조	140

〈표 IV-10〉 사업정보 관리 기능 및 기능 설계 착안점	142
〈표 IV-11〉 검토의견서 기능 및 기능 설계 착안점	145
〈표 IV-12〉 자료실 유형별 주요 기능 및 접근 권한	153
〈표 IV-13〉 예산배분·조정 과정에서의 이용·발생 자료	170
〈표 IV-14〉 2022년~2025년 예산배분·조정 지원시스템 주스토리지 현황	172
〈표 IV-15〉 예산배분·조정 지원시스템 하드웨어/소프트웨어 현황	172
〈표 IV-16〉 예산배분·조정 과정에서의 이용·발생 자료	173
〈표 IV-17〉 2025년 사업별 전문위 자료공유실 파일 발생 건수	173

그림 목 차

[그림 II -1] 재난·안전 R&D 분류체계(안)	6
[그림 II -2] 재난·안전 R&D 분석 과정	9
[그림 II -3] 재난유형(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(억 원)	11
[그림 II -4] 재난관리단계(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024, 억 원)	12
[그림 II -5] 2025년도 부처에 따른 재난안전 유형별 기술수요조사 현황	45
[그림 II -6] 2025년도 부처에 따른 재난·안전 관리단계별 기술수요조사 현황	48
[그림 II -7] 재난·안전 R&D 포털 내 부처 수요조사 공고 통계	49
[그림 II -8] 재난·안전에 대한 평소 관심도	58
[그림 II -9] 재난·안전에 대한 심각도	59
[그림 II -10] 재난·안전 R&D에 대한 인식	59
[그림 II -11] 재난·안전 R&D가 문제 해결에 기여하는 정도	60
[그림 II -12] 태풍 피해 금액(억 원)	69
[그림 II -13] 호우 피해 금액(억 원)	70
[그림 II -14] 가뭄 발생 건수(건)	71
[그림 II -15] 감염병 인명피해(사망) 건수(건)	76
[그림 II -16] 도로교통 인명피해(명)	77
[그림 II -17] 산불 피해 금액(억 원)	79
[그림 II -18] 등산 사고 건수	90
[그림 II -19] 승강기 사고 건수	91
[그림 II -20] 식중독 환자 수	92
[그림 III -1] 재난·안전 R&D정보 포털 운용 개요도	100
[그림 III -2] 재난·안전 R&D 정보포털 월 방문 횟수	110
[그림 III -3] 재난·안전 R&D 정보포털 업데이트 주기성 만족도	111
[그림 III -4] 재난·안전 R&D 정보포털 정보제공의 정확성·신속성 만족도	111
[그림 III -5] 재난·안전 R&D정보 포털 정보검색의 용이성 만족도	112
[그림 III -6] 재난·안전 R&D 정보포털에서 주로 활용하는 콘텐츠	112
[그림 III -7] 재난·안전 R&D 정보포털에서 보완이 필요한 콘텐츠	113
[그림 III -8] 재난·안전 R&D 정보포털 통합검색 서비스 만족도	113

[그림 Ⅲ-9] 재난·안전 R&D 정보포털 접속 환경 만족도	114
[그림 Ⅲ-10] 재난·안전 R&D 정보포털 디자인 만족도	114
[그림 Ⅲ-11] 재난·안전 R&D 정보포털 재방문 및 추천의사	115
[그림 Ⅲ-12] 재난·안전 R&D 정보포털 종합 만족도	115
[그림 Ⅳ-1] 정부연구개발사업 예산배분·조정 프로세스	118
[그림 Ⅳ-2] 예산배분·조정 지원시스템 연도별 사업 정보 간 처리·연계	125
[그림 Ⅳ-3] 검토의견서 작성 기능 화면설계서	143
[그림 Ⅳ-4] 검토의견서 대상사업 목록 화면설계서	143
[그림 Ⅳ-5] 검토의견서 검토위원 지정 관리 화면설계서	144
[그림 Ⅳ-6] 검토의견서 검토위원 지정(전문위원 찾기) 화면설계서	144
[그림 Ⅳ-7] 사업구조 데이터베이스 생성 및 관리기능 화면	146
[그림 Ⅳ-8] 세부사업별 상세정보 조회 화면	147
[그림 Ⅳ-9] 예산요구서 연결 과정 설계도	148
[그림 Ⅳ-10] ERND시스템 및 예산배분·조정 지원시스템 예산요구서 파일 이관 과정 설계도	148
[그림 Ⅳ-11] 예산요구서 연결 목록 화면	149
[그림 Ⅳ-12] 예산요구서 일괄 가져오기 기능 화면	149
[그림 Ⅳ-13] 다부처 사업 관리 다부처 등록 화면	150
[그림 Ⅳ-14] 다부처 사업 관리화면	151
[그림 Ⅳ-15] 사업DB 스프레드 시트	151
[그림 Ⅳ-16] 사업유형 관리 화면	152
[그림 Ⅳ-17] 분야별 자료실 화면	153
[그림 Ⅳ-18] 전문위원 자료공유실 화면	154
[그림 Ⅳ-19] 사업별 자료실 화면	155
[그림 Ⅳ-20] 이슈테이블 목록 화면	155
[그림 Ⅳ-21] 이슈테이블 작성 화면	156
[그림 Ⅳ-22] 예산통계 분석 화면(부처별 분석)	157
[그림 Ⅳ-23] 총사업비 분석 화면	157
[그림 Ⅳ-24] 잔여투자계획 분석 화면	157
[그림 Ⅳ-25] 사업검색 화면	158
[그림 Ⅳ-26] 블랙리스트 키워드 관리 기능	159
[그림 Ⅳ-27] 키워드 추출 복합어 관리 기능	159

[그림 IV-28] 사업별 키워드 관리기능 고도화(키워드 관리 화면)	159
[그림 IV-29] 업로드 전용 단방향 링크 생성 QR 코드 및 등록 허가 화면	160
[그림 IV-30] 검토위원 지정 화면	161
[그림 IV-31] 위원조회 기능 팝업 화면(예시)	161
[그림 IV-32] 검토의견서 대상사업 목록 화면	162
[그림 IV-33] 검토의견서 작성 화면	163
[그림 IV-34] 메모 관리 기능 화면	164
[그림 IV-35] 비서관 사업 관리 화면	164
[그림 IV-36] 전문위원 비서관 사업 목록 화면	164
[그림 IV-37] 검토의견서 전문위원 간 상호검토(댓글) 기능	165
[그림 IV-38] 예산 미반영 사업 목록 화면	166
[그림 IV-39] 예산사업에 대한 성과조회 화면(예시)	166
[그림 IV-40] 검토의견서 복원 기능 팝업 화면	167
[그림 IV-41] 검토의견서 결과 관리 화면	168
[그림 IV-42] 검토의견서 결과 관리 통계조회 기능 화면(예시)	168
[그림 IV-43] 검토의견서 다운로드 관리 화면	168
[그림 IV-44] Landing page (공지사항/사업설명회 시간표 운영 기능 화면)	169
[그림 IV-45] 2025년 예산배분·조정 지원시스템 시범 사용방법 전문위원 사전 교육자료 ...	171

제1장 서론

제1절 연구배경 및 필요성

재난·안전 문제는 국민의 생활과 밀접하게 연관되는 핵심 정책 분야로, 발생 시 국민의 생명과 재산에 중대한 피해를 초래할 수 있다는 점에서 사회 전반에 미치는 영향과 파급 효과가 매우 크고 국민이 체감하는 중요도가 매우 높은 분야이다. 최근 재난·안전 사고는 발생 빈도와 피해 규모가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 단일 사고가 사회·경제 전반의 기능 저하로 확산되는 사례도 지속적으로 나타나고 있다. 이러한 변화는 재난·안전 문제를 사후 대응 중심이 아닌 예방과 대비 단계부터 체계적으로 관리해야 할 필요성을 더욱 강조하고 있다. 재난·안전 문제는 단순한 불편을 넘어 사회 전반의 기능을 저해하고 국가적 손실로 이어질 수 있어, 다른 사회적 현상에 비해 그 중요성이 더욱 크게 인식되고 있다.

최근 국내에서는 감염병 확산, 대형 화재, 붕괴 사고, 교통사고 등 다양한 재난·안전 사고가 빈번하게 발생하고 있으며, 일부 사고는 단일 사건에 그치지 않고 연쇄적·복합적으로 확대되는 양상을 보이고 있다. 이러한 재난·안전 사고는 국민의 일상생활 전반에 영향을 미치며, 사회적 불안과 경제적 손실을 동시에 유발하고 있다. 이처럼 재난·안전 사고의 발생 원인과 양상이 매우 다양하고, 자연적 요인과 사회적 요인이 복합적으로 작용하는 경우가 많은 특성 때문에 동일한 피해 유형이라 하더라도 지역적 특성, 인프라 수준, 대응 역량 등에 따라 피해 규모와 회복 속도에 큰 차이가 발생한다. 이로 인해 특정 기술 개발이나 개별 연구개발사업만으로는 현장에서 체감하는 재난·안전 문제를 충분히 해결하기 어렵다는 한계가 지속적으로 제기되어 왔다.

이러한 특성을 고려할 때 재난·안전 연구개발은 기술 중심의 접근에서 벗어나, 실제 현장에서 발생하는 문제해결에 얼마나 기여 할 수 있는지의 관점에서 추진될 필요가 있다. 특히 국민과 현장이 인식하는 위험요인과 요구사항을 정확히 파악하고, 이를 연구개발 기획 및 투자 방향에 반영하는 것이 연구개발 성과를 정책 및 사회적 효과로 연결하는 데 중요한 요소로 작용하며, 이러한 관점은 최근 재난·안전 R&D 정책 전반에서 핵심적인 방향으로 자리 잡고 있으며, 정부 각 부처에서도 현장의 문제 해결과 연관된 다양한 연구개발사업을 추진하고 있다.

그러나 재난·안전 문제는 기술개발 관점보다는 문제해결 관점에서 접근해야 하고, 국민과 현장의 인식이 중요한 요인으로 작용함에도 불구하고, 수요 인식이 충분히 반영되지 않거나 문제 해결 요소가 명확히 정의되지 않은 상태에서 개별 부처 단위로 R&D 사업이 기획되는 경우 사업 추진 효과가 제한적일 수 있다.

개별 부처 차원의 R&D 기획이 가지는 문제를 해결하기 위해서는 범부처 차원의 정책수립과 대응이 필요하므로, 정부는 이러한 인식을 바탕으로 2019년 「재난·안전 R&D 투자혁신전략」을 수립하여 재난·안전 분야에 대한 효과적인 대응체계 및 연구개발 투자전략을 마련해 오고 있다. 또한 국민과 현장의 수요를 접수하여 국가 R&D 사업 기획으로 연결할 수 있도록 재난·안전 R&D 정보포털¹⁾이 구축되어 재난·안전 분야 연구개발에 대한 투자, 성과, 수요, 재난현황 정보를 국민과 연구자에게 종합적으로 제공하고 있다. 그리고 이를 통해 국민 수요 기반 연구개발 기획과 정책적 의사결정을 지원하기 위한 기반을 마련해 왔다

재난·안전 R&D 정보포털에서는 재난·안전 유형별 분류체계와 재난 대응단계별 분류체계에 따라 정부 R&D 과제를 분석하고 분류체계에 따른 투자현황을 제공하고 있다. 재난·분야 정부 R&D 투자에 대한 상세 정보와 함께 과학기술적 성과, 경제적 성과 등 해당 분야의 전반적인 성과에 대해서도 분석자료를 제공하고 있다. 또한 정부 R&D 투자, 성과 분석 정보와 함께 국민의 실제 일상생활 현장에 필요한 문제를 기반으로 제기되는 수요를 고려해야 보다 효과적인 사업 기획 및 추진이 가능하다.

재난·안전 R&D 사업의 효과적인 사업 기획 및 추진과 함께 우수한 성과를 내기 위해서는 국민의 수요를 반영한 사업 기획 뿐 아니라 재난·안전 분야의 R&D 사업에 대한 전략적인 예산배분조정을 통한 효과적인 투자전략 마련이 필요하다. 재난·안전 분야를 다루고 있는 정부 부처와 해당 부처에서 추진하는 R&D 사업 물량 또한 매년 증가하고 있어 방대하면서도 다양한 정부 R&D 사업을 심층적으로 검토하기 위한 지원 체계구축이 필요하다. 재난·안전 분야의 다양한 정보를 기반으로 예산배분조정을 지원하기 위해 2020년에 재난·안전 R&D 분야를 대상으로 한 예산배분조정 지원시스템 개발이 이루어졌으며, 사업 분석 및 예산요구서 검토 지원 등에서 효율성이 인정되었다.

이후 이러한 지원시스템의 실용성이 높은 것으로 확인되어 다른 기술분야로도 적용 범위가 확대되었으며, 2021년에는 공공우주 분야의 예산배분조정 과정에 동 시스템이 활용되었다. 2022년에는 공공우주 분야 이외에도 6개의 전문위원회로 확장을 시도하여 사업설명회 과정에 시스템을 활용하여 디지털 예산심의를 위한 기본적인 토대를 마련하였다. 최근 연구개발에 대한 투자증가와 함께 급증하는 사업물량에 대응하여 보다 효율적인 R&D사업 검토를 위해 현재의 예산배분조정 지원 체계에 대한 지속적인 고도화가 필요하며, 향후 보다 고도화된 사업 분석이 요구되는 변화에 기여하기 위해 현재의 시스템을 지속적으로 고도화하는 노력이 필요하다.

1) <https://safernd.kr>

제2절 연구목적 및 내용

본 연구의 연구목적은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째, 2019년부터 구축·운영 중인 재난·안전 R&D 정보포털을 안정적으로 유지·관리하고, 재난·안전 분야 R&D와 관련된 투자, 성과, 수요, 재난현황 등의 정보를 지속적으로 분석·제공하는 것이다. 이를 통해 재난·안전 R&D에 대한 종합적인 정보 기반을 확보하고, 국민과 연구자, 정책 담당자의 활용도를 제고하고자 한다. 재난·안전 R&D 정보포털은 그간의 운영을 통해 국민과 현장 연구자의 수요를 수집·반영하는 재난·안전 R&D 투자혁신전략의 일부 목표를 달성해 왔다. 그러나 정보포털이 지속적으로 운영되며 실효성을 유지하기 위해서는 매년 갱신되는 재난·안전 분야 R&D 투자 현황, 연구개발 성과, 재난 발생 현황 등에 대한 체계적인 분석이 병행될 필요가 있다. 이와 함께 재난·안전 분야에 대한 대국민 인식조사 결과와 기술 수준 분석 등 정책적 활용도가 높은 정보가 종합적으로 제공될 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 정부 R&D 예산배분·조정 업무를 보다 체계적이고 효율적으로 지원하기 위해 예산배분·조정 지원시스템의 운영 및 고도화를 지속적으로 추진하는 것을 목적으로 한다. 해당 시스템은 2022년 기준으로 다수의 기술 분야 전문위원회에서 활용할 수 있는 기본적인 체계 구축이 완료되었으나, 분석 정보의 확대, 사용자 권한 관리의 체계화 등 사용성 향상을 위한 추가적인 기능 개선이 요구되고 있다.

예산배분·조정 지원시스템은 초기에는 재난·안전 분야를 중심으로 설계되었으나, 개발 및 시범 운영 과정을 거치면서 다양한 기술 분야에서도 활용 가능성이 확인되었다. 이에 따라 적용 범위가 점진적으로 확대되었으며, 2025년에는 에너지·자원, 환경·기상, 원자력·핵융합, 우주·항공, 건설·교통, 재난·안전·해양 등 주요 기술 분야의 예산배분·조정 업무를 지원할 수 있는 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 기술 분야별 특성을 반영한 탄력적인 시스템 운영과 함께, 전문위원 간 및 위원회 간 자료 공유와 검토가 가능한 협업 환경을 구축하고자 한다.

본 연구에서는 예산배분·조정과 관련된 예산 정보의 정보화를 지속적으로 추진하는 한편, 기술 분야별 특성을 고려한 기반 기능을 단계적으로 확장하였다. 또한 해당 시스템을 사업설명회 등 실제 예산 검토 업무에 적용하여 활용성을 검증하였으며, 사용자 설문조사를 통해 도출된 주요 개선 사항을 시스템 개발 과정에 환류함으로써 지속적인 고도화를 도모하였다.

제3절 연구방법 및 추진체계

본 연구는 재난·안전 분야 R&D 현황을 종합적으로 진단하고, 예산배분·조정 과정에서 합리적 의사결정을 지원하기 위해 정량 분석과 정성 분석을 병행하는 방식으로 수행되었다. 연구 수행 과정에서는 정부 R&D 관련 데이터 분석, 국민 및 현장 수요조사, 정보포털 및 예산배분·조정 지원시스템 운영 결과 분석 등을 유기적으로 연계하여 연구 목적을 달성하고자 하였다.

재난·안전 R&D 정보 포털의 운영과 관련하여 재난·안전 R&D와 연계되는 최신 정보를 분석하였다. 재난·안전 R&D의 투자와 성과는 NTIS에서 제시하는 과제의 원시데이터를 분석하는데 2024년 정부연구개발과제 투자정보와 2023년 정부 R&D 과제 성과정보를 분석하였다. 이를 위해 재난·안전 유형별 분류체계와 재난 대응단계별 분류체계를 적용하여 정부 R&D 과제를 분류하고, 부처별·연구개발 단계별·수행주체별 투자 특성을 분석하였다. 또한 재난·안전 분야 R&D 성과에 대해서는 과학기술적 성과와 경제적 성과를 중심으로 분석하여 연구개발 투자의 효과성을 점검하였다.

이와 함께 국민 및 현장을 대상으로 한 수요조사 결과를 분석하여 재난·안전 분야에서 요구되는 기술 및 정책 수요를 파악하였다. 수요조사 결과는 기존 정부 R&D 투자 및 성과 분석 결과와 연계하여 재난·안전 연구개발의 정책적 시사점을 도출하는 데 활용하였으며, 재난·안전 분야에서 제기된 수요와 정부 R&D 투자 간의 연관성을 살펴보기 위해 부처에서 조사된 수요조사 결과를 유형화하고 이를 재난유형별 정부 R&D 투자 규모와 비교하였다. 아울러 최근 재난 발생 현황과 피해 특성에 대한 분석을 통해 재난·안전 문제의 변화 양상을 파악하였다.

예산배분·조정 지원시스템과 관련해서는 전년도 운영 과정에서 도출된 문제점을 개선하는 방향으로 시스템을 운영하고 기능 개선 사항을 도출하였다. 예산배분·조정 과정에서 활용되는 사업 구조 정보, 예산 요구 정보, 각종 분석 자료를 체계적으로 관리하고, 전문위원회의 사업 검토 및 예산 심의 과정에서 효율적으로 활용될 수 있도록 시스템 기능을 개선하였다. 특히 실제 예산 검토 업무에 시스템을 적용하여 활용성을 점검하고, 사용자 의견 수렴을 통해 주요 개선 사항을 도출하였다.

예산배분·조정 지원시스템의 운영 과정에서는 시스템 담당자가 개발 필요 사항을 정의하고, 이에 따른 개발 방향과 세부 기능 요소를 구체화하였다. 기술 분야 및 예산 분야별 정보는 해당 분야 담당자에게 권한을 부여하여 관련 자료를 시스템에 입력·관리하는 방식으로 운영되었다.

아울러 예산배분·조정 지원시스템을 실제 사업설명회 등 예산 검토 업무에 적용하기 위해 내부 사용자와 외부 사용자(전문위원 등)를 구분하여 사용자 매뉴얼을 작성하고, 사전 교육 자료를 구축하였다. 시스템 설계 및 기능 요구사항에 대한 검토는 실사용자 중심의 내부 연구진이 수행하였으며, 시스템 개발 및 기능 개선은 전문성을 갖춘 외부 개발업체를 통해 정보화 사업 형태로 추진하였다.

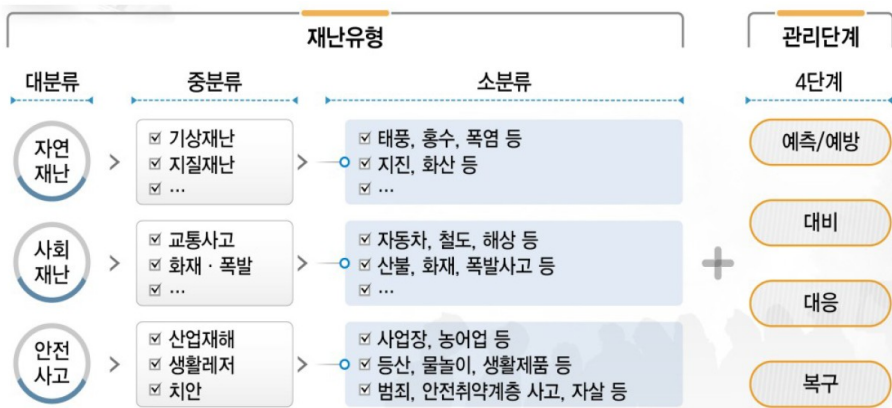
제2장 재난·안전 R&D 현황 진단

제1절 재난·안전 R&D 분류체계²⁾

재난·안전 R&D 분류체계는 「재난 및 안전관리 기본법」을 근거로, 1) 재난 유형과 2) 재난관리단계의 두 축으로 구성된다. 해당 분류체계는 2018년 국내외 관련 문헌 분석과 기술 분야별 전문가 회의를 통해 재난·안전 R&D 분류체계 초안을 마련한 이후, 공공우주 전문위원회 전문위원 검토, 관계부처 의견 수렴 결과 등을 반영하여 보완·수정되었다. 이후 2019년 2월 개최된 제3회 과학기술 관계장관 회의에 상정된 「재난·안전 R&D 투자시스템 혁신방안(안)」을 통해 공식적으로 공개되었다.

재난·안전 R&D 분류체계 중 재난 유형은 대분류 기준으로 자연재난, 사회재난, 안전사고의 3개 유형으로 구분되며, 중분류 기준으로는 「재난 및 안전관리 기본법」에 명시된 재난 유형과 당시의 사회적 이슈를 반영한 총 27종으로 구성되어 있다. 또한 재난관리단계는 예측/예방, 대비, 대응, 복구의 4단계로 구분되어 재난 발생 전과정을 포괄하도록 구성되었다.

다만, 재난·안전 R&D 분류체계는 2019년에 마련된 체계로, 이후 등장한 신종재난이나 복합재난 등 최근 재난 환경 변화를 충분히 반영하는 데에는 한계가 있는 것으로 분석된다. 이에 따라 향후 재난 양상의 변화와 기술 발전 추세를 고려한 분류체계의 지속적인 보완 및 개선이 필요한 부분이라고 생각된다.



[그림 II-1] 재난·안전 R&D 분류체계(안)

2) 동 절은 이일환 외(2019) pp.48~66의 내용을 참고하여 재구성함.

〈표 II-1〉 재난·안전 관련 용어의 정의(재난 및 안전관리 기본법 제3조 제1, 3, 4항)

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “재난”이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.
 - 가. 자연재난 : 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 낙뢰, 가뭄, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해
 - 나. 사회재난 : 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 에너지·통신·교통·금융·의료·수도 등 국가기반체계(이하 “국가기반체계”라 한다)의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산 등으로 인한 피해
3. “재난관리”란 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 하는 모든 활동을 말한다.
4. “안전관리”란 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 사람의 생명·신체 및 재산의 안전을 확보하기 위하여 하는 모든 활동을 말한다.
- 4의2. “안전기준”이란 각종 시설 및 물질 등의 제작, 유지관리 과정에서 안전을 확보할 수 있도록 적용하여야 할 기술적 기준을 체계화한 것을 말하며, 안전기준의 분야, 범위 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.

출처 : 「재난·안전 R&D 투자 시스템 혁신방안(2019.2.22.)」, p.6.

제2절 재난·안전 R&D 투자분석

1. 재난·안전 공공연구개발 투자분석

재난·안전 R&D는 국민의 생명과 건강 보호를 핵심 목적으로 하는 공공성이 높은 분야로, 일부 세부 영역의 경우 경제적 수익성이 제한되어 민간 주도의 연구개발 참여에 구조적 제약이 존재한다. 이러한 특성으로 인해 재난·안전 분야의 연구개발 투자는 전반적으로 중앙정부 주도의 공공 투자 형태로 추진되는 경향을 보이며, 국가 차원의 정책 목표와 안전 확보 필요성에 기반한 연구개발 투자가 중요한 역할을 수행하고 있다.

동 절에서는 재난·안전 분야 연구개발 투자를 중앙정부에 의한 국비 투자 중심으로 분석하고, 투자 구조와 주요 특성을 살펴보고자 한다.

가. 중앙정부 연구개발투자 분석

앞서 제1절에서 마련된 재난·안전 R&D 분류체계에 근거하여 중앙정부 부처에서 수행한 재난·안전 분야 연구개발과제를 선별하여 투자현황을 분석하였다. 투자현황은 국가연구개발 과제 조사·분석 데이터로, 최근 5년(2020~2024년) 기준 데이터를 활용하였다.

1) 중앙정부 연구개발투자 분석 과정

중앙정부의 재난·안전 R&D 투자 현황 분석을 위해 아래의 기준에 따라 재난·안전 R&D 과제 후보군을 도출하였다.

〈표 II-2〉 재난·안전 연구개발투자 분석을 위한 후보과제 범위

- 2024년 정부R&D 예산심의 기준으로 공공우주전문위원회 소관 재난·안전 분야 세부사업의 연구개발과제
- 2024년 정부R&D 예산심의 기준으로 과학기술혁신본부 재난·안전 정책심의 대상 세부사업의 연구개발과제
- 「제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획」 추진과제별 세부사업의 연구개발과제
- 국가연구개발사업 조사·분석 데이터에서 키워드 검색³⁾ 결과 도출된 연구개발과제

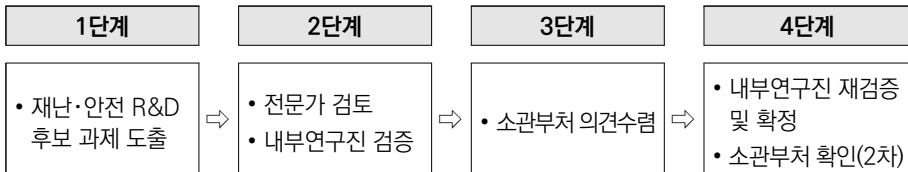
상기 기준에 따라 도출된 재난·안전 R&D 과제 후보군 중 재난·안전 R&D 분류체계에 부합하는 과제를 선별하기 위해 외부 전문가 검토와 내부 연구진 검증 절차를 단계적으로 수행하였다. 우선 과제 후보군을 대상으로 재난·안전 R&D 해당 여부를 판단하고,

3) 세부과제별 과제명, 연구목표, 연구내용을 대상으로 재난유형 소분류(68개) 키워드 검색을 실시하여 후보 과제를 도출함.

각 과제의 재난 유형을 1차적으로 분류하였다. 이후 기술 분야별 전문가가 과제별 재난·안전 R&D 과제 해당 여부를 재검토하고, 과제별 재난 유형 및 재난관리단계 및 이에 대한 가중치를 설정하였다. 이 과정에서 재난·안전 R&D 과제는 재난 유형은 최대 4개, 재난관리단계는 최대 3개까지 분류할 수 있도록 하였다.

전문가 검토가 완료된 과제에 대해서는 내부 연구진이 재난 유형 및 재난관리단계 분류결과와 가중치의 적정성을 중심으로 추가 검증을 실시하였다. 그 결과 총 24,683건의 재난·안전 R&D 과제가 도출되었으며, 이 중 2020~2023년 수행 과제 21,019건(기 확정 과제)와 2024년 과제후보군 3,664건이 포함되어있다.

이후 도출된 재난·안전 R&D 과제목록 중 선행연구에서 이미 부처 회람을 완료한 과제(2020~2023년 수행과제)는 분석 대상에서 제외하고, 2024년 수행된 총 3,664건의 과제 후보군을 대상으로 관계부처 의견을 수렴하였다. 이 과정에서 기본에 기확정된 계속과제의 경우에도 연구 수행 과정에서 과제의 성격이나 적용 범위가 일부 변경될 가능성을 고려하여, 재난·안전 R&D 해당 여부 및 분류 결과를 함께 재확인하였다. 의견 수렴은 행안부, 경찰청, 과학기술정보통신부, 소방청 등 재난·안전 R&D 수행과 관련된 27개 부처를 대상으로 진행하였다. 수렴된 부처 의견을 바탕으로 내부 연구진이 최종 검증을 수행하였으며, 이를 통해 최종 재난·안전 R&D 과제목록을 확정하였다.



[그림 II-2] 재난·안전 R&D 분석 과정

2) 중앙정부 연구개발투자 주요 분석 결과

2020년부터 2024년까지의 재난·안전 R&D 투자 규모(결산 기준)는 총 7조 3,184억 원(연평균 증가율 $\Delta 2.4\%$)이다. 반면 같은 기간 동안 정부 R&D 예산의 연평균 증가율 2.4%인 것으로 나타났다. 최근 5년 동안의 재난·안전 R&D 투자 규모를 살펴보면 2021년까지는 투자 규모가 증가하다가 이후 점차 감소하고 있는 것을 확인할 수 있다.

지난 2023년 대비 2024년의 변동폭을 검토하면, 2024년 정부 R&D 예산 삭감으로 인하여 전체 정부 R&D 투자 규모(전년대비 14.2% 감소)와 재난·안전 분야 정부 R&D 투자 규모(전년대비 22.6% 감소) 모두 감소한 것으로 나타났다. 정부 R&D 투자 규모의 감소폭보다 재난·안전 분야 정부 R&D 투자 규모의 감소폭이 더 크게 나타났다.

〈표 II-3〉 재난·안전 분야 정부 R&D 투자 추이(2020~2024년)

(단위: 백만 원, %)

구분 \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	5년간 연평균 증가율
재난·안전 분야 정부R&D 투자 규모(A)	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	△2.4%
전체정부R&D 투자 규모(B)	20,625,373	26,579,053	28,678,162	30,573,135	26,217,547	2.4%
비중(A/B)	5.5	6.3	5.6	4.7	4.5	-

가) 재난유형에 따른 중앙정부 연구개발투자 분석 결과

최근 5년(2020~2024) 동안 재난유형별 투자 현황을 살펴보면, 사회재난에 전체의 65.8%에 해당하는 4조 8,140억 원이 투입되어 가장 비중이 높았다. 뒤이어 안전사고 1조 1,005억 원(15.0%), 자연재난 6,392억 원(8.7%) 순으로 나타났다.

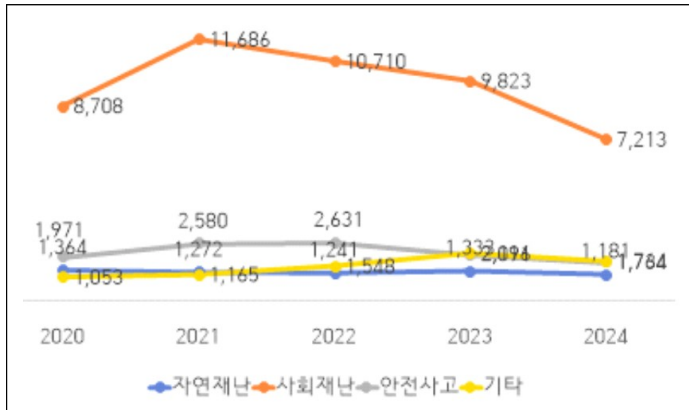
2024년 한 해 동안의 투자 추이를 분석한 결과는 다음과 같다. 우선 자연재난의 경우 2023년 1,333억 원에서 11.5% 감소하여 2024년에는 1,181억 원(9.9%)으로 나타났다. 사회재난 분야는 2023년 9,823억 원에서 26.6% 감소하여 2024년에는 7,213억 원(60.7%)으로 나타났다. 안전사고는 2023년 2,091억 원에서 17.2% 감소하여 2024년에는 1,732억 원(14.6%)으로 나타났다. 한편 기타 분야의 경우 2023년 2,116억 원에서 16.6% 감소하여 2024년에는 1,764억 원(14.8%)으로 나타났다. 2023년 기타 분야의 비중이 13.8%였던 것을 고려할 때, 복합적 성격의 과제들이 기타 항목으로 분류되면서 그 비중이 꾸준히 늘어나는 추세라고 할 수 있다.

〈표 II-4〉 재난유형(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원, %)

재난유형 \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계
자연재난	136,417	127,243	124,098	133,347	118,070	639,175
사회재난	870,772	1,168,617	1,070,970	982,261	721,347	4,813,967
안전사고	197,128	257,970	263,112	209,127	173,206	1,100,543
기타*	105,346	116,524	154,758	211,636	176,449	764,714
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	7,318,399

* 특정 재난유형에 해당되지 않는 공통기술, 인력양성, 복합재해, 국민수요 기반 상향식(bottom-up) 과제 등



[그림 II-3] 재난유형(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(억 원)

나) 재난관리단계에 따른 중앙정부 연구개발투자 분석 결과

최근 5년(2020~2024) 동안 재난관리단계별 투자 현황을 살펴보면 예측 및 예방 분야에 총 3조 6,287억 원이 투입되어 전체의 49.6%를 보였다. 그 뒤를 이어 대비와 대응에 각각 1조 4,840억 원(20.3%)과 1조 4,133억 원(19.3%)을 기록했으며, 복구에는 1,494억 원(2.0%)이 투입된 것으로 나타났다.

지난 2023년 대비 2024년의 변동폭을 검토하면, 예방/예측 단계 예산이 2023년 8,448억 원에서 23.4% 감소하여 2024년에는 6,468억 원(54.4%)으로 나타났다. 대비 단계는 2023년 2,978억 원에서 19.0% 감소하여 2024년에는 2,413억 원(20.3%)으로 나타났다. 대응 단계는 2023년 2,304억 원에서 18.6% 감소하여 2024년에는 1,875억 원(15.8%)으로 나타났다. 복구 단계는 2023년 388억 원에서 4.0% 감소하여 2024년에는 372억 원(3.1%)으로 나타났다.

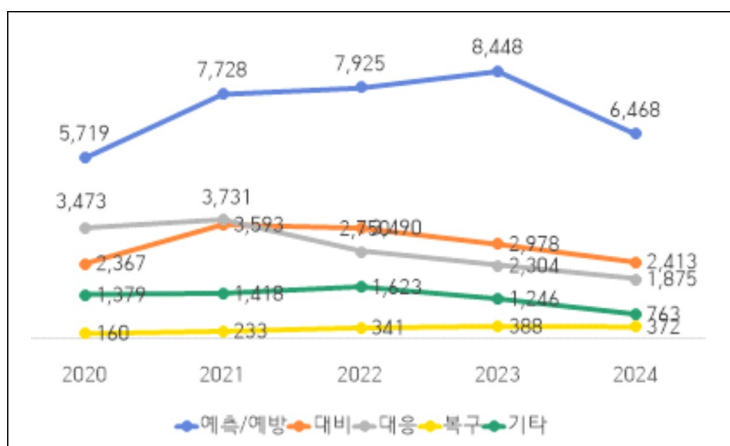
복구 단계에 투입된 정부 R&D 규모가 가장 적으나, 최근 5년(2020~2024)간 연평균 23.6%씩 급격히 성장하며 전 단계 중 가장 가파른 오름세를 증명했다. 이러한 현상은 재난 발생 이후 신속한 수습을 통해 공동체 기능을 원상태로 되돌리려는 사회적 요구가 커진 결과로 해석된다.

〈표 II-5〉 재난관리단계(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원)

연도 재난관리단계	2020	2021	2022	2023	2024	합계
예측/예방	571,854	772,836	792,475	844,762	646,751	3,628,677
대비	236,686	359,283	349,000	297,797	241,258	1,484,024
대응	347,282	373,137	274,989	230,422	187,512	1,413,341
복구	15,970	23,345	34,127	38,767	37,216	149,425
기타*	137,871	141,753	162,349	124,624	76,336	642,932
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,372	1,189,073	7,318,399

* 특정 재난관리단계에 해당되지 않는 정책연구, 정보화 연구 등



[그림 II-4] 재난관리단계(대분류)별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024, 억 원)

다) 부처별 연구개발투자 분석 결과

2024년도 기준으로 총 27개 부처(청)에서 재난·안전 R&D에 투자를 하고 있다. 최근 5년(2020~2024) 동안 투자 현황을 살펴보면 과학기술정보통신부 투자 규모가 2조 423억 원(비중 27.9%)에 달해 최대 규모를 기록했으며, 산업통상자원부(9,927억 원, 13.6%)와 중소벤처기업부(5,501억 원, 7.5%)가 그 뒤를 따랐다. 이어 환경부(5,185억 원, 7.1%) 및 해양수산부(4,856억 원, 6.6%) 등으로 나타났다.

현장대응부처(경찰청, 소방청, 해양경찰청, 행정안전부) 중에서는 행정안전부(3,633억 원, 5.0%)의 투자 규모가 가장 크게 나타났고, 경찰청(1,501억 원, 2.1%),

해양경찰청(1,203억 원, 1.6%), 소방청(1,124억 원, 1.5%)으로 나타났다. 이들 4개 부처의 합산 투자액은 최근 5년(2020~2024) 동안 재난·안전 연구개발 예산 중 10.2%를 차지하고 있다.

2023년과 2024년을 비교할 때, 전체 투자 규모는 감소하였으나 일부 부처의 투자 규모는 증가한 것으로 나타났다. 투자 규모 기준으로는 질병관리청에서의 투자가 가장 많이 증가하였는데, 2023년 3,149억 원에서 4,007억 원으로 전년대비 27.2% 증가하였다. 이외에도 식품의약품안전처(전년대비 74억 원 증가, 증감율 15.2%), 농촌진흥청(전년대비 59억 원 증가, 증감율 153.8%) 국무조정실(전년대비 13억 원 증가, 증감율 89.4%), 법무부(전년대비 14억 원 증가, 증감율 381.7%), 국가유산청(전년대비 12억 원 증가, 증감율 385.4%)로 나타났다.

〈표 II-6〉 부처별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원)

연도 부처명	2020	2021	2022	2023	2024	합계
경찰청	20,626	28,468	34,328	34,599	32,051	150,072
고용노동부	-	55	-	-	-	55
과학기술정보통신부	294,462	444,348	458,965	464,064	380,509	2,042,348
교육부	23,233	20,186	17,366	21,065	16,213	98,063
국가유산청	1,126	-	495	312	1,514	3,446
국무조정실	-	1,146	2,878	1,492	2,826	8,342
국방부	-	-	-	-	882	882
국토교통부	116,656	138,805	93,937	75,816	33,849	459,063
기상청	42,619	29,399	30,225	44,014	27,122	173,380
기획재정부	-	-	18,371	6,467	-	24,838
농림축산식품부	25,502	35,149	28,101	25,678	16,865	131,295
농촌진흥청	14,324	5,203	9,016	3,844	9,757	42,144
문화체육관광부	798	1,000	1,217	1,000	1,860	5,875
방위사업청	-	-	-	1,652	1,077	2,729
법무부	292	380	373	372	1,792	3,209
보건복지부	109,490	119,673	76,051	54,335	42,954	402,503
산림청	11,084	6,253	8,994	14,168	11,150	51,649
산업통상자원부	226,539	271,496	219,819	161,549	113,328	992,730
소방청	18,631	20,885	22,270	27,079	23,550	112,415
식품의약품안전처	48,711	56,151	49,324	48,414	55,764	258,364
우주항공청	-	-	-	-	11,235	11,235
조달청	-	-	-	300	225	525

부처명 \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계
원자력안전위원회	20,026	54,125	55,086	49,931	8,484	187,652
중소벤처기업부	88,447	140,975	130,236	115,690	74,704	550,051
질병관리청	-	14,384	31,794	31,494	40,070	117,742
해양경찰청	16,310	16,395	27,891	37,700	22,050	120,346
해양수산부	98,796	90,049	110,757	106,892	79,146	485,640
행정안전부	55,499	63,448	76,257	87,216	80,890	363,310
환경부	76,492	112,379	109,189	121,228	99,207	518,495
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	7,318,399

※ 부처명은 2024년 기준, 음영 표시가 된 셀은 현장대응부처(4개)

라) 연구개발단계/연구수행주체별 연구개발투자 분석 결과

최근 5년(2020~2024) 동안 연구개발단계에 따른 투자 규모는 다음과 같다. 개발연구 투자 규모가 총 3조 4,950억 원(47.8%)으로 가장 크게 나타났다. 이어 응용연구에 1조 6,793억 원(22.9%)이 투입되었으며, 기초연구에 1조 6,229억 원(22.2%)이 투입되었다. 2023년과 비교할 때, 2024년의 투자 규모는 기초연구를 제외한 모든 영역에서 하향 곡선을 그리는 양상을 보였다. 특히 개발연구 영역의 감소폭이 가장 두드러졌는데, 2023년 기준 7,413억 원이었던 집행액이 2024년에는 5,391억 원으로 줄었다(전년대비 27.5% 감소).

〈표 II-7〉 연구개발단계별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원)

연구개발단계 \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계
기초연구	286,580	335,322	345,302	351,719	303,935	1,622,858
응용연구	300,090	390,219	370,547	342,841	275,563	1,679,260
개발연구	624,936	802,316	787,365	741,260	539,144	3,495,021
기타	98,057	142,497	109,724	100,550	70,431	521,259
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	7,318,399

최근 5년(2020~2024) 동안 연구수행주체에 따른 투자 규모는 다음과 같다. 중소기업(1조 9,448억 원, 26.6%), 대학(1조 9,034억 원, 26.0%), 출연연구소(1조 9,005억 원, 26.0%)이 근소한 차이로 상위권을 형성하였다. 2023년과 2024년의 수치를 대조해 보면, 모든 연구수행주체의 투자 규모는 감소하였으나 유일하게 국공립연구소에서만

전년대비 1,099억 원(전년대비 16.7%) 증가한 것으로 나타났다.

중소기업의 경우 전년 대비 투자 규모가 가장 많이 줄어들었는데(전년대비 37.9% 감소) 이는 2024년 정부 R&D 예산의 삭감으로 인하여 R&D 사업을 포기한 중소·중견 기업이 증가하였다는 언론보도 등과도 연계된다⁴⁾.

〈표 II -8〉 연구수행주체별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원)

연구수행주체 \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계
대학	303,933	411,032	418,076	418,393	351,937	1,903,371
출연연구소	336,082	427,520	407,270	408,053	321,581	1,900,506
국공립연구소	95,408	81,313	74,359	65,669	76,654	393,402
대기업	32,229	61,884	34,019	20,873	19,926	168,930
중소기업	314,893	443,570	476,027	438,267	272,053	1,944,810
중견기업	62,431	33,846	36,218	27,438	21,781	181,714
정부부처*	10,952	8,965	13,347	11,462	9,599	54,325
기타	153,735	202,223	153,622	146,218	115,543	771,340
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	7,318,399

* 국립기상과학원(기상청), 식품의약품안전평가원(식품의약품안전처) 등

3) 복합적 재난 및 재난관리단계별 연구개발투자 분석 결과

최근 5년(2020~2024) 동안 재난유형의 복합적 특성 및 재난관리단계별 투자 현황에 관한 심층 분석을 진행한 결과는 다음과 같다. 최근 5년(2020~2024) 동안 복합적 재난 유형에 따른 정부 R&D 투자 규모는 단독 재난 유형에 대응하기 위한 기술 개발에 총 5조 3,846억 원이 배정되어 73.6%라는 높은 비중을 기록했다. 반면 두 가지 이상의 재난유형을 동시에 고려하는 복합재난 관련 분야에는 전체의 26.4% 수준인 1조 9,338억 원이 투입되었다.

4) 중소기업뉴스(2024.8.12.).

〈표 II-9〉 복합적 재난유형에 따른 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원)

고려 재난 수(건) \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계
1개	1,026,712	1,219,315	1,142,911	1,115,639	879,993	5,384,570
2개	259,161	362,834	329,909	319,581	193,957	1,465,442
3개	18,879	78,395	125,993	90,028	110,076	423,371
4개	4,911	9,809	14,125	11,124	5,047	45,016
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	7,318,399

최근 5년(2020~2024) 동안 재난관리단계에 따른 정부 R&D 투자 규모는 단독 재난 관리단계에 대응하기 위한 기술개발에 총 4조 7,876억 원이 배정되어 65.4%라는 높은 비중을 기록했다. 반면 두 가지 이상의 재난관리단계를 동시에 고려하는 분야에는 전체의 34.6% 수준인 2조 5,308억 원이 투입되었다.

〈표 II-10〉 재난관리단계 건수별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024)

(단위: 백만 원)

고려 재난관리 단계(건) \ 연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계
1개	875,632	1,051,726	1,011,996	1,003,336	844,912	4,787,603
2개	262,371	388,900	409,245	384,722	251,143	1,696,381
3개	171,661	229,727	191,697	148,313	93,017	834,415
합계	1,309,663	1,670,354	1,612,938	1,536,371	1,189,073	7,318,399

지난 2023년과 비교할 때, 2024년의 정부 R&D 예산 총 규모와 재난·안전 R&D 예산이 모두 줄어든 만큼, 단독 단계 연구의 확장 여부만을 단순히 가늠하기에는 한계가 있다. 따라서 다가오는 2025년도 예산 집행 흐름을 면밀히 관찰함으로써, 복합적인 재난 형태와 다각적 관리 단계 연구에 투입되는 실질적인 재원 배분 추이를 정밀하게 진단할 필요가 있다.

4) 재난·안전 R&D 연구개발투자 교차분석 결과

최근 5년간의 재난·안전 R&D 투자 규모 합계를 바탕으로 재난 유형과 부처, 연구 개발단계, 연구수행주체 간 교차분석을 시행한 결과는 다음과 같다.

가) 재난유형과 부처 간 교차분석

재난 유형에서 가장 투자 비중이 높은 사회재난 관련 과제(65.8%)에는 총 27개 부처가 참여하고 있으며, 과학기술정보통신부(1조 4,449억 원), 산업통상자원부(6,745억 원), 환경부(3,774억 원), 중소기업벤처부(3,733억 원), 보건복지부(3,696억 원) 등의 순으로 투자 규모가 크게 나타났다. 현장대응 부처 중에서는 행정안전부에서 975억 원으로 가장 많은 규모를 투자했으며, 소방청(926억 원), 해경청(803억 원), 경찰청(157억 원) 순으로 나타났다.

다음으로 높은 투자 비중을 보인 안전사고 관련 과제(15.0%)에는 총 26개 부처가 참여하고 있으며, 산업통상자원부의 투자규모는 2,291억 원으로 가장 크게 나타났고, 뒤이어 과학기술정보통신부(2,214억 원), 식품의약품안전처(1,565억 원), 중소벤처기업부(1,123억 원), 경찰청(1,103억 원) 순으로 나타났다. 고용노동부, 국가유산청, 문화재청, 조달청에서는 안전사고와 관련된 과제에 투자하지 않는 것으로 나타났다.

재난유형 투자 비중 8.7%를 보인 자연재난 관련 과제에는 총 19개 부처가 참여 중이며, 과학기술정보통신부에서 1,501억 원으로 가장 많이 투자하고 있으며, 다음으로 기상청(1,284억 원), 행정안전부(1,071억 원), 환경부(632억 원), 해양수산부(496억 원) 순으로 나타났다. 경찰청, 고용노동부, 국가유산청, 국방부, 기획재정부, 방위사업청, 보건복지부, 법무부, 소방청, 조달청, 질병관리청은 자연재난 관련 과제에 투자하지 않는 것으로 나타났다.

〈표 II-11〉 재난유형·부처별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024 합계)

부처명 \ 재난유형	자연재난	사회재난	안전사고	기타*	합계**
과학기술정보통신부	150,106 (7.3)	1,444,867 (70.7)	221,356 (10.8)	226,019 (11.1)	2,042,348 (100.0)
산업통상자원부	26,774 (2.7)	674,518 (67.9)	229,148 (23.1)	62,291 (6.3)	992,730 (100.0)
중소벤처기업부	15,904 (2.9)	373,311 (67.9)	112,279 (20.4)	48,557 (8.8)	550,051 (100.0)
환경부	63,173 (12.2)	377,369 (72.8)	46,522 (9.0)	31,432 (6.1)	518,495 (100.0)
해양수산부	49,649 (10.2)	326,133 (67.2)	50,855 (10.5)	59,004 (12.1)	485,640 (100.0)
국토교통부	36,691 (8.0)	355,985 (77.5)	38,567 (8.4)	27,821 (6.1)	459,063 (100.0)
보건복지부	0 (0.0)	369,591 (91.8)	22,665 (5.6)	10,247 (2.5)	402,503 (100.0)
행정안전부	107,116 (29.5)	97,460 (26.8)	39,160 (10.8)	119,574 (32.9)	363,310 (100.0)
식품의약품안전처	4,070 (1.6)	82,342 (31.9)	156,455 (60.6)	15,497 (6.0)	258,364 (100.0)
원자력안전위원회	6,004 (3.2)	175,497 (93.5)	4,757 (2.5)	1,394 (0.7)	187,652 (100.0)
기상청	128,380 (74.0)	6,572 (3.8)	86 (0.0)	38,342 (22.1)	173,380 (100.0)
경찰청	0 (0.0)	15,691 (10.5)	110,321 (73.5)	24,061 (16.0)	150,072 (100.0)
농림축산식품부	8,892 (6.8)	105,521 (80.4)	10,996 (8.4)	5,886 (4.5)	131,295 (100.0)
해양경찰청	43 (0.0)	80,329 (66.7)	18,460 (15.3)	21,514 (17.9)	120,346 (100.0)
질병관리청	0 (0.0)	111,178 (94.4)	3,284 (2.8)	3,281 (2.8)	117,742 (100.0)
소방청	0 (0.0)	92,552 (82.3)	2,125 (1.9)	17,738 (15.8)	112,415 (100.0)

부처명 \ 재난유형	자연재난	사회재난	안전사고	기타*	합계**
교육부	26,127 (26.6)	37,222 (38.0)	8,383 (8.5)	26,332 (26.9)	98,063 (100.0)
산림청	8,488 (16.4)	30,028 (58.1)	1,441 (2.8)	11,693 (22.6)	51,649 (100.0)
농촌진흥청	5,070 (12.0)	24,730 (58.7)	8,005 (19.0)	4,339 (10.3)	42,144 (100.0)
기획재정부	0 (0.0)	22,444 (90.4)	1,035 (4.2)	1,359 (5.5)	24,838 (100.0)
우주항공청	1,731 (15.4)	1,642 (14.6)	7,862 (70.0)	- (0.0)	11,235 (100.0)
국무조정실	89 (1.1)	4,574 (54.8)	983 (11.8)	2,696 (32.3)	8,342 (100.0)
문화체육관광부	239 (4.1)	558 (9.5)	2,217 (37.7)	2,860 (48.7)	5,875 (100.0)
법무부	0 (0.0)	0 (0.0)	3,209 (100.0)	0 (0.0)	3,209 (100.0)
방위사업청	0 (0.0)	2,219 (81.3)	344 (12.6)	165 (6.0)	2,729 (100.0)
문화재청	630 (32.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1,303 (67.4)	1,933 (100.0)
국가유산청	- (0.0)	690 (45.6)	- (0.0)	824 (54.4)	1,514 (100.0)
조달청	0 (0.0)	525 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	525 (100.0)
고용노동부	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	55 (100.0)	55 (100.0)
합계	639,175 (8.7)	4,813,967 (65.8)	1,100,543 (15.0)	764,714 (10.4)	7,318,399 (100.0)

* 특정 재난유형에 해당되지 않는 공통기술, 인력양성, 국민수요 기반 상향식 (bottom-up) 과제 등

** 2020~2024년 투자금액을 합산함

*** 다부처 사업은 단일부처로 재분류하여 합산함

나) 재난 유형과 연구개발단계 간 교차분석

재난 유형과 연구개발단계 간 교차분석을 수행한 결과, 모든 연구개발단계에서 사회 재난 분야의 투자 비중이 가장 높게 나타났다. 기초연구 단계에서는 사회재난(62.4%), 자연재난(16.3%), 안전사고(10.9%), 기타(10.3%) 순으로 투자가 높게 나타났으며, 응용 연구는 사회재난(64.9%), 안전사고(15.4%), 자연재난(9.5%), 기타(10.2%) 순이었다. 개발연구는 사회재난(68.0%), 안전사고(15.8%), 기타(10.4%), 자연재난(5.9%) 순으로 나타나 연구개발 단계별로 재난 유형이 다른 양상을 보이는 것으로 나타났다.

〈표 II-12〉 재난유형·연구개발단계별 정부R&D 투자현황(2020~2024 합계)

(단위: 백만 원)

재난유형 연구개발단계	자연재난	사회재난	안전사고	기타*	합계**
기초연구	265,109 (16.3)	1,012,507 (62.4)	177,685 (10.9)	167,557 (10.3)	1,622,858 (100.0)
응용연구	158,730 (9.5)	1,090,079 (64.9)	259,075 (15.4)	171,376 (10.2)	1,679,260 (100.0)
개발연구	204,936 (5.9)	2,377,276 (68.0)	550,984 (15.8)	361,825 (10.4)	3,495,021 (100.0)
기타	10,400 (2.0)	334,104 (64.1)	112,799 (21.6)	63,955 (12.3)	521,259 (100.0)
합계	639,175 (8.7)	4,813,967 (65.8)	1,100,543 (15.0)	764,714 (10.4)	7,318,399 (100.0)

* 특정 재난유형에 해당되지 않는 공통기술, 인력양성, 국민수요 기반 상향식 (bottom-up) 과제 등

** 2020~2024년 투자금액을 합산함

다) 재난 유형과 연구수행주체 간 교차분석

재난 유형과 연구수행주체 간 교차분석 결과(표 II-13), 중견기업이 타 연구수행주체에 비하여 사회재난 대응 연구과제를 가장 높은 비중(85.0%)으로 수행하고 있는 것으로 나타났다. 정부 부처는 자연재난 분야(78.9%)에 집중 투자하고 있는 것으로 나타났는데 이는 정부 부처에 해당하는 국립기상과학원에서 수행 중인 수치예보와 지진업무 등 기상재난 관련 과제의 규모로 인한 것으로 판단된다.

〈표 II-13〉 재난유형·연구수행주체별 정부 R&D 투자 현황(2020~2024 합계)

(단위: 백만 원)

연구수행주체 \ 재난유형	자연재난	사회재난	안전사고	기타*	합계**
대학	259,583 (13.6)	1,107,573 (58.2)	337,075 (17.7)	199,141 (10.5)	1,903,371 (100.0)
출연연구소	144,315 (7.6)	1,418,254 (74.6)	191,024 (10.1)	146,914 (7.7)	1,900,506 (100.0)
국립연구소	79,099 (20.1)	194,344 (49.4)	59,315 (15.1)	60,644 (15.4)	393,402 (100.0)
대기업	11,190 (6.6)	125,782 (74.5)	8,397 (5.0)	23,561 (13.9)	168,930 (100.0)
중소기업	77,482 (4.0)	1,290,603 (66.4)	366,078 (18.8)	210,647 (10.8)	1,944,810 (100.0)
중견기업	10,225 (5.6)	154,461 (85.0)	14,744 (8.1)	2,285 (1.3)	181,714 (100.0)
정부부처	42,844 (78.9)	1,194 (2.2)	6,708 (12.3)	3,579 (6.6)	54,325 (100.0)
기타	14,439 (1.9)	521,756 (67.6)	117,203 (15.2)	117,943 (15.3)	771,340 (100.0)
합계	639,175 (8.7)	4,813,967 (65.8)	1,100,543 (15.0)	764,714 (10.4)	7,318,399 (100.0)

* 특정 재난관리단계에 해당되지 않는 정책연구, 정보화 연구 등

** 2020~2024년 투자금액을 합산함

2. 시사점

지난 5년간(2020~2024년) 중앙정부의 R&D 투자는 연평균 2.4% 증가하였고, 재난·안전 분야 R&D 투자는 약 1.0배 낮은 $\Delta 2.4\%$ 로 나타났다. 이는 2024년 정부 R&D 예산 삭감의 영향으로, 전체 정부 R&D 투자 규모는 2023년 대비 14.2% 감소하였으며, 재난·안전 분야 정부 R&D 투자 규모는 이보다 큰 폭인 22.6% 감소한 것으로 나타났다. 특히, 재난·안전 분야의 감소율은 전체 정부 R&D 투자 감소폭을 상회하는 수준으로 보여진다.

재난 유형 기준으로 보면, 2020년부터 코로나19 등 감염병 대응을 위해 안전사고 분야의 투자 증가 및 자연재난 분야의 투자 감소로 인하여 사회재난, 안전사고, 자연재난 순으로 투자되고 있는 것을 확인할 수 있다. 2024년에는 전반적인 투자 축소 기조 속에서 모든 재난유형의 투자 규모가 전년 대비 감소하였으며, 특히 사회재난 분야의 감소폭($\Delta 26.6\%$)이 가장 크게 나타났다. 그럼에도 불구하고 사회재난은 여전히 전체 투자에서 가장 높은 비중을 차지하고 있음을 확인할 수 있다. 한편, 기타 분야는 절대 규모는 감소했으나 전체 비중은 오히려 확대되어, 복합적·융합적 성격의 재난·안전 과제들이 기존 유형으로 명확히 구분되기보다 기타 항목으로 편입되는 경향이 점차 강화되고 있는 것으로 해석된다.

재난관리단계 기준으로는 여전히 예측/예방 단계의 투자가 가장 높은 것을 보이며, 뒤이어 대비, 대응, 기타, 복구 순의 투자 규모를 보인다. 2024년에는 전 단계에서 전년 대비 예산이 감소하였으나, 특히 예측·예방 단계의 감소폭이 상대적으로 크게 나타난 것을 확인할 수 있다. 한편, 복구 단계는 절대적인 투자 규모는 가장 작지만, 최근 5년간 연평균 23.6%의 높은 증가율을 기록하여, 재난 이후 신속한 회복과 사회 기능 정상화에 대한 정책적·사회적 수요가 점차 확대되고 있음을 시사하고 있는 것으로 생각된다.

2024년에는 기초연구를 제외한 모든 단계에서 투자 규모가 감소, 특히 개발연구의 축소 폭이 가장 크게 나타났다. 연구수행주체별로는 중소기업·대학·출연연구소가 유사한 수준으로 주요 역할을 담당해 왔으나, 2024년에는 대부분의 수행주체에서 투자 감소가 발생한 가운데 국공립연구소만 유일하게 투자 규모가 증가하였다. 반면 중소기업은 투자 감소폭이 가장 컸으며, 이는 정부 R&D 예산 삭감에 따라 일부 중소·중견 기업이 R&D 참여를 중단하거나 축소한 사례가 증가했다는 보도와도 맥을 같이하는 것으로 해석된다.

지난 5년간 여전히 단일 재난 유형에 대한 투자 비중은 73.6%이며, 2개 이상의 재난 유형을 고려한 연구과제의 투자 비중은 26.4%로 나타났으며, 재난관리단계에서도 단일 단계 중심 투자가 65.4%로 우세한 구조를 보였다. 이는 재난의 복합화·연쇄화가 심화

되는 환경 변화에도 불구하고, 정부 R&D 투자 구조는 아직 개별 유형·단계 중심으로 집중된 것으로 분석된다.

모든 연구개발 단계에서 사회재난이 가장 높은 투자 비중을 차지하며 재난·안전 R&D의 중심 영역으로 기능하고 있는 것으로 나타났다. 기초·응용·개발연구로 갈수록 사회재난 비중은 점진적으로 확대되지만, 자연재난은 기초연구에서 상대적으로 높은 비중을 보이다가 개발연구 단계에서는 낮아지는 구조적 차이가 확인되었다. 이는 재난 유형별로 요구되는 기술 성숙도와 적용 단계가 상이함을 반영한 결과로 해석된다. 한편, 연구 수행 주체별 분석에서는 중견기업이 사회재난 대응 과제를 가장 높은 비중으로 수행하고 있지만, 정부 부처는 자연재난 분야에 투자와 수행이 집중되어 나타났으며, 이는 기상·지진 등 국가 책임성이 강한 자연재난 대응 업무가 국립 연구기관 중심으로 수행되고 있는 구조적 특성에 기인한 것으로 판단된다.

재난·안전 R&D 투자는 2024년 정부 R&D 예산 삭감의 직접적인 영향으로 전반적인 규모 축소가 불가피하게 나타났다. 사회재난 중심의 투자 구조가 연구개발 전 단계에서 일관되게 유지되는 가운데, 예측·예방 중심의 전통적 투자 패턴이 지속되고 있으며, 복구 단계와 기타 분야를 중심으로는 재난의 복합화·연쇄화 및 회복력 강화에 대한 정책 수요가 점진적으로 반영되고 있는 것으로 분석된다. 또한 연구개발 단계별·수행 주체별로 투자 축소의 영향이 상이하게 나타나, 공공 부문 중심의 안정적 역할과 민간, 특히 중소기업의 참여 위축이라는 이중적 구조가 나타났다. 향후 재난·안전 R&D 정책이 재정 제약 속에서도 투자의 선택과 집중, 복합재난 대응 역량 강화, 민간 참여 기반 회복을 동시에 고려하는 방향으로 정교화될 필요가 있음을 시사하며, 2025년의 재난·안전 R&D 투자 양상을 통해 복합적 재난유형과 다단계 연구에 대한 정확한 투자 양상을 파악할 수 있을 것으로 생각된다.

제3절 재난·안전 R&D 성과분석

1. 재난·안전 정부연구개발 성과

데이터 기반 R&D 예산배분조정 지원체계 구축 연구(정지훈 외, 2024)에서는 국가 연구개발 성과에 대한 자료를 기반으로 재난·안전 R&D 분야에 해당되는 성과를 다양한 항목으로 제시하였다. 재난·안전 R&D 과제수행을 통해 창출된 성과를 분석하기 위해 재난·안전 R&D 대표성과, 경제적 성과, 과학기술적 성과에 대해 분석하였다. 동 연구에서도 정지훈 외(2024)에서 제시한 성과분석 항목과 같은 방식을 적용하여 2023년에 발생한 성과정보를 갱신하여 비교 분석하였다.

가. 재난·안전 R&D 대표성과

재난·안전 R&D 대표성과로는 정지훈 외(2024)에서 제시한 방식으로 과학기술정보통신부의 2025년 국가연구개발 우수성과 100선과 행정안전부에서 선정한 2025년 재난·안전 우수 연구개발 성과를 참고하여 도출하였다.

1) 국가연구개발 우수성과 100선(과학기술정보통신부)

과학기술정보통신부 주관으로 매년 공표되는 국가연구개발 우수성과 100선은 국가 R&D 과제를 대상으로 각 부처에서 우수성과 후보과제로 추천한 과제를 대상으로 하여 산·학·연 전문가로 구성된 우수성과 선정평가위원회의 질적 우수성 평가와 대국민 공개검증을 통해 선정되고 있다. 2025년 국가연구개발 우수성과 100선 중에서 재난·안전 R&D와 연계되는 성과를 살펴보면, 총 10건이 해당되는 것으로 확인되었으며, 이는 지난해 총 9건의 재난·안전 R&D 연계 성과가 도출된 것과 비교할 때 소폭으로 증가한 수준이다. 10건의 우수성과를 기술 분야별로 살펴보면, 기계·소재 분야에서 2건, 생명·해양 분야에서 2건, 에너지·환경 분야에서 2건 정보·전자 분야에서 4건의 우수성과가 발굴 되었다.

재난·안전 유형 중분류 기준으로는 총 5개의 중분류에 걸쳐 성과가 도출되었으며, 감염병·전염병 유형에서 2건, 교통사고 유형에서 2건, 정보·전산 사고 유형에서 2건의 성과가 도출되었고, 통신시설사고에서 1건, 그리고 화재·폭발 유형에서 3건의 성과가 도출되어, 지난 2024년과 마찬가지로 여러 다양한 재난·안전 분야에 걸친 관련 연구가 진행되고 있음을 확인할 수 있었다.

특히 비교적 최근에 발생하고 있는 배터리 화재·폭발 사고나 암호 해킹, 딥페이크 등의 사이버 보안과 관련된 연구가 활발히 진행되는 것으로 보이며, 코로나 바이러스, 백신 등 감염병·전염병에 대한 연구도 꾸준히 지속되고 있는 것으로 보인다.

〈표 II-14〉 2025 국가연구개발 우수성과 100선 내 재난·안전 R&D 관련 성과

성과명	분야	재난·안전 유형 (중분류)	소속
고엔트로피 실리콘 합금 기반 고용량·고안정성 리튬이온배터리 음극 신소재 개발	기계소재	화재·폭발	성균관대학교
극미량의 수소 가스 누출을 실시간 정량적으로 검출하는 초정밀 광센서 개발	기계소재	화재·폭발	한국과학기술연구원
코로나 바이러스가 세포 에너지 생산을 조작해 증식을 강화하는 원인 규명	생명해양	감염병·전염병	한국화학연구원
mRNA 백신 면역 메커니즘 최초 규명 및 차세대 전달체 기술 개발	생명해양	감염병·전염병	질병관리청 국립보건연구원
철도 안전 혁신을 위한 AI 기반 팬터그래프 실시간 자동진단 플랫폼 개발	에너지환경	교통사고	투아이시스(주)
절연유 액침방식으로 배터리를 직접 냉각하여 세계 최고 화재안전성 및 신뢰성을 확보한 선박용 배터리스istem 국산화 기술개발	에너지환경	화재·폭발	한화에어로스페이스
양자컴퓨터 암호해킹 위협에 안전한 양자대응 데이터 보안 기술	정보전자	정보전산사고	한국전자통신연구원
통신 재난 신속 대응을 위한 공중 이동체 기반 3차원 5G 비상 통신망 구축 기술	정보전자	통신시설사고	한국전자통신연구원
자율주행자동차 디지털포렌식 기술 개발 및 해외 시장 개척	정보전자	교통사고	단국대학교
세계 최고 수준의 실시간 딥페이크 음성 탐지 기술 개발 및 상용화 성과 창출	정보전자	정보전산사고	송실대학교

2) 2025년 재난·안전 R&D 우수성과(행정안전부)

행정안전부에서는 국가 연구자의 자긍심을 높이고 재난 및 안전관리 분야 기술개발 촉진, 국가연구개발 사업성과의 성과확산 및 공유를 위해 2019년부터 매년 ‘대한민국 재난안전 연구개발 대상’을 통해 재난·안전 분야 우수 연구개발 성과를 선정하여 발표하고 있다.

2025년에는 총 9건의 우수성과를 선정하였는데 이는 2024년의 총 7건 대비 약 30% 증가한 수준이다. 2025년에 선정된 우수성과 9건 중 재난·안전 중분류 유형별로는 화재·폭발 유형 및 지질재난 유형, 그리고 기타에서 2건, 교통사고 유형 및 시설물 사고

유형, 풍수해 유형에서 각 1건씩 선정되었다. 국가연구개발 우수성과와 마찬가지로 최근 이슈가 되고 있는 배터리 화재·폭발 관련 연구가 선정되었으며, 산불관련 연구도 진행되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 II-15〉 2025 재난·안전 분야 국가 R&D 우수성과(행정안전부)

성과명	재난·안전 유형 (중분류)	소속기관
머신러닝 기반 재난안전 취약시설 붕괴 예측용 IoT 스마트 계측 시스템 개발	시설물사고	스마트이앤씨
재난 시 신속·효율·정확한 재난정보를 전달하는 대국민 재난문자서비스 고도화 기술	기타	한국전자통신연구원
CCTV/드론영상 활용한 고신뢰 인파사고 위험분석·평가 기술 개발	기타	(주)인텔리빅스
기후변화 대응 시 기반 풍수해 위험도 예측기술 개발	풍수해	인덕대학교
경고음을 적용한 보행자 보호 도로표지병	교통사고	주식회사 로드케어
열가소성중합체 소화캡슐 제조 기술기반의 고부가가치 배터리 자동소화 시스템 개발	화재·폭발	파이어킴 에너지솔루션(주)
야간산불 대응을 위한 산불진화대 활동지원차량 개발	화재·폭발	주식회사 에프원텍
지하매설상수관로의 지반침하 변형대응 신축관이음 및 원격변형계측 시스템	지질재난	부산대학교
지진 취약 구조물의 내진 성능 검증 및 보강 장치 기술 개발	지질재난	부산대학교

나. 경제적 성과

정부 R&D 과제를 통해 발생된 성과 정보는 NTIS에서 제공하는 조사·분석 데이터에서 확인할 수 있다. 조사·분석 데이터의 성과 정보 중에서 경제적 성과는 기술이전, 기술료, 사업화로 구분할 수 있다. 정지훈 외(2024)에서도 NTIS에서 제공하는 조사·분석 데이터 성과 정보에서 기술료 징수액과 사업화 건수를 재난·안전 R&D를 통해 발생한 경제적 성과로 정의하여 분석하였다. 정지훈 외(2024)에서는 2016년~2022년 동안 수행된

과제에서 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에 발생한 성과를 분석하였고, 동 연구에서는 2016년~2023년 간 수행된 재난·안전 R&D 과제를 통해 2023년도에 발생한 성과를 조사하여 기존의 성과데이터를 갱신하고, 2019, 2020, 2021, 2022년도 성과와 비교하여 분석하였다.

1) 기술료 성과

2016~2023년 동안 수행된 재난·안전 R&D 과제를 통해 2023년도에 발생한 기술료 성과를 분석한 결과 기술이전 건수는 총 556건이었으며, 이를 통해 7,803백만 원의 기술료가 발생한 것으로 확인되었다. 기술이전 건수 측면에서는 2021년 473건, 2022년 404건 대비 월등히 증가한 수준으로 양적인 성장이 크게 두드러지는 상태이나, 기술료 측면에서는 최근 5년 간의 기술료 성과 중 가장 저조한 수준을 기록하였다. 특히 2021년 기술료(12,446백만원) 대비 대폭 증가한 2022년도(18,156백만원)와 비교할 때 57% 이상 감소한 수준으로, 기술이전 건수의 양적인 성장과 대비되는 질적 성과의 저하를 확인할 수 있었다.

부처별 기술료 성과에서 두드러지는 결과는, 2022년에 단 9건의 기술이전으로 9,502백만 원이라는 높은 기술료 성과를 창출했었던 보건복지부가 2023년에는 다소 저조한 성과를 보인 것이다. 이는 그전까지의 코로나 19 치료제 관련 연구를 통해 2022년까지 높은 기술료가 발생하였던 상황 대비 두드러지는 현상으로 보인다. 2023년에 가장 많은 기술이전 건수가 발생한 부처는 중소벤처기업부의 220건으로 전년도의 10 건 대비 매우 높은 수준임을 확인할 수 있었다. 다음으로는 과학기술정보통신부에서 114건의 기술이전 건수가 발생하였으며, 기술료 측면에서서도 과학기술정보통신부가 2,781백만 원으로 가장 높은 수치를 기록하였다. 2019년~2023년의 최근 5년간의 부처별 기술료 성과에서도 과학기술정보통신부가 대체로 높은 성과를 창출한 것을 확인할 수 있다.

나머지 부처의 경우, 기술이전 건수 기준으로 산업통상자원부 69건, 교육부 42건, 환경부 27건, 국토교통부 24건 순이며, 기술료 기준으로 산업통상자원부 1,705백만 원, 중소벤처기업부 1,087백만 원, 교육부 499백만 원, 환경부 408백만 원 순으로 나타났다. 앞서 언급한 바와 같이, 2023년 전체 기술료 성과는 2022년 대비 매우 큰 폭으로 감소하였는데, 주 원인인 보건복지부의 성과 저하뿐만 아니라, 교육부, 국토교통부, 산업통상자원부, 행정안전부, 기상청 등의 부처에서 2022년 대비 낮은 기술료 성과가 발생한 것을 확인할 수 있다. 2022년 대비 기술료 성과가 비교적 큰 폭으로 증가한 부처는 중소벤처기업부, 환경부, 해양수산부 농림축산식품부, 소방청, 식품의약품안전처 등이 있음을 확인할 수 있다.

〈표 II-16〉 재난·안전 R&D 수행부처별 당해 연도 기술료 발생과제 현황

부처명 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
경찰청	1	-	2	6	-
과학기술정보통신부	104	129	150	130	114
교육부	19	29	59	56	42
국토교통부	47	47	43	46	24
기상청	1	2	2	1	1
농림축산식품부	21	32	25	11	18
농촌진흥청	-	-	1	-	-
다부처	-	1	-	-	-
방위사업청	1	-	-	-	-
보건복지부	2	7	2	9	1
산림청	-	2	1	-	3
산업통상자원부	82	66	73	96	69
소방청	1	2	2	1	3
식품의약품안전처	-	-	-	-	3
원자력안전위원회	-	-	-	1	1
중소벤처기업부	73	183	79	10	220
해양경찰청	2	-	-	7	1
해양수산부	23	20	19	20	14
행정안전부	7	10	15	11	14
환경부	4	5	-	-	27
총합	388	535	473	404	556

〈표 II-17〉 재난·안전 R&D 수행부처별 당해 연도 기술료 현황

(단위 : 백만 원)

부처명 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
경찰청	6	-	30	273	-
과학기술정보통신부	3,235	3,692	4,932	2,679	2,781
교육부	395	275	921	1,323	499
국토교통부	1,684	929	502	660	276
기상청	5	36	12	5	1
농림축산식품부	153	420	206	138	164
농촌진흥청	-	-	-	-	-
다부처	-	200	-	-	-
방위사업청	98	-	-	-	-
보건복지부	515	634	243	9,502	0
산림청	-	12	1	-	14
산업통상자원부	2,758	1,068	3,947	3,014	1,705
소방청	4	6	20	25	131
식품의약품안전처	-	-	-	-	200
원자력안전위원회	-	-	-	10	5
중소벤처기업부	540	945	513	33	1,087
해양경찰청	635	-	-	67	66
해양수산부	400	1,465	787	111	272
행정안전부	18	451	332	316	193
환경부	336	569	-	-	408
총합	10,781	10,702	12,446	18,156	7,803

재난·안전 R&D 재난유형 별 기술료 성과를 분석한 결과, 사회재난 유형에 해당되는 과제에서 발생한 기술이전 성과가 362건으로 가장 높았으며, 다음으로 안전사고 유형 84건, 기타 유형 83건, 자연재난 유형 27건이었다. 사회재난 유형에 속하는 기술료 성과는 5,309백만 원으로 기타(1,197백만 원) 유형 및 안전사고(1,066백만 원) 유형, 자연재난(231백만 원) 유형 대비 두드러지게 높은 것으로 확인되었다. 기술이전 건수 당 기술료 측면에서 비교해보아도 14.6 건의 사회재난 유형이 가장 높은 것으로 확인되었으며, 기타 유형은 사회재난 분야와 유사한 수준인 14.4 건으로, 안전사고 12.7건, 자연재난 8.6건 대비 높은 수준임을 보였다.

〈표 II-18〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 기술료 성과 현황

구분	사회재난	자연재난	안전사고	기타
기술료(백만 원)	5,309	231	1,066	1,197
기술이전(건)	362	27	84	83
기술이전 건수 당 기술료(백만 원)	14.6	8.6	12.7	14.4

재난·안전 관리단계 별 기술료 성과에서는 예측/예방 단계에 해당되는 과제에서 발생한 기술이전 성과가 264건으로 가장 높은 순위를 차지하였으며 다음으로는 대비 단계 112건, 대응 단계 93건, 기타 80건, 복구 단계 8건 순서로 기술이전이 발생하였다. 기술료로는 대응 단계가 예측/예방 단계가 3,847백만 원으로 가장 높았으며, 그 다음으로 대비 단계 1,711백만 원, 기타 1,284백만 원, 대응 단계 848 백만 원, 복구 단계 113백만 원이었다. 기술이전 건수 당 기술료에서는 기타에서 가장 높은 성과가 나타났으며, 대응 단계를 제외한 예측/예방, 대비, 복구 단계의 성과는 비교적 유사한 수준인 것으로 확인되었다.

〈표 II-19〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 기술료 성과 현황

구분	예측/예방	대비	대응	복구	기타
기술료(백만 원)	3,847	1,711	848	113	1,284
기술이전(건)	264	112	93	8	80
기술이전 건수 당 기술료(백만 원)	14.6	15.2	9.2	14.9	16.1

2) 사업화 건수

각 부처에서 수행된 재난·안전 R&D 과제에서 발생한 사업화 건수는 2023년 총 1,568건으로, 전년도의 1,992건 대비 21.3% 감소하였다. 연도 별 성과 추이를 살펴보면, 매년 전년 대비 증가와 감소가 교대로 나타나고 있어 뚜렷한 추세를 확인하기는 어려우며, 최근 5년간 연평균 증가율은 약 7.6%로 확인되었다.

부처별 성과에서는 중소벤처기업부 757건으로 전년도와 동일하게 가장 높은 순위를 차지하였으나, 2022년의 810건 대비 약 6.5% 감소한 수준이었다. 다음으로는 산업통상자원부가 367건, 과학기술정보통신부가 134건으로 타 부처 대비 높은 성과를 창출하였다. 2022년 대비 성과가 향상되고 있는 부처로는 교육부(전년 대비 500% 증가), 소방청(전년 대비 83.3% 증가, 행정안전부(전년 대비 63.8% 증가), 농촌진흥청(전년 대비 38.9% 증가)을 들 수 있으며, 그 외 부처들은 전년 대비 성과가 감소한 경우가 상당 부분 존재하였다.

〈표 II-20〉 재난·안전 R&D 수행부처별 당해 연도 사업화 건수

(단위 : 건수)

부처명 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
경찰청	-	3	10	12	2
과학기술정보통신부	101	138	120	161	134
교육부	1	1	1	1	6
국토교통부	52	78	88	97	94
기상청	8	23	16	34	10
기획재정부	-	-	-	3	-
농림축산식품부	40	40	16	29	27
농촌진흥청	23	23	8	18	25
다부처	4	8	-	-	-
문화체육관광부	8	3	-	1	-
방위사업청	2	2	1	-	-
보건복지부	10	8	7	1	6
산림청	-	3	-	-	1
산업통상자원부	215	347	392	346	367

부처명 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
소방청	1	5	15	7	13
식품의약품안전처	-	-	-	-	2
중소벤처기업부	256	431	385	810	757
질병관리청	-	-	-	2	2
해양경찰청	1	7	3	10	7
해양수산부	9	5	19	35	13
행정안전부	5	29	38	38	62
환경부	435	477	235	389	40
총합	1,171	1,631	1,354	1,992	1,568

재난유형별 사업화 건수로는 사회재난 분야가 912건으로 안전사고(290건), 기타(278건), 자연재난(87건) 대비 가장 높은 성과가 나타났으며, 전체 사업화 성과인 1,568건의 58.2%를 차지하는 것으로 확인되었다.

〈표 II-21〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 사업화 건수 현황

구분	사회재난	자연재난	안전사고	기타
사업화 건수	912	87	290	278

재난관리단계별로는 예측/예방 단계에서 발생한 성과가 838건으로 전체 1,568건의 53.4%를 차지하여, 대비 단계(312건), 대응 단계(202건)에 비해 상대적으로 높은 성과가 발생하였다.

〈표 II-22〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 사업화 건수 현황

구분	예측/예방	대비	대응	복구	기타
사업화 건수	838	312	202	19	197

다. 과학기술적 성과

과학기술적 성과는 NTIS에서 제공하는 조사·분석 데이터의 성과 정보에서 논문 성과와 특허 성과를 대상으로하여 분석하였다. NTIS에서 제공하는 논문 성과는 해외 학술지 SCI 등재 논문(이하 SCI)만을 집계하고 있어, 동 연구에서도 SCI를 대상으로 분석·비교하였고 특허는 국내·외 특허, 출원·등록 특허를 구분하여 조사하였다. 동 연구에서는 정지훈 외(2024)에서 분석 제시한 과학기술적 성과 항목에 더해, 2023년 성과를 추가로 갱신하여 비교·분석하였다.

1) 논문 성과

재난·안전 R&D로 수행된 과제에서 2023년 발간된 논문은 총 4,142편이며 2022년 4,354편보다 약 4.9% 감소한 것으로 확인되었다. 최근 5년간의 논문 성과는 비교적 뚜렷한 증가 추세에 있는 것으로 분석되나, 2023년에 들어서 소폭의 감소가 확인된 상태이다.

부처별 성과를 비교해보면, 과학기술정보통신부가 2,150편(전체의 51.9%)으로 가장 많은 논문을 등재하였으며, 다음으로는 교육부가 643편으로 높은 성과를 나타내었다. 과학기술정보통신부와 교육부는 최근 5년간 논문 성과에서 계속 1, 2위 순위를 유지하고 있는데, 이는 기초·원천연구를 주로 수행하는 부처 R&D 특성이 반영된 결과로 보인다. 전년도 대비 성과가 향상된 부처로는 질병관리청(161% 증가), 산림청(158% 증가), 식품의약품안전처(76.1% 증가), 소방청(65.6% 증가) 등이 있으며, 과학기술정보통신부는 전년 대비 약 6.5% 감소된 성과를 배출해낸 것으로 확인되었다. 전년 대비 성과가 감소한 부처는 농촌진흥청(66.7% 감소), 산업통상자원부(46.9% 감소), 경찰청(36.2% 감소), 보건복지부(27.1% 감소)가 있다.

〈표 II-23〉 재난·안전 R&D 수행부처별 논문 성과(SCI) 현황

(단위 : 편수)

부처명	2019	2020	2021	2022	2023
경찰청	21	36	29	35	22
과학기술정보통신부	1,021	1,249	1,748	2,300	2150
교육부	753	801	854	703	643
국토교통부	108	158	125	76	75
기상청	64	147	78	40	60
기획재정부	-	-	-	16	-

부처명	2019	2020	2021	2022	2023
농림축산식품부	117	135	102	81	80
농촌진흥청	17	27	8	21	7
다부처	72	102	-	-	-
문화재청	1	-	-	-	-
문화체육관광부	-	1	1	-	-
방사청	-	-	-	-	2
보건복지부	128	121	192	176	128
산림청	4	8	8	12	31
산업통상자원부	112	119	197	188	100
소방청	16	25	12	15	25
식품의약품안전처	74	46	65	45	79
원자력안전위원회	30	28	47	77	68
중소벤처기업부	4	2	4	6	8
질병관리청	-	-	1	23	59
해양경찰청	20	17	7	21	22
해양수산부	124	139	146	173	205
행정안전부	40	63	63	60	68
환경부	159	208	239	287	310
총합	2,885	3,432	3,926	4,354	4,142

재난유형별 논문 건수는 사회재난 유형(2,484건)에서 전체 논문의 60%에 해당하는 성과가 창출되었으며, 기타 유형(814건), 자연재난 유형(435건), 안전사고 유형(409건)이 뒤를 이었다. 이는 2022년 사회재난 유형의 논문 성과 비중인 60%과 동일한 수준이다. 재난관리단계별 논문 성과로는 예측/예방 단계에서 1,810건의 논문 성과가 발생하여 가장 높은 성과가 창출되었으며, 대비 단계(834건), 기타(690건), 대비 단계(834건)가 뒤를 이었다.

〈표 II-24〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 논문 건수 현황

구분	사회재난	자연재난	안전사고	기타
논문 건수(SCI)	2,484	435	409	814

〈표 II-25〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 논문 건수 현황

구분	예측/예방	대비	대응	복구	기타
논문 건수(SCI)	1,810	834	684	124	690

2) 특허 성과

재난·안전 분야 R&D의 과학기술적 성과 중 특허 성과를 살펴본 결과, 2023년 기준 국내·외 특허 출원 및 등록을 합한 전체 특허 건수는 5,970건으로, 전년도(6,357건) 대비 6.1% 감소한 것으로 나타났다. 이는 최근 몇 년간 지속적인 증가세를 보이던 특허 성과가 일시적으로 조정 국면에 진입한 것으로 해석할 수 있다. 부처별 특허 성과를 살펴보면, 과학기술정보통신부가 2,003건으로 전체 특허 성과의 33.5%를 차지하여 가장 높은 비중을 보였다. 그 다음으로는 산업통상자원부 657건, 중소벤처기업부 636건, 환경부 482건, 국토교통부 424건 순으로 나타났다. 상위 3개 부처(과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부)의 특허 성과는 전체 특허의 55% 이상을 차지하였다.

국내외 특허로 구분하여 살펴보면, 과학기술정보통신부가 국내 1,751건, 해외 253건으로 국내의 모두 가장 많은 특허 성과를 창출하였으며, 산업통상자원부는 국내 602건, 해외 55건으로 국내 특허는 중소벤처기업부(631건) 보다 낮은 3위를, 해외특허는 전체 순위와 동일하게 2위를 차지하였다. 중소벤처기업부의 경우 국내 특허에서는 산업통상자원부 보다 높았으나, 해외 특허는 5건으로 전체 부처 중 12위에 그쳤다. 해외 특허 성과에서 3위를 차지한 부처는 36건을 출원·등록한 교육부였다. 전체 특허 대비 해외 특허 비중을 살펴보면, 1, 2위를 차지한 과학기술정보통신부(12.6%)와 산업통상자원부(8.4%)와 비교할 때 중소벤처기업부의 해외 특허 비중(0.8%)이 상대적으로 낮은 것으로 확인되었다. 다음으로 특허성과를 출원·등록으로 구분하여 각 부처별 특허 성과 중 등록 특허가 차지하는 비중을 살펴보면, 과학기술정보통신부(31.8%), 산업통상자원부(45.4%)에 비해 기상청이 62.2%로 높은 수준을 보였으며, 그 외에 농림축산식품부(53.5%)와 농촌진흥청(52.9%)도 등록 특허의 비중이 비교적 높은 부처임을 확인할 수 있었다.

〈표 II-26〉 재난·안전 R&D 수행부처별 특허 성과 현황(① 최근 5년간 전체 특허 총합)

부처명	2019	2020	2021	2022	2023
경찰청	47	102	100	113	79
과학기술정보통신부	1,174	1,566	1,886	2,065	2003
교육부	373	385	261	357	323
국무조정실	-	-	-	1	-
국토교통부	456	517	578	451	424
기상청	57	105	72	58	45
기획재정부	-	-	-	28	15
농림축산식품부	195	224	194	206	144
농촌진흥청	11	23	29	31	17
다부처	89	142	-	-	-
문화재청	2	4	1	-	-
문화체육관광부	5	5	4	3	1
방사청	-	-	-	-	1
보건복지부	139	144	234	256	179
산림청	11	36	29	29	35
산업통상자원부	630	685	912	900	657
소방청	66	61	88	108	91
식품의약품안전처	30	31	34	76	71
원자력안전위원회	6	19	29	32	58
중소벤처기업부	249	249	369	540	636
질병관리청	-	-	-	15	45
해양경찰청	39	67	61	110	81
해양수산부	204	202	162	264	262
행정안전부	154	218	274	328	323
환경부	243	244	328	386	482
총합	4,180	5,029	5,645	6,357	5,970

〈표 II-27〉 재난·안전 R&D 수행부처별 특허 성과 현황(② 최근 3년간 국내·외, 출원·등록 별)

부처명	2022				2023			
	국내		해외		국내		해외	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록
경찰청	72	29	8	4	54	20	4	1
과학기술정보통신부	1271	595	171.5	28	1,196	555	171	82
교육부	210	121	21	5	203	84	27	9
국무조정실	1	-	-	-	-	-	-	-
국토교통부	229	218	3.5	-	212	185	25	1
기상청	24	30	4	-	15	24	2	4
기획재정부	23	-	5	-	12	3	-	-
농림축산식품부	135	61	10	-	65	77	2	-
농촌진흥청	21	10	-	-	8	9	-	-
문화체육관광부	3	-	-	-	1	-	-	-
방사청	-	-	-	-	1	-	-	-
보건복지부	153	61	38	4	88	57	19	15
산림청	18	9	2	-	25	10	-	-
산업통상자원부	531	295	55	19	320	282	38	17
소방청	66	41	1	-	64	25	2	-
식품의약품안전처	62	10	4	-	56	11	4	-
원자력안전위원회	21	7	4	-	41	15	2	-
중소벤처기업부	430	92	11	7	438	193	5	-
질병관리청	14	1	-	-	33	5	7	-
해양경찰청	67	35	7	1	40	30	6	5
해양수산부	173	70	18	3	151	88	20	3
행정안전부	184	120	22	2	207	94	13	9
환경부	245	127	14	-	306	155	14	7
총합	3,953	1,932	399	73	3,536	1,921	360	153

재난유형별 특허 성과를 분석한 결과, 사회재난 분야에서 4,108건의 특허가 발생하여 전체 특허의 68.8%를 차지하며 가장 높은 비중을 보였다. 자연재난 분야는 309건 (5.2%)으로 상대적으로 낮은 수준을 보였으며, 안전사고(778건, 13.0%)와 기타 분야 (775건, 13.0%)는 유사한 수준의 특허 성과를 나타냈다. 이는 재난·안전 R&D가 사회 재난 대응을 중심으로 기술 개발과 성과 창출이 이루어지고 있음을 보여준다.

〈표 II-28〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 특허건수 현황

특허 구분	사회재난	자연재난	안전사고	기타
국내특허	3726	289	727	715
해외특허	382	20	51	60
전체	4108	309	778	775

재난관리단계별로 살펴보면, 예측·예방 단계에서 2,865건의 특허가 발생하여 전체 특허의 48.0%를 차지하였다. 이어서 대비 단계 1,267건(21.2%), 대응 단계 1,022건 (17.1%), 기타 643건(10.8%), 복구 단계 174건(2.9%) 순으로 나타났다. 특허 예측·예방 단계의 특허 성과는 대비·대응·복구 단계를 모두 합한 것보다 많은 수준임을 확인할 수 있다.

〈표 II-29〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 논문 건수 현황

특허 구분	예측/예방	대비	대응	복구	기타
국내특허	2628	1160	945	165	560
해외특허	237	107	77	10	83
전체	2865	1267	1022	174	643

2. 재난·안전 정부연구개발 투자 대비 성과

재난·안전 분야 정부연구개발 투자 대비 성과를 살펴보기 위해, 2023년에 수행된 과제에서 발생한 당해 연도 성과를 기준으로 투자 규모 대비 성과를 비교·분석하였다. 과제 수행 연도와 성과 발생 연도 간 시차가 존재함을 고려하여, 기존 연구와 동일하게 당해 연도 투자 대비 성과 분석 방식을 적용하였다.

가. 부처별 투자 대비 성과

2023년 재난·안전 R&D 과제의 투자 대비 성과 중 기술료 성과가 가장 높은 부처는 교육부(2.339백만 원/억 원)로 평균(0.348백만 원/억 원) 대비 약 6.7배 수준이며, 다음으로 소방청(0.484백만 원/억 원), 과학기술정보통신부(0.456백만 원/억 원), 식품의약품안전처(0.413백만 원/억 원) 순으로 나타났다. 기술이전의 평균은 0.016건/억 원으로 교육부(0.195건/억 원)가 평균 대비 약 12.2배로 압도적으로 높고, 국토교통부(0.021건/억 원)와 산림청(0.021건/억 원)이 그 뒤를 이었으며, 과학기술정보통신부, 행정안전부는 평균 수준으로 나타났다.

사업화의 평균은 0.045건/억 원으로 나타났다. 평균을 크게 상회하는 부처는 농촌진흥청(0.234건/억 원)이 평균 대비 약 5.2배, 산업통상자원부(0.164건/억 원)가 약 3.6배, 국토교통부(0.108건/억 원)가 약 2.4배 수준이었으며, 중소벤처기업부(0.084건/억 원), 행정안전부(0.063건/억 원), 경찰청(0.062건/억 원), 소방청(0.044건/억 원) 등도 상대적으로 높은 수준을 보였다.

논문 성과의 경우에는 교육부가 3.000편/억 원으로 투자 대비 논문 성과가 다른 부처에 비해 월등히 높게 나타났다. 이는 투자 대비 논문 성과의 전체 평균인 0.240건/억 원 대비 12.5배에 달하는 높은 수치이며, 2위인 과학기술정보통신부(0.426편/억 원)의 성과보다 약 7배 이상 높은 수치이다. 교육부, 과학기술정보통신부를 제외한 나머지 부처의 성과는 평균값보다 낮게 나타나고 있다.

국내 특허 등록 성과에서도 교육부가 평균(0.167건/억 원)의 5배가 넘는 0.857건/억 원으로 타 부처보다 상대적으로 우수하였으며, 다음으로 국토교통부(0.232건/억 원), 중소벤처기업부(0.210건/억 원), 행정안전부(0.191건/억 원), 소방청(0.185건/억 원), 과학기술정보통신부·환경부(각 0.180건/억 원) 순으로 나타났다. 해외 특허 성과에서도 교육부(0.147건/억 원)가 가장 높은 순위를 차지하였으며, 과학기술정보통신부(0.035건/억 원), 국토교통부(0.033건/억 원) 등에서 투자 대비 효과가 평균값(0.025/억 원)보다 높게 나타났다.

〈표 II-30〉 2023년 재난·안전 R&D 수행부처별 투자 대비 성과 현황

(단위 : 억 원당 성과)

부처명	기술료 (백만 원)	기술 이전 (건)	사업화 (건)	논문 (편)	국내 특허 (건)	해외 특허 (건)
경찰청	-	-	0.006	0.062	0.110	0.010
과학기술정보통신부	0.456	0.016	0.010	0.426	0.180	0.035
교육부	2.339	0.195	0.028	3.000	0.857	0.147
국토교통부	0.245	0.021	0.108	0.097	0.232	0.033
기상청	-	-	0.016	0.127	0.036	0.005
기획재정부	-	-	-	-	0.139	-
농림축산식품부	-	-	0.031	0.184	0.152	-
농촌진흥청	-	-	0.234	0.156	0.182	-
문화체육관광부	-	-	-	-	0.100	-
방사청	-	-	-	0.121	0.040	-
보건복지부	-	-	0.007	0.135	0.129	0.029
산림청	0.099	0.021	0.007	0.198	0.169	-
산업통상자원부	0.072	0.001	0.164	0.051	0.153	0.019
소방청	0.484	0.011	0.044	0.088	0.185	0.007
식품의약품안전처	0.413	0.006	0.004	0.104	0.087	0.006
원자력안전위원회	-	-	-	0.074	0.054	0.004
중소벤처기업부	-	-	0.084	0.001	0.210	-
질병관리청	-	-	-	0.079	0.030	0.014
해양경찰청	0.175	0.003	0.015	0.057	0.078	0.019
해양수산부	0.236	0.008	0.006	0.167	0.131	0.018
행정안전부	0.222	0.016	0.063	0.073	0.191	0.017
환경부	0.238	0.015	0.029	0.217	0.180	0.014
평균	0.348	0.016	0.045	0.240	0.167	0.025

나. 재난유형별 투자 대비 성과

재난유형별 투자 대비 성과를 종합적으로 살펴보면, 성과 유형에 따라 각 재난유형이 상이한 특성을 보이는 것으로 나타났다. 기술료와 기술이전 측면에서는 사회재난 유형이 각각 0.257백만 원/억 원, 0.011건/억 원으로 주요 재난유형 가운데 가장 높은 수준을 보였으며 이에 비해 자연재난 유형(기술료 0.074백만 원/억 원, 기술이전 0.008건/억 원)과 안전사고 유형(기술이전 0.007건/억 원)은 상대적으로 낮은 수준을 나타냈다. 사업화 성과에서는 안전사고 유형이 0.047건/억 원으로 사회재난(0.029건/억 원)과 자연재난(0.023건/억 원) 대비 높은 투자 대비 성과를 보였으며, 이는 안전사고 분야 연구개발이 현장 적용 및 실용화와의 연계성이 상대적으로 높아, 사업화로 이어지는 비중이 큰 특성을 반영한 결과로 해석할 수 있다. 논문 성과 측면에서는 자연재난 유형이 0.302편/억 원으로 사회재난(0.216편/억 원)과 안전사고(0.164편/억 원) 대비 높은 성과를 기록하였다. 특히 성과를 살펴보면, 국내 특허의 경우 사회재난 유형이 0.170건/억 원으로 가장 높은 수준을 보였고, 안전사고(0.155건/억 원)와 자연재난(0.107건/억 원) 순으로 나타났다. 해외 특허 역시 사회재난 유형이 0.025건/억 원으로 가장 높은 투자 대비 성과를 보였으며, 안전사고(0.017건/억 원)와 자연재난(0.008건/억 원)이 그 뒤를 이었다. 한편 기타 유형은 기술료(0.502백만 원/억 원), 기술이전(0.027건/억 원), 사업화(0.107건/억 원), 논문(0.375편/억 원) 등 다수 성과 항목에서 높은 투자 대비 성과를 보였으나, 다양한 성격의 과제가 포괄된 분류 특성이 반영된 결과일 것으로 보인다.

〈표 II-31〉 2023년 재난·안전 R&D 재난유형별 투자 대비 성과

(단위 : 억 원당)

구분		사회재난	자연재난	안전사고	기타
투자	투자규모(백만원)	982,261	133,347	209,127	211,636
성과	기술료(백만원)	0.257	0.074	0.177	0.502
	기술이전(건)	0.011	0.008	0.007	0.027
	사업화(건)	0.029	0.023	0.047	0.107
	논문(편)	0.216	0.302	0.164	0.375
	국내 특허(건)	0.170	0.107	0.155	0.203
	해외 특허(건)	0.025	0.008	0.017	0.024

다. 재난관리단계별 투자 대비 성과

재난관리단계별 투자 대비 성과를 성과 유형 중심으로 종합적으로 살펴보면, 재난 발생 이전 단계와 이후 단계 간에 성과 창출의 효율과 성격에서 뚜렷한 차이가 나타난다. 기술료와 기술이전 성과의 경우 대비 단계가 각각 0.299백만 원/억 원, 0.012건/억 원으로 가장 높은 수준을 보였으며, 예측·예방 단계 역시 기술료 0.241백만 원/억 원, 기술이전 0.009건/억 원으로 비교적 안정적인 투자 대비 성과를 나타냈다. 반면 대응 단계는 기술료 0.133백만 원/억 원으로 상대적으로 낮은 수준을 보였고, 복구 단계 역시 기술이전 0.008건/억 원으로 제한적인 성과를 나타내어, 재난 발생 이후 단계에서는 기술이전 및 권리화 성과가 상대적으로 낮게 나타나는 경향이 확인되었다. 사업화 성과를 보면 예측·예방 단계(0.040건/억 원)와 대응 단계(0.038건/억 원)가 유사한 수준으로 가장 높게 나타났으며, 대비 단계(0.031건/억 원)와 복구 단계(0.017건/억 원)는 상대적으로 낮은 수준을 기록하였다. 논문 성과 측면에서는 대응 단계(0.256편/억 원)와 복구 단계(0.298편/억 원)가 높은 성과를 보였고, 대비 단계(0.249편/억 원)도 유사한 수준을 유지한 반면, 예측·예방 단계(0.185편/억 원)는 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다. 특허 성과를 살펴보면, 국내 특허는 복구 단계가 0.214건/억 원으로 가장 높게 나타났으며, 대비(0.175건/억 원), 대응(0.165건/억 원), 예측·예방 단계(0.151건/억 원)는 큰 차이 없이 유사한 수준을 보였다. 해외 특허의 경우 대비 단계가 0.028건/억 원으로 가장 높은 성과를 보였고, 예측·예방(0.018건/억 원), 대응(0.015건/억 원), 복구 단계(0.014건/억 원) 순으로 나타나 관리단계별로 차이를 보였다.

〈표 II-32〉 2023년 재난·안전 R&D 재난관리단계별 투자 대비 성과

(단위 : 억 원당)

구분		예측/예방	대비	대응	복구	기타
투자	투자규모(백만 원)	844,762	297,797	230,422	38,767	124,623
성과	기술료(백만 원)	0.241	0.299	0.133	0.237	0.590
	기술이전(건)	0.009	0.012	0.010	0.008	0.039
	사업화(건)	0.040	0.031	0.038	0.017	0.096
	논문(편)	0.185	0.249	0.256	0.298	0.521
	국내 특허(건)	0.151	0.175	0.165	0.214	0.243
	해외 특허(건)	0.018	0.028	0.015	0.014	0.050

3. 시사점

2022년도 대비 2023년 재난·안전 R&D 분야의 성과는 항목별로 증감이 교차하는 것으로 확인할 수 있었다.

과학기술정보통신부에서 선정하는 국가연구개발 우수성과 100선의 경우, 2025년 우수성과 중 재난·안전 분야와 관련된 성과는 10건으로 전년도(9건) 대비 소폭 증가하였으며, 화재·폭발, 교통사고, 감염병·전염병, 정보·전산사고 등 여러 유형에 걸쳐 성과가 도출되어 다양한 재난·안전 분야에서 연구가 지속되고 있음을 확인할 수 있었다. 행정안전부의 2025년 재난·안전 R&D 우수성과는 총 9건으로 전년도(7건) 대비 증가하였고, 화재·폭발과 지질재난 등 최근 현안과 연계된 연구성과가 포함되어 성과 확산이 이어지고 있음을 보여준다.

NTIS 성과정보를 통해 조사한 경제적 성과와 과학기술적 성과를 살펴보면, 2023년에는 기술이전 건수는 증가한 반면 기술료는 감소하는 등 성과 항목별로 상이한 양상이 나타났다. 특히 2023년 기술료는 7,803백만 원으로 전년도에 비해 큰 폭으로 감소하여, 기술이전 성과의 양적 확대와 대비되는 질적 성과의 변동 가능성을 확인할 수 있었다. 사업화 성과는 전년 대비 감소하였으며, 논문과 특허 성과도 2023년에는 전년 대비 소폭 감소한 것으로 나타났다.

2023년도 투자 대비 성과분석을 수행한 결과, 부처별 투자 대비 성과에서는 전년도와 마찬가지로 교육부의 투자 대비 성과가 타 부처에 비해 우수하게 나타났다. 전체 6개 성과 항목 중 사업화를 제외한 대부분 항목에서 교육부가 높은 투자 대비 효과를 보였으며, 사업화 성과는 농촌진흥청, 산업통상자원부, 국토교통부 등에서 상대적으로 높게 나타나는 경향을 확인하였다.

재난유형별 투자 대비 성과를 살펴본 결과, 기타 유형을 제외하면 사회재난 유형이 기술료, 기술이전, 국내·외 특허 성과에서 상대적으로 높은 투자 대비 성과를 보였고, 자연재난 유형에서는 논문 성과가 타 유형 대비 우수하게 나타난 반면 그 외 성과 항목에서는 상대적으로 낮은 것으로 확인되었다. 안전사고 유형은 사업화 성과에서 비교적 높은 수준을 보여, 현장 적용 및 실용화와 연계되는 성과 특성이 반영된 것으로 해석할 수 있다.

재난관리단계별 투자 대비 성과에서도 기타 단계의 투자 대비 효과가 전반적으로 높은 경향을 확인하였으며, 기타를 제외한 단계 중에서는 기술료와 기술이전은 대비 단계에서 상대적으로 높은 편이고, 사업화는 예측/예방 및 대응 단계에서 비교적 높은 수준을 보이는 것으로 나타났다. 또한 논문과 특허 성과는 단계별로 상이한 양상을 보였다.

재난·안전 분야에서 수행된 연구개발 과제들에 대한 투자 효과를 최근 성과를 통해 확인하였으며, 향후에도 중장기적인 성과 창출 효과를 점검하기 위해 지속적인 성과 분석을 수행할 필요가 있다. 연구 결과물이 현장에 직접 적용되는 것을 궁극적인 목적으로 하는 재난·안전 분야의 특성을 고려할 때, 현재와 같은 통계 기반 성과 분석과 함께 실제 현장에서의 적용성과 효과성 등 다양한 각도에서 성과 창출 효과를 보완적으로 확인한다면 보다 의미 있는 분석 결과를 도출할 수 있을 것이다.

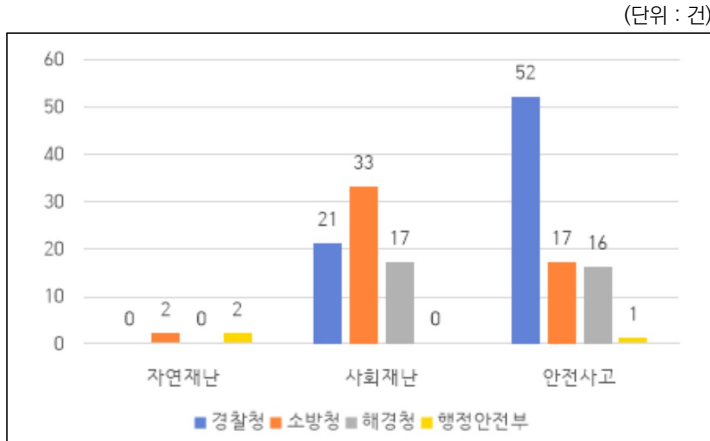
제4절 재난·안전 R&D 수요분석

1. 2025년도 부처별 기술수요조사 현황

재난·안전 현장에서의 대응 업무를 담당하는 주요 4개 기관인 소방청, 경찰청, 해양경찰청, 행정안전부를 대상으로 2025년 기술수요조사 결과를 종합·검토하였다. 기술수요조사는 각 기관이 개별적으로 추진하였으며, 관계 부처의 협조를 통해 조사 결과를 취합하였다. 수집된 수요는 재난·안전 분류체계와 대응 단계별 기준에 따라 분석하였다.

2025년 기준 4개 부처에서 접수된 기술수요는 총 161건으로, 경찰청이 73건으로 가장 많았고 소방청 52건, 해경청 33건, 행정안전부 3건 순으로 나타났다. 이 중 신규 장비 도입이나 기존 장비 성능 개선 등 연구개발(R&D)에 해당하지 않는 일부 항목은 분석 대상에서 제외하였다.

행정안전부의 경우 기타 수요가 가장 높은 비중을 차지하였으며, 자연재난과 안전사고 분야는 비슷한 수준으로 확인되었다. 소방청은 사회재난 유형의 기술수요가 다수를 이루었고, 경찰청은 안전사고와 기타 분야가 다수 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 해양경찰청에서는 사회재난과 안전사고 관련 수요가 가장 많았다.



* 기타 항목으로 경찰청 51건, 소방청 28건, 해경청 1건, 행정안전부 8건을 포함

[그림 II-5] 2025년도 부처에 따른 재난안전 유형별 기술수요조사 현황

재난·안전 유형별로 더 자세히 살펴보면 자연재난 4건, 사회재난 71건, 안전사고 86건, 기타 88건의 기술수요가 접수되었다. 기타를 제외한 전체 기술수요의 절반 이상을 차지한 안전사고 유형(53%) 다음으로 사회재난 유형(44%)과 자연재난 유형(2%)이 뒤를 이었다.

〈표 II-33〉 중분류별 2025년 기술수요조사 현황

대분류	중분류	건 수	대분류	중분류	건 수
안전 사고	생활레저사고	12	사회 재난	감염병전염병	0
	산업재난사고	24		교통사고	24
	치안	50		화재폭발	34
	소 계	86		화학물질사고	9
자연 재난	풍수해	2		미세먼지	0
	기상재난	1		환경오염	0
	지질재난	1		시설물사고	0
	해양재난	0		정보전산사고	3
	우주기타재난	0		통신시설사고	1
	소 계	4		소 계	70

행정안전부의 자연재난 분야 기술수요를 중분류 기준으로 살펴보면, 기상재난 관련 수요가 1건, 지질재난이 1건으로 비슷한 수준으로 접수되었다. 안전사고 영역에서는 생활·레저사고 관련 수요가 1건으로 확인되었다.

소방청의 사회재난 분야 기술수요는 중분류 기준으로 화재·폭발이 31건으로 압도적인 비중을 차지하였으며, 산업재난 사고 17건, 화학물질사고 1건, 통신시설사고 1건이 포함되었다. 자연재난 분야에서는 풍수해 관련 수요 2건이 접수되었으며, 이는 소방청의 핵심 임무인 화재 대응이 중심이 되는 동시에 다양한 사고 유형으로 업무 범위가 확장되고 있음을 시사한다.

경찰청의 기술수요 중 안전사고 유형에는 치안 관련 수요 47건과 산업재난사고 3건, 생활레저사고 2건이 포함되었으며, 사회재난 분야에서는 교통사고 15건, 화재·폭발 2건, 화학물질사고 1건, 정보전산사고 3건이 접수되었다. 이는 치안 유지라는 본래 기능을 기반으로, 업무 효율성과 대응 역량 강화를 위한 기술적 요구가 반영된 결과로 해석된다.

해양경찰청의 경우 안전사고 분야에서 치안 관련 수요가 3건, 생활·레저사고가 9건, 산업재난사고 4건이 접수되었고, 사회재난 분야에서는 교통사고 9건, 화학물질사고 7건, 화재폭발 관련 수요가 1건 확인되었다. 이러한 결과는 해상 교통 관리와 해양 치안, 화재 대응 및 해양 환경 보호 등 해양경찰청의 주요 업무 특성이 기술수요에 반영된 것으로 분석된다.

〈표 II-34〉 4개 부처 중분류별 2025년 기술수요조사 현황

대분류	중분류	건 수	대분류	중분류	건 수
경찰청	교통사고	15	행안부	기상재난	1
	화재·폭발	2			
	화학물질사고	1		지질재난	1
	정보전산사고	3			
	산업재난사고	3		생활·레저사고	1
	생활레저사고	2			
	치안	47		기타	8
	소 계	26			
소방청	화재·폭발	31		소 계	11
	풍수해	2			
	화학물질사고	1			
	통신시설사고	1			
	산업재난사고	17			
	소 계	52			
해경청	치안	3			
	교통사고	9			
	화재폭발	1			
	화학물질사고	7			
	생활·레저사고	9			
	산업재난사고	4			
	소 계	33			

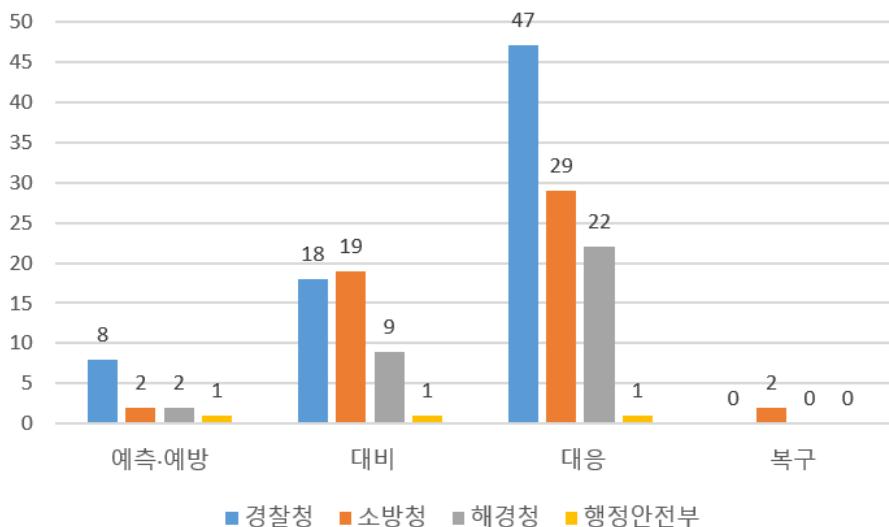
기술수요를 재난관리단계별로 구분한 결과, 예측·예방 단계에서 13건, 대비 단계 47건, 대응 단계 99건, 복구 단계 2건이 접수된 것으로 확인되었다. 이러한 분포는 사후 대응뿐만 아니라 사전적 재난 관리의 중요성이 기술수요에도 반영되고 있음을 보여준다.

예측·예방 단계에 해당하는 수요의 대부분은 경찰청에서 제시한 8건으로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 뒤를 이어 소방청 2건, 해양경찰청 2건, 행정안전부 1건 순으로 나타났다. 대응 단계에서는 경찰청이 47건으로 가장 많았고, 소방청 29건, 해양경찰청 22건, 행정안전부 1건이 접수되었다.

대비 단계의 기술수요는 경찰청 18건, 소방청 19건으로 가장 높은 비중을 보였으며, 해양경찰청 9건, 행정안전부 1건 순으로 집계되었다. 복구 단계와 관련된 수요는 총 2건으로, 소방청 2건을 포함한다.

종합적으로 살펴보면, 4개 부처 모두 재난 발생 시 대응 단계에 대한 기술수요가 가장 높았고, 그 다음으로 대비 단계가 뒤를 이은 것으로 분석된다. 이는 복합적이고 다양

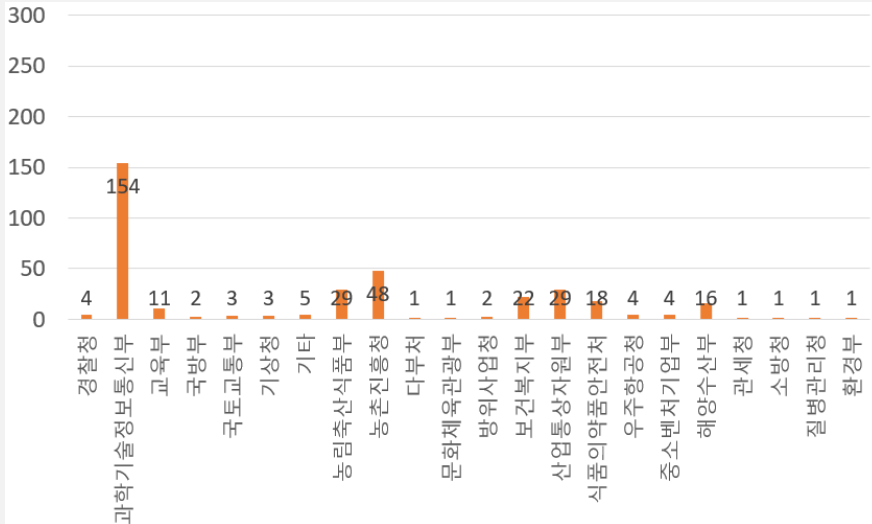
해지는 재난 환경 속에서 신속한 대응 역량을 강화하는 동시에, 재난 발생을 사전에 줄이기 위한 전략 수립에 주무 부처들이 중점을 두고 있음을 시사한다.



[그림 II-6] 2025년도 부처에 따른 재난·안전 관리단계별 기술수요조사 현황

〈재난·안전 R&D 정보포털의 부처수요조사 공고 현황〉

재난·안전 R&D 정보포털에는 관련 연구개발 과제와 수요조사 결과를 확인할 수 있는 ‘부처 수요조사 및 과제공고 안내’ 항목이 마련되어 있다. 2025년에 등록된 재난·안전 분야 R&D 공고를 분석한 결과, 과학기술정보통신부가 154건으로 가장 많았으며, 농촌진흥청 48건, 산업통상자원부 29건, 농림축산식품부 29건 순으로 집계되어 총 360건의 공고가 게시된 것으로 나타났다.



[그림 II-7] 재난·안전 R&D 포털 내 부처 수요조사 공고 통계

국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 2025년 1월 1일부터 12월 17일까지 업로드된 공고를 기준으로 통계를 산출하였다. 해당 자료를 통해 부처별 수요조사 공고를 종합·분석하였다.

분석 결과, 전체 공고의 약 65%를 차지하는 핵심 부처로 과기부, 농촌진흥청, 산업부, 농림축산식품부가 확인되었으며, 이들 부처가 2025년 재난·안전 R&D 추진에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 한편, 재난·안전 분야에서의 기능과 역할을 고려할 때, 앞서 주요 현장 대응 부처로 분류된 경찰청, 해양경찰청, 소방청, 행정안전부의 연구개발 공고는 향후 보다 확대될 필요가 있는 것으로 판단된다.

2. 부처별 기술수요조사와 투자현황 비교 분석

부처별 기술수요조사 결과와 연구개발 투자 현황 간의 연계를 살펴보기 위해, 재난·안전 유형의 중분류 기준에 따라 각 부처에서 제기된 기술수요가 이후 실제 R&D 투자로 이어졌는지를 분석하였다. 기술수요가 곧바로 연구과제로 전환되기에는 일정 시간이 소요된다는 점을 고려하여, 2023년 기준 부처별 기술수요조사 결과와 2024년도 재난·안전 분야 연구개발 과제 투자 현황을 비교 대상으로 설정하였다.

이번 분석에 활용된 기술수요조사는 재난·안전 현장 대응을 담당하는 4개 부처의 결과를 종합한 자료이므로, 재난·안전 연구개발 전 부처의 전체 투자 규모와 직접 비교하는 데에는 한계가 있다. 이에 따라 현장 대응 부처를 중심으로 유형별 연구개발 투자 금액과 기술수요 접수 현황을 연계하여 분석을 진행하였다.

경찰청의 기술수요는 기타 분야가 41.1%로 가장 큰 비중을 차지하였고, 치안 관련 수요가 37.9%로 뒤를 이었다. 이에 반해 연구개발 투자는 치안 분야가 51.7%로 가장 높았으며, 정책·정보화·복합재해 등을 포함한 기타 유형이 27.6%, 교통사고 분야는 13.8%에 그쳤다. 치안과 교통사고 분야의 기술수요는 차년도 연구과제에 상당 부분 반영된 것으로 판단된다.

소방청의 경우 접수된 기술수요의 대부분이 화재·폭발 유형(38.8%)에 집중되어 있었으며, 연구개발 투자 역시 화재·폭발 분야가 86.4%를 차지하였다. 이는 소방청에서 제시한 기술수요가 연구과제 기획 및 투자로 비교적 충실히 반영되었음을 보여준다.

해양경찰청은 생활레저사고(26.5%)과 교통사고(26.5%) 분야의 기술수요 비중이 높았고, 화학물질사고와 산업재난사고 유형이 각각 20.6%, 11.8%로 그 뒤를 이었다. 연구개발 투자에서는 교통사고(76.9%), 치안(15.4%), 생활·레저사고(7.7%) 분야의 비중이 높아 수요와 투자의 연계성은 전반적으로 양호한 편이었다.

행정안전부의 연구개발 투자 유형은 비교적 폭넓게 분포되어 있으며, 특히 다른 부처에 비해 자연재난 분야에 대한 투자 비중이 23.7%로 높은 수준을 보였다. 또한 사회재난 분야 역시 27.5%를 차지하고 있으며, 사업화 지원 등을 포함한 기타 유형을 통해 연구개발 투자 영역이 다양화되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 II-35〉 부처별·중분류별 2023년 기술수요조사 및 2024년 재난·안전 R&D 투자 비중 현황
(단위 : %)

부처	중분류	2023 수요	2024 투자
경찰청	화학물질사고	0.8%	-
	화재폭발	1.6%	3.4%
	교통사고	12.1%	13.8%
	정보전산사고	2.4%	3.4%
	통신시설사고	1.6%	-
	산업재난사고	2.4%	-
	치안	37.9%	51.7%
	기타	41.1%	27.6%
소방청	풍수해	2.5%	-
	통신시설사고	1.3%	-
	산업재난사고	21.3%	-
	화재폭발	38.8%	86.4%
	화학물질사고	1.3%	-
	생활레저사고	-	4.5%
	기타	35.0%	9.1%
해경청	교통사고	26.5%	76.9%
	화재폭발	2.9%	-
	화학물질사고	20.6%	-
	생활레저사고	26.5%	7.7%
	산업재난사고	11.8%	-
	치안	8.8%	15.4%
	기타	2.9%	-
행안부	치안	-	12.2%
	화재폭발	-	10.7%
	교통사고	-	7.6%
	감염병전염병	-	0.8%
	기상재난	9.1%	3.8%
	지질재난	9.1%	6.9%
	풍수해	-	13.0%
	산업재난사고	-	4.6%
	생활레저사고	9.1%	3.1%
	시설물사고	-	6.1%
	화학물질사고	-	1.5%
	환경오염	-	0.8%
	기타	72.7%	29.0%

3. 재난안전 기술 대국민 인식 조사 결과

가. 인식조사 문항

2025년 재난안전 기술 대국민 인식조사																					
〈재난·안전 관련 인식도〉 [1] 귀하는 평소 우리나라의 재난안전 문제에 대해 얼마나 관심이 있으십니까? (택1) ① 전혀 관심 없다 ② 별로 관심 없다 ③ 보통이다 ④ 약간 관심 있다 ⑤ 매우 관심 있다 [2] 귀하는 최근 우리나라의 재난안전 문제가 얼마나 심각하다고 생각하십니까? (택1) ① 전혀 심각하지 않다 ② 별로 심각하지 않다 ③ 보통이다 ④ 약간 심각하다 ⑤ 매우 심각하다 [3] 202년 발생한 재난 중 귀하가 생각하는 가장 심각했던 재난은 무엇입니까? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">자연재난</td> <td style="padding: 5px;"> ① (태풍) 태풍 종다리로 인한 금전적 피해 ② (호우) 120년 만에 9월 이상 고온 (33℃로 역대 가장 늦은 폭염일 갱신) ③ (지진) 부안 지진 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">사회재난</td> <td style="padding: 5px;"> ④ (도로교통 재난사고) 시청역 역주행 교통사고 ⑤ (건축물 붕괴) 시흥 교량 붕괴 사고 ⑥ (사업장 대규모 인적사고) 화성 아리셀 공장 화재 ⑦ (항공기 사고) 제주항공 여객기 참사 ⑧ (전기차 화재) 인천 청라동 아파트 지하주차장 전기차 화재 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">안전사고</td> <td style="padding: 5px;"> ⑨ (건설 사고) 울릉공항 건설현장 토사붕괴 사고 ⑩ (가스 사고) 평창 LPG 충전소 연쇄 폭발 사고 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">기타</td> <td style="padding: 5px;"> ⑪ 기타(적을 것: _____) ⑫ 잘 모르겠음 </td> </tr> </table> [4] 다음 <자연재난(1~26번 유형) 중에서 우리 생활에 가장 큰 위험이 된다고 생각하는 것을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오. (소분류 내 번호로 표기) 1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____ 〈자연재난유형〉 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">종분류</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">소분류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">풍수해</td> <td style="padding: 5px;">1.태풍 2.호우 3.홍수 4.강풍 5.대설 6.우박</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">기상재난</td> <td style="padding: 5px;">7.가뭄 8.낙뢰 9.폭염 10.한파 11.황사 12.오존</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">지질재난</td> <td style="padding: 5px;">13.산사태·급경사지 붕괴 14.지진 15.지반침하(싱크홀) 16.토석류(흙·돌·바위가 물과 섞여 흘러내림) 17.화산폭발</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">해양재난</td> <td style="padding: 5px;">18.적조 19.조수(해수면상승) 20.지진해일(쓰나미) 21.파랑(너울) 22.폭풍해일 23.풍랑(바람에 의한 파도) 24.해안침식</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">기타재난</td> <td style="padding: 5px;">25.조류대발생(녹조) 26.우주재해(소행성, 유성체 등)</td> </tr> </tbody> </table>		자연재난	① (태풍) 태풍 종다리로 인한 금전적 피해 ② (호우) 120년 만에 9월 이상 고온 (33℃로 역대 가장 늦은 폭염일 갱신) ③ (지진) 부안 지진	사회재난	④ (도로교통 재난사고) 시청역 역주행 교통사고 ⑤ (건축물 붕괴) 시흥 교량 붕괴 사고 ⑥ (사업장 대규모 인적사고) 화성 아리셀 공장 화재 ⑦ (항공기 사고) 제주항공 여객기 참사 ⑧ (전기차 화재) 인천 청라동 아파트 지하주차장 전기차 화재	안전사고	⑨ (건설 사고) 울릉공항 건설현장 토사붕괴 사고 ⑩ (가스 사고) 평창 LPG 충전소 연쇄 폭발 사고	기타	⑪ 기타(적을 것: _____) ⑫ 잘 모르겠음	종분류	소분류	풍수해	1.태풍 2.호우 3.홍수 4.강풍 5.대설 6.우박	기상재난	7.가뭄 8.낙뢰 9.폭염 10.한파 11.황사 12.오존	지질재난	13.산사태·급경사지 붕괴 14.지진 15.지반침하(싱크홀) 16.토석류(흙·돌·바위가 물과 섞여 흘러내림) 17.화산폭발	해양재난	18.적조 19.조수(해수면상승) 20.지진해일(쓰나미) 21.파랑(너울) 22.폭풍해일 23.풍랑(바람에 의한 파도) 24.해안침식	기타재난	25.조류대발생(녹조) 26.우주재해(소행성, 유성체 등)
자연재난	① (태풍) 태풍 종다리로 인한 금전적 피해 ② (호우) 120년 만에 9월 이상 고온 (33℃로 역대 가장 늦은 폭염일 갱신) ③ (지진) 부안 지진																				
사회재난	④ (도로교통 재난사고) 시청역 역주행 교통사고 ⑤ (건축물 붕괴) 시흥 교량 붕괴 사고 ⑥ (사업장 대규모 인적사고) 화성 아리셀 공장 화재 ⑦ (항공기 사고) 제주항공 여객기 참사 ⑧ (전기차 화재) 인천 청라동 아파트 지하주차장 전기차 화재																				
안전사고	⑨ (건설 사고) 울릉공항 건설현장 토사붕괴 사고 ⑩ (가스 사고) 평창 LPG 충전소 연쇄 폭발 사고																				
기타	⑪ 기타(적을 것: _____) ⑫ 잘 모르겠음																				
종분류	소분류																				
풍수해	1.태풍 2.호우 3.홍수 4.강풍 5.대설 6.우박																				
기상재난	7.가뭄 8.낙뢰 9.폭염 10.한파 11.황사 12.오존																				
지질재난	13.산사태·급경사지 붕괴 14.지진 15.지반침하(싱크홀) 16.토석류(흙·돌·바위가 물과 섞여 흘러내림) 17.화산폭발																				
해양재난	18.적조 19.조수(해수면상승) 20.지진해일(쓰나미) 21.파랑(너울) 22.폭풍해일 23.풍랑(바람에 의한 파도) 24.해안침식																				
기타재난	25.조류대발생(녹조) 26.우주재해(소행성, 유성체 등)																				

[5] 다음 <사회재난(27~55번) 유형> 중에서 우리 생활에 가장 큰 위험이 된다고 생각하는 것을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오. (소분류 내 번호로 표기)

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

<사회재난유형>

중분류	소분류
감염병·전염병	27.감염병 28.가축 및 수산생물 전염병
교통사고	29.도로교통 재난·사고 30.해양교통 재난·사고 31.철도교통 재난·사고 32.항공교통 재난·사고
화재·폭발	33.산불 34.화재 35.가스사고 36.폭발사고
화학물질사고	37.방사능 사고 38.유해화학물질 사고
미세먼지	39. 발전부문 미세먼지 40.산업부문 미세먼지 41. 수송부문 미세먼지 42.생활부문 미세먼지
환경오염	43.수질오염 44.해양오염 45.토양오염
시설물 사고	46.건축·시설물 사고 47.에너지 기반시설(발전소·변전소·송전설비) 사고 48.폐기물 처리시설 사고 49.용수 기반시설(상하수도) 사고
정보·전산사고	50.금융전산사고(전산망마비) 51.사이버테러(보이스피싱, 컴퓨터바이러스)
통신시설 사고	52.유선 통신설비 사고 53.무선 통신설비 사고
기타재난	54. 다중운집인파사고 55. 인공우주물체(인공위성 등)의 추락·충돌

[6] 다음 <안전사고(56~70번) 유형> 중에서 우리 생활에 가장 큰 위험이 된다고 생각하는 것을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오. (소분류 내 번호로 표기)

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

<안전사고유형>

중분류	소분류
생활·레저사고	56.승강기 사고 57.전기·가스 사고 58.등산·레저 사고 59.물놀이 사고 60.생활제품 사고 61.연안(해안가)사고
산업재난사고	62.농어업 사고 63.사업장 산재 64.식품사고(식중독) 65.의약품(오·남용, 약물중독) 사고 66.의료기기 사고
치안 및 기타	67.범죄 68.안전취약계층(어린이, 고령자, 장애인 등) 사고 69.자살 70.전시재난테러

[7] 위의 문항에서 선택하신 9개 재난유형 중에서 자연재난, 사회재난, 안전사고 유형에 관계없이, 우리 생활에 가장 큰 위험이 된다고 생각하는 것을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오.

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

[8] 귀하가 재난의 위험성을 판단하는 기준은 무엇입니까? 가장 중요한 기준 순서대로 2가지만 선택해 주시기 바랍니다. (소분류 내 번호 표기)

1순위 _____, 2순위 _____

- ① 인명피해 ② 재산피해 ③ 피해 영향 범위
④ 정서적, 사회적 파장 ⑤ 위험의 지속·영속성 ⑥ 회복 가능 여부

[9] 재난 위험성을 판단할 때 귀하의 인식에 가장 큰 영향을 주었다고 생각하는 것은 무엇입니까? (택1)

- ① 개인 또는 주변의 경험 또는 피해 ② 뉴스 미디어 ③ 정부 발표
④ 논문, 보고서 ⑤ 기타(적을 것:)

〈재난·안전 분야 과학기술 관련 인식도 및 필요 과학기술〉

[10] 귀하는 우리나라의 재난·안전 과학기술(R&D)에 대하여 잘 알고 계십니까? (택1)

- ① 전혀 모른다 ② 모른다 ③ 보통이다
④ 안다 ⑤ 매우 잘 안다

[11] 귀하는 재난안전 기술/제품/서비스와 관련한 정보를 주로 어떻게 접하십니까? 주로 접하는 경로를 순서대로 2가지만 선택해 주십시오.

1순위 _____, 2순위 _____

- ① 가족이나 지인 등 주변인을 통해 ② TV·라디오 등 방송매체
③ 뉴스 포털·온라인 기사(네이버 등) ④ SNS, 소셜미디어(유튜브, 블로그, 인스타그램 등)
⑤ 정부·공공기관 홈페이지나 플랫폼 ⑥ 기타 (적을 것 : _____)

[12] 귀하는 현재 우리나라의 기술수준으로 재난안전 문제를 얼마나 해결할 수 있다고 생각하십니까?

- ① 전혀 해결 불가능하다 ② 해결 불가능하다 ③ 보통이다
④ 해결 가능하다 ⑤ 매우 해결 가능하다

[13] 귀하는 재난안전 분야 과학기술(R&D)이 중요하다고 생각하십니까? 아래 각 항목의 축에서 응답해주시시오

재난안전분야 과학기술 (R&D)의 중요도	전혀 중요하지 않다	중요하지 않다	보통이다	중요하다	매우 중요하다
당면한 재난안전문제 해결	①	②	③	④	⑤
우리사회 안전기반 구축	①	②	③	④	⑤
국민의 삶의 질 향상	①	②	③	④	⑤

[14] 귀하는 재난안전 분야 분야 과학기술(R&D)이 얼마나 효과적이라고 생각하십니까? 아래 각 항목의 축에서 응답해주시시오

재난안전분야 과학기술 (R&D)의 효과성(기여도)	전혀 중요하지 않다	중요하지 않다	보통이다	중요하다	매우 중요하다
당면한 재난안전문제 해결	①	②	③	④	⑤
우리사회 안전기반 구축	①	②	③	④	⑤
국민의 삶의 질 향상	①	②	③	④	⑤

[15] 귀하는 재난안전 분야 분야 과학기술(R&D)에 대한 투자확대가 얼마나 필요하다고 생각하십니까? 아래 각 항목의 축에서 응답해주시시오

재난안전분야 과학기술 (R&D)의 투자확대 필요성	전혀 중요하지 않다	중요하지 않다	보통이다	중요하다	매우 중요하다
당면한 재난안전문제 해결	①	②	③	④	⑤
우리사회 안전기반 구축	①	②	③	④	⑤
국민의 삶의 질 향상	①	②	③	④	⑤

[16] 귀하는 재난안전 분야 기술/제품/서비스가 실생활에 잘 활용되고 있다고 생각하십니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다
④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

[17] 귀하가 위험하다고 생각되는 재난사고 문제를 해결하기 위한 기술/제품/서비스가 보급될 경우 해당 기술/제품/서비스를 적극적으로 사용할 의사가 있습니까?

- ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다
④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다 ⑥ 잘 모르겠다

[18] 재난안전 기술의 효과성 향상에 가장 중요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 지속적인 연구개발 ② 기술의 접근성 및 보급 ③ 다양한 분야의 협력
④ 법제도 마련 ⑤ 기타 (적을 것 :)

[19] 다음 <자연재난(1~26번) 유형> 중 과학기술이 가장 크게 기여할 수 있다고 생각되는 것을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오. (소분류 내 번호 표기)

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

<자연재난유형>

중분류	소분류
풍수해	1.태풍 2.호우 3.홍수 4.강풍 5.대설 6.우박
기상재난	7.가뭄 8.낙뢰 9.폭염 10.한파 11.황사 12.오존
지질재난	13.산사태·급경사지 붕괴 14.지진 15.지반침하(싱크홀) 16.토석류(흙·돌·바위가 물과 섞여 흘러내림) 17.화산폭발
해양재난	18.적조 19.조수(해수면상승) 20.지진해일(쓰나미) 21.파랑(너울) 22.폭풍해일 23.풍랑(바람에 의한 파도) 24.해안침식
기타재난	25.조류대발생(녹조) 26.우주재해(소행성, 유성체 등)

[20] 다음 <사회재난(27~55번) 유형> 중 과학기술이 가장 크게 기여할 수 있다고 생각되는 것을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오. (소분류 내 번호 표기)

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

<사회재난유형>

중분류	소분류
감염병·전염병	27.감염병 28.가축 및 수산생물 전염병
교통사고	29.도로교통 재난·사고 30.해양교통 재난·사고 31.철도교통 재난·사고 32.항공교통 재난·사고
화재·폭발	33.산불 34.화재 35.가스사고 36.폭발사고
화학물질사고	37.방사능 사고 38.유해화학물질 사고
미세먼지	39. 발전부문 미세먼지 40.산업부문 미세먼지 41. 수송부문 미세먼지 42.생활부문 미세먼지
환경오염	43.수질오염 44.해양오염 45.토양오염
시설물 사고	46.건축·시설물 사고 47.에너지 기반시설(발전소·변전소·송전설비) 사고 48.폐기물 처리시설 사고 49.용수 기반시설(상하수도) 사고
정보·전산사고	50.금융전산사고(전산망마비) 51.사이버테러(보이스피싱, 컴퓨터바이러스)
통신시설 사고	52.유선 통신설비 사고 53.무선 통신설비 사고
기타재난	54. 다중운집인파사고 55. 인공우주물체(인공위성 등)의 추락·충돌

[21] 다음 <안전사고(56~70번) 유형> 중 과학기술이 가장 크게 기여할 수 있다고 생각되는 유형을 순서대로 3가지만 선택해 주십시오. (소분류 내 번호 표기)

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

<안전사고유형>

중분류	소분류
생활·레저사고	56.승강기 사고 57.전기·가스 사고 58.등산·레저 사고 59.물놀이 사고 60.생활제품 사고 61.연안(해안가)사고
산업재난사고	62.농어업 사고 63.사업장 산재 64.식품사고(식중독) 65.의약품(오·남용, 약물중독) 사고 66.의료기기 사고
치안	67.범죄 68.안전취약계층(어린이, 고령자, 장애인 등) 사고 69.자살 70.전시재난테러

[22] 위의 문항에서 선택하신 9개 재난유형 중에서 자연재난, 사회재난, 안전사고 유형에 관계없이, 과학기술이 가장 크게 기여할 수 있다고 생각되는 유형을 순서대로 3가지만 적어주십시오. (소분류 내 번호 표기)

1순위 _____, 2순위 _____, 3순위 _____

[23] 귀하는 재난·안전 관리단계 중 과학기술이 가장 크게 기여할 수 있는 단계는 무엇이라고 생각하십니까? (택1)

- ① 예측/예방단계 - 재난 발생 전에 위험을 예측하고 사고를 예방하는 단계(예: 신종재난 대비·대책, 위험요인 모니터링 및 탐지, 재난안전 정보공유 등)
- ② 대비단계 - 재난에 대비해 사람과 장비를 준비하고 훈련하는 단계(예: 재난안전 예·경보, 장기 국가 취약성 저감, 재난안전·교육훈련 등)
- ③ 대응단계 - 재난이 발생했을 때 신속히 상황을 파악하고 대응하는 단계(예: 응급 구호 서비스, 재난 확산방지, 비상 정보전달 등)
- ④ 복구단계 - 재난 이후 피해를 복구하고 이재민을 지원하는 단계(예: 구호시설 설계 및 개발, 신체적·심리적 장애 극복 지원서비스, 국가기반시설 기능 정상화 등)
- ⑤ 기타단계 - 재난사고 원인조사, 평가 등

<지역별 재난안전 환경>

[24] 귀하가 현재 거주하고 계신 지역이 재난(자연재난, 사회재난, 안전사고)으로부터 얼마나 안전하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 안전하지 않다 ② 별로 안전하지 않다 ③ 보통이다
- ④ 약간 안전하다 ⑤ 매우 안전하다

[25] 귀하가 현재 거주하고 있는 지역은 다른 지역보다 재난으로부터 안전하다고 생각하십니까?

- ① 예 ([]로 이동) ② 아니오 ([]로 이동)

[25-1] 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 어떤 재난으로부터 가장 안전하다고 느끼십니까?

대분류	중분류
자연재난	①풍수해 ②기상재난 ③지질재난 ④해양재난 ⑤우주·기타재난
사회재난	⑥감염병·전염병 ⑦교통사고 ⑧화재·폭발 ⑨화학물질사고 ⑩미세먼지 ⑪환경오염 ⑫시설물 사고 ⑬정보·전산사고 ⑭통신시설 사고 ⑮기타(다중운집인파사고, 인공우주물체(인공위성 등)의 추락·충돌)
안전사고	⑯생활·레저사고 ⑰산업재난사고 ⑱치안 및 기타

[25-2] 귀하가 현재 거주하고 계신 지역은 어떤 재난으로부터 가장 위험하다고 느끼십니까?

대분류	중분류
자연재난	①풍수해 ②기상재난 ③지질재난 ④해양재난 ⑤우주·기타재난
사회재난	⑥감염병·전염병 ⑦교통사고 ⑧화재·폭발 ⑨화학물질사고 ⑩미세먼지 ⑪환경오염 ⑫시설물 사고 ⑬정보·전산사고 ⑭통신시설 사고 ⑮기타(다중운집인파사고, 인공우주물체(인공위성 등)의 추락·충돌)
안전사고	⑯생활·레저사고 ⑰산업재난사고 ⑱치안 및 기타

[26] 귀하가 생각하시는 우리 사회의 잠재적 위험요인에는 어떤 것들이 있습니까? 정부가 법적 '재난'으로 지정하여 선제적으로 관리할 필요가 있는 잠재적 위험요인을 자유롭게 말씀하여 주십시오. (잠재적 위험요인은 아직 발생하지 않았거나 피해 경험이 적은 위험요인을 의미합니다.)

나. 인식조사 개요

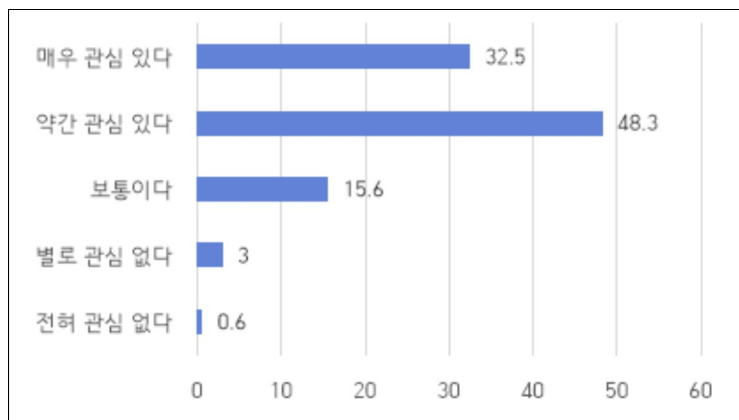
전국 만 19세~69세 일반국민 1,023명 표본을 대상으로 구조화된 설문지를 활용해 국립재난·안전연구원에서 ‘재난·안전기술 대국민 인식조사’를 수행하였다.

〈표 II-36〉 조사 개요

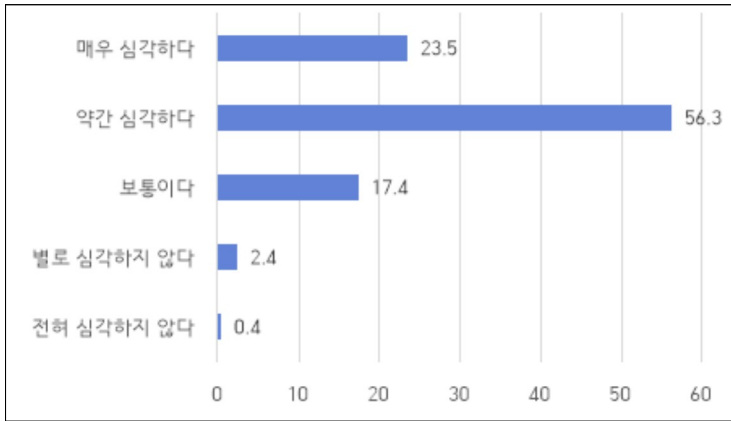
구분	내용
조사 대상	일반국민 1,023명
조사 방법	구조화된 설문지를 이용한 온라인 조사
표본추출 방법	전국 만 19세~69세 일반 국민 대상 랜덤 추출(2025년 7월 말 주민등록 인구통계 활용)
조사 내용	재난·안전 인식, 재난·안전 분야 과학기술 관련 인식도 및 필요기술, 지역별 재난·안전 환경으로 구분하여 3개 분야, 26문항으로 구성
조사 기간	2025년 8월 18일 ~ 9월 5일

다. 인식조사 결과

재난·안전에 대한 평소 관심도 중 ‘관심 있다(약간 관심 있다+매우 관심 있다)’는 전체의 80.7%, 심각성 중 ‘심각하다(약간 심각하다+매우 심각하다)’는 전체의 79.7%로 상당수 국민은 재난·안전 문제에 관심을 가지고 있을 뿐만 아니라, 재난·안전 문제가 심각하다고 인식하는 것으로 확인되었다. 특히 2024년 발생한 재난 중 가장 심각했던 재난은 ‘제주항공 여객기 참사’가 38.2%, ‘120년 만에 9월 이상 고온’이 13.8%로 응답하였다.

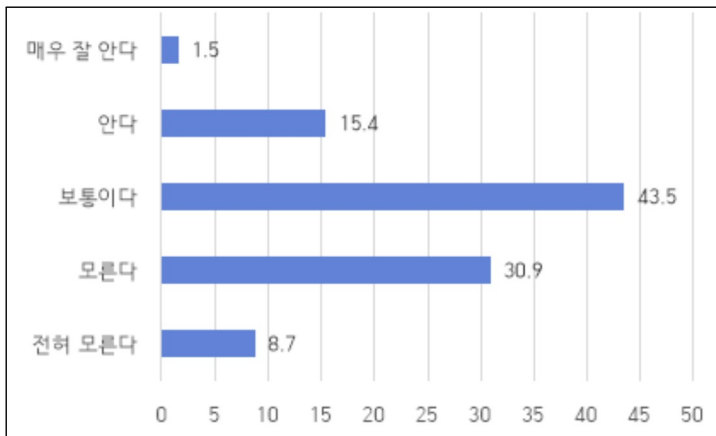


[그림 II-8] 재난·안전에 대한 평소 관심도

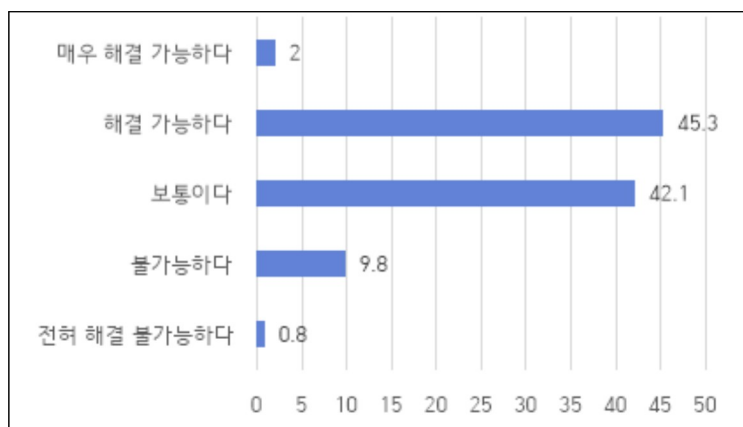


[그림 II-9] 재난·안전에 대한 심각도

재난·안전 R&D 인지도 중 ‘안다(안다+매우 잘안다)’는 16.9%로 국민의 대다수가 재난·안전 R&D에 대한 인지도가 낮은 것으로 확인되었고, 기여도 또한 재난·안전 R&D를 통해 문제를 해결할 수 있다는 ‘해결가능하다+매우 해결가능하다’ 응답이 47.4%로 확인되었다.



[그림 II-10] 재난·안전 R&D에 대한 인식



[그림 II-11] 재난·안전 R&D가 문제 해결에 기여하는 정도

재난·안전 기술 효과성을 향상하기 위해 정부의 ‘기술의 접근성 및 보급(43.6%)’가 가장 필요한 것으로 나타났다. 본 조사 결과를 통해, 정부 주도 재난·안전 문제에 효율적으로 대응하기 위해 지속적인 연구개발(23.1%), 다양한 분야의 협력(19.7%), 법제도 마련(13.2%)이 필요한 것으로 순으로 확인되었다.

자연재난 중에서는 태풍(29.0%), 호우(23.4%), 홍수(17.8%) 순으로 인류에 큰 영향을 미치는 재난으로 인식하고 있으며 사회재난은 감염병(41.6%)에 대한 우려가 가장 큰 것으로 나타났다. 안전사고의 경우 범죄(22.4%)를 가장 위험한 재난으로 인식하고 있으며 전기 가스 사고(22.2%), 사업장 산재(14.6%)에 대한 높은 우려를 가지고 있는 것으로 나타났다(중복선택 가능).

자연재난 중에서는 태풍(18.2%), 호우(16.8%), 홍수(15.4%)가 과학기술 기여도가 높은 재난으로 인식되었으며, 사회재난은 감염병(48.8%)을 가장 기여도가 높은 재난으로 보았다. 안전사고의 경우 전기 가스 사고(25.8%), 승강기 사고(14.8%), 사업장 산재(13.4%)를 기여도가 높은 재난으로 인식하고 있었다.(중복선택 가능)

4. 시사점

재난·안전 현장 대응을 담당하는 부처별 2025년도 기술수요조사 결과를 검토한 결과, 접수된 기술수요의 대다수가 각 기관의 고유한 업무 영역과 밀접하게 연관되어 있음을 확인할 수 있었다. 이는 부처별로 수행된 기술수요조사가 단순한 요구 나열이 아니라, 실제 적용 가능성이 높은 현실적인 수요를 중심으로 이루어졌음을 시사한다.

업무 특성 측면에서 교통 질서 유지와 치안 확보를 담당하는 경찰청과 화재 진압 및 인명 구조를 수행하는 소방청은 현장 대응이라는 공통된 성격을 지니고 있다. 이러한 특성에 따라 경찰청에서는 치안과 교통사고 관련 기술수요가 주를 이루었고, 소방청은 화재·폭발 분야의 수요가 가장 많이 접수되었다. 해양경찰청은 교통사고, 화학물질사고, 생활레저사고 관련 수요가 높은 비중을 차지하였으며, 이와 함께 치안에 대한 기술수요도 일부 확인되었다. 행정안전부의 경우 자연재난 분야에 대한 수요가 타 부처 대비 큰 비중을 차지하였다.

아울러 각 부처의 2023년도 기술수요조사 결과와 2024년도 연구개발 투자 현황을 재난·안전 중분류 유형 기준으로 비교한 결과, 접수된 기술수요의 상당 부분이 실제 R&D 투자에 비교적 충실하게 반영된 것으로 분석되었다. 다만, 전체 기술수요 가운데 화재·폭발 및 치안 유형이 차지하는 비중에 비해 해당 분야의 연구개발 투자는 충분하지 않았던 것으로 나타나, 이에 대한 보완 방안 마련이 필요하다.

한편, 개별 기술수요가 실제 연구개발 과제로 얼마나 직접적으로 연계되었는지를 판단하기에는 자료상의 제약이 존재한다. 향후에는 수요와 투자의 연계성을 강화하기 위해 주무 부처의 적극적인 기획과 투자를 바탕으로 발굴된 기술수요가 연구개발로 이어지고, 이를 통해 우수한 성과 창출 사례가 확대될 수 있도록 지속적인 노력이 요구된다.

제5절 재난현황 분석

1. 분석대상 및 기준

이 장에서는 2023년 한 해 동안 국내 각 지역에서 발생한 재난 피해 현황을 면밀히 살펴보고자 한다. 재난 분류는 ‘재난 및 안전관리 기술개발 종합계획’의 분류체계를 따랐다. 이에 따라 재난 유형을 크게 자연재난, 사회재난, 안전사고의 3개 분야로 구분하고, 이를 다시 17개 중분류와 68개 소분류로 세분화하여 체계적인 분석을 수행했다.

분석 대상 지역은 17개 광역시·도 전체를 포괄하며, 각 재난 유형(소분류)별로 발생 현황, 인명 피해, 재산 피해, 복구비, 그리고 기타 관련 지표를 수집하여 5가지 핵심 항목으로 정리했다.

주요 데이터는 행정안전부가 정기적으로 발간하는 재해연보와 재난연감을 기초로 하였다. 자연재난의 통계는 재해연보에서, 사회재난 및 안전사고는 재난연감의 자료를 각각 활용했다. 본 보고서에 사용된 통계는 2025년 10월 8일까지 집계된 자료를 기준으로 한다. 다만, 위에 언급된 연보와 연감에서 다루지 않는 특정 재난 정보는 관련 중앙 부처나 공공기관에서 제공하는 공식 통계 및 온라인 데이터 포털의 자료를 보완적으로 참고하였다.

분석에는 행정안전부에서 매년 발간하는 재해연보와 재난연감을 활용하였다. 재해연보는 자연재난의 피해 및 복구 현황을, 재난연감은 사회재난과 안전사고 관련 통계를 제공하며, 본 보고서에서는 2024년 11월 23일을 기준으로 최신 통계를 사용하였다. 이외에 재해연보와 재난연감에 포함되지 않은 재난은 관계 부처 및 산하기관의 공인 자료와 정보 포털 데이터를 참조하였다.

자료 수집 과정에서 일부 재난(예: 우박, 토석류)은 공식적인 통계가 부재하거나, 특정 재난(예: 토양오염, 방사능 사고)은 전국 단위로만 집계되어 지역별 세부 현황 파악이 어려운 경우가 있었다. 또한, 조수나 우주재해와 같이 발생 사례가 거의 없는 유형도 존재했다.

이렇게 수집 및 정리된 재난 유형별 상세 데이터는 본문의 관련 표에서 확인할 수 있다. 본 보고서는 이처럼 지역 단위의 세부 통계 확보가 가능한 재난 유형을 중심으로 피해 현황과 특성을 분석했다.

〈표 II-37〉 자연재난 소분류별 피해통계 자료 현황

대분류	중분류	소분류	세부 통계자료					출처	비고 (업데이트 연도)	통계갱신 주기
			발생 건수	인명 피해	재산 피해	복구 금액	기타			
자연 재난	풍수해	1. 태풍	△ (권역)	○	○	○		재해연보	2023	년
		2. 호우	△ (권역)	○	○	○		재해연보	2023	년
		3. 홍수	-	○	○	-	이재민 (○)	국가수자원관리 종합정보시스템	2023	년
		4. 강풍	△ (권역)	○	○	○		재해연보	2023	년
		5. 대설	△ (권역)	○	○	○		재해연보	2023	년
		6. 우박							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
	기상 재난	7. 가뭄	○	피해인원 (○)	-	-	피해건수 (○)	국가가뭄정보 분석센터	2023	월/년
		8. 낙뢰	○	-	-	-		낙뢰연보	2023	년
		9. 폭염	△ (권역)	○	-	○		재해연보	2023	년
		10. 한파	△ (권역)	○	-	○		재해연보	2023	년
		11. 황사	△ (권역)	-	-	-		재해연보	2023	년

대분류	중분류	소분류	세부 통계자료					출처	비고 (업데이트 연도)	통계갱신 주기
			발생 건수	인명 피해	재산 피해	복구 금액	기타			
		12. 오존	○	-	-	-	-	에어코리아	2023	년
	지질 재난	13. 산사태·급경사지 붕괴	-	-	-	△(권역)	피해물량(○)	재해연보 산사태정보시스템	2023	년
		14. 지진	○	△(권역)	○	○		재해연보	2023	년
		15. 지반침하(싱크홀)	○ (2018부터)	○ (2018부터)	-	-	-	지하안전정보 시스템	2023	년
		16. 토석류							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
		17. 화산 폭발							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
	해양 재난	18. 적조	○	-	-	-		적조정보시스템	2022	년
		19. 조수	○	-	○	-		국립재난연구원	1998년 이후 데이터 없음	년
		20. 지진해일	○	○	-	-		국가지표체계	1993 이후 데이터 없음	년
		21. 파랑							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
		22. 폭풍해일	△ (권역)	-	-	-		재해연보	2022	년

대분류	중분류	소분류	세부 통계자료					출처	비고 (업데이트 연도)	통계갱신 주기
			발생 건수	인명 피해	재산 피해	복구 금액	기타			
		23. 풍랑	△ (권역)	○ (2020부터)	○	○		재해연보	2022	년
		24. 해안침식	-	-	-	-	침식등급 (○)	연안침식 모니터링 결과	2022	년
	우주· 기타 재난	25. 조류대발생	△ (4대강)	-	-	-		조류(녹조)발생과 대응 연차보고서	2022	-
		26. 우주재해	○	-	-	-		운석신고센터	2022	년

○광역시·도 구분가능/△지역구분 불가/-자료 없음/ 통계자료 미확보

〈표 II-38〉 사회재난 소분류별 피해통계 자료 확보 현황

대분류	중분류	소분류	세부 통계자료					출처	비고 (업데이트 연도)	통계 갱신 주기
			발생 건수	인명 피해	재산 피해	복구 금액	기타			
사회 재난	감염병· 전염병	27. 감염병	○ (발생자수)	○ (사망자수)	-	-		국가통계포털	2022	년
		28. 가축 및 수산생물 전염병	○ (피해농가수)	-	○	-	가축피해수 (○)	재난연감	2022	년
	교통 사고	29. 도로교통 재난·사고	○	○	-	-		재난연감	2022	월
		30. 해양교통 재난·사고	○	○	-	-		재난연감	2022	월
		31. 철도교통 재난·사고	○	○	○	-		재난연감	2022	월/년
		32. 항공교통 재난·사고	○	○	○	-		재난연감	2022	월
	화재· 폭발	33. 산불	○	○	○	-	피해면적 (○)	재난연감	2022	월/년
		34. 화재	○	○	○	-	소실면적 (○)	재난연감	2022	월/년
		35. 가스사고	○	○	-	-		재난연감	2022	년
		36. 폭발사고	○	○	-	-		재난연감	2022	월/년
	화학 물질 사고	37. 방사능 사고	△	△	-	-		원자력안전연감	2022	년
		38. 유해화학물질 사고	○	○	○	-		화학안전정보 공유시스템	2022	월/년
	미세 먼지	39. 발전부문 미세먼지	○	-	-	-		에어코리아	발전/산업/수송/ 생활 부문 분리 불가	년
		39. 산업부문 미세먼지	○	-	-	-				
		39. 수송부문 미세먼지	○	-	-	-				

대분류	중분류	소분류	세부 통계자료					출처	비고 (업데이트 연도)	통계 갱신 주기
			발생 건수	인명 피해	재산 피해	복구 금액	기타			
	환경 오염	39. 생활부문 미세먼지	○	-	-	-			(2022)	
		40. 수질오염	○	-	-	-		재난연감	2022	년
		41. 해양오염	△	-	-	-	피해면적 (○)	재난연감	2022	년
		42. 토양오염	△	-	-	-		국가통계포털	2022	년
	시설물 사고	43. 건축·시설물 사고	○ (2021부터)	○ (2021부터)	-	-		건설안전 정보시스템	2022	반기
		44. 에너지 기반시설 사고	△	△	-	-		건설안전 정보시스템	2022	반기
		45. 폐기물 처리시설 사고							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
		46. 용수 기반시설 사고							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
	정보· 전산 사고	47. 금융전산사고	△	-	△	-		재난연감	2017	년
		48. 사이버 테러	△	-	-	-		경찰청 사이버안전국	2022	년
	통신 시설 사고	49. 유선 통신설비 사고							통계자료 미확보 (자료 없음)	-
		50. 무선 통신설비 사고							통계자료 미확보 (자료 없음)	-

○광역시·도 구분가능/△지역구분 불가/-자료 없음/ 통계자료 미확보

〈표 II-39〉 안전사고 소분류별 피해통계 자료 확보 현황

대분류	중분류	소분류	세부 통계자료					출처	비고 (업데이트 연도)	통계갱신 주기
			발생 건수	인명 피해	재산 피해	복구 금액	기타			
안전사고	생활· 레저 사고	51. 승강기 사고	○	○	-	-		재난연감	2022	월
		52. 전기·가스 사고	○	○	○	-		재난연감	2022	월/년
		53. 등산·레저 사고	○	○	-	-		재난연감	2022	월/년
		54. 물놀이 사고	○	○	-	-		재난연감	2022	월
		55. 생활제품 사고	△	-	-	-		소비자 위해정보 동향 및 통계분석	2022	년
		56. 연안사고	-	○	-	-	원인 (O)	해양경찰청	2022	일
	산업 재난 사고	57. 농어업 사고	△	△	-	-		산업재해 현황분석	2022	년
		58. 사업장 산재	△	△	-	-		산업재해 현황분석	2022	년
		59. 식품사고	○	○	-	-		식품의약품 통계연보	2022	년
		60. 의약품 사고	△	-	-	-		식품의약품 통계연보	2022	년
		61. 의료기기 사고	△	-	-	-		식품의약품 통계연보	2022	년
	치안	62. 범죄	○	△	-	-		국가통계포털	2022	년
		63. 안전취약계층 사고	△	○	-	-		국가통계포털	2022	년
		64. 자살	-	○	-	-		국가통계포털	2022	년
		65. 전시재난테러	○	-	-	-		대테러센터	2022	년

“○”→광역시·도 구분가능, “△”→지역구분 불가, “-”→자료 없음 or 통계자료 미확보

2. 재난피해 현황

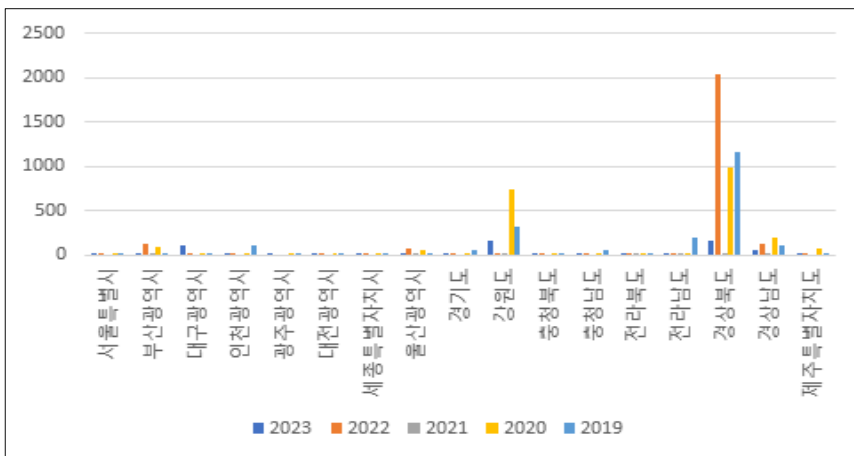
가. 자연재난

1) 풍수해

풍수해는 태풍, 호우, 홍수 등 주요 원인을 중심으로 분석하였다. 2023년은 태풍보다 극한호우의 피해가 주를 이뤘으며, 피해지역 또한 수도권에서 충청·경북권으로 이동하는 양상을 보였다. 분석기간은 2023년을 포함한 최근 5년(2019년~2023년)으로 한다.

2023년 태풍의 경우 기상특보 발령 건수 및 피해규모는 2022년(힌남노) 대비 크게 감소한 것으로 나타났다.

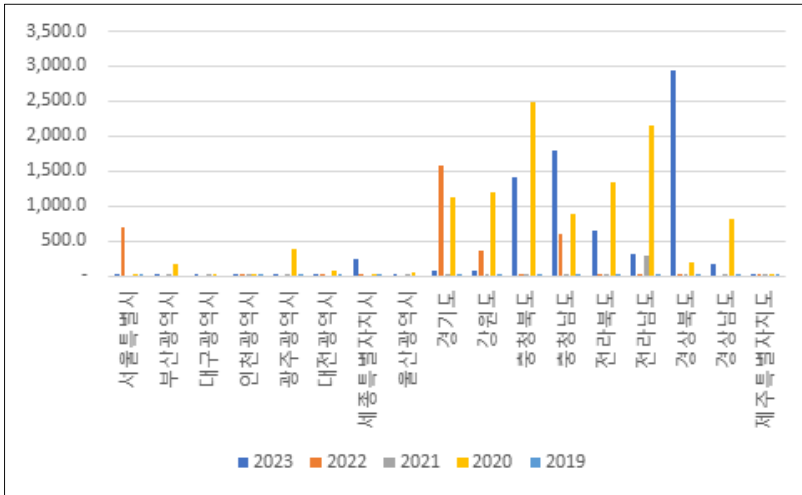
피해금액의 경우 전년대비 23% 수준으로 급감했다. (2022년 2,440억 원 → 2023년 228억 원). 다만 2023년 8월 발생한 제6호 태풍 ‘카는’이 한반도를 종단함에 따라, 강원(159억 원), 대구(105억 원), 경북(168억 원) 지역에서 재산 피해가 발생했다.



[그림 II-12] 태풍 피해 금액(억 원)

호우의 경우 7월 장마철 집중호우로 인한 인명피해, 피해금액이 모두 전년대비 폭발적으로 증가했다.

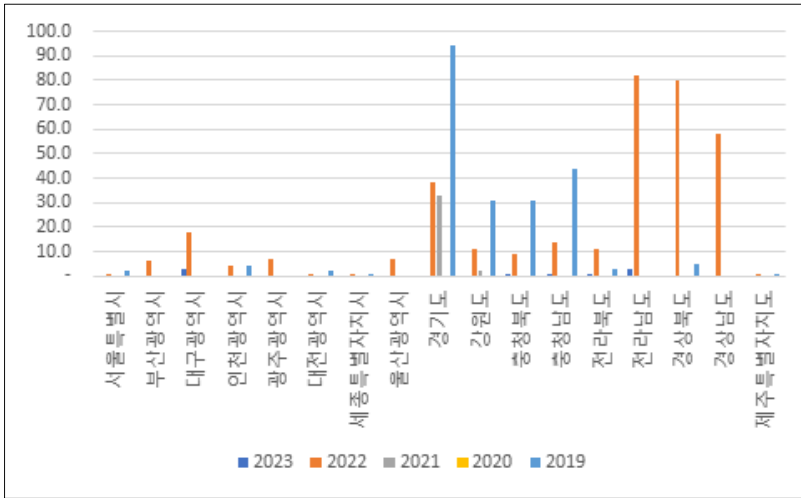
2022년 인명피해는 전년 대비 약2.4배(사망, 21명 → 50명), 피해금액은 전년대비 약 2.3배 증가했다. 특히 2022년 수도권 집중 호우와 달리 2023년은 경북(2,930억원), 충남(1,789억원), 충북(1,418억원) 등 중부 내륙 지역에 피해가 집중됐다.



[그림 II-13] 호우 피해 금액(억 원)

2) 기상재난

2023년 기상재난 중 가장 두드러진 위협은 ‘폭염’이었다. 전 지구적인 기온 상승 추세와 엘니뇨의 영향으로 한반도 역시 끓어올랐다. 2023년 폭염 특보 발령 건수는 총 209건(주의보 147, 경보 62)이었으며, 온열질환 추정 사망자는 85명으로 집계되었다. 이는 2022년 사망자(34명) 대비 약 2.5배 급증한 수치이며, 2018년 기록적인 폭염 이후 가장 많은 인명피해를 기록했다. 온열질환 신고 현황은 총 2,818명으로 나타났으며, 경기도(683명)와 서울(201명) 등 인구 밀집 지역뿐만 아니라, 경북(255명), 경남(226명), 전남(222명) 등 고령 인구가 많은 농어촌 지역에서도 다수의 환자가 발생했다. 특히 2023년 8월 개최된 세만금 세계스카우트 잼버리 기간 중 발생한 온열질환 사태는 폭염이 단순한 기상 현상을 넘어 국가적인 사회 재난으로 관리되어야 함을 시사했다.



[그림 II-14] 가뭄 발생 건수(건)

〈표 II-40〉 최근 5년간(2019~2023) 태풍 발생 건수 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	지자체	주의보	경보	합계
태풍	2019	지자체 구분 없음	44	68	112
	2020		86	63	149
	2021		39	16	149
	2022		33	40	73
	2023		14	12	26
합계			216	199	509

〈표 II-41〉 최근 5년간(2019~2023) 태풍 피해금액 현황

(단위: 억 원)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
태풍	2019	0.6	19.3	0.3	104.0	0.3	0.0	0.1	30.0	59.2	327.4	8.6	56.5	23.9	195.0	1,168.9	108.2	25.4	2,127.7
	2020	0.0	86.5	0.2	1.6	6.3	0.8	0.2	47.7	18.5	734.7	23.4	9.0	16.3	22.4	988.7	203.8	65.3	2,225.4
	2021	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	15.2	2.1	0.0	21.1
	2022	0.2	118.2	0.3	0.5	-	0.5	0.0	69.3	10.5	18.3	0.3	2.0	1.8	27.0	2,045.5	124.3	21.6	2,440.5
	2023	0.1	0.3	105.4	0.1	0.3	0.7	1.0	2.4	2.7	159.3	28.0	4.0	12.7	9.4	168.3	58.9	4.1	557.8
합계		0.9	225.5	106.2	106.2	6.9	2.0	3.7	149.4	90.9	1239.7	60.3	71.5	54.8	253.9	4386.6	497.3	116.4	7372.3

〈표 II-42〉 최근 5년간(2019~2023) 호우 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
호우	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	1	0	3	3	0	0	0	11	0	12	4	4	20	0	4	0	62
	2022	지역 구분 없음																	21
	2023	지역 구분 없음																	77
합계																			162

〈표 II-43〉 최근 5년간(2019~2023) 호우 피해금액 현황

(단위: 억 원)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
호우	2019	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	7.4	0.0	0.1	0.5	6.5	0.2	0.7	0.4	0.0	16.5
	2020	6.5	179.5	8.3	2.2	394.3	70.4	12.1	55.7	1,122.4	1,197.3	2,497.5	894.9	1,342.1	2,148.7	202.4	817.5	0.0	10,951.8
	2021	0.0	6.4	0.4	0.2	1.5	0.0	0.3	0.0	0.8	4.4	5.4	34.2	10.0	304.7	2.9	35.3	0.0	406.5
	2022	696.1	0.0	0.0	16.4	0.0	25.0	3.7	0.0	1,582.6	358.0	14.7	614.2	2.0	0.0	12.4	0.0	0.3	3,325.6
	2023	11.7	2.2	0.8	2.6	16.0	11.2	242.1	1.5	68.1	69.6	1418.4	1789.5	644.6	325.8	2929.7	180.5	31.5	7745.8
합계		714.9	188.1	9.5	21.4	411.8	106.7	258.2	57.2	2781.3	1629.3	3936.1	3333.3	2005.2	2779.4	3148.1	1033.7	31.8	22446.0

〈표 II-44〉 최근 5년간(2019~2023) 홍수 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
호우	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	1	0	3	3	0	0	0	11	0	12	4	4	20	0	4	0	62
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	2022	7	0	-	-	-	-	-	-	7	3	0	-	-	2	11	-	-	30
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계		7.0	1.0	0.0	3.0	3.0	-	-	-	18.0	3.0	12.0	4.0	4.0	25.0	11.0	4.0	-	95.0

〈표 II-45〉 최근 5년간(2019~2023) 홍수 피해금액 현황

(단위: 억 원)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
호우	2019	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	7.4	0.0	0.1	0.5	6.5	0.2	0.7	0.4	0.0	16.5
	2020	6.5	179.5	8.3	2.2	394.3	70.4	12.1	55.7	1,122.4	1,197.3	2,497.5	894.9	1,342.1	2,148.7	202.4	817.5	0.0	10,951.8
	2021	0.0	6.4	0.4	0.2	1.5	0.0	0.3	0.0	0.8	4.4	5.4	34.2	10.0	304.7	2.9	35.3	0.0	406.5
	2022	696.3	118.2	0.3	16.3	1.7	25.5	3.7	69.3	1,596.4	379.1	15.2	623.3	92.6	73.1	2,067.7	124.3	22.6	5,925.9
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
합계		703.4	304.1	9.0	18.7	397.5	96.0	16.1	125.0	2727.0	1580.8	2518.2	1552.9	1451.2	2526.7	2273.7	977.5	22.6	17300.4

〈표 II-46〉 최근 5년간(2019~2023) 가뭄 예·경보 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
지진	2019	2	0	0	4	0	2	1	0	94	31	31	44	3	0	5	0	1	218
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	0	0	0	0	0	0	0	35
	2022	1	6	18	4	7	1	1	7	38	11	9	14	11	82	80	58	1	349
	2023	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	9.00
합계		703.4	304.1	12.0	18.7	397.5	96.0	16.1	125.0	2727.0	1580.8	2519.2	1553.9	1452.2	2529.7	2273.7	977.5	22.6	17309.4

〈표 II-47〉 최근 5년간(2019~2023) 가뭄 피해 인원 현황

(단위: 억 원)

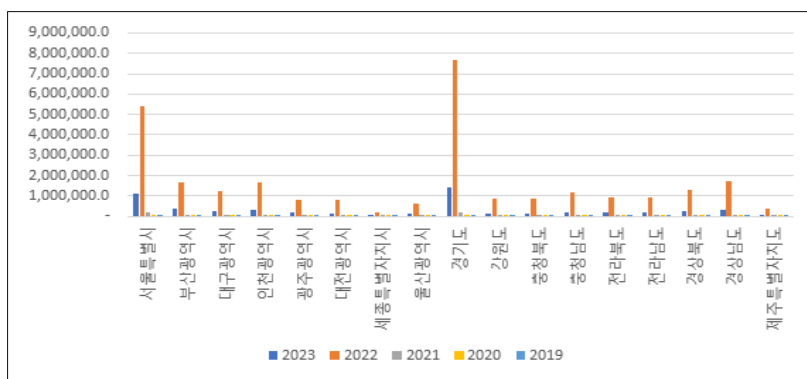
소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
지진	2019	0	0	0	2448	0	0	0	0	1832	3007	999	0	1206	2104	0	24	0	11620.0
	2020	0	0	0	2952	0	0	0	0	188	2929	336	6	0	2237	150	248	0	9046.0
	2021	0	0	0	3572	0	0	0	0	233	7110	30	0	0	811	269	1313	0	13338.0
	2022	0	0	0	1625	0	0	0	0	404	7717	771	35	0	33990	1698	2839	0	49079.0
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	50	4106	213	0	0	23105	70	2424	0	29968.0
합계		0.0	0.0	0.0	10597.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2707.0	24869.0	2349.0	41.0	1206.0	62247.0	2187.0	6848.0	0.0	113051.0

나. 사회재난

1) 감염병

2023년은 지난 3년여간 이어진 코로나19 팬데믹이 ‘심각’ 단계에서 벗어나 엔데믹으로 전환된 상징적인 해였다. 정부는 8월 31일을 기점으로 코로나19의 감염병 등급을 2급에서 4급으로 하향 조정하였으며, 이에 따라 방역 정책의 기초도 전수 감시에서 표본 감시 체계로 전환되었다.

2023년 전체 법정 감염병 신고 환자 수는 약 562만 명으로, 오미크론 변이가 대유행했던 2022년(약 2,851만 명) 대비 대폭 감소하였다. 그러나 코로나19를 제외한 법정 감염병 신고 건수는 10만 9,087건으로 전년(92,831건) 대비 17.5% 증가한 것으로 나타났다. 이는 사회적 거리두기 해제와 야외 활동 증가에 따라 수두, 유행성이하선염, 백일해 등 호흡기 전파 감염병이 다시 유행했기 때문으로 분석된다. 또한 해외 여행객의 급증으로 뎅기열, 말라리아 등 해외 유입 감염병 또한 증가세를 보여, 엔데믹 이후 변화된 환경에 맞는 새로운 방역 감시 체계의 중요성이 부각되었다.

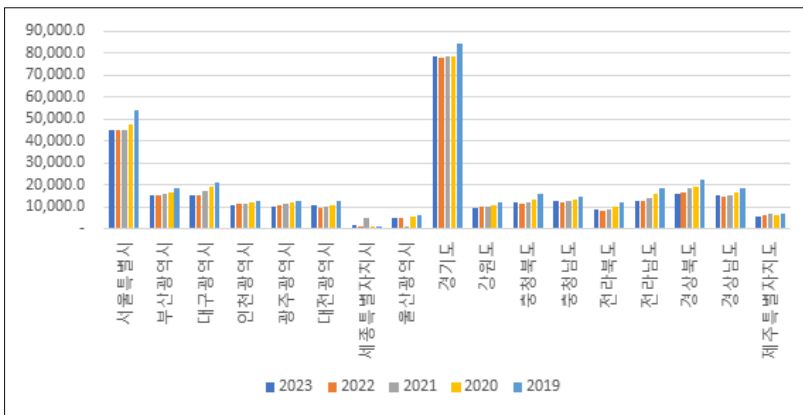


[그림 II-15] 감염병 인명피해(사망) 건수(건)

2) 교통사고

교통사고는 도로, 해양, 철도, 항공 등 이동 수단에 따라 다양한 양상으로 나타난다. 2023년은 일상 회복에 따른 이동량 증가로 인해 사고 발생 위험요인이 다변화된 시기였다. 본 보고서에서는 교통사고를 4가지 유형으로 세분화하여 분석하였다.

항목별로 살펴보면 2023년 도로교통 재난사고 발생 건수는 총 198,296건으로 2022년(196,836건) 대비 약 0.7% 소폭 증가하였다. 지역별로는 경기도가 52,945건으로 전체 사고의 26.7%를 차지하였으며, 서울(33,653건), 부산(11,267건)이 그 뒤를 이었다. 다행인 점은 사고 건수의 증가에도 불구하고 인명피해 사망자 수는 감소 추세를 보였다는 것이다. 2023년 교통사고 사망자는 2,551명으로 전년(2,735명) 대비 6.7% 감소하였다. 이는 도심 내 안전 속도 제한 정책의 정착과 차량 안전 기술의 향상, 그리고 지자체별 교통안전 시설 확충 노력이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다. 다만, 이륜차 및 개인형 이동장치(PM) 이용 증가에 따른 사고 위험은 여전히 상존하고 있어 이에 대한 맞춤형 안전 대책이 요구된다.



[그림 II-16] 도로교통 인명피해(명)

2023년 해양사고 발생 건수는 총 3,092건으로 집계되어 전년(2,863건) 대비 8.0% 증가하였다. 이는 어업 활동 및 해양 레저 이용객의 증가가 주요 원인으로 분석된다. 전체 사고 중 어선 사고가 2,047건(66.2%)으로 과반을 차지하였으며, 수상레저기구 사고(555건)와 비어선 사고(490건)가 뒤를 이었다. 사고 건수는 증가했으나, 사망 및 실종 등 인명피해는 94명으로 전년(99명) 대비 5.1% 감소하였다. 그러나 전복, 침몰 등 중대 사고의 위험성은 여전하며, 특히 안전사고와 충돌 사고가 주요 인명피해 원인으로 지목되고 있어 선박 종사자의 안전 의식 제고와 해상 안전 설비 강화가 지속적으로 필요하다.

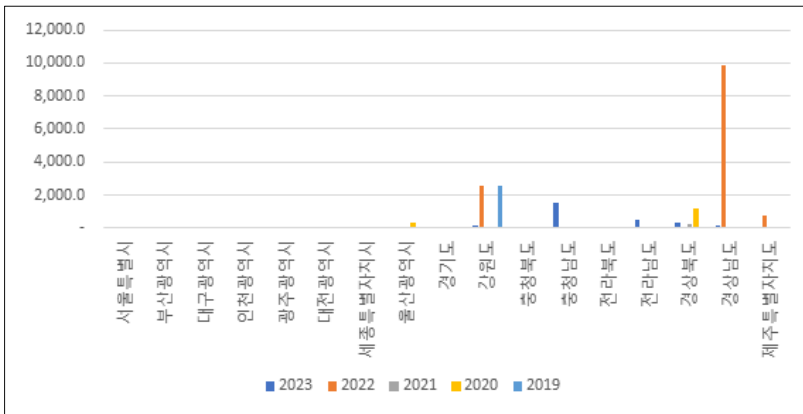
2023년 철도사고는 총 68건이 발생하여 전년 대비 13.9% 감소한 것으로 나타났다. 철도사고로 인한 사상자 수 역시 35명으로 전년 대비 48.5% 대폭 감소하며 안정적인 추세를 보였다. 이는 철도 운영 기관의 노후 시설 개량 및 안전 점검 강화 노력에 기인한 것으로 보이나, 궤도 이탈이나 작업자 안전사고 등 잠재적 위험 요인은 여전히 남아있다. 특히 고속철도와 도시철도의 운행 밀도가 높은 수도권 지역에서의 안전 관리 체계 고도화가 필수적이다.

항공교통 사고는 발생 빈도는 낮으나 대형 참사로 이어질 수 있어 철저한 관리가 요구된다. 2023년 항공기 사고 발생 건수는 6건으로 전년과 동일한 수준을 유지하였다. 사상자 수는 5명으로 전년 대비 44.4% 감소하였다. 엔데믹 이후 국제선 및 국내선 운항 편수가 급증했음에도 불구하고 사고 건수가 급증하지 않은 것은 긍정적이나, 드론 등 초경량 비행장치 관련 신고 및 준사고 사례가 새로운 안전 이슈로 부상하고 있어 이에 대한 제도적 정비가 필요한 시점이다.

3) 화재·폭발

화재·폭발 재난은 산불, 화재, 가스사고, 폭발 사고로 구분할 수 있다. 2023년에는 이들 재난 유형 전반에서 과거와 다른 양상이 나타났다. 2022년이 단일 대형 산불(울진-삼척)의 피해가 막대했다면, 2023년은 전국 동시다발적 산불이 특징이었으며, 가스 사고 건수는 전년 대비 눈에 띄게 증가하였다.

산불의 경우, 2023년은 산불 통계 작성(1986년) 이래 최단 기간 가장 많은 산불이 발생한 해로 기록되었다. 2022년 3월 발생한 울진-삼척 산불(단일 최대 규모)과는 달리, 2023년 4월 2일부터 4일 사이 충남 홍성, 금산, 대전 등을 포함한 전국 서부 지역에서 53건의 산불이 동시다발적으로 발생하였다. 특히 충남 홍성 산불은 53시간 동안 이어졌으며, 이 시기 발생한 서부권 산불로만 총 3,708ha의 산림이 소실되는 막대한 피해가 발생했다.



[그림 II-17] 산불 피해 금액(억 원)

화재의 경우, 2023년 전국 화재 발생 건수는 소방청 통계 기준 총 38,857건으로, 2022년 40,113건 대비 약 3.1% 감소하였다. 사망자 수 역시 전년 대비 17%(58명 감소) 줄어드는 등 전반적으로 안정된 해였다. 하지만 2022년에 산업시설 및 인구가 밀집된 지역의 화재 비중이 높았던 것과 같이, 2023년에도 전체 건수 감소에도 불구하고 주거 시설 및 차량 화재가 소폭 증가하는 양상을 보였다.

가스 및 폭발 사고의 경우 2023년 통계는 2022년과 비교해 뚜렷한 증가세를 보였다. 2022년 가스사고는 73건, 인명피해 77명으로 2021년(78건, 65명)과 비슷한 수준이었으나, 2023년에는 가스사고가 총 92건으로 전년 대비 26% 급증하였다. 이로 인한 인명피해도 82명(사망 8명, 부상 74명)으로 2022년 77명 대비 증가했다. 폭발사고 역시 2022년 25건, 33명 수준이었으나, 2023년에는 폭발 형태의 가스사고가 전체의 31%를 차지하는 등 사고 위험이 높아진 것으로 나타났다.

〈표 II-48〉 최근 5년간(2019~2023) 감염병 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
감염병	2019	23,404	9,134	7,218	8,430	4,701	6,239	1,462	3,483	41,686	3,470	4,267	6,778	6,088	6,093	8,413	14,423	2,454	157,743
	2020	13,640	6,840	3,982	4,847	3,007	2,157	464	1,868	19,671	2,206	2,192	3,218	3,603	4,070	4,066	7,910	1,498	85,239
	2021	206,199	23,208	15,323	33,881	6,945	11,405	6,200	1,993	171,907	11,198	10,335	16,442	8,731	5,518	12,890	19,351	4,222	565,748
	2022	5,436,707	1,691,535	1,245,690	1,649,655	841,026	836,323	228,054	611,309	7,680,775	847,431	900,825	1,155,661	963,247	941,437	1,311,392	1,712,298	361,316	28,414,681
	2023	1089739.0	376034.0	247607.0	305532.0	169447.0	164702.0	43217.0	119947.0	1399741.0	146002.0	163152.0	217046.0	195133.0	194968.0	254502.0	343018.0	85569.0	5515356
합계		6769689.0	2106751.0	1519820.0	2002345.0	1025126.0	1020826.0	279397.0	738600.0	9313780.0	1010307.0	1080771.0	1399145.0	1176802.0	1152086.0	1591263.0	2097000.0	455059.0	34738767
증가율		-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8

〈표 II-49〉 최근 5년간(2019~2023) 감염병 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
감염병	2019	121	31	25	22	6	7	1	4	84	18	6	11	18	12	16	17	3	402
	2020	124	16	27	27	10	8	0	4	90	12	4	18	17	10	21	25	4	417
	2021	1,759	247	167	259	38	164	37	3	1,730	88	84	126	93	35	108	89	13	5,040
	2022	4,158	2,400	1,495	1,472	735	722	46	441	5,997	1,127	863	1,330	1,047	854	1,791	1,666	229	26,373
	2023	523	234	160	184	65	89	15	38	616	183	129	181	134	220	255	343	77	3446
합계		6685.0	2928.0	1874.0	1964.0	854.0	990.0	99.0	490.0	8517.0	1428.0	1086.0	1666.0	1309.0	1131.0	2191.0	2140.0	326.0	35678
증가율		-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	-0.9	-0.8	-0.7	-0.9

〈표 II-50〉 최근 5년간(2019~2023) 가축 및 수산생물 전염병 피해 농가구 현황

(단위: 가구)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
가축 및 수산생물 전염병	2019	0	0	0	39	0	0	0	0	221	0	3	0	0	0	0	0	0	263
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	2	4	10	10	4	0	0	48
	2021	0	0	0	0	0	0	3	0	26	6	13	7	7	21	3	5	1	92
	2022	0	1	0	0	0	0	0	1	13	6	15	12	10	26	4	4	0	92
	2023	0	0	0	11	0	0	0	0	43	23	16	43	79	37	4	4	0	260
합계		0.0	1.0	0.0	50.0	0.0	0.0	3.0	1.0	317.0	39.0	49.0	66.0	106.0	94.0	15.0	13.0	1.0	755.0
증가율		-	-1.0	-	-	-	-	-	-1.0	2.3	2.8	0.1	2.6	6.9	0.4	0.0	0.0	-	1.8

〈표 II-51〉 최근 5년간(2019~2023) 가축 및 수산생물 전염병 가축피해 현황

(단위: 천마리)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
가축 및 수산생물 전염병	2019	0	0	0	44	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	367
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483	3	726	48	234	253	214	0	0	2,961
	2021	0	0	0	0	0	0	544	0	4,375	181	1,937	787	107	781	286	71	5	9,074
	2022	0	0.03	0	0	0	0	0	5.03	59.76	51.18	22.71	107.44	19.79	78.26	21.05	7.92	0	373.17
		0	0	0	36.47	0	0	0	0	292.44	179.43	67.04	78.26	314.23	53.8	4.35	22.2	0	1048.22
합계		0.0	0.0	0.0	80.5	0.0	0.0	544.0	5.0	6533.2	414.6	2752.8	1020.7	675.0	1166.1	525.4	101.1	5.0	13823.4
증가율		-	-1.0	-	-	-	-	-	-1.0	3.9	2.5	2.0	-0.3	14.9	-0.3	-0.8	1.8	-	1.8

〈표 II-52〉 최근 5년간(2019~2023) 도로교통재난사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
도로교통 재난사고	2019	39,139	13,250	14,396	9,062	8,119	8,279	917	4,294	55,070	7,568	9,600	9,471	7,671	10,950	14,779	12,623	4,412	229,600
	2020	35,227	11,913	12,940	8,505	7,718	7,215	813	3,834	52,391	7,039	8,398	8,952	6,451	9,816	12,673	11,739	4,030	209,654
	2021	33,755	11,550	11,954	8,357	7,494	6,969	3,768	781	53,040	6,606	8,011	8,465	6,123	8,732	12,274	10,878	4,373	203,130
	2022	33,520	11,133	10,977	8,093	7,076	6,769	927	3,623	52,745	6,425	7,672	8,216	5,682	8,382	11,154	10,403	4,039	196,836
	2023	33,653	11,267	10,697	8,014	6,915	7,305	1,164	3,620	52,945	6,080	7,981	8,667	5,830	8,344	10,955	10,909	3,950	198,296
합계		175,294.0	59,113.0	60,964.0	42,031.0	37,322.0	36,537.0	7,589.0	16,152.0	266,191.0	33,718.0	41,662.0	43,771.0	31,757.0	46,224.0	61,835.0	56,552.0	20,804.0	1,037,516.0
증가율		0.00	0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.08	0.26	0.00	0.00	-0.05	0.04	0.05	0.03	0.00	-0.02	0.05	-0.02	0.01

〈표 II-53〉 최근 5년간(2019~2023) 도로교통재난사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
도로교통 재난사고	2019	53,825	18,484	21,393	13,018	13,026	12,613	1,310	6,255	84,438	12,008	15,882	14,505	12,008	18,381	22,627	18,404	6,884	345,061
	2020	47,732	16,447	19,086	12,041	12,356	10,702	1,083	5,495	78,291	10,912	13,409	13,642	9,998	15,918	19,077	16,887	6,199	309,275
	2021	45,151	15,998	16,926	11,576	11,456	10,138	5,221	1,028	78,321	10,371	12,350	12,529	9,122	13,855	18,404	15,301	6,777	294,524
	2022	45,155	15,454	15,519	11,347	10,697	9,766	1,338	5,128	77,596	10,299	11,539	12,308	8,290	12,896	16,756	14,376	6,074	284,538
	2023	45,229	15,612	15,127	11,014	10,429	10,511	1,735	5,071	78,495	9,495	11,974	12,703	8,709	12,930	16,197	15,190	5,929	286,350
합계		237,092.0	81,995.0	88,051.0	58,996.0	57,964.0	53,730.0	10,687.0	22,977.0	397,141.0	53,085.0	65,154.0	65,687.0	48,127.0	73,980.0	93,061.0	80,158.0	31,863.0	1,519,748.0
증가율		0.00	0.01	-0.03	-0.03	-0.03	0.08	0.30	-0.01	0.01	-0.08	0.04	0.03	0.05	0.00	-0.03	0.06	-0.02	0.01

〈표 II-54〉 최근 5년간(2019~2023) 해양교통재난사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
해양교통 재난사고	2019	0	220	0	223	0	0	0	162	199	230	0	305	236	920	280	570	475	3,820
	2020	0	191	0	252	0	0	0	147	183	218	0	416	307	686	343	541	494	3,778
	2021	0	234	0	292	0	0	147	0	179	227	0	459	294	798	321	499	432	3,882
	2022	0	196	0	228	0	0	0	113	173	222	0	367	220	1,041	289	505	425	3,779
	2023	0	207	0	177	0	0	0	123	225	241	0	369	213	1,160	288	614	451	4,068
합계		0.0	1,048.0	0.0	1,172.0	0.0	0.0	147.0	545.0	959.0	1,138.0	0.0	1,916.0	1,270.0	4,605.0	1,521.0	2,729.0	2,277.0	19,327.0
증가율(%)		-	0.06	-	-0.22	-	-	-	0.09	0.30	0.09	-	0.01	-0.03	0.11	0.00	0.22	0.06	0.08

〈표 II-55〉 최근 5년간(2019~2023) 해양교통재난사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
해양교통 재난사고	2019	0	8	0	23	0	0	0	16	8	14	0	28	34	87	23	77	67	385
	2020	0	14	0	22	0	0	0	1	3	8	0	68	15	42	14	58	40	285
	2021	0	11	0	25	0	0	9	0	1	23	-	34	33	35	16	55	20	262
	2022	0	14	0	3	0	0	0	10	13	9	0	19	20	47	13	48	33	229
	2023	0	4	0	21	0	0	0	8	7	11	0	18	34	77	21	49	12	262
합계		0.0	51.0	0.0	94.0	0.0	0.0	9.0	35.0	32.0	65.0	0.0	167.0	136.0	288.0	87.0	287.0	172.0	1,423.0
증가율(%)		-	-0.71	-	6.00	-	-	-	-0.20	-0.46	0.22	-	-0.05	0.70	0.64	0.62	0.02	-0.64	0.14

〈표 II-56〉 최근 5년간(2019~2023) 철도교통재난사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
철도교통 재난사고	2019	18	1	1	0	3	2	0	0	13	3	4	5	2	5	12	3	0	72
	2020	12	2	1	2	1	1	0	3	20	1	3	1	0	3	8	0	0	58
	2021	4	3	0	1	2	3	0	1	5	0	5	2	5	3	9	1	0	44
	2022	6	3	1	0	0	6	2	0	6	6	3	1	2	5	9	3	0	53
	2023	6	2	0	0	1	4	0	0	11	2	1	2	1	3	6	1	0	40
합계		46.0	11.0	3.0	3.0	7.0	16.0	2.0	4.0	55.0	12.0	16.0	11.0	10.0	19.0	44.0	8.0	0.0	267.0
증가율(%)		0.00	-0.33	-1.00	-	-	-0.33	-1.00	-	0.83	-0.67	-0.67	1.00	-0.50	-0.40	-0.33	-0.67	-	-0.25

〈표 II-57〉 최근 5년간(2019~2023) 철도교통재난사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
철도교통 재난사고	2019	17	1	1	0	2	2	0	0	13	3	4	5	1	2	6	4	0	61
	2020	9	2	1	2	2	1	0	3	18	1	1	2	0	3	5	0	0	50
	2021	2	1	0	0	2	3	0	1	4	0	4	2	2	1	4	1	0	27
	2022	16	2	1	0	0	3	2	0	3	4	1	1	0	3	7	4	0	47
	2023	5	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	0	2	4	0	0	18
합계		49.0	7.0	3.0	2.0	6.0	10.0	2.0	4.0	40.0	9.0	10.0	12.0	3.0	11.0	26.0	9.0	0.0	203.0
증가율(%)		-0.69	-0.50	-1.00	-	-	-0.67	-1.00	-	-0.33	-0.75	-1.00	1.00	-	-0.33	-0.43	-1.00	-	-0.62

〈표 II-58〉 최근 5년간(2019~2023) 항공교통재난사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
항공교통 재난사고	2019	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
	2020	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	12
	2021	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	3	0	12
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	4
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
합계		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	7.0	1.0	34.0

〈표 II-59〉 최근 5년간(2019~2023) 항공교통재난사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
항공교통 재난사고	2019	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	8
	2020	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	0	1	4	3	2	1	18
	2021	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	1	1	0	5	0	14
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	9
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
합계		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	9.0	2.0	4.0	2.0	5.0	10.0	11.0	1.0	52.0

〈표 II-60〉 최근 5년간(2019~2023) 산불 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
산불	2019	6	22	6	24	2	9	7	13	172	78	28	39	23	37	121	66	0	653
	2020	4	16	16	14	2	3	4	18	213	74	13	35	23	36	106	41	2	620
	2021	4	6	8	8	1	4		11	74	49	8	24	23	32	60	37	0	349
	2022	9	22	24	8	4	3	7	30	154	78	24	65	51	56	115	105	1	756
	2023	4	17	8	11	9	6	10	10	107	66	33	78	46	54	76	61	0	596
합계		27	83	62	65	18	25	28	82	720	345	106	241	166	215	478	310	3	2974

〈표 II-61〉 최근 5년간(2019~2023) 산불 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
산불	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	0	4	4	0	16
	2020	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	7
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	0	4	2	0	14
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	0	8
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	3	0	7	2	0	19
합계		0	0	0	0	0	0	0	3	9	11	1	6	6	0	20	8	0	64

〈표 II-62〉 최근 5년간(2019~2023) 산불 피해금액 현황

(단위: 억 원)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
산불	2019	1	46	1	1	0	1	1	0	12	2,543	1	2	1	6	69	3	0	2,688
	2020	1	1	0	6	0	0	0	287	22	90	2	2	2	6	1,146	16	1	1,582
	2021	0	1	1	1	0	1	0	3	13	90	76	41	16	18	449	56	0	766
	2022	3	41	81	1				15	33	2,593		8	93	21	38	9,822	713	13,462
	2023	3	3	1	12	4	1	1	2	49	161	96	1495	12	525	324	165	-	2854
합계		8	92	84	21	4	3	2	307	129	5477	175	1548	124	576	2026	10062	714	21352

〈표 II-63〉 최근 5년간(2019~2023) 화재 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
화재	2019	5,881	2,440	1,323	1,499	844	878	191	737	9,421	1,973	1,594	2,193	2,154	2,645	2,511	3,212	607	40,103
	2020	5,088	2,499	1,233	1,368	882	865	203	910	8,920	1,847	1,523	2,075	2,223	2,472	2,863	3,173	515	38,659
	2021	4,951	2,271	1,189	1,270	743	796	185	802	8,169	1,780	1,382	2,015	1,984	2,473	2,849	2,864	544	36,267
	2022	5,396	2,488	1,294	1,279	761	964	231	923	8,604	1,944	1,522	2,157	2,156	2,925	3,237	3,620	612	40,113
	2023	5,671	2,468	1,272	1,332	732	1,021	219	794	8,202	1,977	1,480	1,980	2,167	2,608	3,000	3,378	556	38,857
합계		26,987	12,166	6,311	6,748	3,962	4,524	1,029	4,166	43,316	9,521	7,501	10,420	10,684	13,123	14,460	16,247	2,834	193,999
증가율(%)		0.05	-0.01	-0.02	0.04	-0.04	0.06	-0.05	-0.14	-0.05	0.02	-0.03	-0.08	0.01	-0.11	-0.07	-0.07	-0.09	-0.03

〈표 II-64〉 최근 5년간(2019~2023) 화재 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
화재	2019	360	143	84	119	29	85	53	32	599	146	112	73	133	98	180	321	27	2,594
	2020	398	130	105	113	61	71	8	71	576	156	178	96	75	124	194	123	36	2,515
	2021	317	154	66	75	27	46	15	68	491	160	105	72	90	86	209	127	22	2,130
	2022	362	185	129	124	28	68	94	11	704	176	129	86	63	100	191	177	41	2,668
	2023	307	138	83	143	33	64	8	84	547	171	109	105	90	91	273	201	30	2,477
합계		1744	750	467	574	178	334	178	266	2917	809	633	432	451	499	1047	949	156	12384
증가율(%)		-0.15	-0.25	-0.36	0.15	0.18	-0.06	-0.91	6.64	-0.22	-0.03	-0.16	0.22	0.43	-0.09	0.43	0.14	-0.27	-0.07

〈표 II-65〉 최근 5년간(2019~2023) 화재 피해금액 현황

(단위: 억 원)

소분류	연도	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
화재	2019	924	62	72	225	45	40	27	670	2,098	2,539	408	198	165	265	574	241	30	8,583
	2020	174	59	65	117	33	76	32	166	3,220	237	205	223	198	292	472	387	49	6,005
	2021	183	62	100	154	202	86	21	80	7,861	359	387	385	192	220	382	249	68	10,991
	2022	166	92	302	533	34	245	120	610	4,185	678	632	409	191	353	2,970	463	121	12,104
	2023	166	119	257	244	54	1,862	29	265	2,954	835	261	460	355	338	577	696	59	9,531
합계		1,613	394	796	1,273	368	2,309	229	1,791	20,318	4,648	1,893	1,675	1,101	1,468	4,975	2,036	327	47,214
증가율(%)		0.00	0.29	-0.15	-0.54	0.59	6.60	-0.76	-0.57	-0.29	0.23	-0.59	0.12	0.86	-0.04	-0.81	0.50	-0.51	-0.21

〈표 II-66〉 최근 5년간(2019~2023) 가스사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
가스 사고	2019	9	2	2	5	3	6	0	1	19	5	5	4	7	5	7	2	2	84
	2020	10	6	1	1	2	5	0	1	19	4	3	3	0	5	4	3	1	68
	2021	10	6	2	2	2	1	0	1	14	6	0	7	5	6	8	6	2	78
	2022	7	3	2	6				1	16	9	2	9	1	3	7	5	2	73
	2023	4	2	6	3	3	4		2	17	7	7	6	4	5	7	7	8	92
합계		40	19	13	17	10	16	0	6	85	31	17	29	17	24	33	23	15	395

〈표 II-67〉 최근 5년간(2019~2023) 가스사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
가스 사고	2019	5	1	1	4	0	4	0	3	12	4	8	2	5	2	4	1	1	57
	2020	3	7	0	0	1	3	0	1	15	3	1	2	0	0	8	2	1	47
	2021	5	5	2	0	1	0	0	1	12	5	0	8	7	1	10	7	1	65
	2022	13	4	5	6	0	0	0	0	10	7	1	10	0	3	12	6	0	77
	2023	3	4	7	2	2	9	0	0	13	3	8	7	1	1	5	13	4	82
합계		29	21	15	12	4	16	0	5	62	22	18	29	13	7	39	29	7	328

〈표 II-68〉 최근 5년간(2019~2023) 폭발사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
폭발 사고	2019	3	2	2	1	1	2	0	1	6	3	3	1	1	1	2	2	4	35
	2020	1	2	0	1	0	2	0	0	6	2	2	2	1	2	2	6	1	30
	2021	2	2	1	1	0	0	0	0	2	1		1	1	1	1	3	1	17
	2022	2		2						4	4	1	4		2	2	2	2	25
	2023	2	1	2	1		1			2	1	2	3	1	2	2	5	3	28
합계		10	7	7	4	1	5	0	1	20	11	8	11	4	8	9	18	11	135

〈표 II-69〉 최근 5년간(2019~2023) 폭발사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
폭발 사고	2019	3	1	2	2	1	2	0	1	7	10	6	1	2	1	3	2	5	49
	2020	1	2	0	1	0	4	0	0	6	8	2	11	1	4	1	8	0	49
	2021	2	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	1	6	0	19
	2022	2	0	5	0	0	0	0	0	5	6	1	4	0	3	3	2	2	33
	2023	1	1	3	1	0	6	0	0	3	1	4	5	0	1	0	12	3	41
합계		9	6	11	4	1	12	0	1	23	27	13	23	4	9	8	30	10	191

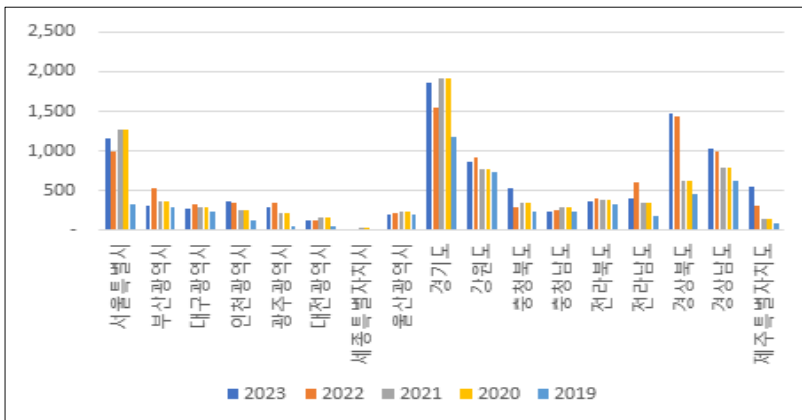
다. 안전사고

1) 생활·레저사고

생활·레저 분야의 사고는 우리 일상과 밀접한 승강기, 전기·가스, 등산·레저, 물놀이, 생활제품, 연안 사고 등으로 세분화된다. 본 절에서는 지역별 발생 추이와 피해 규모를 명확히 파악할 수 있는 등산·레저 사고와 물놀이 사고를 중점적으로 분석하였다.

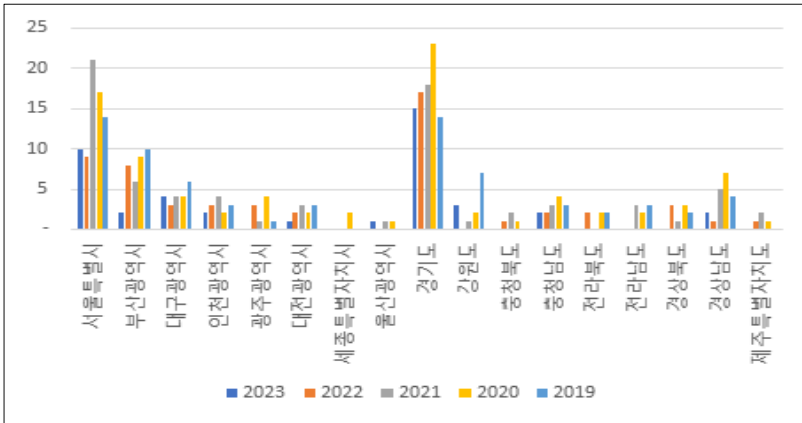
2023년 생활·레저 사고 통계를 분석한 결과, 등산 및 레저 활동 관련 사고가 압도적인 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 사회적 거리두기 해제 이후 야외 활동 인구가 지속적으로 증가함에 따라 사고 건수는 증가 추세를 보였으나, 다행히 인명피해 규모는 전년 대비 감소하는 양상을 보였다.

2023년 등산·레저 사고의 경우 2023년 한 해 동안 총 10,100건이 발생하였으며, 이로 인해 2,576명의 인명피해(사망 67명, 부상 2,481명 등)가 집계되었다. 이는 2022년(9,685건) 대비 발생 건수는 약 4.3% 증가한 수치이나, 인명피해는 전년(3,926명) 대비 약 34% 가량 크게 감소한 수치다. 이는 안전 수칙 준수 및 사고 발생 시 신속한 구조 활동이 효과를 거둔 것으로 해석된다.



[그림 II-18] 등산 사고 건수

승강기 사고는 42건으로 전년(55건) 대비 감소하였으며, 인명피해(사망)는 발생하지 않았다. 물놀이 사고 또한 16건으로 전년(26건) 대비 발생 건수가 줄어들며 인명피해 또한 최소화되었다.



[그림 II-19] 승강기 사고 건수

전기·가스 사고 중 전기(감전) 사고의 경우, 2022년 478건, 인명피해 546명으로 전년 대비 증가한 바 있다. 2023년 한국전기안전공사 통계 기준 감전 사상자는 407명(사망 21명, 부상 386명)으로, 2022년의 405명과 유사한 수준을 보였다. 2023년에도 사상자의 81.1%가 26~65세 연령대에 집중되어, 2022년의 주요 원인으로 파악된 ‘작업 중’ 사고의 비중이 여전히 높은 것으로 나타났다.

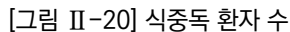
물놀이 사고는 2023년에도 뚜렷한 감소세를 이어갔다. 2022년 26건의 사고와 26명의 사망자가 발생했던 것과 비교하여, 2023년에는 총 16건의 사고가 발생했고 19명의 사망자가 기록되었다. 이는 최근 5년 내 가장 낮은 수치로, 물놀이 안전 캠페인 및 지자체의 예방 활동 강화가 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.

2) 산업재난사고

산업재난사고는 농어업 사고, 사업장 산재, 식품사고, 의약품 사고, 의료기기 사고로 분류된다. 2023년은 중대재해처벌법 시행 2년차였음에도 불구하고 건설 현장과 식품 공장 등에서 사업장 산재가 끊이지 않아 사회적 문제로 대두되었다. 또한 COVID-19 엔데믹 전환에 따라 식품사고와 의약품 사고 통계도 2022년과는 다른 양상을 보였다.

2023년 산업재난 분야에서 가장 특징적인 부분은 대형 건설 현장과 SPC 계열사에서 발생한 중대재해 사고이다. 2022년 10월 SPL 펄팩공장 끼임 사망 사고에 이어, 2023년 8월에는 성남 샤프나 제빵공장에서 50대 노동자가 반죽 기계에 끼여 사망하는 사고가 발생했다. 이는 2022년 사고 이후 안전 투자를 확대하겠다는 발표에도 불구하고 유사한 사고가 반복되었다는 점에서 대표적인 산업재난 사례로 기록되었다.

2023년 식중독 통계(식약처)에 따르면, 2023년 총 환자 수는 8,789명으로 2022년 보다 오히려 증가한 것으로 나타났다. 이는 2022년에 이어 엔테믹으로 외식 및 집단 급식 활동이 완전히 정상화된 영향으로 분석된다. 2023년에는 ‘음식점’에서 발생한 사고가 200건으로 가장 많았으며, 지역별 환자 수는 경기도(1,841명), 서울(1,535명) 순으로 많았다. 인구 100만 명당 환자 수로는 2022년에 이어 광주가 635명으로 가장 높은 비율을 보였다.



92

〈표 II-70〉 최근 5년간(2019~2023) 승강기사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
승강기 사고	2019	14	10	6	3	1	3	0	0	14	7	0	3	2	3	2	4	0	72
	2020	17	9	4	2	4	2	2	1	23	2	1	4	2	2	3	7	1	86
	2021	21	6	4	4	1	3	0	1	18	1	2	3	0	3	1	5	2	75
	2022	9	8	3	3	3	2			17		1	2	2		3	1	1	55
	2023	10	2	4	2		1		1	15	3		2				2		42
합계		71	35	21	14	9	11	2	3	87	13	4	14	6	8	9	19	4	330

〈표 II-71〉 최근 5년간(2019~2023) 승강기사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
승강기 사고	2019	16	11	6	3	1	3	0	0	14	7	0	3	2	5	2	4	0	77
	2020	18	10	4	2	4	2	1	2	26	2	1	4	2	2	3	7	1	91
	2021	21	6	4	7	1	3	0	1	17	1	2	3	0	2	2	4	5	79
	2022	9	8	3	3	3	2	0	0	18	0	1	2	2	0	3	1	1	56
	2023	10	2	4	2	0	1	0	1	16	3	0	2	0	0	0	2	0	43
합계		74	37	21	17	9	11	1	4	91	13	4	14	6	9	10	18	7	346

〈표 II-72〉 최근 5년간(2019~2023) 전기가스사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
전기가스 사고	2019	95	85	36	29	21	13	2	8	127	18	16	19	20	44	31	21	7	592
	2020	57	33	34	25	14	18	0	11	89	22	13	16	14	20	20	16	6	408
	2021	49	20	33	17	15	25	0	5	89	15	20	20	21	23	29	26	5	412
	2022	52	15	40	22	24	14	4	7	94	27	19	37	26	27	36	28	6	478
	2023	27	42	36	17	11	20	7	7	83	26	24	18	13	30	26	19	1	407
합계		280	195	179	110	85	90	13	38	482	108	92	110	94	144	142	110	25	2,297

〈표 II-73〉 최근 5년간(2019~2023) 전기가스사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
전기가스 사고	2019	91	84	35	28	18	11	2	10	120	17	19	17	18	41	28	20	6	565
	2020	57	33	34	25	14	18	0	11	89	22	13	16	14	20	20	16	6	408
	2021	45	24	31	16	18	5	0	5	89	15	20	20	21	23	29	26	5	392
	2022	49	17	44	16	24	14	4	16	85	19	27	28	28	36	35	23	81	546
	2023	27	42	36	17	11	20	7	7	83	26	24	18	13	30	26	19	1	407
합계		269	200	180	102	85	68	13	49	466	99	103	99	94	150	138	104	99	2,318

〈표 II-74〉 최근 5년간(2019~2023) 등산레저사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
등산레저 사고	2019	327	287	234	134	62	58	8	194	1,172	741	244	244	331	191	454	618	96	5,395
	2020	1,268	375	292	250	215	158	28	233	1,917	774	341	298	386	354	629	798	138	8,454
	2021	931	323	271	238	198	82	25	196	1,414	791	244	200	243	194	414	634	98	6,496
	2022	1,000	532	334	350	357	133	1	214	1,548	913	293	262	405	599	1,429	996	319	9,685
	2023	1,154	320	282	363	302	137	5	210	1,864	868	526	238	368	404	1,467	1,031	561	10,100
합계		4,680	1,837	1,413	1,335	1,134	568	67	1,047	7,915	4,087	1,648	1,242	1,733	1,742	4,393	4,077	1,212	40,130
증가율(%)		0.15	-0.40	-0.16	0.04	-0.15	0.03	4.00	-0.02	0.20	-0.05	0.80	-0.09	-0.09	-0.33	0.03	0.04	0.76	0.04

〈표 II-75〉 최근 5년간(2019~2023) 등산레저사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
등산레저 사고	2019	171	237	173	96	53	45	8	72	540	341	186	166	224	160	277	423	29	3,201
	2020	1,282	318	233	264	229	140	18	213	1,816	660	239	212	263	298	475	690	64	7,414
	2021	640	205	158	183	142	42	15	104	947	475	154	125	154	118	222	384	57	4,125
	2022	430	58	225	41	157	33	1	100	734	325	169	135	318	77	605	469	49	3,926
	2023	276	192	109	56	102	20	5	103	554	309	124	107	137	102	167	176	37	2,576
합계		2,799	1,010	898	640	683	280	47	592	4,591	2,110	872	745	1,096	755	1,746	2,142	236	21,242
증가율(%)		-0.36	2.31	-0.52	0.37	-0.35	-0.39	4.00	0.03	-0.25	-0.05	-0.27	-0.21	-0.57	0.32	-0.72	-0.62	-0.24	-0.34

〈표 II-76〉 최근 5년간(2019~2023) 물놀이사고 발생건수 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
물놀이 사고	2019	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	0	4	1	2	6	4	0	27
	2020	0	1	0	0	0	0	0	1	2	10	1	0	0	3	4	3	0	25
	2021	0	1	0	0	0	1	0	0	3	8	1	2	0	0	5	2	0	23
	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	4	-	4	5	2	1	26
	2023	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	3	3	-	2	2		16
합계		276	192	109	56	102	20	5	103	554	309	124	107	137	102	167	176	37	2,576

〈표 II-77〉 최근 5년간(2019~2023) 물놀이사고 인명피해 현황

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
물놀이 사고	2019	0	1	0	0	0	0	0	2	2	6	0	4	1	2	6	4	0	28
	2020	0	1	0	0	0	0	0	1	2	10	1	0	0	3	4	3	0	25
	2021	0	1	0	0	0	1	0	0	3	9	1	2	0	0	5	2	0	24
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	4	0	4	5	2	1	26
	2023	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	1	3	3	0	3	2	0	19
합계		0	3	3	0	0	1	0	3	15	30	4	13	4	9	23	13	1	122

〈표 II-78〉 최근 5년간(2019~2023) 식품사고 발생 환자 현황

(단위: 건)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	불명	합계
식품 사고	2019	2,142	637	245	334	43	4	184	102	4,551	308	190	262	208	322	1,092	487	232	161	11,343
	2020	719	263	157	397	53	64	5	20	705	190	264	391	97	217	197	228	62	46	4,029
	2021	214	248	74	128	70	52	6	32	743	60	167	113	63	94	219	129	122	0	2,534
	2022	581	916	219	99	50	12	258	5	1,161	270	312	508	103	145	129	335	53	4	5,156
	2023	1,535	822	376	180	901	17	4	141	1,841	504	519	552	318	181	246	436	81	135	8,789
합계		5,191	2,886	1,071	1,138	1,117	149	457	300	9,001	1,332	1,452	1,826	789	959	1,883	1,615	550	346	32,062

〈표 II-79〉 최근 5년간(2019~2023) 의약품사고 발생 건수

(단위: 명)

소분류	연도/지자체	서울	부산	대구	인천	광주	대전	세종	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
의약사고 사고	2019	구분 불가																	262,983
	2020																		259,089
	2021																		539,441
	2022																		315,867
																			268,148
합계																			1,645,528
증가율(%)																			-0.15

3. 시사점

2023년 재난·안전 통계 분석 결과, 기후변화로 인한 자연재난의 강도 심화와 사회적 거리두기 해제에 따른 야외 활동 관련 사고의 양적 증가가 주요한 특징으로 나타났다. 특히, 예측 범위를 넘어서는 기상 이변이 기반 시설의 취약점과 결합하여 복합적인 피해를 유발하는 양상이 뚜렷하게 확인되었다.

자연재난 분야에서는 7월 집중호우로 인한 피해가 극심했다. 특히 오송 궁평2지하차도 침수 사고는 미호강 제방 붕괴와 지하차도 침수가 연쇄적으로 발생하며 사망 14명, 부상 10명 등 총 24명의 사상자를 낳았다. 이는 단시간에 쏟아지는 극한 강우가 도시 기반 시설의 통제 미흡과 맞물릴 경우, 얼마나 큰 인명피해로 직결될 수 있는지를 보여주는 사례이다. 과거의 데이터에 기반한 설계 빈도와 방재 기준이 급변하는 기후 환경에서는 더 이상 유효하지 않을 수 있음을 시사한다.

사회재난 및 안전사고 분야에서는 일상 회복에 따른 활동량 증가가 통계 수치로 확인되었다. 등산·레저 사고의 경우 발생 건수가 2022년 9,685건에서 2023년 10,100건으로 약 4.3% 증가하며 연간 1만 건을 상회하였다. 다만, 사고 발생 빈도의 증가에도 불구하고 인명피해(사망·부상 등) 규모는 2022년 3,926명에서 2023년 2,576명으로 약 34% 감소하였다. 이는 안전 장비 착용 등 탐방객의 안전 의식 제고와 구조 당국의 대응 체계가 일정 부분 효과를 거둔 것으로 분석된다. 물놀이 사고 사망자 수 또한 전년 26명에서 19명으로 감소하여, 현장 중심의 예방 관리 활동이 유의미한 성과를 보인 것으로 판단된다.

종합적으로 2023년의 재난 양상은 기존의 통계적 예측을 상회하는 극한 재난과, 하나의 재난 요인이 인프라 마비나 사회적 시스템 붕괴 등 2차, 3차 피해로 확산되는 연쇄 재난의 특성을 보인다. 현재의 대응 체계로는 이러한 복합적인 재난 상황을 통제하는 데 한계가 존재한다.

따라서 향후 국가 재난·안전 관리는 사후 복구 중심에서 벗어나, 예측 불확실성에 대응할 수 있는 과학적 시스템 구축으로 전환되어야 한다. 이를 위해 극한 기상 현상을 정밀하게 예측하는 기술뿐만 아니라, 재난 발생 시 사회적 파급 효과를 차단할 수 있는 시뮬레이션 기술 등 극한·연쇄 재난에 특화된 전 주기적(예방·대비·대응·복구) R&D 투자의 대폭적인 확대가 필수적이다.

제3장 재난·안전 R&D정보 포털

제1절 재난·안전 R&D정보 포털 개요⁵⁾

1. 포털 구축 목적 및 사양

가. 포털 구축 목적

재난·안전 R&D에 대한 관심이 높아지는 가운데 다수의 행정 부처에서 관련 R&D 사업을 추진 중이지만, 실제 요구사항에 대한 체계적인 분석은 여전히 미흡한 실정이다. 그동안 감염병(코로나19), 대형 화재, 싱크홀 등 단기적인 현안을 해결하는 데 치중하여 연구 기획이 이루어지는 경향이 있었다. 각 부처는 신규 과제 발굴을 위해 기술수요 조사를 개별적·비정기적으로 실시하고 있다. 그러나 현장 중심의 1차 수요자와 연구자 및 일반인 등 2차 수요자의 인지도가 낮아 실질적인 참여가 저조하다는 점이 한계로 지적되어왔고, 재난·안전 R&D를 통해 창출된 성과가 일반 대중과 연구 현장에 널리 퍼질 수 있는 체계적인 창구가 부족한 상태이다. R&D 수행을 통해 창출된 성과가 현장에서 활용되는 과정을 국민에게 상세히 알림으로써, 안전 확보를 위한 정부와 지방자치 단체의 노력을 체감할 수 있게 할 필요가 있다. 또한, 기존 연구 데이터를 바탕으로 개선된 새로운 아이디어가 도출될 때 이를 다른 연구자들이 참고할 수 있도록 지원하는 체계가 요구된다.

일반 국민이나 연구자들은 재난·안전 R&D에 의견을 제시하는 구체적인 방법이나 시기 등을 사전에 인지하지 못하는 경우가 많다. 이로 인해 수요조사 과정에 동참하거나 그 결과를 실무에 활용하는 데에도 상당한 제약이 따른다. 현재 중앙정부와 지자체가 소셜 미디어를 활용해 시민과 소통하고 있으나, 이는 주로 단순 정책 홍보에 국한되어 있어 기술적 효용성을 높이기에는 역부족인 상황이다. 재난·안전 R&D 정보의 효율적인 관리를 도모하기 위해 정부와 국민 사이의 원활한 쌍방향 교류를 뒷받침하는 플랫폼 마련이 시급하다. 일반 시민들의 재난·안전 R&D 관련된 다각적인 아이디어는 향후 관련 정책 수립 및 신규 과제 기획에 핵심 자원이 될 수 있다. 나아가 해당 분야 전문가들과 정부 및 지자체 간의 유기적인 협업 체계를 강화하는 데에도 큰 도움이 될 수 있다.

재난·안전 R&D 정보포털은 지난 2019년 2월 제3회 과학기술 관계 장관회의를 통해 공표된 「재난·안전 R&D 투자 시스템 혁신방안」의 핵심 과제 실천의 일환으로 기획되었다. 동 포털은 데이터에 기반한 효율적인 투자전략을 수립하고, 보다 체계적인 연구

5) 동 절은 정지훈 외(2024) pp. 94~103의 내용을 참고하여 재구성함.

과제 기획을 지원하는 데 목적이 있다. 특히 현장의 목소리를 수렴하는 동시에 연구 투자 현황과 주요 성과를 대외에 알리고, 시민과 분야별 전문가, 그리고 각 지방자치단체가 자유롭게 의견을 나누는 통합 플랫폼으로서 구축되었다.

동 플랫폼은 재난의 유형 및 단계별 연구 정보와 지역별 현황을 효과적으로 전달하기 위해 수요 발굴부터 투자, 성과 확산에 이르는 R&D 전 과정을 아우르는 관리 체계를 지향한다. 이를 바탕으로 재난·안전 분야의 다각적인 기술 정보를 정책 결정자, 전문 인력, 일반 국민 등 다양한 이해관계자들이 손쉽게 공유하고 활용할 수 있는 환경을 조성하고자 한다.

대중의 체감도를 높이기 위해 최신 뉴스나 정책 등 긴급한 안전 현안을 상시 제공하며, 실제 문제 해결 과정에 일반인이 직접 참여할 수 있는 통로를 넓혔다. 아울러 모든 투자 및 성과 데이터를 표준화된 재난·안전 R&D 분류체계에 따라 관리함으로써, 향후 예산 편성 시 기초 자료로 활용할 수 있는 과학적이고 체계적인 분석 토대를 구축하고자 하였다.



[그림 III-1] 재난·안전 R&D정보 포털 운영 개요도

나. 포털의 구축 사양

재난·안전 R&D 정보포털은 다양한 운영체제(OS) 환경에서의 원활한 호환성을 확보하고자 JAVA 언어와 전자정부 표준 프레임워크를 토대로 설계되었다. 사용자의 편의성을 극대화하기 위해 반응형 웹 기술을 적용하였으며, 이를 통해 전용 모바일 애플리케이션을 설치하지 않아도 PC와 스마트폰 등 어떠한 기기나 브라우저에서도 동일한 서비스를 이용할 수 있도록 구현하였다.

동 시스템은 「클라우드컴퓨팅법」 제12조에 명시된 국가기관 등의 클라우드 도입 촉진 규정을 준수하기 위하여, 보안 인증을 획득한 민간 클라우드 인프라를 채택하였다.

이는 공공 부문의 디지털 혁신 기조에 부합하는 조치이다.

예측 불허의 긴급 상황에서도 서비스가 끊임없이 제공될 수 있도록 가용성을 최우선으로 고려하였으며, 예기치 못한 결함이나 시스템 장애가 발생할 경우 신속하고 정확하게 대처할 수 있는 복구 환경을 조성하였다. 이를 위해 소프트웨어(SW)와 하드웨어(HW) 전반에 걸쳐 응급조치가 즉각적으로 이루어질 수 있는 안정적인 구동 환경을 완비하였다.

〈표 Ⅲ-1〉 클라우드 서버 사양

H/W	모델명	OS	CPU	MEM	DISK
WEB 서버	KT G-Cloud	WebtoB 5	4vCore	16GB	1TB
WAS서버	KT G-Cloud	JEUS 8	4vCore	16GB	1TB
DB서버	KT G-Cloud	WINDOWS server 2012	8vCore	32GB	1TB
검색서버	KT G-Cloud	Linux	4vCore	16GB	1TB
DB 암호화 서버	KT G-Cloud	Linux	4vCore	8GB	1TB
스토리지	KT G-Cloud				5TB

동 포털은 초기 구축 단계에서 상용 솔루션을 도입하여 시스템을 구성하였다. 당시 웹크롤링 전용 솔루션을 활용해 데이터를 수집하였으나, 언론사 뉴스를 가져오는 과정에서 동일한 기사가 중복으로 수집되거나 불필요한 정보가 과도하게 유입되는 등의 기술적 한계가 노출되어 해당 방식의 이용을 중단하였다.

이후 뉴스 정보의 신뢰도와 효율성을 높이기 위해 언론진흥재단에서 운영하는 빅카인즈(BigKinds) 서비스 연동 방식으로 전환하였다. 이를 통해 재난 및 안전 R&D와 관련된 양질의 뉴스를 선별하여 이용자들에게 신속히 전달할 수 있는 체계를 갖추어 운영 중이다. 포털 구축 초기 단계에서 검토 및 활용되었던 주요 상용 솔루션의 세부 내역은 아래 표와 같다.

〈표 Ⅲ-2〉 컴포넌트 및 설치 솔루션

구분	제품	사용처	제조사/판매사
컴포넌트	Highcharts	그래프/차트	HIGHSOFT
컴포넌트	Highmaps	지도	HIGHSOFT
컴포넌트	DEXT Up/Download	파일업로드	라운위즈기술주식회사
컴포넌트	DEXT 5 Editor	에디터	라운위즈기술주식회사
SSL	ssl 인증서	사이트전반	한국정보인증
리포팅	리포팅툴	사이트전반	클립소프트
검색엔진	KONAN Search	사이트전반	코난
DB 암호화	Petra chiper	DB 보안	신시웨이주식회사

2. 재난·안전 R&D 정보 포털 주요 기능

가. 메뉴 체계 및 주요내용

재난·안전 R&D 정보포털의 메뉴 체계는 '포털 소개'를 비롯한 5개의 대메뉴와 그 하위의 19개 중메뉴로 조직되어 있다. 전체 메뉴는 포털 안내, 재난·안전 분야의 수요·투자·성과 정보, 그리고 실시간 재난 현황 등 총 다섯 가지 범주로 구분된다. 이러한 메인 메뉴들은 이용자가 언제든지 쉽게 접근할 수 있도록 홈페이지 최상단 영역에 고정 배치되어 있다. 각 대메뉴와 하위 중메뉴별 구체적인 콘텐츠 구성은 하단의 표에 정리된 바와 같다.

〈표 III-3〉 재난·안전 R&D 정보포털 주요 메뉴 현황

대메뉴(5개)	중메뉴(19개)		주요 내용
Ⅰ. 포털 소개	① 재난·안전 R&D 정보포털 소개		포털 구축 배경 및 제공 서비스 안내
	② 재난·안전 R&D 분류체계		재난·안전 유형 및 관리단계에 따른 분류체계 소개
	③ 공지사항		재난·안전 관련 소식과 각종 정보 자료 제공
Ⅱ. 재난·안전 R&D 수요	④ 상시수요조사 제출		재난·안전 R&D 수요(일반국민용, 전문가용) 작성/수정/제출
	⑤ 수요조사 현황		재난·안전 R&D 관련 수요조사 현황·통계 제공
	⑥ 부처 수요조사 및 과제공고 안내		부처에서 공고한 재난·안전 R&D 수요조사 안내 및 링크 제공
	⑦ 설문조사		재난·안전 분야 설문조사 정보 제공
Ⅲ. 재난·안전 R&D 투자	⑧ 항목별 투자현황		재난·안전 R&D 예산/결산 투자 정보 제공
	⑨ 재난·안전 R&D 분류체계별 과제목록		연도/재난유형/관리단계/부처별 과제 검색 기능 제공
Ⅳ. 재난·안전 R&D 성과	⑩ 재난·안전 R&D 대표성과		재난·안전 분야 관련 국가 R&D 우수성과 정보 제공
	⑪ 사회적 성과		재난·안전 R&D를 통해 도출된 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등 사회적 성과 통계 및 정보 제공
	⑫ 경제적 성과	사업화 성과	사업화 통계 및 정보 제공
		기술료 징수 성과	기술료 통계 및 정보 제공
	⑬ 과학기술적 성과	논문 성과	논문 통계 및 정보 제공
		특허 성과	특허 통계 및 정보 제공
	⑭ 연계분석		재난·안전 R&D 투자 대비 창출된 성과에 대한 연계 분석 정보 제공
Ⅴ. 재난·안전 현황	⑮ 재난·안전 R&D 뉴스(BIGKINDS)		재난·안전 관련 뉴스 제공
	⑯ 재난·안전 현황 지도		지역별 재난·안전 통계 제공
	⑰ 재난·안전 R&D 조사		재난·안전 R&D 인식조사 및 기술수준조사 관련 정보 제공
	⑱ 재난·안전 R&D 정책 동향		재난·안전 R&D 관련 중장기·시행계획, 안건 등 제공
	⑲ 복합재난 시나리오		복합재난 시나리오 제공

나. 메뉴별 제공 정보 및 서비스

재난·안전 R&D 정보포털은 대중을 위한 공공 서비스라는 특성에 맞춰, 별도의 회원가입이나 로그인 과정을 거치지 않고도 내부에 공개된 모든 자료를 열람할 수 있도록 설계되었다. 특히 재난 및 안전 분야에 관한 전문 지식이 부족한 일반인도 불편함 없이 시스템을 이용할 수 있도록 직관적인 메뉴 구조를 갖추고 있다.

상세 기능을 살펴보면, 정부의 연구개발 투자 규모와 그에 따른 과학적·경제적·사회적 기여 성과를 재난·안전 R&D 분류 표준에 따라 체계적으로 구분하여 제공한다. 또한, 연구 수요를 수집하는 기능은 두 가지 방식으로 구현되었다. 첫째는 일반 시민이나 관련 전문가가 직접 연구 아이디어를 제안할 수 있는 창구이며, 둘째는 현재 각 행정 부처에서 진행 중인 다양한 수요조사 공고를 한곳에서 파악할 수 있는 통합 조회 기능이다.

1) 메인 페이지

포털의 메인 페이지 상단에는 다섯 가지 핵심 대메뉴가 배치되어 있으며, 그 하단에는 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있는 통합 검색창이 위치한다. 특히 활용 빈도가 높은 주요 서비스인 공지사항, 상시 수요조사, R&D 뉴스, 재난 현황지도, 대표 연구성과, 그리고 국민 재난 안전 포털 등을 전면에 노출하여 이용 편의를 도모하였다. 아울러 이처럼 사용량이 많은 메뉴들은 화면 우측의 '퀵 메뉴(Quick Menu)' 영역에 별도로 구성함으로써 시스템 접근성을 한층 더 강화하였다.

메인 화면 중앙부에는 최신 재난·안전 관련 뉴스 및 수요조사 공고, 주요 게시판 내용이 요약되어 있으며, 뉴스 핵심 키워드를 추출한 워드 클라우드와 시각화된 R&D 투자 지표 등을 배치하였다. 또한 재난 현황 지도와 연구 성과 요약본을 함께 제공하여 한눈에 주요 현황을 파악할 수 있도록 설계하였다.

사용자에게 최신 정보를 전달하기 위해 관련 뉴스와 각 부처의 수요조사 관련 정보는 상시로 업데이트를 진행하고 있다. 반면, 투자 현황과 대표 성과, 현황 지도의 경우 연간 보고서 통계를 바탕으로 매년 한 차례 갱신이 이루어진다. 시각적인 가독성을 높이고 이용자의 관심을 끌기 위해 각종 그래프와 도식화된 이미지를 적절히 활용하였으며, 각 기능별 영역을 직관적으로 구분할 수 있도록 배경색을 차별화하여 배치하였다.

2) 포털 소개

해당 대메뉴는 재난·안전 R&D 정보포털에 대한 전반적인 소개를 비롯하여, 연구 분석의 기준이 되는 분류체계 및 공지사항으로 이루어져 있다. 우선 '재난·안전 R&D 정보포털소개' 세션에서는 시스템의 추진 목적과 구축 경위, 포털 내에서 취급하는 데이터의 종류 및 구체적인 서비스 내용을 상세히 안내한다.

‘재난·안전 R&D 분류체계’ 메뉴에서는 각각의 재난 유형을 정의하고, 이를 바탕으로 수행되는 재난·안전 R&D 분석의 기초적인 개념을 설명한다. 마지막으로 시스템 운영과 관련된 다양한 소식이나 새롭게 업데이트된 자료들은 공지사항 기능을 통해 사용자에게 전달되는 구조이다.

3) 재난·안전 R&D 수요

정부 부처에서 추진 중인 재난·안전 R&D 분야 기술 수요조사 현황을 파악할 수 있는 메뉴로, 일반 국민 및 전문가의 요구사항을 소통할 수 있도록 구성되어 있다.

가) 상시수요조사 제출

동 메뉴는 국민과 전문가가 재난·안전 관련 R&D 아이디어를 직접 제안할 수 있는 창구이며, 포털은 접수된 의견을 데이터베이스화하여 체계적인 수집 시스템으로 기능하도록 설계되었다. 최종적인 수요조사 서식은 과거 진행된 R&D 사례와 작성 주체의 특성을 분석하고, 특히 소방청·경찰청·해경청 등 현장 대응 기관의 실무 의견을 종합적으로 수렴하여 확정되었다.

수요조사는 제안자의 전문성과 목적에 따라 ①일반 국민과 ②분야별 전문가용으로 이원화하였다. 일반 국민을 대상으로 일상에서 경험하는 각종 위험 요소나 안전에 대한 체감도를 바탕으로 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 하였다. 다만, 기술적 지식의 한계를 고려하여 복잡한 기술 규격 대신 개발의 필요성과 핵심 내용 위주로 항목을 간소화하였다. 전문가 대상으로 연구개발을 통한 구체적인 문제 해결 및 기술적 대안 제시에 초점을 맞추었다. 이에 따라 기술 동향, 상세 개발 내용, 기대효과 및 활용 계획 등을 포함하여 일반적인 R&D 제안요청서(RFP)와 유사한 수준의 전문성을 갖추도록 구성하였다.

제안된 R&D 수요가 실제 정부 사업으로 이어지기 위해서는 접수된 결과를 관련 부처에 전달하고, 그 처리 과정을 제안자에게 알리는 선순환 피드백 구조가 필수적이다. 현재 포털의 고도화 과정에서 이러한 상호 소통 기능을 강화하는 방안을 검토 중이며, 이를 향후 시스템 운영의 주요 추진 방향으로 설정하여 이행할 방침이다.

나) 수요조사 현황

각 부처가 개별적으로 진행해 온 기술수요조사 정보는 ‘수요조사 현황’ 메뉴를 통해 체계적인 분석 및 통계 자료 형태로 제공된다. 본 포털에는 지난 2016년부터 2024년까지 행정안전부, 경찰청, 소방청, 해경청에서 수집한 연구 수요에 대한 정밀 분석 결과가 수록되어 있다.

기존에 실시하였던 부처에서 자체적으로 실시했던 수요조사 데이터의 경우, 개별 연구자로부터 포털 게시와 관련한 사전 동의를 받지 못한 기술적 한계가 존재한다. 이에

따라 법률 자문을 거쳐 개인정보 유출을 방지하고 보안을 유지할 수 있는 범위 내에서 정보를 공개하고 있다. 구체적인 게시 항목은 조사 연도, 소관 부처명, 제안 수요의 명칭, 재난 및 안전의 유형, 재난 관리 단계 등 필수적인 최소 정보로 한정하였다.

이전의 연구 수요가 어떠한 방향으로 흐르고 있는지에 대한 경향성을 사용자에게 전달하기 위해, 재난·안전 분류체계를 기준으로 가공된 통계 수치를 포털에서 실시간으로 제공 중이다. 이를 통해 사용자는 특정 기간이나 재난 유형별로 어떠한 연구 수요가 집중되었는지 직관적으로 이해할 수 있다.

다) 부처 수요조사 및 과제공고 안내

동 메뉴는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)와의 데이터 연동을 통해 최신 공고 정보를 실시간으로 제공한다. 각 부처와 관련 기관에서 개별적으로 게시하는 공고를 신속하게 파악하여 사용자에게 전달하는 것이 본 서비스의 핵심이다. 이를 위해 재난·안전 R&D 정보포털은 NTIS의 ‘국가 R&D 통합공고’ 데이터 중 재난·안전 분야에 해당하는 항목만을 정밀하게 필터링하여 수집하는 방식을 채택하였다. 이러한 시스템 구조는 정보 수집의 효율성을 높이는 동시에 데이터의 정확도를 확보하기 위함이다.

포털 사용자는 해당 메뉴에 게시된 개별 ‘공고명’을 선택하는 것만으로 상세 내용을 손쉽게 확인할 수 있다. 공고 제목을 클릭할 경우 NTIS의 해당 상세 페이지로 즉시 연결 되도록 설계되어 있어, 별도의 검색 과정 없이도 과제 제안서 양식이나 구체적인 지원 자격 등을 파악하는 것이 가능하다. 이는 파편화된 공고 정보를 한곳으로 모아 정보 접근의 편의성을 극대화한 결과이다.

라) 설문조사

동 메뉴는 재난·안전 R&D 정보포털 시스템 내에서 진행되는 각종 설문조사의 현황을 일목요연하게 보여준다. 포털 접속자들이 직접 의견을 개진할 수 있는 개별 설문 항목들에 대하여, 구체적인 조사 취지와 현재의 진행 상황, 그리고 참여 가능한 기한 등의 핵심 정보를 상세히 안내한다. 이를 통해 이용자는 본인이 참여할 수 있는 조사 대상을 쉽게 파악하고 실시간으로 의견을 반영할 수 있다.

마) 특정주제 수요조사

동 메뉴는 사전에 설정된 특정한 의제와 관련하여 재난 및 안전 R&D 요구사항을 사용자가 직접 제안할 수 있는 구조로 개발되었다.

4) 재난·안전 R&D 투자

동 메뉴는 재난·안전 분야 R&D 투자 현황과 관련 과제 목록을 예산과 결산으로 분류하여 안내한다. 예산 정보는 「재난 및 안전관리 기술개발 시행계획」 상의 2019년과

2020년도 수치를 보여준다. 해당 시행계획 내에서는 개별 내역 사업을 기준으로 재난 유형을 구분하여 통계 수치를 집계하는 방식을 취하고 있다. 결산 정보의 경우, 표준 분류체계를 바탕으로 재난 유형 및 관리 단계별 분석 결과를 과제 단위로 상세히 제공하며 현재 2022년도 수행 과제까지 반영되어 있다.

이용자의 이해를 돕기 위해 부처별, 유형별, 관리 단계별 시각화 자료를 함께 배치하였다. 특히 재난 유형 그래프는 상위 대분류를 선택할 경우 그 아래의 중분류별 과제 비중이 자동으로 도식화되는 계층적 구조를 가진다. 아울러 특정 그래프 영역을 클릭하면 해당 범주에 속하는 과제 리스트가 화면 하단에 즉시 나타나도록 설계하여 정보 탐색의 효율성을 극대화하였다.

5) 재난·안전 R&D 성과

가) 재난·안전 R&D 대표성과

재난·안전 분야의 뛰어난 연구 성과를 대중에게 널리 공유하여 이에 대한 인식을 높이고자 우수 과제들을 본 메뉴에서 상세히 안내한다. '대표성과' 섹션에서는 매년 과학기술정보통신부가 선정하는 「국가연구개발 우수성과 100선」 가운데 재난·안전 관련 성과들을 선별하여 수록하고 있다.

나) 사회·경제·과학기술적 성과

'사회적 성과' 메뉴에서는 재난·안전 분야 법령 및 제도적 개선 실적, 현장 대응용 기술 개발 사례, 대응 매뉴얼 수립 등 실질적인 성과에 대한 정보를 제공한다. 이에 대한 통계적 데이터는 소관 부처와 재난의 종류, 그리고 재난 관리의 단계별로 세분화하여 분석된 결과를 사용자에게 보여준다.

'경제적 성과'와 '과학기술 성과' 메뉴에서는 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)의 성과 데이터를 기반으로 목록을 체계화하였다. 이는 2016년도 이후 추진된 연구 과제 중 재난·안전 R&D 범주에 속하는 과제 내역을 정밀하게 추출하여 구성한 자료이다. '경제적 성과' 메뉴에서는 사업화 성과, 기술료 징수 성과를 수록하고 있으며 '과학기술적 성과' 메뉴에서는 논문 성과와 특허 성과를 수록하고 있다.

다) 연계분석

'연계분석' 메뉴는 투입된 예산 규모와 비교하여 산출된 실제 성과가 어떠한 수준 인지를 입체적으로 보여주는 정보를 제공한다. 사용자가 설정한 특정 시기를 기준으로 재난유형별 투자 대비 성과(사업화, 기술료, 논문, 특허)를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성하였다.

6) 재난·안전 현황

가) 재난·안전 R&D 뉴스(BIGKINDS)

포털 운영 초기에는 웹크롤링 기술을 활용해 온라인 뉴스를 직접 수집한 뒤, 이를 재난 및 안전 관련 핵심 키워드로 필터링하는 방식을 취하였다. 그러나 개별 언론사 사이트의 보안 정책 강화로 인해 크롤링이 제한되는 사례가 발생함에 따라, 현재는 언론진흥재단이 운영하는 뉴스 통합 플랫폼인 빅카인즈(BIGKINDS)와 연동하여 하루 한 차례 주기적으로 관련 정보를 취합하고 있다.

이렇게 확보된 재난·안전 뉴스 자료는 정보포털의 메인 페이지에 실시간으로 게시되며, 독자들이 한눈에 파악할 수 있도록 해당 언론사 및 기사 제목, 담당 기자 등의 구체적인 보도 정보와 함께 관련 재난 유형을 분류하여 제공한다.

나) 재난·안전 현황 지도

해당 메뉴는 행정안전부의 재해연보와 재난연감, 그리고 각종 위험목록보고서 등 공신력 있는 기록물을 바탕으로 관련 기초 자료를 수집한다. 수집된 전국 각지의 통계 수치는 사용자가 직관적으로 파악할 수 있도록 지도 기반의 시각화 서비스로 구현되었으며, 이러한 정보는 향후 지역 맞춤형 R&D 사업을 기획하거나 관련 정책을 수립할 때 핵심적인 근거 자료로 활용 가능하다.

상세 데이터 제공 방식은 해당 통계에 재난 종류가 명확히 기술되었는지에 따라 두 가지 형태(지역 단위, 전국 단위)로 분류할 수 있다. 통계 데이터 내에 구체적인 발생 지역과 재난 유형이 명시된 경우에만 지도를 통한 지역 단위 정보를 상세히 안내하고, 특정 지역에 국한되지 않거나 통계가 미비한 유형에 대해서는 연도별 전국 합산 지표를 중심으로 자료를 제공한다.

포털 이용자는 원하는 정보를 신속하게 탐색하기 위해 검색 필터에서 특정한 연도와 재난 카테고리를 직접 설정할 수 있으며, 이를 통해 지역별 맞춤형 현황 조회가 가능하다.

다) 재난·안전 R&D 조사

동 메뉴에서는 행정안전부가 매년 정기적으로 시행하는 ‘재난·안전 분야 대국민 인식도 조사’ 결과를 안내한다. 일반 시민들이 느끼는 재난 및 안전 R&D에 대한 관심도와 개별 재난의 심각성, 그리고 현재 정부가 추진 중인 대응 정책에 대한 만족도 등을 종합적으로 파악하여 수록하였다. 특히 이용자들이 설문 데이터를 직관적으로 이해할 수 있도록 조사 항목별 분석 결과를 시각화된 차트 형태로 제공하고 있다. 국내 재난·안전 기술의 현주소를 진단하기 위한 기술 수준 조사는 행정안전부 전문가 풀에 등재된 전문 인력들을 대상으로 하는 델파이(Delphi) 설문 방식을 채택하고 있다. 미국이나 일본, 유럽연합

(EU)과 같은 글로벌 기술 선도국과 비교한 국내 기술의 상대적 수준을 정밀하게 측정하기 위해 총 2회차에 걸친 델파이 분석을 수행한다. 기술 수준에 대한 조사 결과는 최근 5년간의 추세 데이터를 포함하여 구성되었으며, 사용자는 이를 통해 연도별 변화나 재난 관리 단계별 격차를 한눈에 대조해 볼 수 있다. 이러한 시계열 분석 기능은 국내 기술력의 향상 여부와 취약 분야를 신속하게 식별하는 데 큰 도움을 준다.

라) 재난·안전 R&D 정책 동향

동 메뉴는 재난 및 안전 R&D 분야의 근간이 되는 다양한 정책 안전의 원문 자료를 체계적으로 안내한다. 포털 사용자는 국가 차원의 거시적인 연구개발 로드맵은 물론, 각 지자체에서 수립한 구체적인 사업 실행 지침을 별도의 검색 과정 없이도 손쉽게 열람할 수 있다. 이러한 원문 데이터의 제공은 관련 연구자와 일반 국민이 국가 안전 정책의 흐름을 정확히 이해하고 관련 정보를 투명하게 공유하는 데 목적을 두고 있다.

마) 복합재난 시나리오

동 메뉴는 복합재난에 대한 학술적 정의와 구체적인 발생 유형을 체계적으로 정리하여 제공한다. 이는 개별 재난이 결합하여 발생하는 대형 사고의 위험성을 경고하고, 복잡해진 현대 재난 구조에 대한 사용자들의 이해를 돕기 위해 설계된 서비스이다. 국립재난·안전연구원을 포함한 국내의 주요 재난 관리 전문 기관에서 발행한 시나리오 기반의 분석 결과물들을 한곳에 수록하였다. 단순히 해당 보고서의 원문을 공유하는 수준을 넘어, 사용자가 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 주요 지점들을 편집하고 가공하여 요약된 콘텐츠 형식으로 전달한다. 이를 통해 실무자와 연구자는 실제 재난 대응 모의 훈련이나 전략 수립 시 유용한 참고 자료로 활용할 수 있다.

3. 재난·안전 R&D 정보포털 운용 현황

5개 대 메뉴와 19개 중 메뉴로 구성된 재난·안전 R&D정보 포털은, 2019년 구축 이후 지속해서 운영 중이다. 시스템 접속 건수와 게시물 업로드 건수를 포함한 운용 현황은 다음 표와 같다.

〈표 III-4〉 재난·안전 R&D 정보포털 운영 현황(2025년 12월 기준)

(단위: 건)

측정지표명	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
시스템 접속 건수	83,594	12,841	13,739	20,931	39,572	27,429
게시물 업로드 건수	495	1,036	1,030	7,829	6,768	1,487

* 시스템 접속 건수는 2020년은 PV(페이지뷰) 기준, 2021년부터는 세션 유지 기준을 적용

상단의 표에서도 보이듯이, 포털이 구축된 2019년 이후 게시물 업로드 건수는 매년 증가하여 2023년 7,000여 건에 달하였다. 2025년 12월 현재 2023년 건수 대비 적은 양은 ‘항목별 투자현황(결산)’ 업데이트되지 않았기 때문이다. 포털 접근 편의성, 포털에 대한 지속적 홍보 및 제공 정보의 종류 확대를 추진한다면, 재난·안전 관련 정책 수립 및 관련 자료 수집 과정에서 동 포털이 지대한 역할을 수행할 것으로 예측한다.

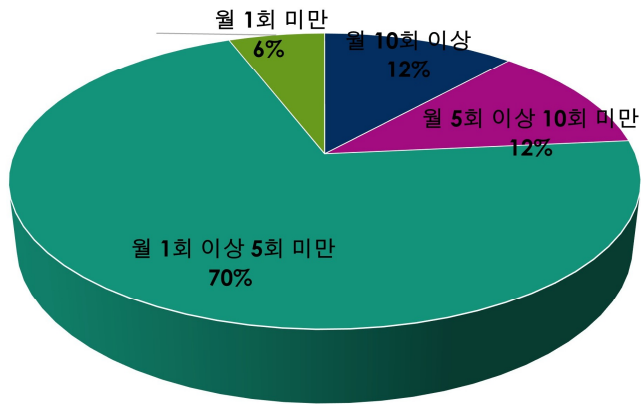
제2절 재난·안전 R&D정보 포털 만족도

1. 재난·안전 R&D정보 포털 사용자 만족도 조사

재난·안전 R&D정보 포털 주요 사용자인 과기정통부, KISTEP 구성원, 재난·안전 소위원회 전문위원을 대상으로 2025년도 만족도 조사를 시행하였다. 만족도 조사는 이용자 기본정보, 콘텐츠 만족도, 성능·디자인 만족도, 종합 평가 등에 대하여 총 12개 조사항목으로 구성되었다. 조사 방법은 사용자에게 직접 이메일을 보내고, 약 2주의 응답 기간을 거쳐 접수하였다.

사용자 소속과 월 방문 횟수로 구성된 ‘이용자 기본정보’ 조사 결과, 사용자의 70.6%가 월 1회 이상 5회 미만 방문하는 것으로 나타났다.

재난·안전 R&D 정보포털에 평균 몇 번 정도 방문하십니까?

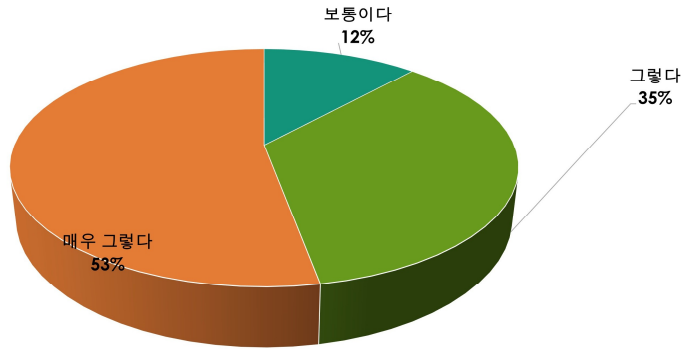


[그림 III-2] 재난·안전 R&D 정보포털 월 방문 횟수

각 항목은 5개 선택지⁶⁾로 구성되어 있으며, 각 0(매우 그렇지 않다), 25, 50, 75, 100(매우 그렇다)점으로 산정하여 사용자 응답을 점수로 도출하였다. 콘텐츠 만족도 중 ‘업데이트 주기성’은 85.3점, ‘정보 제공의 신속·정확성’은 85.3점, ‘정보검색의 용이성’은 79.4점으로 각각 나타났다.

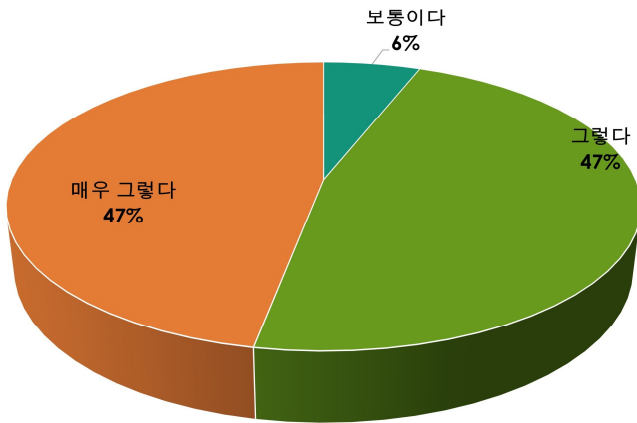
6) 매우 그렇지 않다, 그렇지 않다, 보통이다, 그렇다, 매우 그렇다

재난·안전 R&D 정보포털의 자료는 주기적으로 업데이트 되고 있다고 생각하십니까?



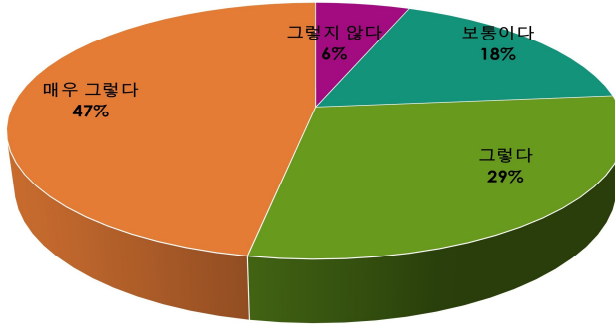
[그림 Ⅲ-3] 재난·안전 R&D 정보포털 업데이트 주기성 만족도

재난·안전 R&D 정보포털은 재난·안전과 관련한 최근 정보를 신속하고 정확하게 제공하고 있다고 생각하십니까?



[그림 Ⅲ-4] 재난·안전 R&D 정보포털 정보제공의 정확성·신속성 만족도

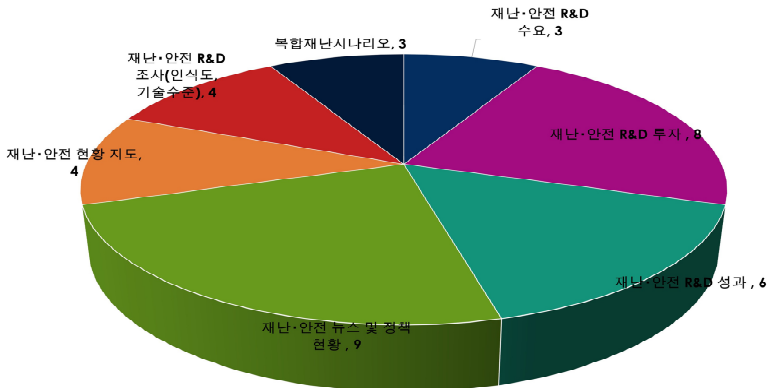
재난·안전 R&D 정보포털에서 귀하가 원하는 정보를 정확하고 신속하게 찾을 수 있다고 생각하십니까?



[그림 III-5] 재난·안전 R&D정보 포털 정보검색의 용이성 만족도

사용자가 가장 많이 사용하는 콘텐츠는 ‘재난·안전 뉴스 및 정책 현황’, ‘재난·안전 R&D 투자’, ‘재난·안전 R&D 성과’ 순이었다. 한편, 보안이 필요하다고 판단한 콘텐츠 대부분은 ‘재난·안전 R&D 수요’, ‘재난·안전 현황 지도’, ‘복합재난 시나리오’가 차지하였다.

재난·안전 R&D 정보포털에서 귀하가 주로 활용하는 정보는 무엇입니까? (복수 응답)

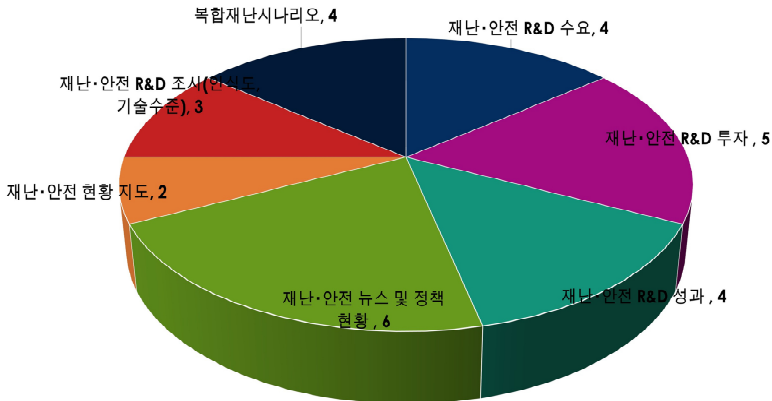


[그림 III-6] 재난·안전 R&D 정보포털에서 주로 활용하는 콘텐츠

보완이 필요한 콘텐츠의 구체적인 내용을 살펴보면, 국민이 체감할 수 있으며, 정부의 신속한 지원이 필요한 재난·안전 수요에 대한 정보제공, 재난·안전 정책 동향, 연구개발

사업 수요조사 및 공지를 통합적으로 제공, 국내 산업별 재난·안전 R&D 수요와 투자 정보 체계적인 정리, 복합재난 관련 시나리오 정보를 사용자가 검색할 수 있도록 제공 등 제공 정보의 질적 양상을 요청하는 의견이 있었다.

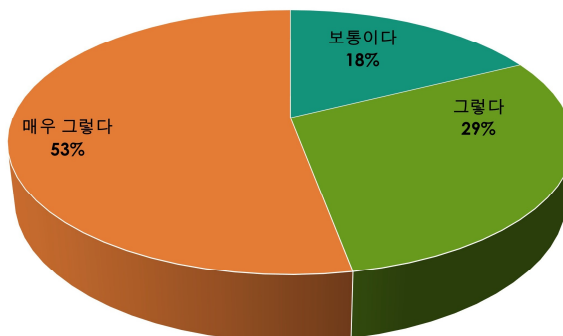
재난·안전 R&D 정보포털에서 보완이 되었으면 하는 정보는 무엇입니까?(복수 응답)



[그림 III-7] 재난·안전 R&D 정보포털에서 보완이 필요한 콘텐츠

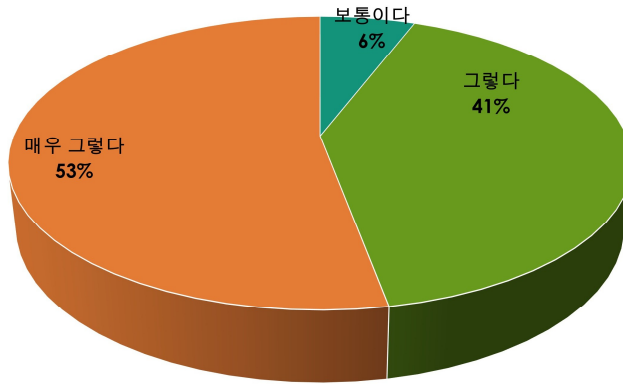
성능·디자인 만족도 중 ‘통합검색 서비스’는 83.8점, ‘접속환경’은 86.8점, ‘디자인’은 86.8점, ‘재방문 및 추천의사’는 82.4점으로 각각 나타났으며, 2024년 대비 대부분 항목에서 만족도 향상을 보였다. 하지만 ‘재방문 및 추천의사’ 항목은 작년대비 다소 감소 (2.2점)하였다.

재난·안전 R&D 정보포털의 통합검색 서비스의 검색결과에 만족하십니까?



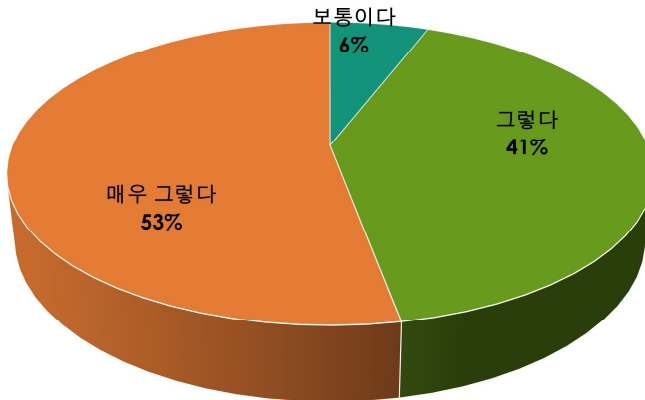
[그림 III-8] 재난·안전 R&D 정보포털 통합검색 서비스 만족도

재난·안전 R&D 정보포털의 접속 환경(속도, 접근경로)에
대해 만족하십니까?



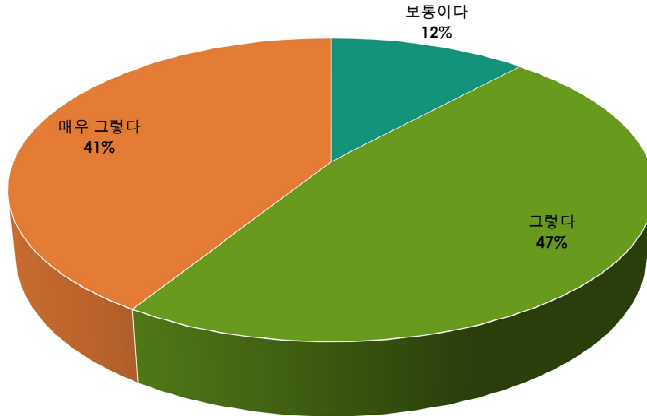
[그림 III-9] 재난·안전 R&D 정보포털 접속 환경 만족도

재난·안전 R&D 정보포털의 디자인(메뉴 구성 및 배열, 글자크기 등)에
대해 만족하십니까?



[그림 III-10] 재난·안전 R&D 정보포털 디자인 만족도

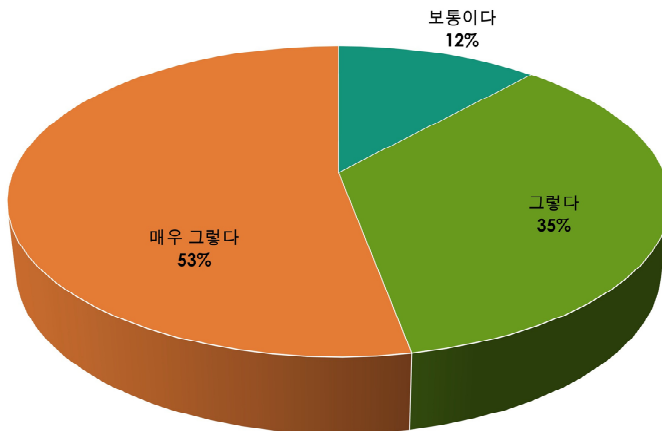
재난·안전 R&D 정보포털에 다시 방문하시거나 다른 사람들에게도
이용하도록 추천하고 싶습니까?



[그림 III-11] 재난·안전 R&D 정보포털 재방문 및 추천의사

앞선 모든 항목을 종합적으로 고려했을 때 포털 운영을 적절하게 하고 있는지에 대한
종합 만족도는 85.3점으로 나타나 2024년과 비슷한 수준으로 나타났다.

위 항목들을 종합적으로 고려해 볼 때 재난·안전 R&D 정보포털을 적절하게
운영하고 있다고 생각하십니까?



[그림 III-12] 재난·안전 R&D 정보포털 종합 만족도

2. 시사점

품질·디자인 만족도는 콘텐츠 만족도 대비 높은 점수를 보였으나, ‘정보 검색의 용이성’은 79.4점으로 가장 낮게 나타나 수요자 관점에서 자료 검색의 편의성 개선이 필요한 것으로 분석된다. 전반적인 항목별 만족도는 2024년과 유사한 수준을 유지하고 있어, 그간 포털 개발 개선 사항이 일정 부분 사용자의 요구를 충족한 것을 알 수 있다. 다만, 종합만족도는 2024년과 비슷한 수준인 85.3점을 기록하였으며, 점차 고도화·다변화되는 사용자 요구에 대응하기 위한 신규 기능 개발 및 지속적인 업데이트가 필요함을 암시한다.

향후 재난·안전 R&D 포털의 활용도 제고를 위해 대국민 대상 홍보 강화가 필요하며, 이는 사용자 저변 확대와 신규 수요 발굴에 기여할 것으로 예측된다. 아울러 포털 내 축적되는 방대한 자료를 효과적으로 활용할 수 있도록 통합검색 기능 고도화, 직관적인 시각화 제공, 불필요한 자료 정비 등 전반적인 포털 고도화가 필요할 것으로 예측된다.

제4장 데이터 기반 R&D 예산배분·조정 지원시스템

제1절 데이터 기반 R&D 예산배분·조정 지원시스템 개요

1. 예산배분·조정 지원시스템 개요

가. 목적

정부는 새로운 지식을 쌓고 기술 혁신을 촉진하기 위해 연구개발 재원을 어떻게 나누고 조정할지 검토한다. 각 부처가 계획한 연구개발사업의 규모와 내용이 타당한지를 살핀 뒤, 그 결과에 따라 지원 여부와 투입 범위를 정한다. 이러한 배분과 조정 체계는 과학기술 기본법과 그 시행령을 근거로 운영된다. 전체 국가 예산은 기획재정부가 편성하지만 연구개발 영역만큼은 과학기술정보통신부도 함께 권한을 가진다.

기획재정부와 과학기술정보통신부는 예산 조정 과정에서 각각의 책임을 분명히 하기 위해 연구개발사업을 ‘주요 R&D’와 ‘일반 R&D’로 구분해 검토한다. 주요 R&D는 과학기술정보통신부 산하 과학기술혁신본부가 살피고, 일반 R&D는 기획재정부가 맡아 검토한다. 주요 R&D에 대해서는 과학기술정보통신부가 배분·조정안을 마련해 6월 말까지 기획재정부에 제출하도록 되어 있다.

이 배분·조정안은 국가과학기술자문회의 예산전문위원회가 부처 설명을 듣고 논의와 분석을 진행한 뒤 작성한 검토의견서를 근거로 구성된다. 기획재정부는 이 안을 바탕으로 다음 연도 정부연구개발예산(안)을 편성한다.

우리나라에서는 정부 연구개발 예산이 프로그램 예산제와 총액배분·자율편성 체계를 토대로 운영되기 때문에, 각 부처는 추진하려는 연구개발 과제를 예산사업 단위로 구분하고 그에 맞는 세부 계획을 마련해야 한다.

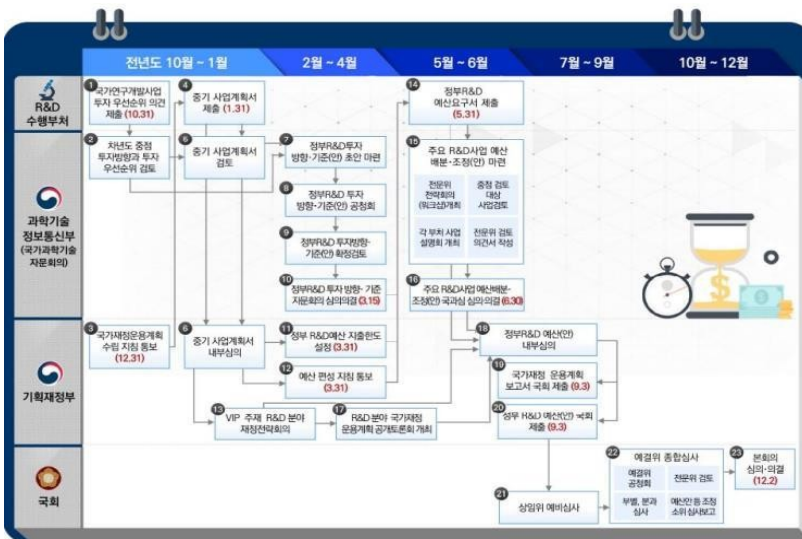
연구개발사업을 추진하려는 각 부처는 과학기술정보통신부에 투자 우선순위와 관련된 의견을 전년도 10월까지 제출해야 한다. 또한 당해 연도 1월 말까지는 중기사업 계획서를 제출하여 이후의 중기 투자 방향 설정에 반영되도록 한다. 이러한 제출 자료를 바탕으로 과학기술정보통신부와 기획재정부는 차년도 투자 방향과 지출 한도를 마련해 각 부처에 통보한다.

이와 함께 R&D를 수행하는 부처는 개별 세부 사업별로 예산 요구서를 작성해 제출하며, 과학기술정보통신부는 국가과학기술자문회의 산하 예산전문위원회의 분석 결과를 토대로 주요 R&D사업에 대한 예산 배분·조정안을 마련해 기획재정부에 전달한다. 이후 기획재정부는 해당 내용을 포함하는 전체 정부 예산안을 구성해 국회에

제출하고, 국회는 상임위원회와 예산결산위원회 심의를 거쳐 최종적으로 차년도 연구개발 예산 규모를 확정한다.

이 과정에서 세부 사업 단위별로 적정한 예산이 투입되도록 배분·조정을 수행하기 위해서는, 과거의 연구성과와 사업 관련 쟁점, 집행 정보, 다음 연도 연구계획, 세부 과제 구성과 같은 다양한 요소를 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 그러나 정부 연구개발 투자가 확대되고 사업 구조가 복잡해지면서, 필요한 정보를 일일이 찾아 확인하는 절차에서 비효율이 누적되고 있으며, 이로 인해 자료를 체계적으로 관리하고 사업을 효율적으로 검토할 수 있는 시스템 필요성이 제기되었다.

특히 재난·안전 사업의 경우 여러 부처가 관여하고, 재난·안전 유형이 다양하며, 사업 목표가 확장되는 상황 속에서 연구개발 예산과 사업 규모·건수가 빠르게 증가하였다. 이에 따라 초기에는 재난·안전 분야가 주된 적용 영역이었지만, 최근에는 모든 기술 분야에서 전체 사업 수가 꾸준히 늘어나는 반면 인력과 자원은 제한되어 있어, 효과적이고 효율적인 예산 배분·조정을 위해 체계적 지원과 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다.



출처 : 2025년도 정부연구개발예산 현황분석, KISTEP, 2025

[그림 IV-1] 정부연구개발사업 예산배분·조정 프로세스

1) 시스템 필요성

2026년 국가연구개발 예산(주요 R&D)은 30.1조 원으로, 「2026년도 국가연구개발 사업 예산 배분·조정(안)(국가과학기술자문회의, 2025)」 기준 정부안에서 전년보다 약 5.3조 원(21.4% 증) 늘어난 규모이다.

2018년에는 754개 사업이 예산 요구 대상으로 제출되었으나, 2026년에는 전년 1,336개 사업에 대한 예산이 요청되었다. 사업 수는 장기적으로 증가하고 있으며, 이는 매년 예산배분·조정에서 검토해야 하는 대상 사업이 계속 증가함을 의미한다. 이 같은 흐름은 최근 수년간 연구개발 예산 투자가 계속 확대되어 온 점이 가장 직접적인 원인으로 보이나, 평균적인 예산사업 단위가 축소되는 경향을 고려할 때 소규모 사업이 과거보다 더 많이 추진되는 점도 중요한 요인으로 작용하는 것으로 판단된다.

예산요구서를 제출한 모든 사업이 실제로 예산을 배정받는 것은 아니지만, 배분·조정 단계에서는 각 사업을 모두 검토해야 한다. 이에 따라 사업 수가 계속 늘어나는 상황은 개별 사업을 충분히 살펴보는 데 제약 요인으로 작용한다. 이미 수행 중인 계속사업과 달리, 새로 추진되는 사업은 사전에 확보된 정보가 상대적으로 적어 더욱 세밀한 검토가 필요하다. 또한 최근 R&D 예산이 확대되는 흐름에 맞춰 신규 R&D 사업 역시 증가하는 모습을 보이고 있어, 체계적인 예산배분·조정을 위해서는 사업 규모 증가에 부합하는 상당한 인력과 시간이 요구된다.

〈표 IV-1〉 2025년도 신규 국가연구개발사업 예산 현황(2022년~2025년)

(단위 : 억 원, %, 개)

구분		2022	2023	2024(A)	2025(B)	증감 (B-A)	%
정부R&D 예산 (a)		297,770	293,163 ⁷⁾	265,369	295,968	30,599	11.5
신규 사업	예산 (b)	22,502	11,135	5,949	9,882	3,868	65.0
	비중 (b/a, %)	7.6	3.8	2.3	3.3		
	사업 수 (c)	323	212	145	235		
	평균 예산 (b/c)	69.7	52.5	41.0	42.1		

출처 : 2025년도 정부연구개발예산 현황분석, KISTEP, 2025

7) '23년 국회확정 예산은 310,778억 원

주요 R&D사업의 예산 배분·조정은 원칙적으로 과학기술정보통신부에서 담당하며, 연구개발사업과 관련된 기술적 사항은 국가과학기술자문회의 산하 예산전문위원회에서 세부적으로 검토한다. 2025년 기준 예산 관련 전문위원회는 ① 인공지능·ICT, ② 양자·반도체, ③ 우주·항공·국토, ④ 공공·해양환경, ⑤ 에너지·원자력·자원, ⑥ 기계·소재, ⑦ 바이오제조·농림수산, ⑧ 생명·의료, ⑨ 기초·기반, ⑩ 국방 분야의 10개 전문위원회로 구성되어 있으며, 전문위원회 인원은 관련 시행령에 따라 20명 이내로 제한된다(국가과학기술자문회의법 제9조).

2025년 예산전문위원 수를 보면 국방 분야를 제외하고 총 147명이며, 이를 같은 해 예산 요구 사업 수와 함께 고려하면 1인당 약 9.1개 사업을 검토하는 수준이다. 이 수치는 2018년 전문위원 1인당 검토 사업 수가 7개였던 당시와 비교하면, 개인별로 부담해야 하는 검토 사업량이 크게 늘어난 것임을 보여준다.

차년도 추진 사업의 예산 요구가 5월에 이루어지면서 개별 R&D 사업에 대한 검토가 해당 시기에 집중되는 경향이 있다. 다만, 예산 요구 이전에도 다음과 같은 사전 분석 절차가 단계적으로 진행되며, 이 과정에서 도출된 분석 결과는 전문위원이 사업을 심사할 때 핵심적인 기초자료로 활용된다. 이러한 이유로, 사전 분석은 예산배분·조정 과정 전반에 상당한 영향을 미치는 요소로 작용한다.

- 전략적 지출검토
- 차년도 연구개발 투자방향
- 사업별 국회, 예정처, 예정위, 감사원 등 지적사항 조사 및 DB화
- 사업별 주요 언론 보도내용 조사 및 DB화
- 신규사업 사전 기획 컨설팅

또한, 각 사업의 예산배분·조정 검토는 원칙적으로 해당 부처가 제출한 예산요구서를 근거로 진행되지만, 수백억 원 규모의 요구액을 설명하기에는 정보가 충분하지 않아 기획보고서, 중기재정계획, 사업설명자료 등 다양한 보조 문서가 별도로 제출된다. 부처별 자료 제출 시점이 서로 다르고, 전문위원 검토 과정에서 제기되는 지적이나 질의에 대한 보완 자료가 수시로 추가되기 때문에, 대량의 사업 자료를 모두 출력하여 확인하는 방식은 제한된 기간 안에 전체 사업을 검토하기에는 적절하지 않다.

상술한 바와 같이 검토해야 하는 문서의 유형과 분량이 지속적으로 증가하고 있으며, 각 전문위원이 맡아야 하는 사업 수도 해마다 늘어남에 따라 사업별로 투입할 수 있는 검토 시간은 크게 부족해지고, 그로 인해 전문위원의 부담은 상당한 수준에 이르고 있다.

과학기술기본법과 국가재정법에 따르면, 연구개발사업을 추진하려는 부처는 차년도 사업에 대한 예산요구서를 5월 31일까지 제출해야 하며, 과학기술정보통신부는 예산 배분·조정안을 6월 30일까지 기획재정부에 송부해야 하므로, 검토 기간 자체를 늘려 시간 부족 문제를 해소하는 방안은 현실적으로 적용하기 어렵다.

〈표 IV-2〉 주요/일반R&D 예산 현황(2023년~2025년)

(단위 : 억 원, %)

구분	2023년		2024년 ⁸⁾ (A)	2025년 (B)	증감 (B-A)	증감률
		(국회확정)				
주요R&D 예산 (비중)	249,392 (85.1)	249,392 (80.2)	219,079 (82.6)	247,944 (83.8)	28,865	13.2
일반R&D 예산 (비중)	43,770 (14.9)	61,386 (19.8)	46,289 (17.4)	48,024 (16.2)	1,734	3.7
합계	293,163 (100.0)	310,778 (100.0)	265,369 (100.0)	295,968 (100.0)	30,599	11.5

출처 : 2025년도 정부연구개발예산 현황분석 KISTEP, 2025

한편, 예산배분·조정 과정은 과학기술정보통신부와 기획재정부, 국회의 단계적 심사를 모두 거쳐 최종 예산으로 확정되기 때문에, 과학기술정보통신부 및 예산전문 위원회에서 이루어지는 검토 단계의 산출물만으로는 최종 결과로 보기는 어렵다. 신규 사업의 예산 요구가 반영되지 않는 사례가 있는가 하면, 과학기술정보통신부 단계에서는 미반영이었으나 기획재정부나 국회 심의 과정에서 예산이 확보되는 등 다양한 변동이 발생할 수 있다.

그러나 해당 기술 분야의 전문가가 작성한 검토 결과는 매우 중요한 의미를 가지며, 이는 개별 R&D 사업의 예산 배분·조정 방향을 설정하는 핵심 근거가 되고, 다음 연도 사업을 검토할 때 전년도 미반영 신규사업에 대한 보완 여부나 유사·중복성 확인 등에서 유용한 기준자료로 활용된다.

현재 국가 연구개발 정보를 제공하는 NTIS, IRIS 등의 포털은 R&D 사업에 대한 종합 정보를 제공하고 있으나, 대체로 확정된 예산을 중심으로 한 결산 성격의 정보에 초점을 두고 있다. 예산요구 단계에서 활용 가치가 높은 다수의 자료가 예산배분·조정 과정에서 생산되지만, 이러한 정보를 체계적으로 관리하는 기능은 현재 시스템에서 제공되지 않는다. 이는 예산요구 과정에서 생성되는 정보가 특수한 속성을 지녀 기존 정보체계에 통합하기 어렵기 때문이다.

8) 2024년도부터 연구기관에 대한 연구운영비지원 사업에서 시설지원사업을 별도 분리하여 일반R&D로 이관

첫 번째로, 각 부처가 제출하는 예산 관련 자료는 최종 산출물이 아니므로 이를 공식 문서로 취급하여 공유하는 것은 적절하지 않다는 점이 있다. 예산배분·조정 과정에서 제공되는 다양한 문서는 검토 절차에 따라 수정본이 반복적으로 제출되는 경우가 많다. 따라서 개별 자료의 이력을 정확히 정리하고 추적하지 못하면, 최신 내용이 아님에도 최신 자료로 오인되어 전달될 가능성이 있다.

두 번째로, 사업 예산에 관한 자료는 그 자체로 민감한 성격을 지니므로 관리에 주의가 요구된다. 사업 수행 부처는 예산 확보를 위해 기획재정부와 과학기술정보통신부에 관련 자료를 제출하지만, 외부 공개가 어려운 내용이 포함될 수 있다. 또한 예산 요구의 세부 내용과 금액은 수시로 변동되며, 확정되지 않은 수치가 외부에 노출될 경우 불필요한 오해를 초래할 수 있어, 예산 검토 부서 외에는 자료 공유를 제한하는 사례가 있다.

세 번째로, 예산 관련 자료의 소유권 문제도 발생할 수 있다. 예산배분·조정 과정에서 검토되는 문서의 조회 권한과 배포·공유 권한은 분리할 필요가 있다. 예산요구서와 함께 제출되는 기획보고서 등은 개별 부처 또는 관리기관이 소유권을 가진 자료로서 기본적으로 공개가 전제된 정보가 아니며, 예산배분·조정을 위한 검토는 가능하더라도 이를 다른 목적으로 외부에 재공유하는 것은 해당 부처의 소유권 측면에서 적절하지 않을 수 있다.

예산배분·조정 과정을 보다 효율적으로 운영하기 위해서는 다양한 분석 자료를 예산 배분·조정 단위의 사업 관점에서 수집하고, 이를 검토가 이루어져야 하는 수준에 맞게 체계적으로 정리할 필요가 있다. 이러한 문제의식 속에서 2020년에는 재난·안전 분야에 한정된 예산배분·조정 지원시스템을 시범 구축하였고, 이후 적용 범위를 크게 확대한 시스템을 2021년에 개발하였다. 예산배분·조정 지원시스템은 처음에는 하나의 전문 위원회를 대상으로 설계되었으나, 현재는 국방 분야를 제외한 전 전문위원회에서 활용하고 있어, 각 전문위원회의 업무 특성을 반영한 기능 보완과 시스템 고도화가 요구되고 있다.

〈표 IV-3〉 예산배분·조정 지원시스템 적용 전문위원회

연도	적용대상	비고
2020	재난·안전 소위원회	
2021	공공우주 전문위원회(3개 소위원회)	
2022 ~2024	① 공공·우주, ② 에너지·환경, ③ 기계·소재, ④ ICT·융합, ⑤ 생명·의료, ⑥ 기초기반 6개 전문위원회	국방 분야만 제외
2025	① 인공지능·ICT, ② 양자·반도체, ③ 우주·항공·국토, ④ 공공·해양환경, ⑤ 에너지·원자력·자원, ⑥ 기계·소재, ⑦ 바이오제조·농림수산, ⑧ 생명·의료, ⑨ 기초·기반 9개 전문위원회	

나. 예산배분·조정 지원시스템의 역할 및 개발 방향

정부연구개발 예산의 배분·조정을 지원하기 위한 정보화 시스템(이하 예산배분·조정 지원시스템)은 정부 R&D 사업의 예산 관련 자료와 연계 정보를 데이터베이스로 정리하고, 이를 기반으로 서비스를 제공하는 플랫폼으로서 사업 정보를 체계적으로 관리하고 예산배분·조정 업무의 효율성을 높이는 데 목적이 있다. 또한 예산배분·조정 지원시스템이 수행해야 하는 핵심 기능은 크게 세 범주로 나누어 살펴볼 수 있다.

예산배분·조정 지원시스템은 정부 연구개발 사업에 관한 예산정보와 관련 자료를 체계적으로 축적하고 활용하기 위한 기반이자, 국가 예산과정의 질적 제고를 목표로 하는 핵심 도구이다. 이 시스템이 해야 할 기능은 크게 세 갈래로 나누어 설명할 수 있다.

첫 번째, 예산 검토 과정에서 활용되는 방대한 예산정보를 전산화하여 안정적으로 유지할 수 있는 데이터 관리 기반이 반드시 필요하다. 부처별 중기계획서와 예산요구서가 이 정보의 주요 원천이며, 중기계획서는 예산지출 한도를 산정하는 기초자료로서 사업명, 주관부처, 과거 예산, 다음연도 요구액, 사업 배경과 추진내용 등을 담고 있다. 반면 예산요구서는 각 사업의 세부 산출 근거와 구체적 요구 규모를 제출하는 문서로, 신규 사업의 경우 내용·범위·규모가 수시로 변동되기 때문에 두 문서 간 정합성을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다. 예컨대, 중기계획서에는 신규로 기재되었으나 예산요구서에는 반영되지 않은 경우, 그 반대의 경우, 혹은 요구 과정에서 타 사업과 통합되거나 명칭이 바뀌는 경우가 반복적으로 발생한다. 더불어 예산요구서는 제출 이후에도 수차례 수정·보완되는 일이 많으므로, 시스템 내부에서 정보를 쉽게 갱신하고 자료 간 오류를 교차 확인할 수 있도록 정밀한 관리 기능이 필수적이다.

두 번째, 각 예산사업과 관련된 다양한 문서들을 하나의 흐름 속에서 종합적으로 묶어 관리하는 기능이 요구된다. 예산배분·조정 과정에는 중기계획서, 예산요구서뿐 아니라 기술 분야별 중장기 전략, 성과평가 결과, 신규사업 사전컨설팅 자료 등 여러 형태의 보고서가 활용된다. 이들 문서는 대부분 비정형적이며 일반적인 데이터 구조로는 세부 사업 단위의 활용이 어렵다. 따라서 문서 간 연결 구조를 정교하게 구성하고, 사업별로 문서를 자동 연계·색인화하여 세부 내용 검색을 용이하게 하는 통합 관리체계가 필요하다.

마지막으로, 정부 연구개발 사업설명회를 지원하는 기능이 요구된다. 설명회에서는 각 분야 전문위원들이 부처의 전체 사업계획을 청취하고, 추가자료를 검토한 뒤, 신규 사업의 타당성과 예산의 적정성에 대한 의견을 정리한다. 이 과정은 보통 일주일가량 진행되며, 수백 개 사업의 자료가 제출·검토된다. 제출자료 정리, 전문위원 요구사항, 추가자료 반영, 사업별 검토결과는 지속적으로 최신 상태로 유지되어야 하며, 전문

위원에게 빠르고 정확하게 제공되어야 한다. 기존의 e-mail 전달이나 임시 저장소 방식은 보안·관리 측면에서 이미 한계에 이르렀고, 인쇄물 제공 또한 자료의 잦은 변경과 분량 증가로 현실성이 낮다. 때문에 사업설명회 수행 전반을 구조화하고, 전문위원 간 협업과 검토 과정을 일원화하여 관리하는 기능은 시스템의 필수 구성요소라고 할 수 있다.

1) 예산정보 관리

예산배분·조정 지원시스템은 정부 R&D 자원을 다루는 절차에서 생성되는 여러 예산 관련 기록을 안정적으로 축적하고 질서 있게 관리하는 토대이며, 필요할 때 즉시 접근할 수 있도록 하는 역할을 수행한다. 아울러 예산배분·조정 관점에서 사업을 심의할 때에는 예산자료가 아래와 같은 핵심 요소를 포함해야 한다.

- 중기재정계획에 따른 R&D사업별 예산요구금액 등 예산정보
- 예산요구서에 따른 R&D사업별 예산요구금액 등 예산정보
- 과기정통부(과기자문회의)에 따른 R&D사업별 예산배분·조정 결과
- 정부예산(안)에 따른 R&D사업별 예산편성 결과
- 국회확정(안)에 따른 R&D사업별 확정예산

상기한 여러 유형의 자료를 모두 아우르되, 서로 겹치는 내용은 최신 값으로 바로잡고, 각 사업의 예산 관련 정보가 서로 연결된 흐름 속에서 검토될 수 있도록 체계적 관리가 요구된다.

중기재정계획이 마련되는 2월에 신규 과제가 필요하다는 요구가 제기되어 관련 정보가 제출되더라도, 예산요구서가 실제로 제출되는 5월에는 사업 준비 수준이나 부처 내부 판단에 따라 신규로 편성되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 또한 신규사업이 예산 요구 단계까지 도달하더라도, 과학기술정보통신부의 검토에서 타당성이 인정되지 않으면 반영에서 제외될 수 있다. 이처럼 개별 R&D 사업은 예산배분·조정 절차 전반에서 생성과 소멸이 반복되므로, 이에 관한 변동 기록을 지속적으로 관리할 수 있는 체계 마련이 요구된다.

기존에 과학기술혁신본부가 예산을 심의하는 과정에서는 자료의 민감도와 보안 요구가 높아 기본적인 데이터 관리는 주로 엑셀을 활용해 이루어져 왔다. 이에 따라 시스템에 반영될 데이터베이스는 엑셀 문서에서 필요한 항목을 추출하고, 오류 여부를 점검한 뒤 반영할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

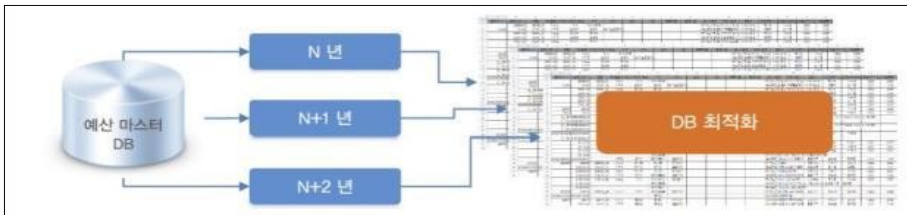
또한 예산배분·조정의 공식 단위는 세부사업이지만, 실제 검토는 내역사업 이하

수준에서 진행되는 사례가 적지 않다. 이러한 절차적 특성을 고려하면, 시스템에서는 내역사업 단계까지 자료를 입력하고 조회할 수 있도록 기능을 마련하는 것이 필요하다.

2) 사업정보 관리

사업정보의 관리는 예산배분·조정 과정에서 필수적인 요소이며, 이는 사업정보 DB에 포함되지 않는 문서 형태의 자료까지 세부사업 단위에서 체계적으로 관리하는 것을 의미한다. 사업정보 관리 대상은 예산요구서, 기획보고서, 사업설명회 추가설명자료, 사업별 중간평가 및 특정평가 보고서 등 다양한 문서로 구성된다. 사업을 정확히 이해하고 면밀히 분석하기 위해서는 통상적 검토 단위인 세부사업 기준으로 이러한 자료가 유기적으로 연계되어 조회되고, 필요한 정보를 즉시 파악할 수 있어야 한다.

또한 일부 사업정보는 과거 또는 현재의 예산정보와 직접적인 관련성을 가지므로, 필요 시 해당 자료를 동시에 조회하거나 검증할 수 있는 기능도 요구된다. 전년도에 예산을 요구한 신규사업이나 필요성이 인정되지 않아 미반영된 사업의 경우, 차년도에 사업명이나 내용을 일부 변경하여 다시 요구하는 사례가 존재한다. 이러한 경우 세부사업 단위의 연계 기능을 통해 전년도 분석·검토 결과가 어떤 방식으로 반영 또는 개선되었는지 확인할 수 있어야 한다.



[그림 IV-2] 예산배분·조정 지원시스템 연도별 사업 정보 간 처리·연계

3) 사업설명회 지원

사업설명회는 각 부처가 추진하려는 예산사업의 주요 내용을 전문가와 예산 당국에 정식으로 제시하는 절차로서, 다양한 이해관계자가 참여하는 공식적 공개 과정이다. 이 과정에서는 짧은 기간 안에 방대한 자료가 제출되고, 이에 대한 검토가 신속하면서도 정밀하게 이루어져야 한다.

사업설명회에서 최종적으로 정리되는 핵심 산출물은 세부 사업별 전문위원이 작성하는 검토의견서이며, 이 문서에는 해당 사업의 예산 규모의 타당성, 추진의 시급성 및 필요성 등 사업의 실행 여부와 적정 지원 수준을 판단하는 데 필요한 요소들이 포함된다.

사업설명회가 소위원회 체계로 운영되는 만큼, 여러 사업에 대해 소위원회 내부에서 의견을 작성하고 상호 검토할 수 있는 구조도 마련되어야 한다.

과거에는 이메일이나 웹하드를 통해 검토 내용을 공유하는 방식이 사용되었으나, 이로 인해 완성되지 않은 문건이 전달되거나 자료가 과다하여 내용 파악이 어려운 문제가 반복적으로 나타났다.

2026년도 예산요구 단계에서 검토 대상 R&D 사업 수가 1,336개에 이르는 점을 고려하면, 총 147명의 전문위원은 산술적으로 1인당 약 9개 안팎의 사업을 단독으로 검토해야 하는 상황이다. 여기에 각 사업을 보다 엄밀히 분석하기 위해 최소 두 명 이상의 전문위원이 공동으로 검토해야 한다는 조건까지 반영하면, 결과적으로 한 명의 전문위원이 실제로 다뤄야 하는 사업 수는 20개 안팎으로 증가하게 된다.

이와 같은 업무 환경에서는 검토 단위별로 해당 사업의 예산 및 관련 정보를 구조화하여 빠르게 확인할 수 있는 체계가 마련되어야 하며, 이러한 지원이 확보될 때에만 제한된 기간 안에 효율적이고 균질한 사업 검토가 가능하다.

예산배분·조정에 참여하는 9개 전문위원회와 별도로, 국방 전문위원회 또한 국방 분야의 예산배분·조정 업무를 수행하고 있다. 다만 보안 요구 수준이 높아 해당 시스템의 활용이 제한되므로, 본 보고서에서는 논의 범위에서 제외하였다.

또한 전문위원회별로 검토의 세부 단위나 접근 방식이 서로 다를 수 있어, 이러한 차이를 시스템 설계에서 반영할 필요가 있다. 아울러 시스템의 이용 범위가 여러 전문 위원회로 확대됨에 따라 위원회 간 의견 교환, 자료 전달, 정보 조회 등을 지원하는 협업 기능 역시 필수적으로 구축되어야 한다.

〈표 IV-4〉 전문위원회별 인원 구성 및 시스템 활용 현황(2025년 기준)

전문위원회명	전문위원 수 (명)	검토의견서 수 (건)	1인당 검토 수 (건)
우주·항공·국토	16	151	9.4
에너지·원자력·자원	17	180	10.6
인공지능·ICT	18	169	9.4
기계·소재	19	152	8.0
생명·의료	17	154	9.1
기초·기반	16	43	2.7
공공·해양·환경	17	213	12.5
양자·반도체	14	87	6.2
바이오제조·농림수산	13	136	10.5
국방	(비공개)	N/A	N/A
합계 (국방 제외)	147	1,285	8.7

※ 검토의견서 수는 2025년 사업설명회에서 시스템을 통해 작성된 기준, 최종 예산이 요구된 사업 수와 상이하며, 국방 전문위는 시스템 미이용으로 통계 산출 시 제외

2. 예산배분·조정 지원시스템 개발 경과

예산배분·조정 지원시스템은 2019년 개발에 착수하여 2020년 초 시범 단계의 체계를 마련하였다. 이후 실제적인 활용 가치를 판단하기 위해 공공우주 전문위원회 산하 일부 소위원회를 대상으로 사업 검토 과정에 시스템을 적용하는 절차적 시험을 수행하였으며, 이 과정은 제도의 타당성을 확인하는 기초 작업으로 작용하였다.

테스트 과정에서 확인된 사항과 과학기술정보통신부의 의견을 기반으로, 예산배분·조정 지원시스템은 2020년 말까지 기능 보완이 이루어졌으며 그 결과는 2021년 사업 설명회에서 공공우주 전문위원회 전 소위원회에 적용되었다. 우주·항공, 재난·안전·해양, 건설·교통 분야의 소위원회가 담당하는 사업을 대상으로 시스템을 활용하여 예산 관련 정보를 체계적으로 정리하고, 검토 과정에서는 해당 정보를 조회하며 의견서를 작성하는 방식으로 운영이 확장되었다. 시험 운영 분석 결과, 기본 기능은 안정적으로 작동하였으나 다수 사용자의 동시 접속이나 대용량 자료 처리 시 속도 저하가 발생하는 문제가 확인되었다. 더불어 사업 자료 조회에는 큰 불편이 없었음에도 불구하고, 검토 의견 작성 단계에서는 사용자별 상이한 업무 환경으로 인해 화면 구성의 일관성이 유지되지 않거나 표시 오류가 나타나는 사례도 확인되었다.

2021년 사업설명회 이후에는 예산배분·조정 지원시스템을 실제로 활용한 전문위원들을 대상으로, 제공된 사업정보의 충실도, 검토의견서 작성 과정의 편의성, 필요한 기능의 충족 수준, 전반적 사용 경험 등을 중심으로 만족도 조사가 진행되었다. 분석 결과, 정보와 자료에 쉽게 접근할 수 있다는 점과 활용의 편리성은 긍정적으로 평가되었다. 그러나 계속사업의 기획보고서가 일부 누락되는 문제나 분과 차원에서 공통적으로 활용할 자료를 공유하는 기능이 충분하지 않다는 점이 개선 과제로 제기되었다. 아울러 검토의견서를 작성하는 기능 자체는 활용도와 효율성이 높다는 평가가 많았으나, 일반적인 문서 편집기와 비교했을 때 오류가 자주 발생한다는 불편이 있었고, 기존 문서에서 내용을 가져올 경우 서식이 온전히 유지되지 않는 문제도 지적되었다.

2022년 사업설명회에서는 당초 공공·우주와 에너지·환경 분야만 시스템을 활용할 계획이었으나, 예산배분·조정 총괄 부처와의 조율을 거치면서 국방 분야를 제외한 모든 전문위원회로 적용 범위가 확대되었다. 사업설명회 기간 동안에는 113명의 전문위원과 KISTEP 인력 18명이 시스템에 접속하여 예산요구 내역을 확인하고 개별 사업에 대한 검토 작업을 수행하였다. 전체적으로 운영 과정에서 뚜렷한 장애는 확인되지 않았으나, 일부 위원회에서는 담당 위원 업무 방식이나 환경 차이로 인해 제한적인 불편 사항이 보고되었다.

- 특정 사업에 전문위원 검토자가 과도하게 많은 경우
- 특정 사업에 KISTEP 담당자(PM)가 지정되지 않은 경우
- 특정 사업에서 검토 단위가 내역사업으로 세분화되는 경우 등

2023년 사업설명회에서는 전년도와 동일하게 국방 분야를 제외한 전 전문위원회를 대상으로 시스템을 적용하였다. 전문위원회별 구성 변화로 인해 참석 전문위원 수는 110명으로 조정되었고, KISTEP PM 18명이 함께 접속해 사업설명회 업무를 수행하였다. 이전에 반복적으로 제기되던 주요 불편 사항은 상당 부분 해소되어 사용자 경험은 개선된 것으로 평가되었으나, 위원회별 업무 방식이나 사업군의 특성에서 비롯된 제한적 문제점 등 보완이 필요한 지점도 나타났다.

- 화면 내 표출 정보 확대 및 동시 다수 접속에 따른 시스템 지연
- 전문위 내 소위원회 구분 변경에 따른 전년도 자료조회 불가
- 신규 PM 지정 시 과거 자료조회 불가
- 시스템 내 출연연 사업검토·합의 기능 미지원

2024년 사업설명회에서도 전년의 운영 방식이 이어져 국방 분야를 제외한 6개 전문위원회가 사업 검토 과정에 시스템을 활용하였다. 국방을 제외한 110명의 전문위원과 18명의 KISTEP PM, 그리고 여러 혁신본부 실무진이 접속하여 각 사업에 대한 검토 절차를 수행하였다. 설명회 종료 후에는 사용자 의견을 기반으로 추가적인 기능 보완 요구가 정리되었다.

- 계속사업의 경우 이전 성과를 쉽게 확인할 수 없음
- 신규사업의 경우 유사·중복성 검토 지원 체계가 미비함
- 사업별 전년도 지적 및 개선사항 파악이 어려움
- 추가자료 제출 시 별도의 알림 기능 미지원
- 출연연 검토의견서 작성 지원 기능 미지원

2025년은 국방 분야를 포함한 기존 7개 전문위원회 체계가 10개 전문위원회 체계로 개편됨에 따라 전문위원회별 사업 검토 분야 및 전문위원 구성이 대폭 조정되었으나 전년도와 마찬가지로 국방 분야를 제외한 전체 전문위원회의 사업 검토 과정에 시스템을

활용하였다. 국방 제외 총 147명의 전문위원과 18명의 KISTEP PM 외에도 다수의 혁신본부 담당관이 시스템에 접속하여 사업 검토 절차를 수행하였으며, 특히 사업 수행 부처(또는 기관)의 담당자가 추가 자료 제출이 필요한 경우 시스템에 직접 등록할 수 있도록 단방향 업로드 링크 기능을 신설하여 시스템 사용자 범위를 확장하였다. 마찬가지로 사업설명회 종료 후에 사용자 대상 시스템 기능 개선 수요 조사를 실시, 추가 기능 보완 사항을 도출하였다.

- 복수의 예산요구서 제출 시 구분이 안되는 문제 해결 필요
- 기획보고서 등 대용량 자료 업로드 시 오류가 발생하는 문제 해결 필요
- 사업부처 제출한 추가자료 승인 시 해당 사업명 확인할 수 있도록 개선 필요
- OTP 등록 절차가 복잡하여 사용자 친화적 UI 설계 필요

해당 시스템은 2019년부터 단계적으로 구축되었으며, 연차별 개발 내용에도 차이가 존재한다. 초기 단계인 2019년에는 기본 골격과 제한적 수준의 정보관리 구조가 마련되었고, 2020년에는 이를 데이터베이스 중심으로 운용할 수 있도록 기능을 확장하여 예산배분·조정 업무에서 다루는 정보 범위를 크게 넓혔다.

2021년에는 데이터 구분 방식과 관리체계를 더욱 세분화하였으며, 세부사업 관련 문서에서 핵심 수치를 자동으로 추출하거나 문서 내용을 색인해 검토 과정에서 필요한 정보를 제공하는 기능이 추가로 도입되었다.

2022년에는 기존에 구축된 데이터베이스 간 연계 구조를 한 단계 더 정교하게 다듬어 정보 흐름의 일관성을 강화하였다. 아울러 부처별로 제출되는 예산요구서를 체계적으로 일괄 접수·관리하는 기능을 마련하여 운영 효율성을 높였다.

더불어 사용자 등급에 따른 권한 체계를 재설계해 세분화함으로써, 사업설명회 운영 단위의 그룹 구조를 재정비하고, 권한별 정보 표출 기준을 명확히 하였다. 이에 더해 예산사업 성과조회(NTIS) 기능, 소위원회 단위의 페이지 운영 등 신규 기능을 추가 구현하여 시스템의 활용도를 확장하였다.

2023년에는 예산배분·조정 지원시스템 사용자의 편의성을 높이기 위해 다양한 기능을 개선하였다. 예산요구서를 전자적으로 접수할 때 검색 기능과 관리 기능을 강화하고, 여러 사업의 예산요구서를 동시에 추출할 수 있는 기능을 추가하였다. 추출 과정에서는 오류 여부와 내역사업 정보를 확인할 수 있도록 결과를 상세하게 표시하였으며, 관련 세부 관리 기능과 함께 예산요구서 분석 기능도 확충하여 시스템 전반의 효율성을 향상시켰다.

2024년에는 전문위원들이 사업검토를 보다 효율적으로 수행할 수 있도록, 사업별 예산 정보를 연도별·단계별로 시각화하여 제공하였다. 출연연 사업과 관련해서는 자료 확인, 검토의견서 작성, 합의 절차 등 대부분의 과정을 시스템 내에서 지원할 수 있도록 기능을 확장하였으며, 근거 기반 사업검토를 위해 성과평가정보시스템(PEIS)과 연계하여 각 사업별 평가 정보를 쉽게 확인할 수 있는 기능을 추가하였다. KISTEP PM의 업무 효율성을 높이기 위해, 이전에 수십 건씩 반복 작성하던 사업개요와 투자방향 문서를 부분적으로 자동화하였다.

2025년에는 기존 구축 기능을 확장하는 수준을 넘어 업무 전주기와 협업 중심의 고도화가 추진되었다. 계정·권한 관리와 OTP 승인 체계를 재정비하고, 검토의견서의 일괄 편집·업로드, 색상 구분 확인 등 실무 편의 기능을 강화하였다. 또한 연관사업 연결, 키워드 기반 유사사업 분석, 신규사업 컨설팅 전용 메뉴 재구성 등 분석·관리 기능을 심화하고, 투자우선순위·예타 사전검토 등 예산배분조정 전주기를 지원하는 신규 업무관리 기능과 과제정보 연계 조회 기능을 개선하였다.

〈표 IV-5〉 예산배분·조정 지원시스템 연도별 주요 개선사항(2019~2025)

연도	주요 개발사항
2025	• 사업부처·기관 추가자료 제출 계정 관리 고도화 및 OTP 승인 절차 개선 • 검토의견서 관리 기능 강화(정·부 위원 작성 내용 구분 등) • 랜딩페이지 공지·일정 관리 등 시스템 전반 이용편의성 개선 • 출연연 사업 지정·해제 관리 기능 고도화 • 사업별 예산 비교, 일자·위원별 필터링 등 분석·검색 기능 강화 • 과거 검토 이력 기반 연관사업·유사사업 연결 기능 도입 • 신규사업 컨설팅 검토의견서 전용 관리 메뉴 분리 • 신규사업 기획 컨설팅 화면·진행상태 관리 고도화 • 예산배분조정 전주기(투자우선순위·예타 사전검토 등) 지원 기능 신규 개발
2024	• 성과평가정보시스템(PEIS) 사업별 평가정보 연동 지원 • 전문위원 검토의견 합의 프로세스 개선(역진 방지 설계) • 사업부처에서 시스템에 직접 자료 제출하는 기능 구현 • ‘출연연’사업 검토 기능 일부 시스템 내 구현 • (검토의견서 양식) 투자방향 관련 항목 작성 지원 • (검토의견서 양식) 계속사업 사업개요 자동 작성 지원 • 사용자별 자주 이용하는 메뉴를 즐겨찾기로 지정 기능 • 내역사업-세부사업 예산 오차 금액 및 오차율을 표시 • 예산요구서 등 부처제출 자료 키워드 분석 기능 강화 • 사업별 예산 정보의 시각화 기능 강화
2023	• 다수의 사용자 일괄등록 기능 추가 • 예산시스템 메뉴검색 기능 강화 • 예산요구서 전자접수 결과 검색 및 관리 기능 개선 • 접수된 예산요구서를 파싱하여 예산, 내역사업 수 표시

연도	주요 개발사항
	• 특정 사업의 오류목록만 내려받을 수 있도록 기능 개선 • 예산요구서 연결 오류목록 다운로드 기능 개선 • 예산요구서 파싱 정확도 개선 및 신규 양식 대응 • 표출되는 정보량 조정 및 정렬 • 분야별 담당자가 과거 소관분야 사업내용을 조회 • 대상사업 목록 화면 각 항목에 대한 설명 추가 • 검토의견서 대상사업 목록 인터페이스 개선 • 사업검색 결과 중 핵심 정보만 출력하는 기능 • 검색 결과에 따른 사업정보 조회 권한의 요청/부여 기능 • 사업별 색인 여부/현황을 간략히 확인할 수 있는 기능 • 동일 파일이 반복 업로드되는 경우 관리하는 기능 • 사업별 자료실 내 예산요구서 키워드 추출기능 개선 • 동일 파일명 업로드 시 구분 관리기능 강화 • 자동저장 기능 추가 • 이슈테이블 내려받기 기능 고도화 • 관리자, 센터장 권한(전문위원 관리기능) 강화 • 다부처 사업 담당자 기준 검색기능 추가
2022년	• 마스터테이블 DB 구조 개선 • 엑셀 방식의 편집기 도입 • 예산요구서 일괄 접수, 관리 기능 추가 • 예산요구 미확정 사업 처리 • 예산요구서 파싱 기능 개선 • 다부처 사업 검토의견서 작성 및 관리기능 개선 • 검토의견서 백업/복원 기능 • 전문위원회 간 검토사업 상호검토 • KISTEP 담당자/전문위원 사업조회/작성 권한 체계화 • 소위원회/사업설명회 기준 Landing page 생성 • 사업별 자료실 일괄 업로드 기능
2021년	• 예산 DB 관리 기능 • DB간(중기사업, 예산, 마스터테이블, 사업정보) 연결기능 • 예산요구서 파싱항목 확대 및 정확도 개선 • 투자규모 분석 기능 • 사업별 잔여투자계획 분석 • 총사업비 분포 분석 • 사업목록 필터링 기능 • 사업유형 분류 기능과 마스터테이블 연동 • 사업목록 화면 내 위치 조정 기능 • 종합검색 기능 • 메뉴별 자료 세부내용 검색 기능 • 전년도 미반영 사업검색 및 검토 기능 • 검토의견서 내 개인별 메모 기능 • 사업별 자료 등록 알림 • 검토의견서 작성 완료 알림 기능

연도	주요 개발사항
	• 비소관사업 사업정보 조회 기능 • 심의지원 분석결과 출력 기능 • 사업명 클릭 시 사업정보 조회화면 표출 기능
2020년	• 시스템 DB 생성, 관리(수정, 삭제, 입력, 출력) 기능 • 예산요구서 문서 입력(파싱) 및 DB 연동 기능 • 연도별 이슈테이블 정보 연결 • 세부사업별 자료실 • 정책목적별 분류 검토 및 예산 통계 산출 기능 • 온라인 검토의견서 인터페이스, 에디터 개선 • 특정문건 검토 기능 구현 • 검토기한 설정 등 보안 강화
2019년	• 시스템 구조 설계 • 시스템 DB 생성 기능 • 이슈테이블 입력·조회 기능 • 분야별(소위별) 자료실 • 투자방향 입력 기능 • 온라인 검토의견서 작성, 조회 기능

3. 예산배분·조정 지원시스템 기능개선 방향

가. 2025년 사업설명회 의견수렴

2025년 사업설명회에서도 예산배분·조정 지원시스템은 전년도와 마찬가지로 국방 분야를 제외한 전체 전문위원회의 사업 검토에 적용되었다. 시스템을 이용한 전문위원들을 대상으로, 만족도와 활용성 등을 평가하기 위한 설문조사를 시행하였다. 9개 전문위원회 소속 전문위원 중 설문에 응답한 77명의 의견을 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 시스템 안정성과 성능 개선에 대한 요구이다. 접속 지연, 잦은 로그오프, 피크 시간대 속도 저하와 같은 문제가 반복적으로 제기되었으며, 오류로 인해 작성 중이던 검토의견서가 초기화되거나 저장되지 않는 사례도 다수 언급되었다. 이는 실제 심의 일정이 집중되는 시기에 업무 효율을 크게 저해하는 요인으로, 안정적인 접속 환경과 신뢰성 있는 저장·처리 구조 개선이 필요하다.

둘째, 검토의견서 작성 및 합의 프로세스 개선 요구이다. 정·부 전문위원 간 동시 작성이 어렵고, 합의 단계와 권한 구조가 직관적으로 이해되지 않는다는 의견이 많았다. 수정 이력과 수정자 표시, 자동저장 기능, 작성·합의 상태의 명확한 구분 등 협업과 책임성을 강화할 수 있는 기능 개선이 필요하다는 인식이 공통적으로 나타났다.

셋째, UI·UX 및 전반적인 사용 편의성 개선 요구이다. 화면 구성과 메뉴 체계가 복잡

하고 텍스트 위주로 구성되어 가독성이 낮다는 지적이 있었으며, 입력창 형태, 폰트 크기, 문서 양식 등 세부적인 사용성 개선 요청도 다수 제시되었다. 또한 검색·정렬·필터 기능을 보완하고, 설정한 조건을 유지할 수 있는 기능에 대한 요구도 포함되어 있다.

넷째, 검토 지원을 위한 정보 제공과 분석 기능 강화 요구이다. 과거 사업 이력, 전년도 평가 결과, 핵심 쟁점 요약 등 검토에 직접 활용할 수 있는 정보가 체계적으로 제공되기를 바라는 의견이 많았으며, 정량적 평가 입력이나 요약본·상세본 구분 등 검토 효율을 높이기 위한 기능 확충 필요성도 제기되었다.

〈표 IV-6〉 2025년도 전문위원회 의견수렴 주요 내용

구분	의견	
	활용 의견	개선 의견
정보·자료 측면	- 이전 연도 정보 및 과거 검토의견 검색이 검토에 실질적 도움이 됨 - 사업 자료가 시스템 내에 일원화되어 있어 기본적인 자료 접근성은 확보됨	- 과거 사업 이력, 전년도 평가 결과 등이 충분히 연계·제공되지 않음 - 자료가 다양한 형식으로 제공되나 요약·정리된 형태 부족 - 일부 사업 자료 누락 또는 열람 불가 사례 발생
검토의견서 작성 측면	- 검토의견서 전자화로 기본적인 작성·제출 업무는 효율화됨 - 정형화된 양식은 검토 내용의 일관성 확보에 기여	- 정·부 위원 동시 작성 불가, 합의 구조가 직관적이지 않음 - 자동저장 미흡, 오류 시 작성 내용 초기화 발생 - 수정 이력·수정자 표시 부족으로 협업 및 책임성 저하
시스템 자체 편의성	- 전반적으로 일정 수준의 직관성은 확보되어 빠른 적응 가능 - 이전 대비 현장 접속 환경과 안정성은 일부 개선됨	- 접속 지연, 잦은 오류, 피크 시 속도 저하 문제 지속 - UI가 텍스트 중심으로 가독성 낮고 메뉴 구조가 복잡함 - 검색·정렬·필터 기능 및 조건 유지 기능 미흡

나. 시스템 신규기능 수요

2025년 사업설명회 기간 동안, 여러 전문위원회와 KISTEP 담당자가 시스템을 사용하면서 드러난 구조적 문제를 분석하고, 예산배분·조정 과정에서 활용할 수 있는 기능 개선 사항을 도출하였다.

(사용자·권한 관리 및 운영 체계 고도화) 예산배분·조정 과정에서 사업부처, 기관, 전문위원, PM 등 참여 주체가 다양해지고 역할이 세분화되면서, 기존의 단순한 계정·권한 체계로는 책임과 권한을 명확히 관리하는 데 한계가 드러났다. 특히 추가자료 제출 과정에서 제출 주체, 제출 시점, 대상 사업을 명확히 추적할 필요성이 커졌고, 승인 절차 역시 관련 관리자와 PM이 즉시 인지할 수 있도록 개선이 요구되었다. 이러한 이유로 계정 정의와 관리 정보를 세분화하고, OTP 승인 알림 체계를 개선하는 등 사용자·권한 관리 기능의 고도화가 필요하다.

(검토의견서 작성·관리 및 협업 기능 강화) 검토의견서는 예산배분·조정 의사결정의 핵심 자료이지만, 정·부 검토위원 간 협업 과정에서 작성 내용 구분이 어렵고 수정 이력 관리가 미흡하다는 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. 또한 의견서 다운로드·재업로드, 최종본 관리 등 실무 과정에서도 비효율이 발생하고 있다. 이에 따라 작성자별 내용 구분, 일괄 업로드 및 내려받기, 전용 관리 메뉴 분리 등 검토의견서 관리 기능을 강화하여 협업의 투명성과 업무 효율성을 높일 필요가 있다.

(검토 지원을 위한 정보 연계·분석 기능 확충) 검토 대상 사업이 대형화·복잡화되면서, 단일 연도의 예산요구 정보만으로는 충분한 판단이 어려워지고 있다. 과거 검토 이력, 유사 사업 정보, 예산 규모 비교, 관련 과제 정보 등을 함께 확인할 수 있어야 근거 기반 검토가 가능하다. 이러한 요구에 대응하기 위해 연관사업 연결, 유사사업 분석, 사업별 예산 비교, 조사·분석 데이터 기반 과제정보 연계 등 분석·정보 연계 기능 개발이 필요하다.

(이용편의성 및 전주기 업무 지원 기능 강화) 시스템 사용 범위가 확대됨에 따라, 공지·일정 관리, 자료 관리, 신규사업 컨설팅, 투자우선순위·예타 사전검토 등 다양한 업무를 하나의 시스템에서 수행해야 하지만 기존 구조는 메뉴와 기능이 분산되어 있어 업무 흐름을 직관적으로 파악하기 어려웠다. 이에 랜딩 페이지 중심의 공지·일정 관리 고도화, 신규사업 컨설팅 메뉴 구조 재설정, 예산배분·조정 전주기 지원 기능을 추가하여, 시스템이 단순 지원 도구를 넘어 예산심의 전 과정을 포괄하는 업무 플랫폼으로 기능할 수 있도록 개선이 필요하다.

다. 예산배분·조정 지원시스템 기능개발 항목 도출

2025년 예산배분·조정 지원시스템 기능 개선 항목을 도출할 때 첫 번째 고려 요소는 2025년 사업설명회에서 시스템을 활용한 전문위원을 대상으로 주요 기능별 만족도와 개선 요구를 조사하고, 수집된 의견을 분석하여 필요한 기능을 선정한 것이다.

두 번째로, 시스템에서 자료를 효율적으로 관리하기 위해서는 KISTEP 담당자가 관련 예산 정보를 정리하고 시스템에 반영해야 하며, 사용자의 관점에서 개선 필요 사항을 내부 논의를 통해 정리하여 기능 도출에 반영하였다.

세 번째로, 시스템을 간접적으로 활용하는 과학기술혁신본부에서는 검토가 필요한 영역을 검토하고, 시스템에 포함 가능한 기능을 검토하여 반영하였다.

이와 같은 과정을 기반으로, 2025년 예산배분·조정 지원시스템에 개발된 기능을 요약하면 아래와 같다.

〈표 IV-7〉 2025년 예산배분·조정 지원시스템 주요 기능목표

번호	주요기능
1	계정 및 권한 관리 기능 고도화
2	검토의견서 확인/관리 고도화
3	신규사업 컨설팅 검토의견서 전용 관리 기능 분리
4	시스템 이용 편의성 강화
5	출연연 사업 관리 기능 고도화
6	연관사업 연결 기능 강화
7	신규사업 기획 검토 관리 고도화
8	신규사업 기획 컨설팅 관리 메뉴 구조 재설계
9	예산배분조정 전주기 지원 기능 확장
10	사업별 과제정보 연계·조회 기능 고도화

제2절 지원시스템 구조 및 기능

1. 지원시스템 구조

가. 사용자 구분과 주요 권한

예산배분·조정 지원시스템의 핵심 기능은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 예산 정보와 사업정보를 관리하는 기능이고, 다른 하나는 사업설명회를 지원하는 기능이다. 2021년까지는 단일 전문위원회만을 대상으로 시스템 활용을 계획했기에 사용자 권한 구분이 상대적으로 단순하였다. 그러나 시스템 적용 범위가 9개 전문위원회로 확대 되면서 다양한 사용자 계층이 발생하였다. 전문위원회별로 사업 담당 범위를 기준으로 사용자 계층을 구분하면 다음과 같다.

- KISTEP PM : 전문위원회 소위원회 담당자
- KISTEP 전문위 총괄 : 전문위원회 전체 총괄
- KISTEP 센터장 : 센터당 2~3개 전문위원회 총괄/자료 조회
- KISTEP 담당자 : 이슈테이블 등 실무작업을 위한 담당자
- 혁신본부 담당관 : 소관 전문위원회 소위원회 사업/검토의견 조회
- 혁신본부 과장 : 소관 전문위원회 사업/검토의견 조회
- 전문위원회 위원장 : 소관 전문위원회 및 소위원회 사업 전체 조회/검토
- 전문위원회 소위원장 : 소관 소위원회 사업 전체 조회/검토
- 전문위원회 일반위원 : 소관 소위원회 사업 작성/조회

사용자 계층은 전체 관리자를 비롯해 KISTEP, 혁신본부, 전문위원회로 크게 구분 하였으며, 각 계층별로 세부 권한을 설정하여 부여할 수 있도록 체계를 세분화하였다. KISTEP 내 PM, 전문위원 총괄, 센터장은 소관 사업 범위를 차등 적용하며, 전문위원회 그룹 위원장, 소위원장, 일반위원도 동일 원칙이 적용된다.

KISTEP 계층 사용자는 예산사업 전반에 대한 정보 관리와 조회를 수행하고, 전문위원 관리 및 지원 역할도 수행할 수 있다. 혁신본부 과장 및 담당관은 소관 전문위원회 사업 자료와 검토의견서 작성 현황, 내용 확인 권한을 가진다.

전문위원회 위원은 사업별 자료 조회와 검토의견서 작성 기능 중심으로 권한이 부여 된다. 단, 위원장은 동일 전문위원회 소관 소위원회 사업 전체를 조회할 수 있는 권한도 추가로 제공된다.

〈표 IV-8〉 시스템 사용자 그룹 구분 및 주요 권한

사용자 그룹	주요 권한
시스템 관리자	• 사업정보 및 예산정보 입력/수정/삭제/출력 권한 • 시스템 접속 IP 등록 및 보안 관리 • 예산DB, 중기사업DB, 국회정부안DB, 시스템DB 관리 • 예산요구서 일괄 관리 기능 • 회원가입 및 회원 관리 권한 • 전문위원 소위원회 소속 관리 기능 • 사업설명회 KISTEP 운영 단위 그룹화 • 사업설명회 Landing page 관리 기능 • 사업설명회 시간표 운영 관리 기능 • 사업설명회 Q&A 관리 기능 • 검토의견서 서식 관리 기능 • 사업별 자료 키워드 블랙리스트 관리 기능 • 추출 키워드 복합어 관리 기능
KISTEP 센터장	• 담당 전문위(2개 이상 전문위원회, 소위원회) 사업 관련 정보 관리 기능 • 이하 총괄·분야 담당 권한을 포함
KISTEP PM/총괄	• 사업설명회 시간표 운영 관리 기능 • 자료실 메뉴 및 자료 관리 • 투자 규모 분석 • 사업별 잔여투자계획 분석 • 총사업비 분포 분석 • 사업목록 필터링 기능 • 사용자 선택에 따른 사업목록 위치 조정 기능 • 종합검색 기능 • 메뉴별 자료 세부내용 검색기능 • 전년도 미반영 사업검색 및 검토 기능 • 사업명 클릭 시 사업정보 조회화면 표출 기능 • 특정문건 검토기한 설정 및 검토위원 지정 기능 • 이하 KISTEP 담당자 권한을 포함
KISTEP 담당자	• 이슈테이블 조회 • 이슈테이블 작성
혁신본부 과장	• 담당 전문위(2개 이상 전문위원회, 소위원회) 사업 관련 정보 및 검토의견서 내용 조회 기능
혁신본부 담당관	• 담당 전문위(소위원회) 사업 관련 정보 및 검토의견서 내용 조회 기능
전문위원회 위원장	• 담당 전문위(2개 이상 소위원회) 사업정보 열람 기능 • 이하 전문위원회 전문위원 권한을 포함
전문위원회 소위원장	• 소위원회 사업 전체 열람/검토 기능 • 이하 전문위원회 전문위원 권한을 포함

사용자 그룹	주요 권한
전문위원회 전문위원	• 검토의견서 내 개인별 메모 기능 • 검토의견서 작성 완료 알림 기능 • 사업별 자료 등록 알림 기능 • 종합검색 기능 • 메뉴별 자료 세부 내용 검색 기능 • 사용자 선택에 따른 사업목록 위치 조정 기능 • 비서관 사업정보 조회 기능 • 사업목록 필터링 기능 • 전년도 미반영 사업검색 및 검토 기능 • 사업명 클릭 시 사업정보 조회화면 표출 기능

나. DB 구조

예산배분·조정 지원시스템 내 예산정보 DB는 예산 규모를 평가하는 데 핵심적인 수치를 포함하므로, 입력값의 정확성과 서로 간의 오류 여부를 지속적으로 점검하고, 오류 발생 시 사용자가 이를 즉시 확인할 수 있어야 한다. 또한, 예산배분·조정 과정에서는 추정예산 편성과 같이 예상치 못한 절차가 추가되는 경우가 많기 때문에, 이러한 유동적 상황에도 적절히 대응할 수 있는 유연한 DB 구조를 마련해야 한다. 앞서 언급한 것처럼 예산배분·조정 관련 DB는 중기사업계획서 DB, 예산요구서 DB, 자문회의·정부·국회 DB 등으로 구성되어 있으며, 시스템 내에서 이를 운용하기 위한 별도의 DB 체계가 마련되어 있다.

1) 중기사업계획서 DB

중기 DB는 「국가재정운용계획」을 수립하기 위해 각 부처가 1월 31일까지 제출하는 중기사업계획서(국가재정법 제28조)를 기반으로 구성된다. 중기사업계획서는 각 부처의 예산 지출 한도 설정에 활용되는 기준 자료이며, 이 DB에는 개별 사업과 관련된 139개 항목의 정보가 포함되어 있다. 항목은 고유번호, 부처, 회계, 사업 단위, 담당자, 사업 기간, 사업 유형, 예비타당성조사 여부, 일몰 여부, 과거 연도 예산, 중기재정계획, 총투자 규모, 중기재정계획에 따른 향후 5년간 예산정보, 정책분류 등으로 구분된다. 중기사업계획서 DB에 포함된 항목 목록은 별첨으로 제시하였다.

2) 예산요구서 DB

예산요구서 DB는 예산배분·조정 과정에서 각 부처가 5월 31일까지 제출하는 R&D 사업 예산요구서(국가재정법 제31조)를 기반으로 구성된다. 연구개발사업을 수행하고자 하는 각 부처는 차년도 추진 예정인 신규사업과 계속사업에 대해 예산을 요청하며, 사업 내용과 관련된 상세 정보를 함께 제출한다. 이 자료를 바탕으로 생성된 DB에는

약 140개의 항목이 포함되며, 항목에는 고유번호, 부처, 회계, 사업 단위, 사업 유형, 연구개발 단계별 투자 비중, 수행주체별 투자 비중, 과제공모 형태별 투자 비중 등이 포함된다.

3) 자문회의·정부·국회 확정 DB

연구개발사업의 예산배분·조정 과정은 다음과 같이 이루어진다.

첫째, 각 부처는 중기사업계획을 제출하여 해당 연도의 예산 지출 한도를 설정한다. 둘째, 이후 부처는 예산요구서를 제출한다. 셋째, 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부에서 제출된 예산요구서를 심의하고, 국가과학기술자문회의의 의결을 거쳐 예산(안)을 확정한다. 넷째, 확정된 예산(안)은 기획재정부로 이송되어 일부 조정을 거친 후 전체 정부 예산안이 완성되며, 이를 정부(안)이라 한다. 다섯째, 최종적으로 예산(안)은 국회의 의결을 통해 확정되며, 일부 예산은 조정될 수 있다. 국회 본회의에서 의결된 예산을 국회 확정예산이라 한다.

예산요구서 DB가 제출된 이후, 과학기술자문회의의 예산(안), 정부(안), 국회(안) 등 각 단계별 예산사업과 예산 규모에는 지속적인 변동이 발생한다. 정확한 사업 이력 추적을 위해서는 각 예산안에 대한 DB 입력과 연계 관리가 필요하다. 일반적으로 정부(안)과 국회 확정(안)에서는 일부 사업의 예산 규모만 소폭 변경되지만, 경우에 따라 신규사업이 추가되거나 일부 사업에 예산이 반영되지 않을 수도 있다. 정부·국회 확정 DB는 기존 사업과의 연계성을 확보하기 위해 고유번호, 사업명 등 일부 식별 정보와 함께 정부(안) 및 국회 확정(안)에 해당하는 예산 정보만을 포함한다.

4) 시스템 DB

시스템 DB는 앞서 언급된 중기사업계획서 DB, 예산요구서 DB, 정부 및 국회 확정 DB 등에서 예산배분·조정 지원시스템 운용에 필요한 정보를 추출하고, 시스템의 활용성을 고려하여 항목을 구성한 DB를 말한다.

세 DB에는 총 약 290개 항목이 존재하나, 지원시스템에서 주로 사용되거나 기능 구현에 필요한 항목을 선별하였다. 이 과정에서 중기사업계획서 DB에서 44개, 예산요구서 DB에서 56개, 자문회의·정부·국회 확정 DB에서 3개 항목을 반영하고, 중복된 14개 항목은 제거하여 최종 DB 구조를 완성하였다.

다. 기능구조 설계

예산배분·조정 지원시스템은 기존에 구축된 시스템을 기반으로 일부 기능을 추가하거나 권한 체계 확장에 맞춰 별도 화면을 생성하는 방식으로 기능을 개선하였다.

본 항목에서는 주요 기능 설계 시 어떤 관점을 고려하여 개발 요구가 이루어졌는지에 대한 핵심 사항을 아래와 같이 설명한다.

예산배분·조정 지원시스템의 최상위 메뉴는 사업·정보 관리, 검토의견서, 기타 기능으로 구분되며, 사업·정보 관리 메뉴는 시스템에 자료를 등록하고, 등록된 자료를 조회하며, 분석할 수 있는 기능으로 구성된다. 검토의견서 메뉴는 사업설명회에서 전문위원이 의견서를 작성하고, 관련 자료를 조회하며, 전문위원과 검토 대상 사업을 관리하는 기능을 포함한다. 기타 기능은 시스템 설정 및 특정 문서 검토와 같은 부가 기능으로 구성된다.

전체 기능 구조와 메뉴 구성은 아래 표와 같다.

〈표 IV-9〉 2025년 예산배분·조정 지원시스템 기능구조

구분	중기능	세부기능
사업관리	마스터테이블	- DB생성/관리 - 예산요구서 연결(예산요구서 일괄 관리) - 예산마스터 통계 - 다부처 사업 관리
	사업유형 분류	- 사업유형 조회 - 사업유형 관리
	자료실	- 분야별 자료공유실 - 전문위원 자료공유실 - 사업별 자료공유실
	이슈테이블	- 이슈테이블 입력(조회) - 이슈테이블 출력
	투자방향	- 투자방향 입력 - 투자방향 조회
	사업분석	- 예산통계 - 총사업비 - 잔여투자계획
	사업검색	세부사업정보 검색
	종합검색	이하 위원 권한과 동일
검토의견서	검토위원	- 검토위원 관리 - 검토위원 배정
	의견서 작성/관리	- 검토의견서 템플릿 관리 - 대상사업 목록 - 대상사업 분석 - 메모 관리 - 검토의견서 종합 의견 - 검토의견서 내려받기/관리
	비소관사업 관리	권한 부여

구분	중기능	세부기능
기타	심의지원	• 심의의견서 관리 • 사업별 단가검증
	특정문건 검토	• 특정 문건 검토 요청 • 특정 문건 검토 • 특정 문건 템플릿 관리
	설정	• 예산요구 기준연도 • 사업별 자료실 알람 설정 • 검토의견서 알람 설정 • 검토기한 지정 • 전문위원 소위원회 관리 • 키워드 추출 복합어 관리 • 키워드 추출 화이트리스트 관리 • 키워드 추출 블랙리스트 관리 • 사업설명회 일자 관리
	의사소통 관리	• 의사소통 관리
	일정 관리	• 사업설명회 일정 관리
	공지사항	• 소위원회 단위 사업설명회 Landing page관리

1) 사업·정보 관리 기능

사업 및 정보 관리 기능을 설계할 때 다음 사항을 중심으로 시스템 설계를 진행하였다. 예산 관점에서는 현업에서 사용하는 예산정보 DB를 시스템에서 원활하게 등록 및 조회할 수 있어야 하고, 사업 단위 또는 그룹 단위(부처, 위원회 등)로 예산정보를 출력할 수 있어야 한다. 또한 총 사업비나 잔여 투자계획 등 연구개발 투자 현황을 온라인으로 확인하고, 필요한 경우 파일로 저장할 수 있는 기능 제공이 핵심 고려 사항이었다.

사업정보 측면에서는 세부사업별 자료를 연도별로 저장하고, 쉽게 조회할 수 있도록 설계하였다. 사업별 자료는 유형별로 구분하여 등록하며, 특정 유형이 등록될 경우 별도로 확인할 수 있는 기능을 제공한다. 또한 분야별 자료실을 운영하여 위원회 단위에서 자료를 공유할 수 있도록 하였고, 자료실은 연도별로 구성되며 검색 기능도 지원한다. 아울러 예산요구서나 사업내용 등 사업 검색 기능을 통해 관련성이 높은 사업 목록을 도출할 수 있도록 설계하였다.

〈표 IV-10〉 사업정보 관리 기능 및 기능 설계 착안점

구분	주요 고려사항
예산 정보	• 현업에서 사용되는 예산 DB를 시스템에 입출력 • 중기계획서, 예산요구서, 자문회의, 정부(안), 국회(안) 예산정보를 포함하고 이를 구분하여 정보 제공 • 예산요구서를 입력하여 문건에 포함된 예산정보를 정확하게 추출하여 DB에 반영하는 기능 • 사업정보의 수정이 필요한 경우 온라인에서 입력하되, 수치 입력 오류를 확인 • 기존 사업의 정책분류 결과와 일관성을 가지고, 정책 해당 여부 및 분류를 수정 • 부처, 위원회 등 그룹 단위로 투자 규모 분석 • 총사업비, 잔여투자계획 등 예산배분·조정에 활용되는 정보를 온라인에서 제공하고 파일로 출력 등
사업 정보	• 세부사업별 발생자료를 연도별로 구분하여 저장 • 사업별 자료를 유형을 구분하여 저장하고 특정 유형의 자료가 입력되면 알림 기능을 구현 • 사업별 자료를 편리하게 올리는 기능 • 분야별 자료실을 구축하되 연도별로 관리/검색되는 기능을 구현 • 사업검색 기능을 구현하여 키워드 간 유사성을 가지는 사업목록을 도출 • 사업종합 검색기능을 구현하여 예산시스템 내 포함된 문건을 종합적으로 검색 • 이슈테이블 정보를 온라인에서 입력, 수정, 삭제하는 관리 기능 구현 및 주어진 형식(한글)으로 출력 등

2) 검토의견서 기능

검토의견서 기능은 기존 시스템과 기본 구조는 유사하나, 혁신본부와 전문위원회 권한 계층 일부가 재설계됨에 따라 이를 지원하는 기능이 추가되었다. 검토의견서는 사업 목록 확인, 의견서 조회 및 작성, 작성 관리 등으로 구성되며, 기능 설계 방향을 정의한 후 세부 기능을 구체화하였다.

- 사용자의 권한에 따라 적합한 사업목록 표출 및 기능 활성화
- 사업목록 화면에서 사업별 검토현황, 작성 상황 등을 확인
- 검토의견서 작성기는 일관된 UX를 제공
- 검토의견서 작성 후 관련 사용자가 편리하게 조회
- 검토의견서 화면에서 필요한 모든 사업정보를 조회
- 검토의견서 일부(필터) 또는 전체 내려받기

검토의견서 조회 및 작성 기능은 전문위원이 의견서를 작성할 때 필요한 편집기, 목록 관리, 작성 관리 기능으로 구분된다. 편집기에서는 사용자 환경(OS, 브라우저)에

관계없이 동일한 글꼴과 서식으로 작성할 수 있어야 하고, 사업유형별 서식을 미리 지정하여 적용 가능해야 한다. 외부에서 작성한 의견을 붙여 넣는 경우에도 자동으로 적절한 서식으로 변환되도록 설계하였다. 작성 과정에서는 이슈 테이블이나 관련 자료를 함께 검토할 수 있어야 한다. 또한, 계속사업의 경우 전년도 개요가 동일하거나 투자 방향이 몇 가지 조합으로 구성되는 경우가 많아 이를 자동화 및 지능화하여 업무 효율성을 높이는 방향도 고려하였다.

| 검토의견서 작성 - PM / 관리자

템플릿 선택	선택	대면/비대면	대면			
사업설명회 일자	1. 선택	사업설명회 순번	2.			
세부사업명	국토공간정보...	일반회계				
예산요구내역(백만원)	사업명	2023 결산	2024 예산(A)	2022요구(B)	증감액(B-A)	증감률(%)
		한도내	한도외	한도내		
	국토공간정보...	0	0	0	0	0
상위 키워드	기술	공간	개발	위성	공정	
사업개요 및 투자방향 원칙가						
과거년도 검토의견서 과거년도 사업별 자료상 과거년도 분야별 자료상 이슈테이블 검토의견 확인 NIS 정보 바로가기 사업정보 상세보기 3. 최종본 보기 4. 키워드 유사 사업 5. 과제 정보 보기						
예산배분방향 및 종합검토의견 초기와 평가						
기본서식 3. 2020년도 예산 배분 방향 사업 타당성 -						

1. 사업설명회 일자를 선택한다.
2. 사업설명회 순번을 설정한다.
3. 최종본 보기 팝업을 띄운다.
4. 키워드 유사 사업 팝업을 띄운다.
5. 과제 정보 팝업을 띄운다.

보안약형 ID
DE-S-001
DE-S-010
DE-S-005

[그림 IV-3] 검토의견서 작성 기능 화면설계서

| 대상사업 목록

기준연도	전체	사업담당 부처	전체	검토의견서 상태	전체	사업유형	전체	없다해제
위원회	전체	소위원회	전체	신규/계속 사업	전체	사업설명회 대상사업 여부	전체	
KISTEP 담당자	전체	위원명	1. 전체	사업명		사업설명회 일자	2. 전체	조회

중복목록 수 : 0건 - 연차별 O건 / 산성출 O건 / 예산완료 O건 / 협의완료 O건

자세히 3. 출연연 사업 관리 | 일괄 합의 | 검토의견서 복원 | 검토의견서 복구 | 예산(연말)사업 조회

중복	장기	부처	위원회	세부사업명	담당	성	부	작성	보기	합의	초기화	메모	추가	작성중	대면/비대면	
☐	★	행안부	에너지환경	4. 35/4D... (1)	변OO	최OO	박OO	작성중	보기	합의	초기화	평가	있음	있음	재제하기	대면
☐	★	과기부	공공우주	국토공간정보연구사업(2)	변OO	최OO	박OO	작성중	보기	합의하기	초기화	평가	있음	있음	재제하기	대면
☐	☆	기재부	공공우주	주거환경(3)	변OO	최OO	박OO	작성중	보기	합의	초기화	평가	있음	있음	재제하기	대면
☐	☆	...	공공우주	물관리(4)	변OO	최OO	박OO	작성중	보기	합의	초기화	평가	있음	있음	재제하기	대면

≤ 1 2 3 4 ... 9 10 ≥

1. 장/부를 선택합니다. 장을 선택하면 위키 셀렉스 박스에 정위원 목록이, 부를 선택하면 부위원 목록이 나타나고 위원명을 선택합니다. 장/부 여부, 위원명으로 목록을 필터한다.
2. 사업설명회 일자로 목록을 필터한다.
3. 출연연 사업 관리 팝업을 띄운다.

보안약형 ID
DE-S-001
DE-S-005

[그림 IV-4] 검토의견서 대상사업 목록 화면설계서

사업목록 기능에서는 각 사업별로 검토의견서 작성 여부와 해당 검토를 완료한 담당자를 확인할 수 있어야 한다. 검토위원 간 상호 검토가 끝나면 이를 명확히 표시하고, 전문

위원의 실수로 합의가 취소되는 상황을 방지하는 기능도 포함되어야 한다. 또한, 전년도 예산에 반영되지 않은 사업을 검색할 수 있고, 다른 위원회 소관 사업에 대한 검색과 자료 확인 기능도 제공되어야 한다.

검토의견서 작성 관리(검토위원 지정) 기능에서는 각 사업에 대해 어떤 위원이 검토를 수행해야 하는지 관리할 수 있어야 하며, 다음과 같은 관점이 고려되었다. 검토위원 등록, 수정 및 권한 변경이 온라인 또는 파일을 통해 가능해야 하고, 특정 사업의 전년도 검토위원 정보를 조회할 수 있어야 한다. 또한, 사업별로 검토위원을 할당할 수 있으며 이 과정도 온라인 또는 파일에서 처리 가능해야 한다. 검토위원별로 담당하는 사업 수와 검토 대상 사업을 확인할 수 있어야 하며, 전문위원이 기획 또는 참여 중인 사업은 제척 사업으로 지정해 관리하고, 배정 단계에서 자동으로 경고가 발생하도록 해야 한다.

| 검토위원 회피사업 지정 팝업

회피사업 지정 팝업

1 기준년도

2 위원회

3 소위원회

4 사업명

5 조회

년도	사업명	정의원	부의원	부의원	선택
2025	(혁신도전영)FlyingAUV/공중...	이홍진			선택
2025	4대강물길복원메카로연안하구...	이홍진	최상희	위원	선택
2025	기상융합기술기반제1안전...	유현지	장대원	김영익	선택
2025	개발형로봇기술및엣지컴퓨팅기반...	이홍진			선택
2025	갯벌공간정보보존모니터링기술...	이홍진	박영규	예산숙	선택
2025	정찰위성스마트관리...	유현지	전혜경	장대원	선택
2025	정찰위성정보활용기술개발...	유현지	김영익	전혜경	선택
2025	정찰장비개선...	이홍진	전혜경	장대원	선택
2025	경호(보안감제)대응기술개발...	유현지	김영익	전혜경	선택
2025	경호(보안감제)대응기술개발...	유현지			선택

7 선택완료

8 취소

회피사업 지정을 위한 방법

1. 기준년도 검색 조건을 선택한다.
2. 위원회 검색 조건을 선택한다.
3. 소위원회 검색 조건을 선택한다.
4. 사업명을 입력한다.
5. 조회를 수행한다.
6. 회피사업을 선택한다.
7. 선택된 회피사업을 저장한다.
8. 취소 후 목록으로 돌아간다.

[그림 IV-5] 검토의견서 검토위원 지정 관리 화면설계서

| 기타 안전 검토 - 전문위원 선택 팝업

이름

아이디

위원회

전체

1 검색

2

이름	아이디	위원회
☐ 홍상희	222	위원회
☒ 최진엽	222	위원회
☐ 이윤태	222	위원회
☐ 신현웅	222	위원회
☐ 신승식	222	위원회
☐ 구재현	222	위원회
☐ 권영철	222	위원회
☐ 홍성길	222	위원회
☐ 안영환	222	위원회
☐ 박신용	222	위원회

3

4 적용

5 닫기

1. 입력된 검색 조건으로 전문위원 목록을 조회한다.
2. 추가할 전문위원을 선택한다.
3. 선택된 전문위원을 오른쪽 버튼으로 추가하거나 왼쪽 버튼으로 삭제한다.
4. 선택된 전문위원을 적용한다.
5. 팝업을 닫는다.

[그림 IV-6] 검토의견서 검토위원 지정(전문위원 찾기) 화면설계서

상술한 검토사항을 정리하면 아래 표와 같다.

〈표 IV-11〉 검토의견서 기능 및 기능 설계 착안점

구분	주요 고려사항
검토의견서 목록 관리	• 사업에 대한 검토의견서 작성 여부를 확인 • 검토가 완료된 담당자를 표시 • 검토위원 간 상호검토 완료를 표시 • 의도하지 않은 '검토의견 합의' 취소를 방지 • 검토의견을 작성하는 경우 작성자를 표시 • 관심 사업에 대한 즐겨찾기 기능 • 검토의견서를 종합적으로 검토하는 기능 • 전년도 미반영 사업검색 및 관련 자료 검토 기능 • 타 위원회 사업검색 및 관련 자료 검토 기능
검토의견서 편집기	• 사용자의 작성 환경과 무관하게 같은 편집화면, 작성내용, 폰트를 표시 • 사전서식을 지정하고 사업에 따라 서식을 자동으로 지정 • 외부 텍스트를 붙여넣으면 자동으로 적절한 양식(폰트, 크기)으로 변경 • 검토의견서 작성하면서 이슈테이블 내용 조회 • 검토의견서 작성하면서 사업별 자료실 조회 • 검토의견서 작성하면서 분야별 자료실 조회 등 • 작성된 문건을 지정된 양식으로 한글파일로 출력
검토의견서 작성 관리	• 계속사업 개요 자동 작성 지원 (전년도 작성내용 기반) • 투자방향 자동 작성 지원 (KISTEP 모듈화 내용 기반) • 검토위원 등록, 정보 수정, 권한 수정 기능 • 사업에 대한 과거 검토위원 이력 확인 • 검토위원을 사업별로 할당 및 제척사업 지정 관리 • 검토위원별 검토대상 사업 통계 및 세부정보 확인 • 파일을 통해 검토위원 할당 정보를 업로드 등

2. 예산배분·조정 지원시스템 주요 기능

이 절에서는 예산배분·조정 지원시스템의 구조를 토대로 실제 구현된 기능과 개선 사항을 설명하였다. 보고서 전체에 모든 기능을 상세히 담기 어렵기 때문에, 시스템 활용 관점에서 핵심적인 기능인 사업관리와 검토의견서 작성 기능을 중심으로 기술하였다.

가. 사업관리

1) 마스터테이블(DB생성/관리) 관리기능

DB 관리 기능은 사업관리 메뉴 내에서 제공되며, 생성·수정·삭제가 가능하다. 이 메뉴를 통해 시스템 DB의 상세 항목을 조회할 수 있으며, 현장에서 사용되는 엑셀 파일

사업DB 목록										
* 기준연도	2023	* 부처	전체	* 과기부 담당자	전체	* KISTEP 담당자	전체	Q 조회		
* 사업기간 오픈	미입력	* 목록 필터	위권회	예비지원경	위원명			필터링		
* 사업기간	-	* 사업명	세무사업명							
<input]<="" td="" type="button" value="[전체목록(다문로)"/> <td colspan="2"><input]<="" td="" type="button" value="[일반보장(다문로)"/> <td colspan="2"><input]<="" td="" type="button" value="[일반보장(세무)(다문로)"/> <td colspan="2"> + 일반보장(특별)등록 </td> <td colspan="2"> 종료 및 삭제 </td> </td></td>		<input]<="" td="" type="button" value="[일반보장(다문로)"/> <td colspan="2"><input]<="" td="" type="button" value="[일반보장(세무)(다문로)"/> <td colspan="2"> + 일반보장(특별)등록 </td> <td colspan="2"> 종료 및 삭제 </td> </td>		<input]<="" td="" type="button" value="[일반보장(세무)(다문로)"/> <td colspan="2"> + 일반보장(특별)등록 </td> <td colspan="2"> 종료 및 삭제 </td>		+ 일반보장(특별)등록		종료 및 삭제		
20▼ ▶ 개별 사업 등록										
출 목 수 : 831 건 (세부:249 / 내역:582)										
일반	중기	국회	정부인							
일	기준연도	부처	위권회	세무사업명 ▼ /내역사업명	2021년도 결산(백만원)	2022년도 예산(백만원)	2023년도 요구(백만원)	예산증감액 (백만원)	예산증감률 (%)	예산요구서
☐	2023	산업부	예비지원경	PCS경영혁신과핵심기술개발	4,662	5,130	3,762	-1,368	-26.66	매출업소
☐	2023	산업부	예비지원경	지능형언어변환기기핵심기술	0	5,130	3,762	-1,368	-26.66	매출업소
☐	2023	산업부	예비지원경	기획평가관리부	0	0	0	0	0	매출업소
☐	2023	국토부	예비지원경	RE100기반의수소첨단지역탄소기술개발	0	3,442	7,125	3,683	107.01	매출업소
☐	2023	국토부	예비지원경	RE100기반의수소첨단지역탄소기술개발	0	3,442	7,125	3,683	107.01	매출업소
☐	2023	국토부	예비지원경	기획평가관리부	0	0	0	0	0	매출업소
☐	2023	산업부	예비지원경	USC글로벌임팩트모니어링포함연구개발및실용사업(R&C	0	0	5,000	5,000	Infinity	매출업소

부사업과 내역사업 목록을 관리하면서 관련 정보를 함께 제공하며, 각 사업별 세부 정보를 조회하고 필요 시 수정할 수 있다. 사업설명회 활용을 위한 제출 상태와 전년도 대비 요구 증감액도 확인할 수 있다.

각 사업의 정보는 사업명을 선택하면 화면에 표시되도록 설계하였으며, 소관 부처, 사업명 등 기본 정보와 과거 예산, 요구 예산, 연구개발 단계별 투자 비율, 연구 수행 주체별 비중 등 예산 관련 항목을 구분하여 확인할 수 있다.

사업DB 상세								
세부사업 정보								
세부번호	650020	내역번호	650020	정렬	650020_00			
주요/일반	1.주요	부처	환경부	부처	환경부			
회계	기후대응자금	분야	환경	부문	물환경			
프로그램	탄소중립기반구축	단위사업	기술개발	세부사업명	(C)부처)수질보전및환경정화사업(보조사업)기술개발			
전문위	에너지환경	과기부 담당자	이지은	KISTEP 담당자	여은혜			
사업기간	2020 ~ 2023	다부처 (대표사업명)		다부처 (여부)				
다부처 (수관부처)		기행비(내역사업 해당여부)		기행비(연구관리 전문기관)				
제대여부	한국환경산업기술원	일몰-당초		일몰-확정				
일몰-관리혁신(세부)		공개정책분류		개인정책분류				
2017년	2018년	2019년	2020년 국회 최종	2020년 총액	2021년 지문회리	2021년 정부안	2021년 국회최종	중기계획상 중투자규모
				2,000			1,925	
기투자액 ~2021년	2022년 요구	2023년 요구	2024년 요구	2025년 요구	2026년 예산	2026년 총액	2027년 (단규제당사업)	2027년 (요구 한도(4))
					2,000			1,924
2022년 요구 한도	2022년 요구 총액	총사업비	2021년~ 총사업비 기투자액	총 사업비 최대투자계획액	2022년 지문회리	2022년 정부안	2022년 국회최종	
0	1,924				2,000	2,000	2,000	
2022년 연구개발단계별								
			기초	표준	개발	2024		

[그림 IV-8] 세부사업별 상세정보 조회 화면

기존 예산배분·조정 지원시스템에서는 예산정보를 단일 DB로 통합 관리하였으나, 생성 시기와 관리 편의성을 고려하여 4개의 DB로 나누어 화면에 표시하도록 개선하였으며, 파일 업로드 시에도 각각 분리하여 처리할 수 있도록 설계하였다. 중기사업계획서 DB는 2월, 예산요구서 DB는 5월, 정부안·국회안 DB는 연말에 자료가 작성되므로 단일 DB에서 모든 사업 예산 정보를 처리하기에는 어려움이 있었다.

또한, 예산사업 이력 추적 기능도 구현하였다. 전년도 예산 요구가 있었으나 최종적으로 국회안에 반영되지 않은 사업은 해당 정보를 연계하여 조회할 수 있으며, 이전에 반영되지 않은 사업이 내용을 보완하여 다시 요구되는 경우 전년도 검토 결과와 관련 자료를 함께 확인할 수 있다. 이를 통해 과거 문제점의 개선 여부를 확인하며 체계적인 사업 검토가 가능하도록 하였다.

또한, 사업DB 업로드 시 기준연도를 설정하는 기능을 제공하여 사업검색 및 분석 시 효율적으로 진행할 수 있도록 편의성을 개선하였다.

2) 예산요구서 연결

예산요구서는 5월 말에 과학기술정보통신부와 기획재정부에 공식 제출되는 문서이나, 연구개발사업의 경우 과학기술정보통신부가 관련 사업을 사전 심의하기 위해 기한 이전에 제출받는 경우가 많다.

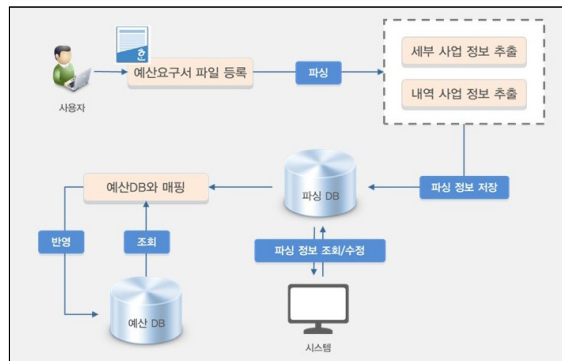
따라서 사업설명회 시점에서 제출되는 예산요구서는 최종본이 아닐 가능성이 높으며, 사업설명회 기간 중에는 수시로 내용이 변경된 예산요구서가 다시 제출되기도 한다. 예산요구서 DB는 이러한 예산요구서 정보를 기반으로 구성되므로, 수정된 내용이

반영되지 않으면 DB의 정확성이 떨어질 수 있으며, 수정된 예산요구서를 수동으로 반영해야 하는 번거로움이 발생한다.

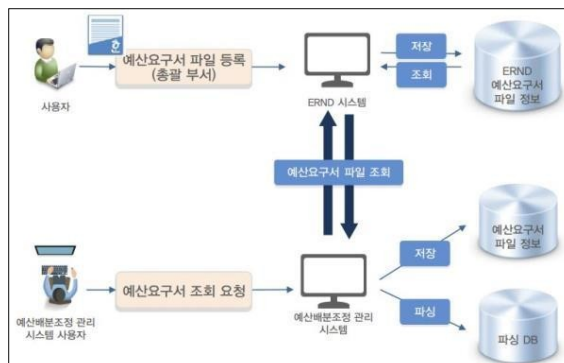
예산요구서는 대체로 사업검토 직전에 제출되는 경우가 많으며, 여러 부처 담당자가 많은 파일을 전송하는 과정에서 파일 누락이나 잘못된 첨부 등 다양한 문제가 발생할 수 있다.

이러한 문제를 해결하고 제출 과정을 효율화하기 위해, 예산요구서를 전용 포털 시스템(eRND)을 통해 제출받도록 체계를 구축하였다. 제출된 문서는 eRND에서 내려받은 후 예산배분·조정 지원시스템에 업로드하여 활용해야 한다.

파일 용량이 크고 문서 수가 많은 점을 고려하면, KISTEP 담당자가 각 소관 사업의 예산요구서를 eRND에서 내려받아 예산배분·조정 지원시스템에 업로드하는 방식보다, 두 시스템을 직접 연결하여 자료를 전송하는 방법이 효율적이다. 따라서 이를 지원하는 기능을 새롭게 구현하였다.



[그림 IV-9] 예산요구서 연결 과정 설계도



[그림 IV-10] ERND시스템 및 예산배분·조정 지원시스템 예산요구서 파일 이관 과정 설계도

예산요구서가 예산배분·조정 지원시스템에 입력되면, 문서 내 사업 정보와 예산 정보를 추출하여 시스템 DB에 반영할 수 있는 파싱(Parsing) 기능을 활용할 수 있다. 이를 위해서는 (1) 예산요구서를 시스템에 등록하는 과정, (2) 등록된 예산요구서를 파싱하는 과정, (3) 추출된 정보의 정확성을 검증하는 과정, (4) 추출된 사업 정보를 기존 DB 사업 목록과 연계하는 과정을 거쳐야 한다.

2025년 예산배분·조정 지원시스템에서는 예산요구서 연결 시 발생할 수 있는 오류를 세부적으로 확인하고 분석할 수 있도록 오류 정보를 명확히 표시하도록 기능을 개선하였다. 또한, 파싱 과정에서 발생할 수 있는 여러 상황을 예외 처리하여 오류 발생을 최소화하였다. 파싱 기능과 관련된 주요 개선 사항은 다음과 같다.

- 복수 사업에 대한 예산요구서의 동시 파싱
- 파싱 결과 미반영된 사업목록 표출 및 파일 다운로드
- 파싱 결과 세부사항 확인
- 파싱 오류 정보 표출
- 세부사업 예산과 내역사업 예산 합의 일치 여부 및 오차율 확인
- 예산요구서 양식 반영

예산요구서 연결

기준연도: 2023 | 부처: | 전체 | KSTEP 담당자: 전체 | [비트배치](#) | [Q 도우](#)

파싱명: | [예산요구서 등록](#) | [예산요구서 삭제](#)

총 목록 수 : 487 건 | [오류목록 엑셀다운로드](#)

☐	기준연도	등록자	파싱명	파싱결과	오류체크	오류여부	해당	세부사업	해당	매칭사업수/총사업수
☐	2023	채명식	23_과기정통부 JCTR&D우수IP창출지원(R&D).hwp	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		0/1
☐	2023	채명식	23_과기정통부 STEAM연구(R&D).hwp	성공	체크	정상	매칭	매칭		1/1
☐	2023	채명식	23_과기정통부-국가과학기술지식정보서비스.hwp	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		0/1
☐	2023	채명식	23_과기정통부-정보통신방송혁신기술개발(R&D) (1).hwp	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		0/1
☐	2023	채명식	23_과기정통부-SW융합인재양성기술개발(R&D).hwp	성공	체크	정상	매칭	매칭		1/1

[그림 IV-11] 예산요구서 연결 목록 화면

예산요구서 연결

기준연도: 2022 | 부처: | 전체 | KSTEP 담당자: 전체 | [비트배치](#) | [Q 도우](#)

파싱명: | [오류목록 엑셀다운로드\(전체\)](#) | [오류목록 엑셀다운로드\(오류\)](#) | [승용 예산요구서 가져오기](#) | [예산요구서 등록](#) | [예산요구서 삭제](#)

총 목록 수 : 77 건

☐	기준연도	부처	등록자	파싱명	파싱결과	오류체크	오류여부	해당	세부사업	해당	매칭사업수/총사업수
☐	2022	과기정통부	관리자	제24년전.발전부_사회적경제혁신기술개발.hwp 외 2건	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		2/2
☐	2022	과기정통부	변영호	제24년전.발전부_사회적경제혁신기술개발.hwp 외 2건	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		3/3
☐	2022	농림청	변영호	제24년전.발전부	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		1/1
☐	2022	관세청	변영호	제24년전.발전부	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		2/3
☐	2022	교육부	변영호	제24년전.발전부	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		3/3
☐	2022	국방부	변영호	제24년전.발전부	성공	체크	오류발생	매칭	매칭		2/3

확인

2022년도 승용 예산요구서 정보들 (부처별로 그룹화하여 등록됩니다.)

[확인](#) [취소](#)

[그림 IV-12] 예산요구서 일괄 가져오기 기능 화면

3) 다부처 사업관리

최근 연구개발사업은 단일 부처뿐 아니라 여러 부처가 공동으로 수행하는 사례가 늘어나고 있다. 다부처 공동관리 사업은 동일한 사업을 여러 부처가 함께 추진하기 때문에, 사업별 검토의견을 각각 작성하지 않고 통합하여 작성하는 경우가 발생할 수 있다. 다만, 다부처 공동관리 사업에는 다양한 예외 상황이 존재하므로, 이를 일괄 처리하기보다 사용자가 선택할 수 있도록 기능을 설계했다.

다부처 사업은 일반적으로 세부사업(A부처), 세부사업(B부처) 등으로 묶이는 경우가 많지만, 예외적으로 이러한 구조를 따르지 않는 경우도 존재한다. 또한, 일부 세부사업은 단일 소위원회 소관으로 묶이지 않고, 소위원회별로 분산되어 작성되기도 한다. 따라서 다부처 공동관리사업의 검토의견서를 단일로 작성할지, 부처별 혹은 사업별로 개별 작성할지는 사례별로 달라진다. 단일 검토의견서로 작성하는 경우, 어느 부처의 어떤 사업을 대표사업으로 지정할지도 함께 결정해야 한다.

사업명	부처	담당자
건설기술연구	국토부	김수영
실용아동용산물확인용원형설계기술개발(영장형)	경찰청	변영호
해양오염및해양경비지원기술(R&D)	해양청	변영호
STEAM연구	과학기술정보통신부	채명식
공공연구성과기술사업화지원	과학기술정보통신부	김주영
입단연구지원	과학기술정보통신부	안지현
국가보건의료연구인프라구축	질병청	김종환
웨어러블스마트디바이스부품소재사업	과학기술정보통신부	
무인어획제어선도목심기술개발	과학기술정보통신부	정지훈
정보통신연구기관구축	과학기술정보통신부	
재난안전물류물류기술개발	과학기술정보통신부	변영호
국가표준기술개발및보급	산업부	정두영
기계산업핵심기술개발사업	산업부	이승철
나노융합산업핵심기술개발	산업부	채명식
바이오산업핵심기술개발사업	산업부	김종환
산업핵심기술연구	산업부	이승철

선택	사업명	부처	담당자	대표사업
☒	해양오염및해양경비지원기술(R&D)	해양청	변영호	☐
☒	STEAM연구	과학기술정보통신부	채명식	☐

[그림 IV-13] 다부처 사업 관리 다부처 등록 화면

다부처 공동관리사업의 경우, 관련 사업을 하나의 그룹으로 지정하고, 대표사업이 설정되면 단일 검토의견서를 작성하도록 하며, 대표사업이 없으면 각 사업별로 개별 검토의견서를 작성할 수 있도록 설계하였다.

다부처 사업 여부를 식별할 수 있도록 사업목록에는 전용 아이콘을 표시하고, 검토의견서 작성 시 그룹화된 사업과 관련 예산정보가 함께 표시되도록 구현하였고, 세부사업과 내역사업을 구분할 수 있는 기능을 추가하여, 사업 특성과 소위원회 상황에 맞게 다부처 공동관리사업을 효율적으로 관리할 수 있도록 개선하였다.

[illegible]

[그림 IV-14] 다부처 사업 관리화면

4) 사업DB 스프레드시트

사업DB 스프레드시트는 온라인에서 사업정보를 수정할 수 있는 추가 방안을 제공한다. 기존에는 대량의 DB 입력 시 엑셀 파일을 통해 데이터를 업로드하였고, 소량의 DB 입력, 수정은 세부사업별 상세조회 화면에서 수행할 수 있었다.

복수 사업의 정보를 입력할 경우 반복적인 데이터 입력으로 작업 효율이 낮다는 점을 고려하여, 스프레드시트 화면을 웹 환경에서 구현하고, 엑셀과 유사한 인터페이스에서 데이터를 바로 조회하고 편집할 수 있도록 기능을 제공한다.

그러나 스프레드시트를 웹 환경에서 구현할 경우, 다수 사용자가 동시에 접근할 때 정보 변경 사항을 즉시 반영하는 문제와 대용량 DB 처리 시 속도 확보 문제 등이 존재한다. 따라서 일차적인 DB 입력·편집 수단으로 사용하지 않고, 필요 시 기존 화면으로 전환하여 활용할 수 있도록 설계하였다.

[illegible]

[그림 IV-15] 사업DB 스프레드 시트

5) 사업유형(정책유형) 분류

예산배분·조정 과정에서 정부 기술정책에 따라 집행된 예산 규모를 확인하는 일은 필수적이다. 감염병, 탄소중립, 재난·안전, 미세먼지 등 정부가 관리하는 기술 정책 목표는 사회·경제적 여건에 따라 매년 변동하거나 신규로 설정되는 경우가 자주 발생한다. 장기적으로 유지되는 정책은 관련 투자 추이를 지속적으로 관찰할 필요가 있으며, 새로 도입된 정책은 현재 책정된 예산 규모를 분석하거나 확인할 필요가 있다.

사업유형 관리는 정책분류를 새로 생성·수정·삭제하거나, 개별 사업이 특정 정책분류에 속하는지 신속하게 확인할 수 있는 기능을 제공한다. 공식 정책분류는 아니지만, 담당자가 특정 관점에서 사업을 분류할 필요가 있는 경우 개인 유형분류 기능을 활용할 수 있도록 하였다. 특정 정책에 대한 해당 여부는 체크박스로 빠르게 확인하거나 수정할 수 있으나, 정책이 세부적인 분류체계를 갖는 경우 분류 대상 사업이 많아 온라인 입력이 어렵다. 이를 보완하기 위해 사업목록 정보를 파일로 입출력할 수 있는 기능을 제공하여 세부 분류체계에서도 정보를 반영할 수 있도록 개선하였다.

■ 사업유형 관리												
기준연도		2022	부처		전체	위원회		전체	목록 필터		전체	세부사업명
10		총 목록 수 : 9,684 건, 페이지 수 : 1/963	정책다문로드		예산다문로드	예산실행다문로드		예산완료등록			조회	
기준연도	부처	위원회	세부사업명 - 내역사업명				고용안전	생활환경	감염병	탄소중립	미세먼지	산재생
							방					에너지
☐ 2022	국토부	공공...	건설기술연구				☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	국토부	공공...	건설기술연구-실용연구지원사업 및 글로벌 표준화 기술				☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	국토부	공공...	건설기술연구-건설재료 개발 및 활용 기술				☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	국토부	공공...	건설기술연구-시공자동화/효율화 및 특수구조물 구축 기술				☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	국토부	공공...	건설기술연구-재난·재해 대비 시설물 유지관리 및 건설안전 기술				☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	국토부	공공...	건설기술연구-기획평가관리비				☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	경찰청	공공...	실용여동등신원확인을위한복합인지기술개발(경찰청)				☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	경찰청	공공...	실용여동등신원확인을위한복합인지기술개발(경찰청)-실용여동등신원확인을위한복합인지기술개발				☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	경찰청	공공...	실용여동등신원확인을위한복합인지기술개발(경찰청)-기획평가관리비				☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ 2022	해양청	공공...	해양오염및해양경비지원기술				☐	☐	☐	☒	☐	☐

[그림 IV-16] 사업유형 관리 화면

6) 자료실

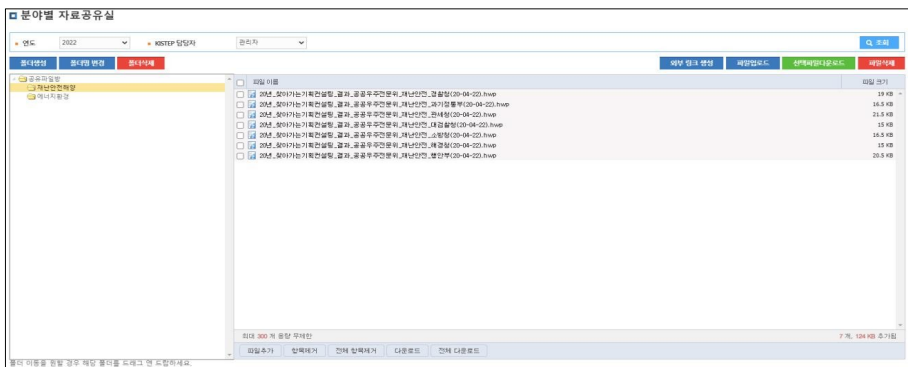
사업별로 관리되는 예산요구서, 기획보고서 등 다양한 문서를 관리하기 위해 자료실 기능을 구현하였다. 자료실은 성격과 범위, 접근 권한에 따라 세 가지 유형으로 구분하여 기능을 제공한다.

〈표 IV-12〉 자료실 유형별 주요 기능 및 접근 권한

유형	주요 기능	접근권한
분야별 자료실	사업별로 구분되지 않으나 공통적으로 적용되는 자료를 등록/조회	등록 : KISTEP 조회 : 전문위원
전문위원 자료실	전문위원 간 전달이 필요한 자료를 공유	등록/조회 : 전문위원
사업 자료실	세부 사업별 자료를 사업·연도 등 종류를 구분하여 등록	등록 : KISTEP 조회 : 전문위원

분야별 자료실은 소위원회 단위로 운영되며, 소속 전문위원과 KISTEP 담당자가 접근할 수 있다. 이 자료실은 소관 분야와 관련되지만 사업별로 구분되지 않는 공통 자료를 공유하는 역할을 수행하며, 기술별 중장기계획, 정부 R&D 투자방향, 부처별 정책 자료 등이 등록된다. 전문위원은 자료를 조회할 수 있으나 등록이나 삭제 권한은 없다.

전문위원 자료실은 소위원회 단위로 구축되며, 접근 가능한 사용자는 분야별 자료실과 동일하다. 분야별 자료실과의 차이점은 전문위원이 자료를 자유롭게 등록하거나 삭제할 수 있는 권한이 있다는 것이다. 사업 검토 과정에서 소속 소위원회 위원이 공통으로 확인이 필요한 자료(최종 자료가 아니어서 보관 가치가 없는 자료)를 전문위원 자료실에 올릴 수 있다. 전문위원 자료실은 장기적 예산사업 정보를 체계화하기보다는 사업 검토 시 상호 확인이 필요한 자료를 공유하는 웹하드 성격을 갖는다.



[그림 IV-17] 분야별 자료실 화면

[그림 IV-18] 전문위원 자료공유실 화면

예산요구서 항목에는 사업부처에서 제출한 예산요구서를 등록할 수 있으며, 사업 설명자료 항목에는 사업부처가 사업설명회 전에 제시한 자료와 사전 컨설팅 등 기존 분석자료를 등록할 수 있다. 추가제출자료 항목은 사업설명회 과정에서 사업부처가 추가로 제출한 자료를 등록하는 공간이며, 등록된 자료는 소관 전문위원에게 이메일로 등록 현황이 전달되는 기능과 연계된다.

사업별 자료실은 세부 사업 단위로 정보를 관리하며, 연도별로 별도의 자료실 항목을 가지므로 많은 사업이 목록에 표시된다. 신속한 사업정보 확인을 위해 기준연도, 부처, 회계, 시작 연도 등의 정보를 기반으로 사업을 필터링할 수 있는 기능을 구현하였다. 또한, 방대한 자료를 효율적으로 관리하기 위해 기존 사업별 폴더에 Drag and Drop으로 자료를 올리는 방식 대신, 일괄 업로드, 일괄 내려받기, 선택적 내려받기 기능을 제공하였다. 파일명을 일정 규칙(년도_부처명_사업명)에 따라 작성하면 DB 상의 사업명과 자동으로 매칭되어 저장되도록 하였다.

[그림 IV-19] 사업별 자료실 화면

이슈테이블 메뉴는 사업과 관련된 기존 평가 문건에서 제시된 정보를 종합적으로 제공한다. 이 기능은 전년도 심의의견, 평가의견, 예비타당성조사 의견 등 사업 성과와 관련된 다양한 정보를 포함하며, 온라인에서 개별 항목별로 확인할 수 있는 기능을 제공한다.

[그림 IV-20] 이슈테이블 목록 화면

- 이슈테이블 작성 항목 중 내용이 비어있는 항목을 표출
- 현재 이슈테이블 항목의 편집 여부 UI 개선
- 일정 시간 경과 시 자동저장

[그림 IV-21] 이슈테이블 작성 화면

8) 사업분석

사업분석 기능은 단일 사업 정보를 제공하는 것 외에도 부처별, 정책별 세부 예산의 증감 등 종합적인 정보를 제공한다. 과거에는 그룹별 분석을 위해 자료를 파일로 내려 받아 엑셀에서 시각화 작업을 수행해야 했으나, 현재는 온라인에서 이를 바로 수행할 수 있도록 기능을 개선하였다. 사업분석 항목에서는 부처별·정책별 통계, 총 사업비 분석, 잔여 투자계획 분석 등 다양한 조건에서 예산 증감과 추이를 분석할 수 있다.

예산통계는 중기사업계획서 DB와 예산요구서 DB를 바탕으로 부처별·정책별·회계별 투자 현황과 전문위원회별 투자 현황으로 구분하여 분석할 수 있다. 이 기능에서는 예산요구액, 자문회의 예산(안), 정부 예산(안), 국회 예산(안) 중 1개 이상을 선택하여 전년도 예산 대비 증감률과 비중을 확인할 수 있다. 선택된 항목을 기준으로 정보는 표와 그래프 형태로 하단에 표시되며, 관련 정보를 파일로 출력하는 기능도 제공된다.

총 사업비 분석은 각 부처가 소관하는 세부 사업의 총사업비를 히스토그램으로 시각화 하여 분포를 표현하며, 특정 부처가 추진하는 예산사업의 규모를 판단할 수 있도록 표와 그래프 형태의 정보를 제공한다.

잔여투자계획은 세부 사업의 총사업비, 사업 기간, 기추진 기간 등의 정보를 활용하여 사업의 잔여 기간 동안 평균 예산을 산출한다. 이 기능을 활용하면 사업의 잔여 기간 동안 연평균 요구예산 정보를 제공하며, 차년도 예산요구액이 과도한 경우 심층 검토를

9) 사업검색(종합검색)

예산배분·조정 과정에서 사업 검토 시 사업명이 다르더라도 사업 내용이 유사하여 과거 다른 사업 자료와 비교하여 확인할 필요가 있는 경우, 기존 사업 자료 관리가 체계적이지 않아 필요 자료를 즉시 파악하지 못하는 한계가 존재하였다.

동 시스템에서는 종합검색 기능을 통해 시스템에 포함된 전체 정보를 색인하고 검색할 수 있다. 사업 정보와 예산요구서 정보를 기준으로 계속사업과 신규사업을 목록화하며, 확인이 필요한 사업을 클릭하면 해당 사업에 대한 세부 정보와 관련 파일을 조회할 수 있다.

동 시스템에 등록된 예산요구서와 분야별·사업별 자료실 파일 전체를 대상으로 색인을 수행한 결과, 문서 내에서 의미가 없는 키워드(예: 대학교, 교수, 부처명, 기관명, 부서, 법률용어 등)가 반복 등장하여 검색 결과에 잡음을 발생시키는 문제가 과거에 존재하였다.

사업 검색 정확도를 높이고 사업 DB 품질을 개선하기 위해, 불필요하거나 의미 없는 단어는 블랙리스트로 지정하여 화면과 분석 결과에 표시되지 않도록 하고, 중요도가 높거나 분석이 필요한 키워드는 화이트리스트로 지정하여 빈도수가 낮더라도 분석 결과에 반영되도록 시스템 기능을 구현하였다.

또한, 키워드 추출 과정에서 형태소 분석기에 의해 의미 있는 합성어가 분리되거나, 분리되어야 할 단어가 부적절하게 합성되는 경우에도 올바른 분석 결과가 도출될 수 있도록 합성어 관리 기능을 구현하였다.

사업 검색					
기존연도	2023	부처	전체	위관별	전체
과기부 담당자	전체	연도	전체	신규사업	전체
20	종 목록 수 : 1,820 건				
기존연도	부처	세부사업명	예산요구서 연도	사업자료실 연도	추가제출자료 연도
2023	과기정통부	(혁신도전)과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업	23,과기정통부,과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업		
			1.기술(70)		
			2.개발(65)		
			3.혁신(44)		
2023	과기정통부	(혁신도전)과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업	23,과기정통부,과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업		
			1.기술(70)		
			2.개발(67)		
			3.기술(54)		
2023	과기정통부	(혁신도전)과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업	23,과기정통부,과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업		
			1.기술(70)		
			2.개발(67)		
			3.기술(54)		
2023	과기정통부	(혁신도전)과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업	23,과기정통부,과학기술융합개발사업(과기부)과학기술혁신사업		
			1.기술(70)		
			2.개발(67)		
			3.기술(54)		

[그림 IV-25] 사업검색 화면

[illegible]

[그림 IV-26] 블랙리스트 키워드 관리 기능

키워드 추출 복합어 관리 목록	
키워드명 Q 조회	
총 4건	등록
키워드	등록일
신규사업	2022-11-14
스마트시티	2022-11-14
디지털트윈	2022-11-14
스마트시티,디지털트윈	2022-11-09

[그림 IV-27] 키워드 추출 복합어 관리 기능

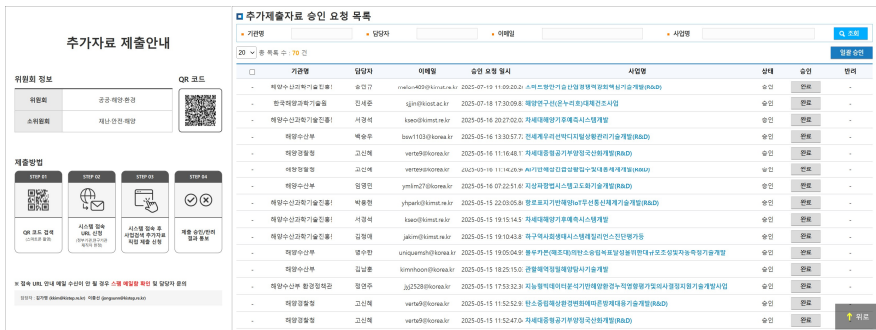
[illegible]

[그림 IV-28] 사업별 키워드 관리기능 고도화(키워드 관리 화면)

10) 사업부처 추가자료 직접 제출

전문위원이 사업 검토를 수행하는 과정에서 사업 부처 담당자의 설명과 더불어 기존에 제출된 예산요구서, 기획보고서 및 기타 설명자료로도 쟁점 사항이 해소되지 않는 경우 전문위원은 추가 자료를 요청할 수 있는데 사업 담당자는 전문위원의 질의에 대한 답변

자료를 작성하여 온라인으로 제출하면 전문위원이 해당 내용을 검토의견서 작성에 참고한다. 기존에는 이 추가자료를 ① (사업 담당자) 추가자료 작성 및 e-mail 송부 ▶ ② (KISTEP PM) 다운로드 후 시스템 개별 등록하는 형태로 관리하였으나 각 단계별로 시간지연이 발생하고, 수집 건의 추가자료를 PM이 중간에서 관리하는 과정에서 누락이 발생할 위험이 존재하여 사업검토를 적시에 지원하는데 어려움이 있었다. 이러한 문제를 해결하고자 현재는 사업 부처 담당자가 추가자료 제출을 할 때는 업로드 전용 단방향 링크를 생성하는 QR 코드 기능을 활용하여 직접 자료를 등록 신청하고, KISTEP PM이 등록을 허가하면 자동으로 해당 사업 자료실에 등록, 전문위원은 실시간 등록 알림으로 추가자료가 제출되었음을 확인 가능토록 개선했다.



[그림 IV-29] 업로드 전용 단방향 링크 생성 QR 코드 및 등록 허가 화면

나. 검토의견서 작성

검토의견서는 사업설명회 동안 전문위원이 각 세부 사업의 내용을 청취하고 자료를 확인한 후, 사업별 의견을 작성하며 이를 위원회 내에서 공유할 수 있도록 설계된 기능으로 구성되어 있다.

1) 검토위원 지정

사업설명회에서는 각 전문위원의 전문성을 고려하고, 1인당 담당 사업 수를 균등하게 배분하기 위해 사업별로 정·부 검토위원을 지정할 수 있으며, 이 과정은 검토위원 지정 기능을 통해 수행된다. 검토위원으로 등록되면 해당 사업에 대한 검토의견서 작성 및 편집 권한이 부여, 미지정 사업에 대해서는 조회만 가능하다.

검토위원 지정은 엑셀 파일을 통해 일괄 등록하거나 웹 화면에서 직접 지정할 수 있으며, 각 검토위원이 담당하는 사업 수가 실시간으로 표시되어 균형 잡힌 배정을 지원한다.

■ 검토위원 지정

기준연도: 2025 | 위원회: 전체 | 소위원회: 전체 | 위원명: | 임기: |

지정현황: 전체 | 신규사업 여부: 전체 | 사업구분: 전체 | 세부사업명: |

위원회: ☐ 공공우주 ☐ 국방 ☐ 기계소재 ☐ 기초기반 ☐ 기타 ☐ 생명의료 ☐ 에너지환경 ☐ ICT융합

20 | 3,162건 | 액셀다운로드 | 검색조건 액셀다운로드 | 위원조회

기준연도	위원회	부처	세부사업명	KISTEP 담당자	전년도 전문위원			전문위원			등록
					정	부	부	정	부	부	
2025	생명의료	질병청	(2기) 신변종감염병대응mRNA백신임상조	안지현							등록하기
2025	생명의료	식약처	(다부처) 농생명마이크로바이옴혁신기술중	박지현							등록하기
2025	생명의료	식약처	(다부처) 보건위기관리대응신속비밀상시행동	김종환							등록하기
2025	에너지환경	환경부	(다부처) 수질보전사업보조사업관리프로젝트	내준석							등록하기
2025	ICT융합	해수부	(다부처) 양호화사이버위협대응기술연구	재영식	김태규			김태규			등록하기
2025	생명의료	식약처	(다부처) 첨단바이오의약품인체로사기반	안지현							등록하기
2025	기계소재	해수부	(다부처) CBM+ 기반기울적용하이브리드	정두엽				이정현	강성오		등록하기
2025	에너지환경	산업부	(다부처) CO2 활용탄소중립연료생산핵심	여준석							등록하기
2025	공공우주	국토부	(초) 노후도로시설물정기교체등을위한	김수영							등록하기

[그림 IV-30] 검토위원 지정 화면

이름: | 위원회: 전체 | 조회

전문위원 이름	정위원 개수	부위원 개수
김기수(18)	7	11
류성호(2)	1	1
신의섭(28)	14	14
유경화(0)	0	0
이석우(9)	5	4
조남익(16)	2	14

[그림 IV-31] 위원조회 기능 팝업 화면(예시)

검토위원을 배정할 때 사업 내용을 확인해야 하는 경우, 검토위원 지정 화면에서 사업명을 클릭하면 해당 사업의 상세 정보 화면으로 이동할 수 있다. 또한, 특정 사업이 전년도에도 진행된 계속사업이라면, 이전년도 정·부 검토위원 정보를 확인할 수 있어, 검토위원 지정과 사업 검토의 연속성을 보장토록 설계됐다.

2) 검토의견서 목록 화면

검토의견서는 여러 전문위원이 검토를 수행하고, 위원회 내 합의를 거쳐 검토가 완료 되는 과정을 지원하도록 설계되었다. 각 사업에 지정된 정검토위원이 검토를 마치면 부검토위원에게 자동 알람이 발송되어, 사업 검토가 적시에 진행될 수 있다. 또한, 목록 화면에서는 각 검토위원의 작성 상태를 쉽게 확인할 수 있도록, 완료된 경우 성명이 굵게, 작성 중인 경우에는 이탤릭체로 표시된다. 위원회의 상호 검토가 끝난 사업은 분과 담당자 권한으로 양식이 적용된 워드프로세서 파일로 저장할 수 있는 기능도 제공된다.

차년도 예산검토 대상 사업은 사업설명회 관점에서 대면 사업과 비대면 사업으로 나뉜다. 두 유형 모두 차년도 예산 요구라는 공통점이 있으나, 대면 사업은 사업설명회 동안 사업부처 담당자로부터 직접 설명을 듣고 심층 검토가 필요한 경우가 많으며, 주로 신규사업, 초기 추진사업, 대형사업, 기타 중요도가 높은 사업이 포함된다. 반면 비대면 사업은 이미 종료되었거나 특별한 이슈가 없는 사업으로, 설명회 기간 중 별도의 설명 없이 서면 검토만 진행된다. 사업의 우선 검토순위가 유형별로 달라 이를 속성으로 지정할 수 있게 했으며, 필터 기능을 통해 원하는 유형의 사업만 목록에 표시되도록 하였다.

각 전문위원이 사업별 검토의견서 작성 진행 상황을 쉽게 확인하고, 정·부 검토위원 간 지정된 역할을 효율적으로 수행할 수 있도록 Color-Code 기능을 적용하였다. 사업 목록 화면에서 클릭 가능한 모든 항목에 색상의 의미를 부여하였으며, ‘파란색’은 정방향 기능 실행 가능(ex: 작성하기), ‘초록색’은 모든 필요 기능이 정상 수행되어 완료된 상태(ex: 검토의견서 합의 완료), ‘빨간색’은 삭제 기능, ‘회색’은 작성 또는 기능 수행 중으로 클릭이 불가능한 상태를 나타낸다. 아울러, 각 단계별 진행 순서를 이해하기 쉽도록 화살표를 표시하고 완료 여부를 시각적으로 보여주어 전문위원이 사업검토를 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 하였다.

작성현황			검토의견서 [?]			초기화	메모 [?]	추가 자료 [?]	작성중 해제	대면/ 비대면		
담당	정	부	작성		보기	합의						
윤성용	문지숙	이진환 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
윤성용	한승현	김희정	작성하기	▶	보기		-	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
김종란	유승준 (완료)	임미희	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	있음	해제하기	대면 [▼]
안지현	임미희 (완료)	지승욱 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	있음	해제하기	대면 [▼]
김종란	유승준 (완료)	김성환 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
신수정	최환나 (완료)	오세현 (완료)	작성중	▶	보기		-	초기화하기	없음	있음	해제하기	대면 [▼]
채명식	한상욱 (완료)	김상연	작성하기	▶	보기		-	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
채명식	한상욱 (완료)		작성하기	▶	보기		-	초기화하기	없음	있음	해제하기	비대면 [▼]
안지현	민준홍 (완료)	박영진 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	비대면 [▼]
정지훈	이관중 (완료)	한재현 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
채명식	김태규 (완료)		작성하기	▶	보기		-	초기화하기	없음	없음	해제하기	비대면 [▼]
이선영	강석구 (완료)	정의수 (완료)	작성하기	▶	보기		-	초기화하기	있음	없음	해제하기	대면 [▼]
이선영	최기영 (완료)	이해정	작성하기	▶	보기		-	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
정지훈	이관중 (완료)	이광병 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
김수영	전현규 (완료)	김경석 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	있음	해제하기	대면 [▼]
여준석	이용길	석정돈	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
채명식	김상연	이문규 (완료)	작성하기	▶	보기		-	초기화하기	없음	있음	해제하기	대면 [▼]
이종선	심원준 (완료)	예상욱 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	대면 [▼]
정지훈	이광병 (완료)	한재현 (완료)	작성하기	▶	보기	▶	합의	초기화하기	없음	없음	해제하기	비대면 [▼]

[그림 IV-32] 검토의견서 대상사업 목록 화면

검토의견서 작성 기능은 브라우저 기반 웹 편집기 형태로 구현되어 사용자의 컴퓨터 환경이나 접속 환경과 관계없이 일관된 사용자 경험을 제공한다. 작성 과정에서 사업 관련 예산정보 확인, 검토의견서 작성, 메모 작성, 사업별·분야별 자료실 열람, 이슈테이블 조회 등 다양한 기능을 지원한다. 검토의견서 페이지 내에서 가능한 한 많은 핵심 정보를 확인할 수 있도록 구성하였으며, 정·부 검토위원으로 지정된 경우에만 작성 권한이 부여되고, 권한이 없는 경우에는 열람만 가능하다. 하단의 메모 기능은 작성자 본인만 확인할 수 있는 사업별 개인 메모로, 다른 위원과 공유되지 않으며, 사업별 추가 검토나 중간 의견 작성 용도로 활용할 수 있다. 또한, 작성된 메모는 엑셀 파일로 출력하거나 내용을 검색할 수 있도록 메모 관리 기능이 강화되었다.

[그림 IV-33] 검토의견서 작성 화면

The screenshot shows a 'Memo Management' (메모 관리 목록) interface. It includes search filters for year (2023), department (부처), status (전체), committee (위원회), and employee (직원). A table lists memos with columns for year, department, project name, memo author, and memo content. Two entries are visible: one from the Ministry of Industry (산업부) regarding a 3D printing demonstration, and another from the Ministry of Science and ICT (과학기술정보통신부) regarding a server inspection.

[그림 IV-34] 메모 관리 기능 화면

4) 비소관 사업검토/전문위 간 상호검토 기능

정부 연구개발 사업을 기술 분야별로 전문위원회 단위에서 검토하는 과정에서, 다른 전문위원회가 특정 사업 정보를 요청하는 상황이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해, 필요 사업을 별도로 지정하여 기본 정보를 열람할 수 있는 ‘비소관 사업검토’ 기능을 마련하였다.

타 전문위원회 소관 사업 정보를 조회하고자 할 때는, 정보 열람이 필요한 KISTEP 담당자가 해당 전문위원회(소위원회) 사업에 대한 조회 권한을 부여하고, 소속 위원이 이를 확인할 수 있다. 이 기능을 통해 사업별 예산정보, 예산요구서, 자료실 등 관련 자료를 열람할 수 있으나, 이미 작성된 검토의견서는 확인할 수 없다.

The screenshot shows the 'Non-Related Business Permission Grant' (비소관 사업 열람 권한 부여) interface. It includes search filters for year (2023), department (부처), status (전체), committee (위원회), and sub-committee (소위원회). A table lists projects with columns for year, department, committee, project name, permission status, and review status. Three projects are listed, with permission status buttons (예제, 부여, 부여) and review status buttons (예제, 부여, 부여).

[그림 IV-35] 비소관 사업 관리 화면

The screenshot shows the 'Non-Related Business List' (비소관 사업 목록) interface. It includes search filters for year (2023), department (부처), status (전체), committee (위원회), and employee (직원). A table lists projects with columns for year, department, committee, project name, and review status. Three projects are listed, with review status buttons (검토의견서 보기, 검토의견서 보기, 검토의견서 없음).

[그림 IV-36] 전문위원 비소관 사업 목록 화면

검토의견서 상세 - XR인터페이스핵심원천기술개발(과기정통부)

■ 전문위 검토의견 - 미정 NRTS 정보 바로가기 | 이송데이터분

부처	과기정통부					
검토위원(성)	최위원_1	검토위원(부)	최위원_002	대면/비대면	비대면	
예산요구내역(백만원)	사업명	2021예산	2022예산(A)	2023요구(B)	증감액(B-A)	증감률(%)
	XR인터페이스핵심원천기술개발(과기정통부)	-	-	500	-	-

1. 사업개요

☐ 사업목적

○ 디지털로 표현되는 공간에서 현실 세계에서와 같이 인지하고 공감하고 상호작용 할 수 있는 XR 인터페이스 핵심기술 확보

☐ 사업내용

○ 메타 공간 내 자유도 향상 디바이스 인터페이스 핵심기술

- (In-Out 센서 기반 정밀 트래킹) XR 개인 공간 내에서 사용자 관점 센서를 기반으로 사용자의 전신 관절을 추적하

4. 종합 검토의견

☐ 본 사업은 가상과 현실의 공존을 위해 가상에서 현실 수준의 상호작용을 위한 XR 인터페이스 가상융합기술 개발로써 세계 최고 수준의 XR 콘텐츠 산업 육성을 위한 신규 사업으로 투자 필요성이 인정되며 예산 규모는 기존 유사과제와 비교할때 적절한 것으로 인정되어 "반영"

☐ 성공적인 사업목표 달성과 성과 관리를 위해 철저한 사업 관리가 필요하며, 원천기술개발 특성이 반영된 도전적인 성과지표와 검증방법 수립 필요.

사업별 자료실 입력

예산요구서	사업관련자료	추가제출자료
☐ 23_과기정통부-XR... 721.5 KB ☐ 23_과기정통부-XR... 721.5 KB		

다운로드 전체 다운로드
다운로드 전체 다운로드
다운로드 전체 다운로드

최위원_002 검토의견서 작성 시 로드맵 기준 예산액 산출 근거가 부족함으로 보여짐에 따라 자료 보충이 필요함 것으로 사료됨 2022-10-12 17:46:58.2

최위원_003 현재 정부 국가과학기술 투자방향 및 정책방향, 국가 12대 기술 선정 발표방안에 포함되는 기술의 범주로서 기술의 단계별 확장성에 대한 보충이 필요함 것으로 판단됨 2022-10-25 16:17:46.547

최위원_002 추가제출 자료 5/19까지 key2527@kistep.re.kr로 제출할 것 부처 담당자에게 안내 메일 발송됨 2022-11-23 09:41:56.15

의견 의견 등록

닫기

[그림 IV-37] 검토의견서 전문위원 간 상호검토(댓글) 기능

5) 예산 미반영 사업 조회 기능

과거 작성된 검토의견서 조회 기능은 계속사업을 대상으로 이전에 수행된 검토의견서를 열람할 수 있도록 설계되어 있다. 과거 작성된 의견서 목록이 화면에 표시되며, 보기 버튼을 클릭하면 해당 연도 검토의견서 내용과 작성자 정보를 확인할 수 있다.

각 사업부처에서 신규사업 예산을 요구했으나, 적절성이나 시급성을 충분히 입증하지 못해 사업이 추진되지 못하는 사례가 자주 발생한다. 이러한 사업은 실제 예산이 집행되지 않기 때문에, 제출된 자료와 검토 결과는 예산배분·조정 단계에서만 관리되며, 평가나 집행 단계에서는 관리가 어렵다.

예산이 반영되지 않은 사업 조회 기능은, 전년도에 예산을 요구했으나 실제로 반영되지 않아 추진되지 않은 사업들의 목록과 관련 정보를 제공하도록 설계되어 있다. 기본적으로

동일 위원회에서 관리하는 사업 정보만 화면에 표시되며, 기능은 전년도 미반영 사업 목록 표출, 전년도 예산요구서 및 관련 자료 열람, 전년도 검토의견서 확인 등으로 구성된다.

전년도에 예산이 반영되지 않은 경우, 올해 유사한 내용으로 신규사업이 다시 요구되더라도 사업관리체계 상에서는 동일 사업으로 인식되지 않는다. 따라서 올해 신규사업이 전년도와 유사하게 추진되었으나 예산이 반영되지 않은 사례와 비교할 때 활용할 수 있다.

예산 미반영 사업 목록

기종연도

2022

부처

전체

위원회

전체

조회

세부사업명

총 목록 수 : 1,474 건

기종연도	부처명	위원회	세부사업명	검토의견서
2022	해수부	기타	(중략)국립수산물품질관리원인건비(0.09)	검토의견서 없음
2022	해수부	기타	(중략)농림수산정책직접조사본부공익요원장비(0.09)(해수부)	검토의견서 있음
2022	해수부	기타	(중략)농림수산정책직접조사본부기본장비(0.09)	검토의견서 있음
2022	과학기술부	공공우주	(혁신도전)생체나노감시용생물전도온기기술개발(R&D)	검토의견서 있음
2022	해수부	공공우주	(혁신도전)수출형용접AUV개발(다부처)	검토의견서 있음
2022	복지부	생명의료	(혁신도전)차세대문헌정보지식정보체계개발	검토의견서 있음
2022	과학기술부	생명의료	(혁신도전)차세대문헌정보지식정보체계개발사업	검토의견서 있음
2022	과학기술부	ICT융합	(혁신도전)DNA기반빅데이터저장장치혁신기술개발	검토의견서 있음
2022	과학기술부	공공우주	(혁신도전)FlyingAUV공중익통역기능한자용무인잠수정기술개발(R&D)	검토의견서 있음
2022	환경부	에너지환경	(혁신도전)플라즈마활용해수기동부가가치조원료화기술개발사업	검토의견서 있음

[그림 IV-38] 예산 미반영 사업 목록 화면

6) 예산사업 성과조회 기능(NTIS)

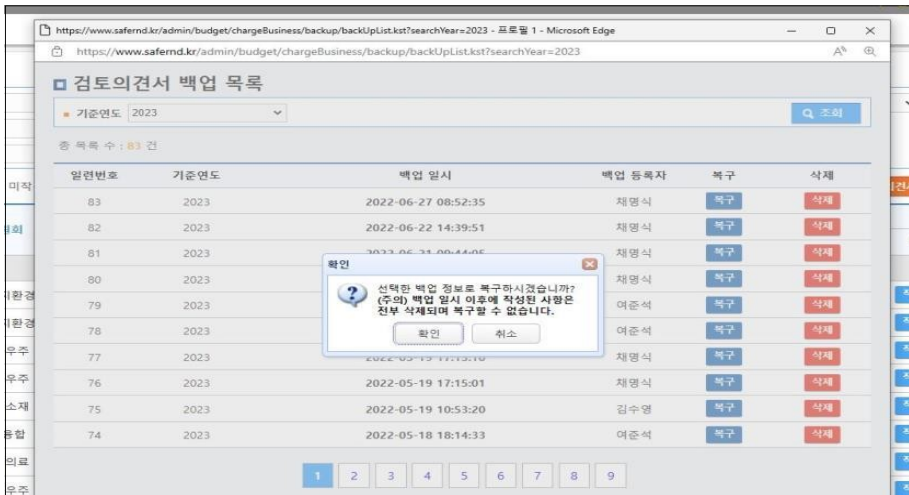
예산사업 성과 조회 기능은 검토의견서 작성 화면이나 사업목록에서 NTIS 정보 바로가기 버튼을 통해 계속사업의 성과를 확인할 수 있도록, NTIS 성과 정보 화면으로 바로 연결되는 기능을 제공한다.

NTIS									
범부처재생의료기술개발사업									
결과 내 검색									
검색엔진으로 활용해보세요									
단계별검색 국가R&D통합공고 사업 과제 연구자 수행기관 논문 특허 연구보고서 연구시설장비 기술요약정보 소프트웨어									
통합검색 화학물 생물자원 생물정보 신물질 기술력 사업화 연구데이터 정책기술융합 후속성과 사회문제 해외R&D									
검색결과 : 범부처재생의료기술개발사업 / 검색 건수 217건 국가R&D통합공고 (7건) 2022년도 제2차 범부처재생의료기술개발사업 신규지원 대상과제 공고 기타 : 마감 / 2022.05.16 ~ 2022.05.31 스크랩 2022년도 범부처재생의료기술개발사업 신규지원 대상과제 공고 보건복지부 : 마감 / 2021.12.16 ~ 2022.01.17 스크랩 2022년도 범부처재생의료기술개발사업 신규지원 대상과제 공고 다부처 : 마감 / 2022.01.03 ~ 2022.01.14 스크랩 NTIS 인기검색어 예후 건강기능식품 근감소증 웨어러블 무인기 박막 인지기능 태양광 덜러닝									

[그림 IV-39] 예산사업에 대한 성과조회 화면(예시)

7) 검토의견서 백업 기능

검토의견서 백업 및 복원 기능은 사업설명회 진행 중 전산 오류 등으로 작성 내용이 손실되는 상황을 예방하기 위해, 소위원회 단위 또는 사업설명회 운영 단위 기준으로 작성 중이거나 완료된 검토의견서를 백업하고 복원할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 여러 복구 지점 중 하나를 선택하여 검토의견서를 복원할 수 있으며, 이 과정에서 작성 내용뿐만 아니라 작성 현황 등 관련 정보도 함께 포함하여 백업·복원 기능을 수행할 수 있다.



[그림 IV-40] 검토의견서 복원 기능 팝업 화면

8) 검토의견서 결과관리 기능

검토의견서 결과관리 기능은 위원회 소관 사업의 검토가 모두 완료된 이후, 해당 사업의 검토현황과 결과를 종합적으로 확인하고 관리하기 위해 활용된다. 결과관리 화면에서는 각 위원회가 담당하는 사업목록, 사업별 검토위원, 검토의견서 종합의견을 요약하여 표시한다. 이를 통해 위원회는 최종 검토 결과를 논의할 때, 일괄적으로 제공되는 검토의견서 정보를 활용해 의견을 공유하고, 예산 반영 여부나 규모 적정성에 관한 조정이 필요할 경우 동일 화면에서 즉시 의견을 수정할 수 있다. 또한, 소관 사업이 많아 화면 조회가 어렵거나 불편할 수 있는 점을 고려하여, 신규·계속사업 구분, 소관 부처 등 일정 조건을 기준으로 필터링 기능을 제공한다. 통계 조회 기능에서는 신규·계속사업 현황표, 위원회별 통계, 부처별 신규·계속사업 통계를 확인할 수 있다.

[그림 IV-41] 검토의견서 결과 관리 화면

[그림 IV-42] 검토의견서 결과 관리 통계조회 기능 화면(예시)

검토의견서 다운로드 관리 기능은 사용자가 다양한 필터 항목을 조합해 설정하면, 해당 조건에 맞는 검토의견서를 화면에 표시하고 전체 또는 선택적으로 내려받을 수 있도록 구성되어 있다. 전체 검토의견서를 내려받을 경우, 사용자의 편의를 고려하여 zip 또는 hwp 형식으로 선택하여 저장할 수 있으며, 정/부 검토위원 간 합의가 완료된 검토의견서만 다운로드 가능하다. 또한, 작성된 메모를 일괄적으로 내려받는 기능도 제공된다.

[그림 IV-43] 검토의견서 다운로드 관리 화면

10) 소위원회별 Landing Page 기능

사업설명회 시간표 운영 기능은 소위원회별 사업설명회 일정을 온라인으로 전체 시스템 사용자에게 제공하도록 설계되었다. KISTEP 담당자는 각 일자별로 부처별 사업발표 순서를 설정하고 표시할 수 있으며, 시간표에서 특정 사업명을 클릭하면 해당 세부 사업 정보를 조회할 수 있다.

사업설명회 운영 단위 또는 소위원회 기준의 Landing page 기능은 설명회 접속 시 공지사항이나 안내 내용을 확인할 수 있는 화면 또는 게시판 형태로 제공된다.

□ 공지사항 목록								
순번	제목	작성자	작성일					
1	공공우주 전문위원회 사업 수정사항	최성민1	2022/12/26					
2	예산배분조정 지원시스템 사용 안내사항	최성민1	2022/12/26					
3	에너지자원 전문위원회 사업설명회 운영일정 안내사항	최성민1	2022/12/26					
4	예산배분조정 지원시스템 IP등록제한 해제 안내사항	최성민1	2022/12/26					
□ 일정 목록 (에너지)								
□ 공공우주(건설보장, 동경파)								
시 간	5.9(월)	5.10(화)	5.11(수)	5.12(목)	5.13(금)			
0800~0930	기타	시작 회차	시작 회차	시작 회차				
0930~1130 (120')	○ 국보부 - (중대위)국보부(국보) 추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - 국보부(국보)추진전략 - 국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	○ 기상청 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	○ 국보부 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	○ 국보부 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	정리회의			
1130~1230	오찬	오찬	오찬	오찬	오찬			
1230~1500 (150')	- (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	- (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	- (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략	- (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략 - (국보부)국보부(국보)추진전략				
	국보부	국보부	국보부	국보부				
	국보부	국보부	국보부	국보부				

[그림 IV-44] Landing page (공지사항/사업설명회 시간표 운영 기능 화면)

3. 기반 자료 및 갱신주기

예산배분·조정 지원시스템에서 사용되는 기반 자료는 총 16종으로, 다양한 정보를 포함하고 있다. 효과적인 사업 분석을 위해서는 이러한 자료가 적시에 제공되어야 하며, 제공된 정보를 기반으로 한 분석 작업도 필요하며, 각 자료는 생산 기관과 생성 시점이 서로 다를 수 있으므로, 자료가 생성되는 시기에 맞춰 정보를 확보하고 시스템에 맞게 가공한 후 반영하는 절차가 요구된다.

동 시스템에서 각 사업의 예산 정보는 주로 중기사업계획서 DB와 예산요구서 DB를 기반으로 하며, 관련 자료는 연 단위로 갱신된다. 그러나 예산요구 과정에서 예산요구서 수정이 빈번하게 발생하여 자료 갱신은 연중 수시로 이루어진다.

시스템의 핵심 목적은 예산배분·조정 과정에서 발생하는 모든 자료를 수집하고 정보화하여 효율적인 분석 지원 체계를 구축하는 데 있으며, 비정형적인 신규 활동이 발생할 경우 해당 정보를 시스템 범주에 포함할 필요가 있다. 일부 정보는 정책 변경에 따라 발간 중단, 내용 변경 또는 축소가 발생할 수 있다.

또한, 종료평가와 추적평가는 2021년 성과평가법 개정에 따라 폐지되었으며, 과학기술기본법 개정에 따라 2022년 국가연구개발 중장기계획(2023~2027)이 최초의 법정계획으로 수립될 예정이다(2023. 2. 예정).

다만, 언론 기사 외에는 대부분 연 1회 보고서 형태로 자료가 생성되므로, 자료 갱신 주기는 연간으로 설정하되 갱신 시점은 보고서 생산 시기를 기준으로 해야 한다. 예산배분·조정 시스템에서 주로 활용되는 정보와 그 갱신 주기는 아래 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 IV-13〉 예산배분·조정 과정에서의 이용·발생 자료

자료명		갱신 주기	검토 범위	문서 형태
중장기계획		3~5년	-	한글
정부R&D 중장기 투자전략		5년	-	한글
정부R&D 중장기 투자전략 시행계획		매년	-	한글
신규사업 사전컨설팅		신규사업만	-	한글
중기사업계획서		매년	내역사업	한글, 엑셀
투자방향 및 기준		매년	세부분야	한글
평가 및 외부 지적사항	국회예결산 보고서	매년	세부사업	한글
	감사원 보고서			한글
	기술성평가 예타/적재 보고서			한글
	중간평가 보고서			한글
	특정평가 보고서			한글
	일몰사업 기간연장 적정성 검토보고서			한글
	언론기사			웹
기타 참고자료	종료평가	사업 종료 후	세부사업	한글
	추적평가		세부사업	한글
예산요구서		매년	세부/내역/과제	한글, 엑셀
신규기획보고서		사업기획시	세부/내역/과제	한글
전문위원회 검토의견서		매년	세부/내역/과제	한글
배분조정결과		매년	세부/내역	한글

〈표 IV-14〉 2022년~2025년 예산배분·조정 지원시스템 주스토리지 현황

자료명	점유용량			
	2022년	2023년	2024년	2025년
WEB	5GB	5.1GB	5.5GB	5.9GB
WAS	217GB	70MB	70MB	70MB
NAS	351GB	452GB	595GB	739GB
DB	226GB	131GB	140GB	590GB
검색	48GB	66GB	89GB	158GB

〈표 IV-15〉 예산배분·조정 지원시스템 하드웨어/소프트웨어 현황

시스템 H/W 환경					
H/W	모델명	OS	CPU	MEM	DISK
웹서버	KT 클라우드	CentOS 7-64	4core	16G	1TB
WAS서버	KT 클라우드	CentOS 7-64	8core	32G	1TB
DB서버	KT 클라우드	Windows 2012	4core	16G	1TB
검색서버	KT 클라우드	CentOS 7-64	4core	16G	1TB
Petra서버	KT 클라우드	CentOS 7-64	4core	8G	500GB

시스템 S/W 환경				
구분	호스트명	S/W명	Version	수량
WEB	Kistpedswab	WebtoB	5	1
WAS	Kistepdswas	JEUS	8.0	1
DB	SARERND	MS-SQL	17	1
검색엔진	Konansearch	Konan Search	1	1
DB암호화	Petra	Petra Chiper	-	1
대용량파일업로드	DEXT5 editir/upload	DEct5	-	1
OS		Windows Server 2012	-	4
방화벽+IPS		WM방화벽	-	1
백신		Microsoft System Center	-	4
서버보안		RedCastle Appilication Server for Cloud License	-	4
SSL VPN		10User	-	1

사업설명회 적용 기간 1,260개 사업에 대해서 검토의견서가 시스템을 통하여 작성이 이루어졌으며, 자료실 정보입력 4,062건, 자료실 다운로드 6,093건으로 사업설명회 기간에 동 시스템이 적극적으로 활용이 이루어졌다. 예산요구서 키워드 추출 단어 건수는 해당 기능이 추가된 작년 31,408건 대비 2배 가까이 증가한 62,079건을 기록하였으며, 예산요구서 등에 대한 키워드 색인 작업이 수행됨에 따라 관련된 DB도 충분히 활용된 것으로 보인다.

〈표 IV-16〉 예산배분·조정 과정에서의 이용·발생 자료

자료명	2022년	2023년	2024년	2025년
검토의견서 작성 건수	1342	1,260	1,186	1,465
검토의견서 다운로드 건수	712	645	705	938
자료실 업로드 건수	3026	4,062	3,241	7,372
자료실 다운로드 건수	2092	6,093	7,830	22,675
이슈테이블 작성 건수	991	1,015	870	814
메모 작성 건수	147	49	34	102
예산요구서 키워드 추출 단어 건수	31,408	62,079	66,678	75,011
합계	39,718	75,203	80,544	108,377

전문위원회 단위로 사용현황을 세분화하면, 공공해양환경 전문위원회에서 총 213건의 검토의견서를 작성하여 가장 적극적으로 시스템을 활용하였으며, 기초기반 전문위원회에서 총 43건의 검토의견서를 작성하여 활용률이 가장 저조한 것으로 조사되었다. 이는 공공해양환경 전문위원회의 검토 대상 사업 수가 가장 많고, 관련 자료가 매우 많이 제출되어 시스템을 이용하는 것이 자료 확인 및 분석 측면에서 유리하게 작용한 것이라고 판단된다.

〈표 IV-17〉 2025년 사업별 전문위 자료공유실 파일 발생 건수

위원회	예산 요구서	사업관련 자료	추가제출 자료	합계
기초기반	51	23	13	87
우주·항공·국토	178	167	117	462
공공·해양·환경	234	226	78	538
에너지·원자력	168	179	39	386
기계·소재	158	113	86	357
양자·반도체	81	14	0	95
인공지능·ICT	109	0	0	109
생명의료	246	233	23	502
바이오제조·농림수산	290	146	6	442
합 계	1,515	1,101	362	2,978

2. 개선점

사업설명회 이후 전문위원 및 KISTEP 내부 사용자를 대상으로 총 2회에 걸쳐 사용자 경험 청취 및 기능개선 수요조사를 진행하였으며, 그 결과는 본 장 앞 절에서 제시하였다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 전년도에 도출된 주요 개선 요구사항을 중심으로 시스템 기능 고도화 및 신규 기능 개발을 추진하였으며, 그 결과 다수의 개선사항이 금년도 시스템 개편에 반영되었다. 주요 개선 방향은 검토의견서 작성·관리 UX 고도화 및 협업 지원 강화, 출연연 사업 관리 기능 정비, 예산배분·조정 업무의 전주기 상시 지원 체계로의 단계적 확장, 업무 생산성 향상을 위한 시스템 자동화·지능화 기반 강화로 요약할 수 있다.

먼저, 검토의견서 작성·관리와 관련하여 기존 Web 기반 편집기를 유지하면서도 실무 활용성을 제고하기 위한 기능 개선을 추진하였다. 정·부 검토위원별 작성 내용 구분, 검토의견서 일괄 관리 기능, 결과 관리 기능 강화 등을 통해 검토 과정의 가시성과 관리 편의성을 제고하였다. 다만 전문위원 1인당 검토해야 하는 사업 수와 자료량이 지속적으로 증가하는 상황에서, 단순한 UX 개선만으로는 검토 부담을 근본적으로 완화하는 데 한계가 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 향후에는 검토의견서 작성 환경 개선과 병행하여, 검토에 필요한 정보를 사전에 정리·제공하는 지능화 지원 기능 도입이 필요할 것으로 판단된다.

현재 시스템은 예산요구서, 기획보고서, 추가 제출 자료, 이슈테이블, 과거 검토의견 등 예산배분·조정 과정에서 생성되는 다양한 자료를 통합 관리할 수 있는 기반을 갖추고 있다. 그러나 실제 검토 과정에서는 여전히 다수의 문서를 개별적으로 열람·비교해야 하며, 사업의 핵심 내용과 주요 쟁점을 신속히 파악하는 데 상당한 시간이 소요되고 있다. 이에 따라 향후 시스템 개선 단계에서는 사업별 핵심 정보, 전년도 대비 예산 증감 요인, 반복적으로 제기된 주요 지적사항, 신규·계속·미반영 이력 등을 중심으로 검토에 필요한 정보를 구조화·요약하여 제공하는 방향의 지능화 기능 강화가 요구된다. 이는 전문위원의 판단을 대체하는 것이 아니라, 판단에 필요한 정보를 효율적으로 정리·제공함으로써 검토 부담을 완화하는 보조적 수단으로 활용될 수 있을 것이다.

또한 신규사업과 계속사업에 대한 검토 과정에서 과거 검토 이력과 유사 사업 정보를 종합적으로 비교·검토해야 할 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다. 현재는 이러한 작업이 전문위원 개인의 경험과 수작업에 의존하는 경향이 있으며, 이는 검토의 일관성과 연속성 측면에서 한계로 작용하고 있다. 향후에는 과거 검토의견서, 이슈테이블, 예산 반영 결과 등 기존 데이터를 활용하여, 신규 요구 사업과 내용·기술·예산 구조 측면에서 유사한 기존 사업을 자동으로 연계·제시하는 지능화 기능 고도화가 필요할 것으로 판단된다. 이를 통해 신규사업 타당성 검토와 전년도 미반영 사업 검토의 객관성을

보다 체계적으로 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

예산 적정성 검토 측면에서도 추가적인 개선이 요구된다. 전년도 대비 예산 증감 수준, 총사업비 대비 연차별 예산 구조, 유사 사업 대비 단가 수준 등은 예산배분·조정 과정에서 핵심적인 검토 요소이나, 현재는 전문위원의 경험과 수작업 비교에 의존하는 비중이 크다. 이에 따라 시스템 내에 축적된 예산 DB를 활용하여, 전년 대비 급격한 예산 변화나 유사 사업 대비 편차가 큰 요구 항목을 사전에 식별·표시하는 방식의 지능화 기능 도입이 필요하며, 이는 예산 적정성 판단을 자동화하기보다는 심층 검토가 필요한 사업을 선별하여 검토 우선순위를 설정하는 보조적 기능으로 활용하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

아울러 전문위원회별로 검토 관점과 반복적으로 제기되는 쟁점에 차이가 존재한다는 점을 고려할 때, 향후 시스템에서는 전문위원회 특성을 반영한 검토 지원 기능 강화도 검토할 필요가 있다. 과거 검토의견과 이슈테이블을 분석하여, 해당 전문위원회에서 빈번히 제기된 쟁점 유형을 참고 정보 형태로 제공함으로써, 신규 위원이나 다수 사업을 동시에 검토해야 하는 상황에서도 검토 관점의 연속성과 일관성을 유지할 수 있도록 지원할 수 있을 것이다.

종합하면, 향후 예산배분·조정 지원시스템의 고도화는 기존의 기능 개선 및 전주기 지원 기조를 유지하되, 축적된 데이터를 활용한 단계적·설명 가능한 지능화 방향으로의 확장이 필요하다. 특히 예산배분·조정은 정책적·전문적 판단이 핵심이 되는 영역인 만큼, 지능화 기능은 전문위원의 최종 판단을 대체하는 방식이 아니라, 판단의 근거를 체계적으로 제시하고 검토 과정을 지원하는 방향으로 설계되어야 할 것이다. 이러한 접근은 시스템에 대한 사용자 신뢰도를 유지하면서도, 장기적으로 예산배분·조정 업무의 효율성과 일관성을 동시에 제고하는 기반이 될 것으로 판단된다.

제5장 결론

제1절 연구결과

동 연구에서는 재난·안전 R&D 정보포털의 대국민 서비스 운영을 중심으로, 재난·안전 R&D 투자 현황, 성과, 재난 발생 현황 등 재난·안전 분야 전반에 대한 정보를 분석하였다. 아울러 재난·안전 분야를 포함한 정부 R&D 사업 전반에 대해 사업 검토와 분석을 체계적으로 지원할 수 있도록 예산배분·조정 지원체계를 운영·고도화하였다.

재난·안전 R&D 투자 분석을 위해, 재난·안전 분야 정부 R&D의 투자 구조와 규모를 파악하고자 2024년에 수행된 정부 R&D 과제를 대상으로 재난·안전 유형과 재난관리 단계 유형에 따라 과제를 분류하여 투자 규모를 분석하였다. 2024년의 경우 정부 R&D 예산 삭감으로 전체 R&D 투자규모가 전년대비 약 14.2% 감소하였는데, 재난·안전 R&D에 투입된 2024년도 정부 예산 역시 전년도의 1.54조원보다 14.2% 감소한 약 1.19조원으로 확인되었다.

재난·안전 유형별 투자 규모를 살펴본 결과, 사회재난 유형이 여전히 가장 큰 비중을 차지하였으며, 안전사고, 자연재난 순서로 투자가 이루어졌다. 기타 분야의 경우 전체 비중이 확대되어 복합·융합 재난에 대한 관심이 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 재난관리단계 별 투자규모에서도 전년도와 동일하게 예측/예방 분야에 대한 투자 규모가 가장 높았고, 대비, 대응, 복구 순서로 투자가 이루어진 것으로 확인되어, 재난 발생 이후 대응보다는 사전 위험 관리와 예방을 중시하는 투자 기조가 유지되고 있는 것으로 보인다.

최근 5년(2020~2024) 동안의 재난·안전 R&D 투자현황에서 가장 투자규모가 큰 부처는 과학기술정보통신부로 2조 423억 원을 투자하여 전체 부처 중 약 28%에 달하는 비중을 차지하였고, 그 다음으로 산업통상자원부가 9,927억 원, 중소벤처기업부가 5,501억 원을 투자하였다. 재난·안전 현장대응부처 중에서는 행정안전부가 3,633억 원으로 투자규모가 가장 높았고, 다음으로 경찰청, 해경청, 소방청 순서로 투자가 많이 이루어진 것으로 확인되었다. 2023년 대비 전체 투자규모는 감소하였으나, 질병관리청에서는 전년 대비 약 27%의 투자 확대가 확인되었고, 식품의약품안전처 및 농촌진흥청 등의 부처에서도 전년 대비 투자가 증가한 것으로 분석되었다.

재난·안전 R&D에서 수행된 과제에서 창출된 성과의 경우, 전년도인 2022년 대비 2023년 성과는 항목별로 크게 감소한 경우가 대다수인 것으로 확인되었다. 먼저 경제성 성과 중 기술이전 건수는 전년대비 증가하였으나, 기술료는 전년대비 57% 감소하여

성과 항목별로 상이한 양상이 발생하였음을 확인할 수 있었다. 사업화 건수의 경우에도 전년대비 약 21% 감소, 논문 성과는 전년 대비 약 5% 감소, 국내 특허 및 해외 특허 성과도 전년 대비 약 6% 감소한 것으로 분석되었다. 2023년도 투자 금액 대비 성과분석을 수행한 결과, 전년도와 동일하게 교육부의 성과가 타 부처에 비해 우수한 것으로 나타났다으며, 교육부는 전체 6개 성과 중 사업화를 제외한 5개 성과 항목에서 가장 높은 투자 대비 성과가 발생하였음을 확인하였다.

재난 발생 및 피해 현황을 분석한 결과, 최근에는 기후변화로 인한 극한 기상 현상과 사회적 활동 증가가 맞물리면서 자연재난과 사회재난 모두에서 피해 양상이 복합화·연쇄화되는 경향이 확인되었다. 특히 예측 범위를 넘어서는 기상 이변이 기반 시설의 취약성과 결합할 경우 단일 재난이 인명 피해와 사회적 기능 저하로 확산되는 사례가 나타나고 있으며, 한편으로는 야외·레저 활동 증가에 따라 사고 발생 건수는 늘어나는 반면 안전 의식 제고와 대응 체계 개선으로 인명 피해 규모는 감소하는 경향도 함께 관찰되었다. 이러한 변화는 기존의 사후 대응 중심 재난 관리 방식의 한계를 보여주는 동시에, 극한·연쇄 재난에 대응할 수 있는 예측·예방 중심의 과학적 재난·안전 R&D 투자의 중요성을 시사한다.

다음으로 재난·안전 R&D 정보포털의 경우, 재난·안전 R&D와 관련한 투자, 성과, 수요, 재난현황 정보를 종합적으로 분석·제공함으로써 국민과 연구자, 정책 담당자에게 서비스를 제공하고 있다. 2025년 재난·안전 R&D 정보포털 운영에 대한 포털의 종합 만족도는 전년도와 유사한 수준인 85.3점으로 포털 이용자들은 포털을 우수한 것으로 평가하고 있는 것으로 확인되었다. 그러나, 세부적으로 정보검색 용이성에 대한 만족도는 타 항목 대비 상대적으로 저조하여 수요자 관점에서의 자료 검색 기능 개선이 필요할 것으로 보인다. 전반적으로 개별 항목에 대한 만족도는 전년대비 소폭 상승하는 경향을 보였으나, 종합 만족도는 전년도와 동일한 수준으로 향후 지속적인 신규 기능 개발 등 개선 요소를 고려할 필요가 있다.

예산배분·조정 지원체계는 매년 정부 R&D 사업에 대한 투자 규모를 검토하는 예산 배분·조정 과정에서 체계적인 사업 분석과 검토를 지원하기 위한 목적으로 운영되었다. 재난·안전 분야를 포함한 정부 R&D 사업의 규모와 사업 수가 지속적으로 증가함에 따라, 한정된 시간 내에 보다 효율적인 예산 검토가 요구되는 환경에서 해당 시스템의 활용 필요성은 더욱 커지고 있다.

2025년 사업설명회에서는 에너지원자력자원, 공공해양환경 등 9개 전문위원회에서 예산배분조정 지원시스템을 활용하여 대상 사업 관련한 자료를 검토하고 예산배분 조정에 대한 논의를 진행하였다. 예산배분조정 지원시스템을 활용하는 범위는 예산정보, 사업정보에 대한 관리 및 조회, 사업별 이슈테이블 조회, 사업별 자료실 정보 조회, 사업별

검토의견서 작성 및 결과 관리 기능 등이 활용되었다. 2025년 사업설명회에서는 1,260개 사업이 예산배분조정 지원시스템을 통해 검토가 이루어졌으며 동 시스템에 구축되어 있는 다양한 검토 지원 기능에 대한 적극적 활용이 이루어졌다. 사용자들의 개선 요구사항을 반영하기 위해 매년 사업설명회 이후에 주요 사용자인 전문위원 및 KISTEP PM을 대상으로 설문조사를 실시하여 개선 의견을 수렴하였고 이를 기반으로 시스템 개선 사항을 도출하였다. 2025년에는 계정·권한 관리와 OTP 승인 체계를 재정비하고, 검토의견서의 일괄 편집·업로드 등 실무 편의 기능을 강화하였다. 또한 연관사업 연결, 키워드 기반 유사사업 분석, 신규사업 컨설팅 전용 메뉴 재구성 등 분석·관리 기능을 심화하고, 투자우선순위·예타 사전검토 등 예산배분조정 전주기를 지원하는 신규 업무관리 기능과 과제정보 연계 조회 기능을 신규 개발하였다.

동 시스템은 재난·안전 분야의 정부 R&D 사업에 대한 예산배분조정을 지원하기 위한 목적으로 구축되었으나 현재는 적용 분야를 보안이 요구되는 국방 분야를 제외한 전체 기술 분야로 확장하여 전 분야에 대한 예산배분조정 검토체계가 온라인 플랫폼 상에서 일관적으로 수행 될 수 있는 기반을 마련하였다. 향후 예산배분조정 지원시스템의 지속적인 기능 개선을 통해서 보다 효율적인 사업 검토가 이루어질 수 있을 것으로 예상된다.

제2절 연구의 한계

재난·안전 연구개발에 대한 수요조사는 재난·안전 문제와 관련한 국민의 인식과 현장 요구를 파악하여, 이를 바탕으로 관련 부처의 재난·안전 R&D 사업 기획에 활용하기 위한 목적으로 추진되고 있다. 현재 수요조사는 주로 재난·안전 현장 대응 부처를 중심으로 이루어지고 있으며, 재난·안전 R&D 정보포털을 통해 일부 추가 수요를 접수하고 있으나, 현 단계에서 수요조사 결과가 재난·안전 분야 전반을 충분히 대표한다고 보기는 어렵다. 수요조사가 제한적으로 이루어질 경우 특정 이슈나 분야에 대한 인식이 과도하게 반영되거나, 실제 현장의 다양한 요구가 충분히 반영되지 못할 가능성이 존재한다는 점에서 향후 수요조사 방식과 범위의 보완이 필요하다.

재난·안전 R&D 정보포털을 통해 접수된 수요는 다양한 연구개발 사업 기획에 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있으나, 특정 부처 중심으로 수요가 집중되거나 활용이 편중되지 않도록 운영 측면에서의 개선이 요구된다. 향후에는 재난·안전 관련 여러 부처가 수요조사 과정에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 정보포털의 활용 범위를 확대하고, 수요 접수와 활용 간 연계를 강화할 필요가 있을 것으로 판단된다.

예산배분·조정 지원체계의 경우, 기본적인 시스템 구축 이후 지속적인 기능 개선을 통해 사업설명회 및 예산배분·조정 과정에서의 활용성은 상당 수준 제고되었다. 다만 현재 시스템 활용 시점이 주로 사업설명회 기간에 집중되어 있어, 연중 상시적으로 이루어지는 신규 사업 기획 검토나 투자 방향 검토 등 예산배분·조정 전주기 업무를 충분히 지원하는 데에는 한계가 존재한다. 이에 따라 향후에는 사업설명회 중심의 활용을 넘어, 연간 상시 활용이 가능하도록 지원 기능과 적용 범위를 단계적으로 확대할 필요가 있다.

최근에는 생성형 인공지능 기술을 행정 및 정책 분석 업무에 적용하려는 시도가 점차 확대되고 있다. 예산배분·조정 지원체계 내에서 해당 기술을 직접 구현하는 데에는 현실적인 제약이 있으나, 시스템에 축적된 사업 및 분석 정보를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 외부 분석 도구나 기존 AI 기반 플랫폼과의 연계 가능성에 대한 검토는 지속적으로 이루어질 필요가 있다. 향후 연구에서는 예산배분·조정 지원체계와 인공지능 기반 분석 도구 간 연계 방안을 모색함으로써, 보다 심층적인 사업 검토와 정책적 의사결정을 지원할 수 있는 방향을 검토할 필요가 있을 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

- 과학기술관계장관회의(2019). 재난·안전 R&D 투자 시스템 혁신방안(안).
- 국립재난안전연구원 (2025). 재난안전 분야 기술로드맵 고도화 및 기술수준 등 조사·분석 기획연구.
- 이일환 외 (2019). 재난·안전 R&D투자 분석체계 연구. KISTEP.
- 이일환 외 (2020). 근거 기반 R&D 예산배분조정 지원체계 기반 구축. KISTEP.
- 이일환 외 (2021). 2021년 데이터 기반 R&D 예산배분조정 지원체계 구축 연구. KISTEP.
- 이일환 외 (2022). 2022년 데이터 기반 R&D 예산배분조정 지원체계 구축 연구. KISTEP.
- 이일환 외 (2023). 2023년 데이터 기반 R&D 예산배분조정 지원체계 구축 연구. KISTEP.
- 정지훈 외 (2024). 2024년 데이터 기반 R&D 예산배분조정 지원체계 구축 연구. KISTEP.
- 과학기술정보통신부 (2025). 2025 국가연구개발 우수성과 100선.
- 행정안전부 (20254). 2025년 범부처 재난안전 연구개발 우수성과
- 중소기업뉴스(2024.8.12.). 예산삭감 탓 R&D 포기한 중소 6배로 폭증.